

Трактат об устройстве мира
Том IV: реконструкция наблюдаемого сектора и
слепое физическое замыкание

Оглавление

1	Спецификация Version IV.SM	1
1.1	Исходный диагноз	1
1.2	Минимальная карта наблюдаемого мира	1
1.3	Что означает “всё совпало”	1
1.4	Порядок работы	3
2	Первый гейт: представление наблюдаемого сектора	4
2.1	Эмпирическая target-таблица	4
2.2	Representation pass	4
2.3	Немедленные anomaly tests	5
2.4	Ближайшая цель	5
3	Гиперзаряд из Yukawa-инвариантности и аномалий	6
4	Минимальная конечная алгебра наблюдаемого baseline	7
4.1	Bimodule target-ledger	7
5	Multiplicity-перебор одного наблюдаемого поколения	9
5.1	Yukawa completeness	9
5.2	Что действительно выведено	10
6	Замороженный носитель и запрет автоматических трёх поколений	11
6.1	Точная клеточная гомология	11
6.2	Spin-структуры и плоские характеры	12
6.3	Dirac zero-mode gate	12
7	Аффинный family-carrier и канонический триплет	13
7.1	Полная affine group	13
7.2	Связь с generation atom	14
7.3	Статус нового принципа	14
8	Каноническое нарушение affine symmetry и ведущая иерархия	15
8.1	Единственный ring automorphism	15
8.2	Rank-one odd projector	15
8.3	Факторная алгебра и mixing no-go	16
9	Исчерпывающий menu некоммутирующих incidence-операторов	17
9.1	Residual algebra	17
9.2	Полный перебор	17
9.3	Selector obstruction	18

10	Квадратичный parent selector: точный no-go	19
10.1	Quadratic score vector	19
10.2	Metric-weighted test	19
11	Cross-sector commutator и CP no-go вещественного menu	21
11.1	Исчерпывающий pair scan	21
11.2	CP-odd invariant	21
11.3	Единственный минимальный выход	22
12	Orientation-odd incidence: снятие вырождения и новый CP no-go	23
12.1	Spectrum	23
12.2	Physical CP test	23
12.3	Дискретный mixing test при $r = 1$	24
13	Spectral normalization калибровочных связей	25
13.1	Следы одного generation atom	25
13.2	Замороженные экспериментальные входы	26
13.3	Minimal one-loop RG gate	26
14	Higgs–Yukawa graph и граница предсказательности	27
14.1	Минимальная scalar representation	27
14.2	Полный renormalizable Yukawa menu	27
14.3	Невыведенные flavour data	28
14.4	Граница будущего boundary action	28
15	Boundary connector: минимальная структурная спецификация	29
15.1	Обязательные свойства	29
15.2	Restricted connector menu	29
15.3	Статус минимальности	30
16	Vectorlike messenger chain: charges, phases и sector obstruction	31
16.1	Одна anomaly-safe chain	31
16.2	Phase-count theorem	31
16.3	Четырёхсекторное препятствие	32
17	Unified messenger multiplet и gauge-running obstruction	33
17.1	SU(5) против SO(10)	33
17.2	Gauge trace test	33
17.3	Threshold fork	34
18	Boundary threshold splitting и аномальное сокращение	35
18.1	Линейный generator ansatz	35
18.2	Первый несокращающийся порядок	35
19	Order-one Krajewski square: факторизация, J и CP-фаза	37
19.1	Точный edge criterion	37
19.2	J -совместимый квадрат	38
19.3	Где obstruction действительно остаётся	38

20	Family square spectral selector: orbit selection без unique direction	39
20.1	Restricted square operator	39
20.2	Exact vacuum comparison	39
20.3	Оставшаяся четырёхкратная обструкция	40
21	Cross-sector transposition orbit: relative selector и readout no-go	41
21.1	Три relative orbit-класса	41
21.2	Почему selector ещё не выведен	41
21.3	Unit-amplitude physical diagnostic	42
22	Common up–down Krajewski loop: derived cross-word и CP-even fork	43
22.1	Минимальный J -парный rectangle	43
22.2	Cross-word из одного trace	43
22.3	Почему CP ещё не закрыта	44
23	Orientation spectral no-go: точная изоспектральность двух ветвей	45
23.1	Characteristic-polynomial test	45
23.2	Grading и determinant также не помогают	45
23.3	Минимальная развилка после no-go	46
24	Pfaffian и η-phase: reduced sign и KO6 cancellation	47
24.1	Каноническая chiral antisymmetric form	47
24.2	Полное KO6-сокращение	47
24.3	Почему reduced sign ещё не является предсказанием	48
25	Determinant line и anomaly inflow: trivialization no-go	49
25.1	Pfaffian section над connector-circle	49
25.2	Явный путь между branches	49
25.3	Почему inflow отсутствует	50
26	Algebra embedding gate: unitary equivalence и weighted selector	51
26.1	Почему coarse triple не видит две ветви	51
26.2	Что меняется при family embedding	51
26.3	Первый eigenfunction-sensitive selector	52
26.4	Новый, более узкий gap	52
27	Происхождение weight: conditional corners и vectorlike ablation	53
27.1	Vectorlike $X_{\pm}$ не создаёт odd selector	53
27.2	Complementary corner expectations	53
28	Вариационная динамика family state: первый беспараметрический pass	55
28.1	Joint state–geometry functional	55
28.2	Quartic selection	55
28.3	Ground state и stress test	56
29	Family-to-Yukawa operator map: existence pass и prediction no-go	57
29.1	Три coefficient-free readout	57
29.2	Неэквивалентные физические ledger	57
29.3	Четырёхсекторная обструкция	58

30	Inner-fluctuation Yukawa gate: малая алгебра или свободная M_3	59
30.1	Локальный one-form test	59
30.2	Почему enriched data не спасают уникальность	60
31	State-anchored one-form bimodule: каноническая CP-map	61
31.1	State-supported module	61
31.2	Единственная trace-orthogonal projection	61
31.3	Первый выбранный CP readout	62
32	Relative Krajewski star: вывод support module и двухтекстурный no-go	63
32.1	Классификация corner bimodules	63
32.2	Projection как endpoint inclusion–exclusion	64
32.3	Почему четырёх Yukawa-текстур ещё нет	64
33	Gauge-Casimir family split: четыре anchors и blind no-go	65
33.1	Representation-sensitive weight	65
33.2	Matching-scale degeneracy	65
33.3	RG-separated stress test	66
34	One-ratio family functional: mass-train и CKM-blind kill-gate	67
34.1	Замороженный train/blind protocol	67
34.2	Открытие CKM blind	68
34.3	Глобальный stress test	68
35	Sector torsor incidence: канонический $K_{2,2}$ и blind no-go	69
35.1	Новая идентификация четырёх minima	69
35.2	Ориентированный incidence menu	69
35.3	Mass train	70
35.4	CKM blind	70
36	Common messenger Schur complement: двухканальный no-go	71
36.1	Минимальный двухканальный блок	71
36.2	Исчерпывающий train	72
36.3	CKM blind	72
37	Casimir-resolved messenger propagator: scalar-splitting no-go	73
37.1	Representation ledger	73
37.2	Schur complement	73
37.3	Mass train и CKM blind	74
38	Нецентральный boundary propagator: projector–moment no-go	75
38.1	Два канонических lift-a	75
38.2	Projector train	76
38.3	Full-moment train	76
39	Bounded nonlinear propagators: общий asymptotic no-go	77
39.1	Универсальная асимптотика	77
39.2	Нелинейный stress-menu	78
39.3	Что именно требуется дальше	78

40	Modular endpoint intertwiners: leading split и partial pass	79
40.1	Parameter-free Gibbs state	79
40.2	Три модульные ориентации	79
40.3	Mass train	80
40.4	CKM blind	80
41	Affine-invariant modular temperature: второй partial pass	81
41.1	Стандартизованный parent operator	81
41.2	Mass train	82
41.3	CKM blind	82
42	Moment-commutator modular constraint: all-plane activation no-go	83
42.1	Orientation-sensitive constraint	83
42.2	Mass train	84
42.3	CKM blind	84
43	Self-consistent orientation field: bifurcation no-go	85
43.1	Минимальная free energy	85
43.2	Canonical-stiffness test	85
43.3	Статус flavour readout	86
44	Pfaffian stiffness: supercritical local pass и global flavour no-go	87
44.1	Точный Pfaffian Hessian	87
44.2	Почему quadratic extrapolation запрещена	87
44.3	Periodic minima	88
44.4	Mass train и blind readout	88
45	Radial-orientation Pfaffian Hessian: diagonal no-go	89
45.1	Self-adjoint radial continuation	89
45.2	Bosonic parent potential	89
45.3	Critical quartic coefficient	90
46	Hessian-derived two-scale messengers: blind Cabibbo pass	91
46.1	Двухканальный propagator	91
46.2	Mass train	91
46.3	CKM blind	92
47	Three-moment Gram hierarchy and oriented messenger test	93
47.1	Moment Gram matrix	93
47.2	Canonical oriented three-channel block	94
47.3	Mass selection and blind readout	94
48	Gram eigenvectors as endpoint intertwiners	95
48.1	Whitened moment modes	95
48.2	One-scale mass selection	96
48.3	Blind mixing	96
49	Canonical bounded transform of Gram endpoints	97
49.1	Frozen nonlinear prescription	97
49.2	Mass train	97
49.3	Blind flavour readout	98

50	Cross-tome stationary endpoint obstruction	99
50.1	Convention gap	99
50.2	Conditional bifurcation margins	99
50.3	Исправленный stationary verdict	100
51	CP-odd mixed-invariant classification	101
51.1	Polynomial spectral invariants	101
51.2	Reduced Pfaffian phase	101
51.3	Итог классификации	102
52	Full spectral profile: higher-moment loophole	103
52.1	Exact angular spectrum	103
52.2	Почему positivity недостаточно	103
52.3	Положительный counterexample	104
52.4	Conditional blind flavour readout	104
53	Full-profile radial vacuum: angular loophole closes	106
53.1	Constrained point is not stationary	106
53.2	Global two-dimensional minimum	106
53.3	Статус higher-profile loophole	107
54	Heat-kernel–spectral-trace normalization dictionary	108
54.1	Raw four-dimensional coefficients	108
54.2	Canonical scalar field	108
54.3	Integrated base-K zero mode	109
54.4	Architecture mismatch	109
55	Corrected zero-mode Pfaffian normalization	110
55.1	Corrected functional	110
55.2	Reduced measure	110
55.3	Full KO6 measure	110
55.4	Статус результата	111
56	Полный zeta-determinant на base-K	112
56.1	Физический Hessian-ledger	112
56.2	Глобальное BV-сокращение и гармонические моды	112
56.3	Явная scalar tower и branch-dependent fermions	113
56.4	Что именно фиксирует zeta prescription	113
57	Scheme-independent selection spin-ветви	115
57.1	Почему две ветви $\mathbb{RP}^3$ не различаются	115
57.2	Относительный determinant вдоль S^1	115
57.3	Точный знак и выбор ветви	116
57.4	Что закрыто и что остаётся	117
58	Мера суммы по spin-структурам	118
58.1	Что определено текущим parent triple	118
58.2	Может ли равномерная мера считаться канонической	118
58.3	Конфликт с прежней periodic постановкой	119
58.4	Замороженный статус	119

59	Ретроспектива происхождения носителя K	121
59.1	Что действительно делает zero-prompt	121
59.2	Что на самом деле постулируется в ТОЕ	122
59.3	Где появляется $S^3 \times S^1$	123
59.4	Следующее направление исследования	123
60	Стационарность spin-branch determinant по масштабу	124
60.1	Gauge mass не является внешним Stueckelberg input	124
60.2	Точная periodic/AP разность	125
60.3	Аналитический derivative gate	125
60.4	Итог внешнего аудита	126
61	ТОЕ-native кандидат носителя после отказа от фиксированного K	127
61.1	Критерий без подгоняемого функционала	127
61.2	Сравнение минимального меню	128
61.3	Улучшенная parent geometry	128
61.4	Что ещё не выведено	129
61.5	Следующий точный расчёт	129
62	Корреляционная purity: S^4 против $S^2 \times S^2$	130
62.1	Preregistered normalization	130
62.2	Точные spectral ledgers	130
62.3	Оба асимптотических конца	131
62.4	Converged middle-profile audit	131
62.5	Граница физического вывода	131
63	Вывод знака correlation principle через Gibbs variational identity	133
63.1	Минимальное normalized-state completion	133
63.2	Carrier selection, следующий из того же functional	134
63.3	Middle-profile audit	134
63.4	Статус вывода	135
64	Spectral/Gibbs no-go и operator dictionary	136
64.1	Trace-class obstruction исходной записи	136
64.2	Единственная естественная operator correction	137
64.3	Точная эквивалентность с Gibbs functional невозможна	137
64.4	Двухфункциональная parent architecture	138
65	Абсолютный радиус S^4: противоположный boundary no-go	139
65.1	Gibbs functional ведёт к decompactification	139
65.2	Positive spectral action ведёт к collapse	140
65.3	Почему простая сумма не является решением	140
65.4	Итог	141
66	Free-energy density на correlation cell: условная стабилизация S^4	142
66.1	Round four-sphere	142
66.2	Thermodynamic meaning stationarity	143
66.3	Повторная проверка ближайшего конкурента	143
66.4	Статус переоткрытия	144

67	Абсолютная нормировка σ и EFT-validity gate	145
67.1	Гравитационная нормировка	145
67.2	Самосогласованность Seeley–DeWitt expansion	146
67.3	Требуемая scale separation	146
67.4	Итог	147
68	Hybrid experiment: S^4 spacetime и $\mathbb{RP}^3$ internal sector	148
68.1	Отдельная scalar correlation density на $\mathbb{RP}^3$	148
68.2	Honest product functional не стабилен	149
68.3	KK price metric internal sector	149
68.4	Что из старого K можно сохранить	150
68.5	Повторный аудит connected и information мер	150
69	Ретроспективный аудит проекта: энтропия, мера и незавершённая вариационная программа	151
69.1	Генеалогия исходного carrier	151
69.2	Три разные энтропии	152
69.3	Scale dependence minimum spectral energy	152
69.4	Почему ранняя factorization не спасает hybrid	152
69.5	Что действительно пережило весь корпус	153
69.6	Исправленный кандидат следующей программы	153
70	Negative-space audit: забытые bundle-классы и непроверенный full-field carrier action	155
70.1	Область действия прежних no-go результатов	155
70.2	Забытое нетривиальное circle bundle	155
70.3	Что прежнее закрытие bundle не проверяло	156
70.4	Главный действительно пропущенный gate	157
70.5	Другие найденные, но менее сильные пропуски	157
70.6	Новая очерёдность	157
71	Full-field carrier gate: counterterm obstruction	159
71.1	Общая структура one-loop action	159
71.2	Unit-volume invariant ledger	159
71.3	Явный reversal theorem	160
71.4	Почему minimal subtraction недостаточна	160
71.5	Дополнительный vector-mass разрыв	161
71.6	Исправленный следующий расчёт	161
72	Gaussian bare spectral action как parent topology measure	162
72.1	Gaussian moments	162
72.2	Exact Dirac heat traces	163
72.3	Almost-commutative factorization	163
72.4	Совместимость с correlation-cell scale	164
72.5	Почему quantum ambiguity не исчезла полностью	164
73	One-kernel sign trilemma	165
74	Gibbs–Fisher geometry и каноническая radial measure	166

75	Reverse-audit отрицательных ветвей Тома II	167
75.1	С6: подтверждённый отрицательный результат	167
75.2	Нейтрино: красное число, но живой оператор	167
75.3	EW/QCD: слишком широкий красный ярлык	168
75.4	Charged-lepton vertex: недоказанный общий no-go	168
75.5	Приоритет переоткрытия	168
76	Wilson–defect parent-superconnection gate	169
76.1	Почему одна запись ещё не является одним механизмом	169
76.2	Exact-weight obstruction	169
76.3	Fixed-charge obstruction	170
76.4	Parent-action verdict	170
76.5	Family-Casimir selector вместо minimal- $p_{\max}$	171
76.6	Exact reduced path integral	171
76.7	Mapping-cone common operator	171
76.8	Three-node graded completion	172
76.9	Periodic-singlet determinant: all-orders BV no-go	173
76.10	Periodic exact–ghost BV ledger	174
76.11	Coexact-cancellation trilemma	174
76.12	Fixed-charge Gauss-law и общая family-мера	175
76.12.1	Нормировку на три можно сделать согласованной	175
76.12.2	Один закон Гаусса не выбирает восемь импульсов	175
76.13	Coherent-source Gaussian: альтернативная роторная конструкция	176
77	Восстановленный quantized rotor momentum gate	178
78	Hessian-principle sign trilemma	179
78.1	Литературная коррекция: free-energy response не является metric sign error	180
79	Литературный priority audit mapping-cone spectral Hessian	182
79.1	Что в литературе уже существует	182
79.2	Что при поиске не обнаружено	183
80	Spectral Pati–Salam bridge: архитектурный gate	184
80.1	Почему проверяется именно этот мост	184
80.2	Blind test уже имеющегося масштаба	184
80.3	Что происходит при свободном выборе m_R	185
80.4	Следующий decisive gate	185
80.5	Литература и воспроизводимость	186
81	Pati–Salam vacuum и universal-singlet no-go	187
81.1	Литературный vacuum obstruction	187
81.2	Проверка уже имеющегося singlet	187
81.3	Нейтринный масштаб не является m_R	188
81.4	Как именно улучшать модель	188
82	Representation-separation diagnostic для diagonal connectors	190
82.1	Casimir sensitivity test	190
82.2	Внешний кандидат: единый $1 \oplus 15$ block	190

83	Restricted Pati–Salam potential: representation correction	192
83.1	Почему high-scale Σ -VEV запрещён	192
83.2	Restricted potential и Hessian verdict	192
83.3	Fermion-mass gate	193
83.4	Исправленное улучшение модели	193
84	Pati–Salam literature re-audit и scenario ledger	195
84.1	General fundamental branch	195
84.2	Composite branch с first-order SM subalgebra	195
84.3	Повторная оценка real singlet	196
84.4	Сверка с базой проекта	196
85	Явный one-generation Pati–Salam finite Dirac block	197
85.1	Алгебра и Hilbert module	197
85.2	Общий odd real-compatible operator	198
85.3	Representation decomposition каналов	198
85.4	Composite first-order restriction	198
85.5	Что ещё не доказано	199
86	Exact first-order kernel: full Pati–Salam против SM subalgebra	200
86.1	Действия алгебр	200
86.2	Метод полного kernel audit	200
86.3	Full algebra result	201
86.4	SM-subalgebra result	201
86.5	Convention scan	201
86.6	Почему это ещё conditional pass	202
87	Нормированный generalized inner fluctuation и composite Pati–Salam branch	203
87.1	Допустимые, а не произвольные флуктуации	203
87.2	Жёсткий gauge-covariance test	204
87.3	Физический finite seed	204
87.4	Два composite identities	204
87.5	Что означают большие ambient ranks	205
87.6	Литература и воспроизводимость	205
88	Composite Pati–Salam potential: exact rank-one Hessian no-go	206
88.1	Что известно и чего нет в литературе	206
88.2	High-scale reduction	206
88.3	Exact physical half-traces	207
88.4	Желаемый rank-one saddle	207
88.5	Нежелательный stationary orbit	207
88.6	Почему universal singlet снова не помогает	208
88.7	Конструктивное указание для улучшения	208
88.8	Литература и воспроизводимость	208
89	Археология проекта: double-path wedge selector для Pati–Salam vacuum	209
89.1	Два квадратичных пути	209
89.2	Determinant identity	209

89.3	Почему coefficient четыре не подгонка	210
89.4	Независимая Casimir-проверка	210
89.5	Какие старые механизмы соединились	210
89.6	Что ещё не доказано	211
90	Wedge-channel compatibility: КО6, Goldstones и fermion readout	212
90.1	Проверяемые условия совместимости	212
90.2	КО6 embedding	212
90.3	Точный rank Jacobian	213
90.4	Goldstone и radial kernel	213
90.5	Fermion-mass safety	213
90.6	Что дальше	214
91	Трёхузловой parent graph: спектральный rank selector без ручного знака	215
91.1	Структура предлагаемого механизма	215
91.2	Два фундаментальных ребра	215
91.3	Raw spectral traces	216
91.4	Vacuum и полный Hessian	216
91.5	КО6 и Krajewski-проверка	217
91.6	Что ещё не закрыто	217
91.7	Литература и воспроизводимость	217
92	Associative-node no-go: почему color-six не является Krajewski node	218
92.1	Локализация obstruction	218
92.2	Группа не равна associative algebra	218
92.3	Artin–Wedderburn module obstruction	219
92.4	Почему wedge-map всё равно не случайна	219
92.5	Правильное место для шестёрки	220
92.6	Литература и воспроизводимость	220
93	Two-form/A2 trilemma: parity, crossed path или полная свобода	221
93.1	Три проверяемых механизма	221
93.2	Parity ordinary two-forms	221
93.3	Physical seed и quadratic $A_{(2)}$	222
93.4	Общий SM first-order seed	222
93.5	Точная трилемма	223
93.6	Что ещё не исключено	223
93.7	Литература и воспроизводимость	223
94	Project recovery: projected curvature на допустимой $\bar{4} \rightarrow 2_R \rightarrow 4$ chain	224
94.1	Синтез ранее полученных механизмов	224
94.2	Допустимая трёхузловая chain	224
94.3	Почему raw trace снова недостаточен	225
94.4	Endpoint curvature projector	225
94.5	Robustness normalization	226
94.6	Что именно восстановлено из проекта	226
94.7	Почему это ещё условный успех	226
94.8	Последующий junk/mapping-cone audit	227
94.9	Литература и воспроизводимость	227

95	Junk no-go и canonical mapping-cone selector	228
95.1	Сводка результатов gate	228
95.2	Почему $c = 1$ канонично	228
95.3	Контроль standard junk quotient	229
95.4	Каноническая координата трёхузлового графа	230
95.5	Точный статус parent action	230
95.6	Литература и воспроизводимость	231
95.7	Relative quotient action	231
95.7.1	Fixed-point algebra и conditional expectation	231
95.7.2	Исключение общей auxiliary curvature	231
95.7.3	Совпадение с mapping-cone Dirichlet form	232
95.7.4	Gauge covariance и граница применимости	232
95.7.5	Vacuum consequence и общий вес	232
95.7.6	Литература и воспроизводимость	233
95.8	BV auxiliary no-go и multiplicity fork	233
95.8.1	Existing-module embedding no-go	233
95.8.2	Standard BV auxiliary no-go	233
95.8.3	Physical vectorlike branch	234
95.8.4	Classical mapping-cone branch	234
95.9	Irreducible relative cycle и вывод one-copy weight	234
95.9.1	Операторная система одной цепи	234
95.9.2	Кратность одинаковых copies	235
95.9.3	Граница theorem: nontrivial copy dynamics	235
95.9.4	Полный $\Delta + C$ Hessian	235
95.9.5	Литература и воспроизводимость	236
95.10	КО6 completion и полный ϕ/Σ_4 Hessian	236
95.10.1	Минимальный КО6 matrix completion	236
95.10.2	Fermionic interpretation obstruction	237
95.10.3	Composite operator около rank-one background	237
95.10.4	Общий quadratic form Yukawa direction	238
95.10.5	Flat adjoint и полный mixed ledger	238
95.10.6	Следующий допустимый route	239
95.10.7	Литература и воспроизводимость	239
95.11	Порог connected connector и twisted scalar–vector target	239
95.11.1	Connected scalar channel	239
95.11.2	Почему одного scalar channel недостаточно	240
95.11.3	Литературная зацепка и допустимая архитектура	240
95.11.4	Следующий решающий gate	241
95.12	Project-wide rescue archaeology и common-scale no-go	241
95.12.1	Общий a_2/a_4 scale не меняет знак	241
95.12.2	Почему twisted grand-symmetry не является нужным adjoint	242
95.12.3	Что действительно переиспользуется из проекта	242
95.12.4	Литературный диагноз недостающих invariants	242
95.12.5	Следующий вычислимый gate	243
95.13	Canonical tensor-product coefficient и threshold saturation	243
95.13.1	Канонический graded product	243
95.13.2	Сравнение с точным vacuum threshold	244
95.13.3	Почему multiplicity не является исправлением	244
95.13.4	Оставшаяся развилка	245

95.14	Higher-moment stationarity saturation no-go	245
95.15	Rank-one connected curvature no-go и закрытие current geometry	246
95.15.1	Полная connected basis для adjoint direction	246
95.15.2	Projector-rank ledger	246
95.15.3	Phi channel	247
95.15.4	Условие переоткрытия	247
95.16	Rotation audit старых открытых проблем	247
95.16.1	Full-field carrier: реальная, но пока заблокированная задача	248
95.16.2	Family branch: existence уже доказано, selection отсутствует	248
95.16.3	Новая перекрёстная проверка с defect Wilson connection	248
95.16.4	Проверка совпадения осей	249
95.16.5	Приоритет после rotation audit	249
96	Vortex-oriented S_4 three-cycle lock	251
96.1	Кубический инвариант стандартного triplet	251
96.2	Угол из характера, а не из прежнего Wilson functional	251
96.3	Совместный неотрицательный functional	252
96.4	Hessian и Majorana kernel	252
96.5	Сверка с литературной архитектурой	253
96.6	Что прошло и что осталось	253
97	Family–defect projector supercurvature factorization	254
97.1	Перепараметризация winding branch	254
97.2	Одна shifted-square curvature	254
97.3	От projector к oriented three-cycle	255
97.4	Статус parent action	255
98	Family–defect flat-holonomy realization gate	257
98.1	Канонический orientation generator	257
98.2	Flat connection и точная holonomy	257
98.3	Twisted covariance	258
98.4	Один constrained superconnection saddle	258
98.5	Constitutive-action criterion	259
99	Family–defect cubic-root variational action gate	260
99.1	Cubic-root frame над winding sector	260
99.2	Единый положительный action	261
99.3	Holonomy, profile independence и Hessian	261
99.4	Точный статус и оставшийся parent gap	262
100	Tetrahedral residual-bundle origin gate	263
100.1	Канонический spin-three tetrahedral tensor	263
100.2	Projector оставляет ровно $\mathbb{Z}_3$	264
100.3	Почему charge-two $B - L$ недостаточно	264
100.4	Gauge/global fork	265
100.5	Обновлённый decisive gate	265

101 Gauge–family diagonal-locking parent gate	266
101.1Real bifundamental locking field	266
101.2Tetrahedral reduction после locking	267
101.3Проверка pairing condensate	267
101.4Coefficient-free moment-map candidate	268
101.5Почему literal $SU(3)$ CFL не выбран	268
101.6Обновлённый decisive gate	268
102 Family–defect quiver moment-map gate	270
102.1Frozen–gauged–frozen chain	270
102.2Middle-node moment map	270
102.3Точная coefficient identity	271
102.4Vacuum Hessian	271
102.5Unit-momentum defect test	272
102.6Граница результата	272
103 Family–defect KO6 quiver embedding and spectral-sign gate	274
103.1Finite algebra и bimodule labels	274
103.2KO6 completion	274
103.3Ordinary spectral quartic	275
103.4Что именно остаётся открытым	276
104 Family–defect relative curvature and auxiliary-sign gate	277
104.1Oriented differential и middle Hodge commutator	277
104.2Почему mapping-cone route не работает	277
104.3Почему это не строгий $SO(3)$ D-term	278
104.4Self-adjoint polarization и sign obstruction	278
104.5Единая trace normalization	279
104.6Точный оставшийся разрыв	279
105 Family–defect represented degree-two junk gate	281
105.1Алгоритм quotient	281
105.2Generic KO6 ledger	282
105.3Что происходит с middle curvature	282
105.4Почему radial rank jump не спасает route	282
105.5Оставшийся путь	283
106 Family–defect fermionic measure and Hubbard–Stratonovich origin gate	284
106.1Standalone finite KO6 bilinear	284
106.2Completed Gaussian measure	284
106.3HS и torsion fork	285
106.4Статус	285
107 Сводное дерево успешных, закрытых и проверяемых ветвей	286
108 Заключение: итог Тома IV и граница следующей версии	296
108.1Сопоставление исходных целей и результата	296
108.2Что удалось установить строго	297
108.2.1 Observed representation baseline	297
108.2.2 Family и flavour structure	297

108.2.3 Geometric carrier и measure	297
108.2.4 Pati–Salam branch	298
108.2.5 Family–defect branch	298
108.3 Главные отрицательные результаты	298
108.4 Срез по программе в целом	299
108.5 Что переносится в следующий том	299
108.5.1 Carrier-first route	299
108.5.2 Finite-geometry route	299
108.5.3 Boundary-source route	300
108.6 Финальное заключение	300

Глава 1

Спецификация Version IV.SM

Version IV.SM открывается не для поиска ещё одного красивого числа. Её задача — построить одну архитектуру, которая имеет наблюдаемый набор полей, корректно переносится между масштабами и выдерживает заранее объявленные физические проверки. Численное совпадение после выбора специальных коэффициентов не считается замыканием.

1.1 Исходный диагноз

Том III.H дал математически согласованную скрытую $U(1)$ -теорию, но её минимальное спектральное завершение точно отделено от Стандартной модели. Поэтому скрытые отношения

$$g_h^2 = \frac{3}{8}, \quad m_s : m_A : m_f = 2 : \sqrt{3} : 1, \quad B_0 = \frac{67}{64\pi^2} \quad (1.1)$$

нельзя сравнивать с массами и связями известных частиц как предсказания наблюдаемого мира. Version IV.SM должна изменить representation-level архитектуру, а не переименовать скрытые моды.

1.2 Минимальная карта наблюдаемого мира

Первый обязательный readout имеет вид

$$\mathcal{R}_{\text{SM}} : (\mathcal{A}_F, H_F, D_F, J_F, \gamma_F) \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y, \\ Q_L, u_R, d_R, L_L, e_R, \nu_R \text{ или обоснованное отсутствие } \nu_R, \\ H, \text{ калибровочные вершины и Yukawa-граф,} \\ \text{три поколения или механизм их появления} \end{array} \right\}. \quad (1.2)$$

Карта должна следовать из представления конечной алгебры, реальной структуры и допустимых внутренних флуктуаций. Таблица квантовых чисел может быть временно заморожена как эмпирическая цель, но тогда она не является выводом теории.

1.3 Что означает “всё совпало”

Физическое замыкание разбивается на независимые уровни.

Уровень	Обязательный результат	Допустимый статус
Представления	полный SM charge ledger, chirality, anomaly cancellation, Higgs и neutrino graph	строгий вывод или явно маркированный input
Действие	один gauge-invariant и BRST-consistent low-energy functional	строгий вывод
Нормировки	относительные g_1, g_2, g_3 , scalar normalization и Yukawa measure из одной trace convention	строгий вывод
Масштаб	не более одного объявленного dimensionful train input	калибровка
RG	перенос от matching scale до laboratory scales с thresholds и scheme ledger	воспроизводимый расчёт
Электрослабый сектор	$M_W, M_Z, M_H, G_F, \sin^2 \theta_W$ и электромагнитная связь	минимум две blind-величины
Сильный сектор	α_s и согласованный цветовой спектр	blind-величина
Фермионы	массы, CKM и CP-инвариант без независимой настройки каждой наблюдаемой	разделённый train/blind тест
Нейтрино	две mass splittings, mixing pattern и mass ordering branch	минимум одна blind-величина
Мост томов	один functional origin для наблюдаемого действия и допустимой части геометрического ядра	строгий вывод

Протокол 1.1 (Definition of Done Version IV.SM). Version IV.SM получает статус физически замкнутой только если одновременно:

1. конечная алгебра и её представление фиксированы до численного fit;
2. все локальные gauge и mixed gravitational anomalies сокращаются;
3. из одного bosonic/fermionic measure следуют относительные нормировки gauge, scalar и Yukawa-блоков;
4. после не более чем одного scale input выполнен RG-перенос;
5. не менее двух dimensionless observables, не использованных при построении модели, проходят заранее зафиксированные tolerance windows;
6. хотя бы одна blind-проверка относится к EW/QCD, а другая — к fermion или neutrino сектору;
7. перечислены все неудачные наблюдаемые и запрещено менять модель после раскрытия blind-набора без открытия новой версии;
8. результат воспроизводится независимым машинным pipeline.

1.4 Порядок работы

Работа проводится через kill-gates:

1. representation gate: получить наблюдаемый charge ledger;
2. anomaly gate: исключить несогласованные chiral modules;
3. spectral-normalization gate: вывести отношения $g_1 : g_2 : g_3$;
4. Higgs–Yukawa gate: получить scalar potential и mass graph;
5. RG gate: перенести matching relations к низким энергиям;
6. two-sector blind gate: одновременно проверить gauge и matter sectors;
7. cross-tome gate: проверить, существует ли общий functional bridge.

Критерий провала 1.1 (Запрет числового спасения). Если после раскрытия blind-наблюдаемой вводится новый коэффициент, меняется representation, выбирается новый threshold или переназначается физический смысл внутренней моды, соответствующая версия считается проваленной. Близкое совпадение отдельного числа не компенсирует неверный спектр частиц, аномалию или провал независимого сектора.

Предложение 1.1 (Необходимое изменение архитектуры). *Exact direct-sum completion Тома III.H не может выполнить Definition of Done Version IV.SM, поскольку не содержит bi-charged connector states и не порождает ненулевой nongravitational portal. Следовательно, наблюдаемое замыкание требует новой конечной алгебры или нового недиагонального bimodule, а не выбора масштаба χ .*

Глава 2

Первый гейт: представление наблюдаемого сектора

2.1 Эмпирическая target-таблица

До попытки вывода фиксируется target одного поколения. Она служит тестом representation, а не доказанным следствием S2T:

Поле	$SU(3)_c$	$SU(2)_L$	Y
Q_L	3	2	1/6
u_R	3	1	2/3
d_R	3	1	-1/3
L_L	1	2	-1/2
e_R	1	1	-1
ν_R	1	1	0
H	1	2	1/2

Нулевая гипотеза для первого перебора — стандартный почти-коммутативный класс конечных алгебр, содержащий комплексный, кватернионный и цветовой матричный блоки. Его использование допустимо как baseline. Оно не является новым открытием и не закрывает задачу происхождения трёх поколений или Yukawa-матриц.

2.2 Representation pass

Кандидат $(\mathcal{A}_F, H_F, J_F, \gamma_F)$ проходит первый гейт только если:

1. unitary group после unimodularity/central quotient имеет локальную алгебру $su(3) \oplus su(2) \oplus u(1)$;
2. left/right modules воспроизводят target-таблицу без post hoc переназначения зарядов;
3. внутренние флуктуации создают один Higgs doublet либо заранее объявленное расширение;
4. допустимые рёбра D_F дают gauge-invariant Yukawa vertices;
5. real structure создаёт antiparticle sectors без удвоения физических степеней свободы;
6. sterile neutrino и Majorana edge имеют однозначно объявленный статус.

2.3 Немедленные anomaly tests

Для каждого поколения должны обращаться в нуль коэффициенты

$$\mathcal{A}_{333}, \quad \mathcal{A}_{221}, \quad \mathcal{A}_{331}, \quad \mathcal{A}_{111}, \quad \mathcal{A}_{\text{grav}^2 1}, \quad (2.1)$$

с учётом того, что правые фермионы при подсчёте chiral anomaly записываются как левые charge-conjugate states. Проверка проводится из выведенного ledger, а не подстановкой заранее известной таблицы после построения.

Протокол 2.1 (Первый вычислительный пакет). Следующий машинный этап должен:

1. перечислить минимальные finite-algebra candidates;
2. построить все irreducible left/right bimodules в заданной границе размерности;
3. вычислить gauge algebra, hypercharge generator и anomaly polynomial;
4. отфильтровать кандидаты по target-таблице;
5. отдельно отметить, какие свойства были выведены, а какие внесены как empirical constraints.

Критерий провала 2.1 (Baseline не является предсказанием). Если target-таблица целиком вставлена в H_F , а затем из неё восстановлено действие Стандартной модели, получен корректный baseline, но не объяснение наблюдаемого спектра. Для статуса нового результата требуется либо уникальность представления в заранее заданном классе, либо новое ограничение на нормировки, массы, mixing или neutrino sector, прошедшее blind-test.

2.4 Ближайшая цель

Первой реальной вехой Version IV.SM является не масса частицы, а машинно воспроизводимый classification result:

$$\{\text{допустимые finite geometries}\} \longrightarrow \{\text{anomaly-free observed candidates}\}. \quad (2.2)$$

Только после этого разрешён расчёт spectral coupling relations и RG.

Глава 3

Гиперзаряд из Yukawa-инвариантности и аномалий

Первый вычислительный тест проверяет, следуют ли относительные заряды наблюдаемого поколения из структурных требований.

Обозначим

$$\begin{aligned} Y(Q_L) = q, \quad Y(u_R) = u, \quad Y(d_R) = d, \quad Y(L_L) = \ell, \\ Y(e_R) = e, \quad Y(\nu_R) = n, \quad Y(H) = h. \end{aligned} \quad (3.1)$$

Yukawa covariance даёт

$$u = q + h, \quad d = q - h, \quad e = \ell - h, \quad n = \ell + h. \quad (3.2)$$

Локальные anomaly coefficients равны

$$\mathcal{A}_{331} = 2q - u - d, \quad (3.3)$$

$$\mathcal{A}_{221} = 3q + \ell, \quad (3.4)$$

$$\mathcal{A}_{\text{grav}^2 1} = 6q - 3u - 3d + 2\ell - e - n, \quad (3.5)$$

$$\mathcal{A}_{111} = 6q^3 - 3u^3 - 3d^3 + 2\ell^3 - e^3 - n^3. \quad (3.6)$$

После $\ell = -3q$ все локальные аномалии при наличии ν_R сокращаются для любых q, h . Остаётся непрерывное смещение с $B - L$. Условие стерильности $n = 0$ даёт $h = 3q$, поэтому при нормировке $h = 1/2$

$(q, u, d, \ell, e, n, h) = \left(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, -1, 0, \frac{1}{2} \right).$

(3.7)

Это target-отношения Стандартной модели.

Если ν_R отсутствует, mixed gravitational и cubic anomalies сами вынуждают $h = 3q$. Чистая цветовая аномалия сокращается как $2 - 1 - 1 = 0$, а число слабых дублетов $3 + 1 = 4$ чётно, поэтому Witten anomaly отсутствует.

Теорема 3.1 (Условный вывод относительных гиперзарядов). *Yukawa covariance, anomaly cancellation и либо $Y(\nu_R) = 0$, либо отсутствие ν_R , фиксируют стандартные относительные гиперзаряды. Общая нормировка $U(1)$ -генератора остаётся свободной.*

Результат не выводит набор multiplets, число поколений, finite algebra или gauge couplings. Машинная проверка сохранена в `s2t_v4_hypercharge_anomaly_gate_result.json`.

Глава 4

Минимальная конечная алгебра наблюдаемого baseline

Проверим, какой минимальный Artin–Wedderburn menu способен породить нужные неабелевы факторы и оставить один абелев генератор после unimodularity. Рассматриваются блоки

$$\mathbb{C}, \quad \mathbb{H}, \quad M_2(\mathbb{C}), \quad M_3(\mathbb{C}), \quad M_3(\mathbb{R}). \quad (4.1)$$

Предложение 4.1 (Минимум quaternionic branch). *В объявленном меню минимальная по вещественной размерности алгебра, которая содержит quaternionic weak block, complex color block и два центральных $u(1)$ -направления до одной unimodularity constraint, равна*

$$\boxed{\mathcal{A}_F^{\text{SM}} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})}. \quad (4.2)$$

Её вещественная размерность равна $2 + 4 + 18 = 24$.

До central constraint unitary Lie algebra имеет вид

$$u(1)_{\mathbb{C}} \oplus su(2)_{\mathbb{H}} \oplus su(3)_{M_3} \oplus u(1)_{M_3}. \quad (4.3)$$

Одна невырожденная связь между центральными генераторами оставляет

$$\boxed{su(3)_c \oplus su(2)_L \oplus u(1)_Y}. \quad (4.4)$$

Без quaternionic condition существует baseline $M_2(\mathbb{C}) \oplus M_3(\mathbb{C})$ размерности 26. Поэтому минимальность является условной внутри quaternionic branch, а не абсолютной классификационной теоремой.

4.1 Bimodule target-ledger

Минимальная target-реализация одного поколения использует рёбра

Multiplet	Левый блок	Правый блок	Размерность
Q_L	$\mathbb{H}$	$M_3(\mathbb{C})$	6
L_L	$\mathbb{H}$	$\mathbb{C}$	2
u_R	$\mathbb{C}$	$M_3(\mathbb{C})$	3
d_R	$\overline{\mathbb{C}}$	$M_3(\mathbb{C})$	3
ν_R	$\mathbb{C}$	$\mathbb{C}$	1
e_R	$\overline{\mathbb{C}}$	$\mathbb{C}$	1

Итого: 16 complex particle states до antiparticle doubling.

Теорема 4.1 (Observed gauge-algebra baseline). *Внутри предзарегистрированного quaternionic menu алгебра $\mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$ является минимальным baseline, чья unitary Lie algebra после одной central constraint имеет локальную структуру Стандартной модели.*

Критерий провала 4.1 (Baseline ещё не является происхождением). Поскольку bimodule ledger пока выбран по известным частицам, доказаны совместимость и ограниченная минимальность, но не уникальное происхождение спектра. Открыты полный bimodule-перебор, discrete quotient, три поколения и Yukawa matrices.

Машинный результат сохранён в `s2t_v4_finite_algebra_menu_gate_results.js` on.

Глава 5

Multiplicity-перебор одного наблюдаемого поколения

Алгебраический baseline ещё не доказывает, какие bimodule-рёбра должны присутствовать. Выполним ограниченный, но полный перебор multiplicities для шести типов

$$Q_L, \quad u_R, \quad d_R, \quad L_L, \quad e_R, \quad \nu_R, \quad (5.1)$$

используя уже выведенные относительные гиперзаряды.

5.1 Yukawa completeness

Для Dirac-neutrino branch полнота одного Higgs doublet требует

$$m_u = m_d = m_Q, \quad m_e = m_\nu = m_L. \quad (5.2)$$

Для ветви без ν_R второе условие заменяется на

$$m_e = m_L, \quad m_\nu = 0. \quad (5.3)$$

Цветовая аномалия имеет коэффициент

$$\mathcal{A}_{333} = 2m_Q - m_u - m_d, \quad (5.4)$$

а mixed weak anomaly после подстановки стандартных charge ratios равна

$$\mathcal{A}_{221} = \frac{1}{2}(m_Q - m_L). \quad (5.5)$$

Следовательно, anomaly cancellation вынуждает

$$m_Q = m_L =: g. \quad (5.6)$$

Все остальные локальные аномалии после этого сокращаются покомпонентно.

Теорема 5.1 (Generation atom). *В restricted edge menu совместные требования Yukawa completeness, local anomaly cancellation, наличия color и weak sectors и отсутствия Witten anomaly дают*

$$(m_Q, m_u, m_d, m_L, m_e, m_\nu) = g(1, 1, 1, 1, 1, 1) \quad (5.7)$$

для Dirac-neutrino branch. Минимальное ненулевое решение $g = 1$ содержит 16 complex particle states до antiparticle doubling.

В ветви без правого нейтрино минимальный вектор равен

$$(m_Q, m_u, m_d, m_L, m_e, m_\nu) = (1, 1, 1, 1, 1, 0) \quad (5.8)$$

и содержит 15 complex particle states.

5.2 Что действительно выведено

Внутри restricted menu получен единый irreducible generation atom: кварковые и лептонные multiplicities нельзя выбирать независимо. Это усиливает предыдущий baseline: anomaly cancellation связывает color и weak части в один полный набор.

Однако любое

$$g = 1, 2, 3, \dots \tag{5.9}$$

остаётся допустимым. Аномалии и Yukawa completeness не выбирают наблюдаемое значение $g = 3$.

Критерий провала 5.1 (Запрет объявления трёх поколений). Минимальность generation atom не является выводом числа поколений. Для $g = 3$ требуется независимый family algebra, index, defect multiplicity или другой дискретный selector, определённый до обращения к наблюдаемому числу.

Перебраны все $5^6 = 15625$ multiplicity vectors с компонентами от 0 до 4. Машинный результат сохранён в `s2t_v4_bimodule_multiplicity_gate_results.json`.

Глава 6

Замороженный носитель и запрет автоматических трёх поколений

Предыдущий перебор оставил multiplicity поколений g свободным. Прежде чем вводить новую family algebra, необходимо проверить, не выбирает ли уже замороженный носитель

$$K = \mathbb{RP}^3 \times S^1 \quad (6.1)$$

каноническую тройку через свои простейшие топологические или спектральные инварианты.

6.1 Точная клеточная гомология

Стандартный клеточный комплекс $\mathbb{RP}^3$ имеет по одной клетке в размерностях 0, 1, 2, 3 и дифференциалы

$$d_1 = 0, \quad d_2 = 2, \quad d_3 = 0. \quad (6.2)$$

После произведения с клеточным комплексом S^1 получаем

$$H_0(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad (6.3)$$

$$H_1(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2, \quad (6.4)$$

$$H_2(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2, \quad (6.5)$$

$$H_3(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad (6.6)$$

$$H_4(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}. \quad (6.7)$$

Универсальная коэффициентная теорема даёт

$$H^0(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad H^1(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad (6.8)$$

$$H^2(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2, \quad H^3(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2, \quad (6.9)$$

$$H^4(K; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}. \quad (6.10)$$

Сумма свободных Betti numbers равна 4, число torsion generators равно 2, а Euler characteristic равна 0.

Замечание 6.1. Свободные Betti numbers равны (1, 1, 0, 1, 1), поэтому их арифметическая сумма также равна 4. Значение 5 не следует ни из homology, ни из cohomology.

6.2 Spin-структуры и плоские характеры

Поскольку

$$H^1(K; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2, \quad (6.11)$$

носитель имеет четыре spin-структуры. Кроме того,

$$\pi_1(K) = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}, \quad (6.12)$$

поэтому пространство плоских unitary characters имеет вид

$$\text{Hom}(\pi_1(K), U(1)) \cong \{+1, -1\} \times U(1). \quad (6.13)$$

Оно содержит две дискретные torsion-ветви и непрерывную окружность, но не канонический трёхэлементный набор.

6.3 Dirac zero-mode gate

Для круглого $\mathbb{RP}^3$ радиуса R scalar curvature равна

$$\mathcal{R}_K = \frac{6}{R^2} > 0. \quad (6.14)$$

Для любого flat unitary twist формула Лихнеровича даёт

$$D_{K,\rho}^2 = \nabla_\rho^* \nabla_\rho + \frac{\mathcal{R}_K}{4} \geq \frac{3}{2R^2}. \quad (6.15)$$

Следовательно,

$$\ker D_{K,\rho} = 0 \quad (6.16)$$

для всех четырёх spin-структур и всех плоских characters. Семейная тройка не может быть multiplicity нулевых спинорных мод этого frozen operator.

Теорема 6.1 (Frozen- K family-selector no-go). *Ни один элемент объявленного канонического меню — свободные Betti numbers, torsion generators, spin structures, плоские torsion characters, фундаментальные generators или flat-twisted Dirac kernels — не выбирает $g = 3$. В этом меню естественные конечные multiplicities равны 0, 2 или 4.*

Критерий провала 6.1 (Запрет арифметической сборки тройки). Запрещено объявлять $1 + 2 = 3$, разность $4 - 1 = 3$ или произвольный выбор трёх элементов из четырёх spin-ветвей family selector-ом без оператора, симметрии или variational principle, канонически реализующего соответствующую проекцию.

Результат не исключает новую family algebra, non-flat bundle, defect или другую индексную задачу. Он доказывает, что тройка не скрыта автоматически в простейших инвариантах уже замороженного K . Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_frozen_k_family_selector_gate_results.json`.

Глава 7

Аффинный family-carrier и канонический триплет

Frozen- K по-го запрещает арифметически выбирать три из четырёх spin-структур. Но множество spin-структур является affine torsor над

$$H^1(K; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{F}_2^2. \quad (7.1)$$

Поэтому можно проверить более сильную гипотезу: полная affine group этого абстрактного меню является физической family symmetry.

7.1 Полная affine group

Группа

$$\mathrm{AGL}(2, 2) = \mathbb{F}_2^2 \rtimes \mathrm{GL}(2, 2) \quad (7.2)$$

имеет порядок

$$4 \cdot 6 = 24 \quad (7.3)$$

и действует на четырёх точках как полный S_4 . Пусть $\mathbb{C}^4$ — её permutation representation, а J — матрица из единиц. Тогда group average равен

$$P_1 = \frac{J}{4}. \quad (7.4)$$

Это ортогональный projector на uniform singlet. Дополнительный projector

$$P_3 = I - \frac{J}{4} \quad (7.5)$$

имеет rank три и выделяет sum-zero subspace.

Теорема 7.1 (Каноническое разложение affine menu). *Permutation representation полной $\mathrm{AGL}(2, 2)$ разлагается как*

$$\mathbb{C}^4 = \mathbf{1}_{\text{unif}} \oplus \mathbf{3}_{\text{sum-zero}}. \quad (7.6)$$

Коммутант полного действия равен $\text{span}\{I, J\}$, поэтому на $\text{im } P_3$ каждый invariant endomorphism скалярен. Триплет является каноническим irreducible carrier, а не выбором трёх точек.

Два простейших invariant operators демонстрируют split:

$$L_{K_4} = 4I - J : \quad \text{Спец} = (0, 4, 4, 4), \quad (7.7)$$

$$J : \quad \text{Спец} = (4, 0, 0, 0). \quad (7.8)$$

Первый оставляет uniform zero-mode, второй делает singlet тяжёлым и оставляет rank-three kernel.

7.2 Связь с generation atom

Если H_{gen} обозначает 16-мерный generation atom предыдущей главы, то candidate observed module имеет вид

$$H_{\text{obs}}^{(3)} = \text{im } P_3 \otimes H_{\text{gen}}. \quad (7.9)$$

Он содержит три одинаковых anomaly-free поколения. Anomaly polynomial умножается на три и остаётся нулевым.

Предложение 7.1 (Условный selector числа поколений). *Если полная affine symmetry spin-torsor является физической family symmetry и uniform singlet исключён invariant operator-ом J , то число light generation copies равно $\text{rank } P_3 = 3$.*

7.3 Статус нового принципа

Полная S_4 -симметрия не следует из diffeomorphism group замороженного K . Она действует на абстрактном меню spin-структур и потому является новым family postulate. Это честно снимает запрет “ $4 - 1 = 3$ ”: теперь вычитание реализовано каноническим invariant projector, но происхождение самой полной affine symmetry остаётся открытым.

Кроме того, точная symmetry делает три поколения вырожденными. Она не выводит mass hierarchy, CKM, PMNS или CP violation.

Критерий провала 7.1 (Запрет объявления полной family theory). До вывода affine action из parent functional и до построения заранее фиксированного symmetry-breaking operator результат имеет статус условного family carrier. Нельзя подставлять произвольную 3×3 Yukawa matrix и считать иерархию объяснённой.

Машинная проверка всех 24 affine permutations и их commutant сохранена в `s2t_v4_affine_family_carrier_gate_results.json`.

Глава 8

Каноническое нарушение affine symmetry и ведущая иерархия

Affine family-carrier создаёт три поколения, но оставляет их вырожденными. Первый допустимый breaking operator должен следовать из структуры замороженного K , а не из наблюдаемых масс.

8.1 Единственный ring automorphism

Обозначим mod-two generators степени один через x для $\mathbb{RP}^3$ и y для S^1 . Их квадраты различаются:

$$x^2 \neq 0, \quad y^2 = 0. \quad (8.1)$$

Поэтому ring automorphism обязан сохранять единственный ненулевой square-zero class y . Полный перебор $GL(2, 2)$ оставляет только тождество и shear

$$S : (x, y) \mapsto (x, x + y). \quad (8.2)$$

На четырёх menu-состояниях S является involution со spectrum

$$\text{Spec}_{\mathbb{C}^4} S = (-1, 1, 1, 1). \quad (8.3)$$

Uniform singlet принадлежит even sector, поэтому на family triplet

$$\text{Spec}_{\mathbf{3}} S = (-1, 1, 1). \quad (8.4)$$

8.2 Rank-one odd projector

Единственный odd projector равен

$$P_- := \frac{I - S}{2}. \quad (8.5)$$

Он целиком лежит в $\text{im } P_3$ и имеет

$$\text{rank } P_- = 1, \quad \text{Spec}_{\mathbf{3}} P_- = (1, 0, 0). \quad (8.6)$$

Теорема 8.1 (Ведущая family texture). *Если leading Yukawa или mass-squared operator пропорционален P_- , то одно поколение получает ненулевую массу ведущего порядка, а два поколения остаются безмассовыми до следующего symmetry breaking:*

$$M_f^{(0)} = m_f P_-. \quad (8.7)$$

Rank и относительная texture фиксированы; overall scale m_f этим гейтом не выводится.

Это качественно воспроизводит наблюдаемую схему “одно тяжёлое плюс два лёгких”, но пока не даёт mass ratios.

8.3 Факторная алгебра и mixing no-go

Две трансляции affine torsor, соответствующие $\mathbb{RP}^3$ - и S^1 -направлениям, коммутируют. На Fourier-triplet они одновременно диагональны. Следовательно, любые sector operators вида

$$M_u = f_u(T_x, T_y), \quad M_d = f_d(T_x, T_y) \quad (8.8)$$

имеют общий eigenbasis.

Предложение 8.1 (Чисто факторный mixing no-go). *Если up- и down-sector breaking построены только из commuting factor translations, их тяжёлые направления совпадают и физического sector-dependent misalignment не возникает. При lifted light degeneracy это даёт $V_{\text{СКМ}} = I$ с точностью до непредсказанных вращений внутри вырожденного light subspace.*

Критерий провала 8.1 (Запрет свободной subleading Yukawa matrix). Нельзя добавлять произвольную perturbation в двумерный even sector. Следующий оператор должен быть некоммутирующим, sector-dependent и выведенным до сравнения с СКМ/PMNS. Его coefficient также запрещено определять по mixing angles.

Машинный аудит шести элементов $GL(2, 2)$, ring automorphisms, projectors и factor translations сохранён в `s2t_v4_rank_one_breaking_gate_results.json`.

Глава 9

Исчерпывающий menu некоммутирующих incidence-операторов

Rank-one breaking фиксирует тяжёлое направление, но commuting factor algebra не создаёт sector misalignment. Проверим все минимальные Hermitian incidence operators, доступные в полном $AGL(2, 2)$.

9.1 Residual algebra

Две трансляции и cohomology shear порождают subgroup порядка 8. На family triplet её associative operator algebra имеет размерность 5, а commutant — размерность 2. Поэтому сохраняется reducible split $1 + 2$.

В полном $AGL(2, 2) \simeq S_4$ остаётся 16 элементов вне residual subgroup. Для permutation matrix P_g физическим self-adjoint candidate считается

$$H_g = \frac{P_g + P_g^\dagger}{2}. \quad (9.1)$$

9.2 Полный перебор

Cycle type	Число	Full M_3	Reducible dimension 5
$2 + 1 + 1$	4	4	0
$3 + 1$	8	8	0
4	4	0	4

Теорема 9.1 (Existence of a full mixing algebra). *Ровно 12 из 16 outside-residual Hermitian incidence operators вместе с factor translations и shear порождают полную алгебру*

$$M_3(\mathbb{C}) \quad (9.2)$$

на family triplet. Четыре 4-cycle candidates после Hermitian symmetrization оставляют прежнюю редуцируемую алгебру размерности 5.

Следовательно, алгебраическое препятствие mixing снято: минимальный carrier уже допускает noncommuting operators и произвольный трёхсемейный eigenbasis. Но существование полной M_3 -алгебры само по себе не является предсказанием СКМ.

9.3 Selector obstruction

Двенадцать рабочих operators образуют несколько residual-conjugacy orbits. Замороженная geometry не выбирает конкретный orbit element. Более того, усреднение любого candidate по residual group возвращает operator algebra к размерности 5 и split $1 + 2$.

Предложение 9.1 (Existence без selection). *Для nontrivial mixing достаточно добавить один из двенадцати incidence directions. Однако текущая архитектура не определяет:*

1. *какой именно operator физичен;*
2. *его relative weight к rank-one и factor operators;*
3. *различное, но связанное назначение up- и down-sector;*
4. *источник complex phase.*

Критерий провала 9.1 (Запрет выбора по СКМ). Нельзя выбрать один из двенадцати candidates, его коэффициент или sector map после просмотра СКМ angles. До появления boundary action, discrete Dirac complex или другого parent selector семейная ветвь имеет полную mixing алгебру, но не имеет mixing-предсказания.

Машинный exact scan сохранён в `s2t_v4_incidence_operator_menu_gate_results.json`.

Глава 10

Квадратичный parent selector: точный no-go

Incidence menu содержит двенадцать рабочих permutation directions, или восемь различных Hermitian operators после отождествления inverse cycles. Проверим, может ли простейшее действие, построенное из уже выведенных operators, выбрать один из них до обращения к СКМ.

10.1 Quadratic score vector

Для каждого full- M_3 candidate H определим

$$\mathcal{S}(H) = (\| [H, T_p] \|_F^2, \| [H, T_q] \|_F^2, \| [H, S] \|_F^2, \| [H, P_-] \|_F^2). \quad (10.1)$$

Это полный набор простейших quadratic commutator penalties относительно factor translations, cohomology shear и leading rank-one projector.

Exact scan восьми Hermitian candidates даёт четыре score classes, каждая кратности два. Ни один candidate не выделяется всеми этими quadratic data единственным образом.

Теорема 10.1 (Quadratic selector no-go). *Любой parent potential, зависящий от H только через линейную комбинацию компонент $\mathcal{S}(H)$, не может иметь единственный минимум на полном Hermitian incidence menu: каждый score vector реализуется как минимум двумя различными operators.*

10.2 Metric-weighted test

Для конкретного no-new-parameter теста используем inverse-square factor weights, удалив общий π^{-2} :

$$V_{\text{quad}}(H) = \| [H, T_p] \|_F^2 + \frac{1}{4} \| [H, T_q] \|_F^2 + \frac{1}{5} \| [H, S] \|_F^2. \quad (10.2)$$

Минимальное значение равно

$$V_{\text{quad}}^{\min} = \frac{16}{5} \quad (10.3)$$

и достигается на двух symmetry-related transposition operators.

Однако эти два minima коммутируют:

$$[H_A, H_B] = 0. \quad (10.4)$$

Поэтому даже назначение H_A up-sector, а H_B down-sector не создаёт физического misalignment: оба mass operators имеют общий eigenbasis.

Предложение 10.1 (Independent-sector quadratic failure). *Независимая минимизация одного и того же quadratic parent potential в двух Yukawa sectors допускает aligned и symmetry-related branches, но не выводит ненулевой СКМ. Для mixing требуется cross-sector interaction или orientation-sensitive invariant, отсутствующий в quadratic menu.*

Критерий провала 10.1 (Запрет ручного снятия вырождения). Нельзя выбрать один из двух minima boundary condition-ом или назначить их разным секторам post hoc. Новый член действия должен одновременно фиксировать relative orbit, coefficient и complex orientation до сравнения с mixing data.

Машинный результат сохранён в `s2t_v4_quadratic_parent_selector_gate_results.json`.

Глава 11

Cross-sector commutator и CP no-go вещественного menu

Квадратичный single-sector selector не создаёт mixing. Следующий минимальный кандидат — cross-sector invariant двух Hermitian incidence fields H_u, H_d :

$$\mathcal{C}(H_u, H_d) = \|[H_u, H_d]\|_F^2. \quad (11.1)$$

11.1 Исчерпывающий pair scan

Для восьми различных real symmetric full- M_3 operators существует 28 неупорядоченных sector pairs. Exact distribution равна

$\mathcal{C}$	Число пар
0	10
1	6
4	8
6	4

Если parent potential содержит $+\lambda\mathcal{C}$ при $\lambda > 0$, он выбирает одно из десяти commuting направлений и не вынуждает mixing. Если знак противоположен, максимум

$$\mathcal{C}_{\max} = 6 \quad (11.2)$$

достигается на четырёх различных pairs. Noncommutativity появляется, но selector остаётся четырёхкратно вырожденным.

Предложение 11.1 (Cross-sector sign fork). *Простейший commutator interaction может предпочесть aligned или maximally misaligned sectors в зависимости от недovedённого знака coupling. Ни одна ветвь не выбирает unique sector pair без дополнительного invariant.*

11.2 CP-odd invariant

Все восемь operators вещественны и симметричны. Поэтому их commutator вещественен и антисимметричен. Для нечётной размерности три его spectrum имеет вид $0, \pm i\lambda$, откуда

$$\text{Tr}[H_u, H_d]^3 = 0. \quad (11.3)$$

Exact scan подтверждает это для всех 28 pairs.

Теорема 11.1 (Real-incidence CP no-go). *Никакой выбор двух real symmetric operators из текущего incidence меню не порождает ненулевой Jarlskog trace-cube invariant. Следовательно, даже noncommuting pair может дать real mixing matrix, но не CP violation.*

11.3 Единственный минимальный выход

Для oriented permutation P существует второй Hermitian operator

$$K_P = \frac{P - P^\dagger}{2i}. \quad (11.4)$$

Он меняет знак при обращении orientation и ненулев для directed three-cycles. Именно такой operator способен внести complex structure без произвольной фазы. В текущем меню существуют четыре оси K_P с двумя ориентациями каждая; parent action ещё должен выбрать ось и знак.

Критерий провала 11.1 (Запрет вставки СКМ phase). Нельзя умножать real incidence operator на fitted complex coefficient. Complex phase должна следовать из orientation-odd Hermitian operator, квантованной голономии или другого заранее заданного geometric datum.

Машинный cross-sector scan сохранён в `s2t_v4_cross_sector_cp_gate_results.js on`.

Глава 12

Orientation-odd incidence: снятие вырождения и новый CP no-go

Real-incidence menu не содержит CP phase. Добавим канонический orientation-odd quadrature directed three-cycle:

$$H_P = \frac{P + P^\dagger}{2}, \quad K_P = \frac{P - P^\dagger}{2i}, \quad (12.1)$$

и рассмотрим наиболее общий linear Hermitian operator без fitted complex coefficient,

$$X_P(r) = H_P + rK_P, \quad r \in \mathbb{R}. \quad (12.2)$$

12.1 Spectrum

Для каждого из восьми directed three-cycles spectrum равен

$$\text{Spec } X_P(r) = \left(1, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}r, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}r \right). \quad (12.3)$$

Таким образом, orientation-odd component действительно снимает исходное двукратное вырождение при generic $r \neq 0$. В частности, $r = \pm 1$ фиксирует nondegenerate algebraic spectrum без непрерывной фазы.

12.2 Physical CP test

Если X_u, X_d интерпретируются как Hermitian Yukawa/mass operators, то физические squared-mass matrices равны

$$\mathcal{H}_u = X_u^2, \quad \mathcal{H}_d = X_d^2. \quad (12.4)$$

Ненулевой CKM CP invariant потребовал бы

$$\text{Tr}[\mathcal{H}_u, \mathcal{H}_d]^3 \neq 0. \quad (12.5)$$

Проведён exact symbolic scan всех 28 unordered pairs восьми directed three-cycles с независимыми вещественными coefficients r_u, r_d . Для каждой пары получено тождество

$$\boxed{\text{Tr}[\mathcal{H}_u, \mathcal{H}_d]^3 \equiv 0.} \quad (12.6)$$

Теорема 12.1 (Linear orientation CP no-go). *Добавление одного orientation-odd quadrature K_P в каждом секторе снимает spectral degeneracy, но не создаёт СКМ CP violation. Результат верен для любых вещественных r_u, r_d и любого выбора двух directed three-cycles из текущего меню.*

Следовательно, наличие явно мнимых matrix elements ещё не гарантирует физическую CP phase: pairwise structure остаётся rephasing-real.

12.3 Дискретный mixing test при $r = 1$

При equal unit normalization все 28 sector pairs дают только три absolute overlap patterns. Четыре pairs дают permutation matrix, эквивалентную простой перенумерации family labels. Остальные 24 pairs имеют большие элементы

$$\left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right\} \quad (12.7)$$

в каждой строке и не создают near-diagonal hierarchical mixing. Таким образом, беспараметрический unit-weight вариант не воспроизводит качественную структуру СКМ даже до CP-теста.

Критерий провала 12.1 (Запрет объявления CP pass по комплексным entries). Комплексный вид $X_P(r)$ не является доказательством CP violation. Pass разрешён только при ненулевом basis-invariant trace-cube или эквивалентном Jarlskog invariant физических squared-mass operators.

Минимальный следующий выход требует третьего noncommuting layer или cross-sector orientation invariant, который нельзя свести к одному three-cycle quadrature в каждом секторе. Машинный symbolic ledger сохранён в `s2t_v4_orientation_odd_cp_gate_results.json`.

Глава 13

Spectral normalization калибровочных связей

Family selector не требуется для относительной gauge normalization: три поколения и particle–antiparticle doubling умножают все traces на общий factor, который сокращается в отношениях.

13.1 Следы одного generation atom

Для физического гиперзаряда предыдущих глав fermionic traces равны

$$C_Y = \sum_{\text{Weyl}} d_3 d_2 Y^2 = \frac{10}{3}, \quad (13.1)$$

$$C_2 = \sum_{\text{Weyl}} d_3 T_2(R) = 2, \quad (13.2)$$

$$C_3 = \sum_{\text{Weyl}} d_2 T_3(R) = 2. \quad (13.3)$$

После GUT normalization

$$T_1 = \sqrt{\frac{3}{5}} Y \quad (13.4)$$

получаем

$$C_1 = \frac{3}{5} C_Y = 2 = C_2 = C_3. \quad (13.5)$$

Теорема 13.1 (Spectral gauge relation). *Один общий bosonic spectral coefficient перед тремя gauge kinetic terms фиксирует на matching scale*

$$\boxed{g_1 = g_2 = g_3}, \quad (13.6)$$

где $g_1 = \sqrt{5/3} g_Y$. В physical hypercharge convention это эквивалентно

$$g_Y^2 = \frac{3}{5} g_2^2, \quad g_2^2 = g_3^2, \quad \sin^2 \theta_W = \frac{3}{8} \quad (13.7)$$

на matching scale.

Это строгий relative-normalization result стандартного почти-коммутативного baseline. Он не определяет matching scale.

13.2 Замороженные экспериментальные входы

Для one-loop stress test фиксируются $\overline{\text{MS}}$ -входы на $M_Z = 91.1876 \text{ GeV}$:

$$\hat{\alpha}^{-1}(M_Z) = 127.955, \quad \sin^2 \hat{\theta}_W(M_Z) = 0.23122, \quad \alpha_s(M_Z) = 0.1180. \quad (13.8)$$

Последние два значения и uncertainties 0.00006, 0.0009 взяты из PDG 2026; для running electromagnetic coupling используется стандартный benchmark uncertainty 0.010.

Отсюда

$$g_1(M_Z) = 0.46142, \quad g_2(M_Z) = 0.65172, \quad g_3(M_Z) = 1.21772. \quad (13.9)$$

13.3 Minimal one-loop RG gate

Для Standard Model с тремя поколениями и одним Higgs doublet

$$(b_1, b_2, b_3) = \left(\frac{41}{10}, -\frac{19}{6}, -7 \right), \quad (13.10)$$

а

$$\frac{1}{g_i^2(\mu)} = \frac{1}{g_i^2(M_Z)} - \frac{b_i}{8\pi^2} \log \frac{\mu}{M_Z}. \quad (13.11)$$

Pairwise equality возникает при различных scales:

$$g_1 = g_2 : \quad \mu_{12} = 1.03 \times 10^{13} \text{ GeV}, \quad (13.12)$$

$$g_1 = g_3 : \quad \mu_{13} = 2.43 \times 10^{14} \text{ GeV}, \quad (13.13)$$

$$g_2 = g_3 : \quad \mu_{23} = 9.73 \times 10^{16} \text{ GeV}. \quad (13.14)$$

Следовательно, общего triple intersection нет.

На наиболее близком pairwise crossing $g_1 = g_3$ получаем

$$g_1 = g_3 = 0.55806, \quad g_2 = 0.53438, \quad (13.15)$$

то есть относительный deficit g_2 составляет примерно 4.24%. Corner scan экспериментальных uncertainties оставляет его в узком диапазоне и не снимает mismatch.

Теорема 13.2 (Minimal spectral-unification no-go). *Точная spectral trace relation доказана на matching scale, но минимальный Standard Model без threshold corrections и новых states не переносит её к измеренным couplings: one-loop trajectories не имеют общего пересечения.*

Критерий провала 13.1 (Запрет свободного threshold repair). Нельзя вводить independent threshold shifts для трёх gauge factors после просмотра mismatch. Следующий repair допустим только если masses и representations новых states уже следуют из конечной геометрии и одновременно проходят другой sector gate.

Машинный trace и RG ledger сохранён в `s2t_v4_spectral_gauge_normalization_gate_results.json`.

Глава 14

Higgs–Yukawa graph и граница предсказательности

До построения boundary action необходимо зафиксировать наблюдаемый scalar и Yukawa graph. Иначе один новый functional сможет одновременно менять число поколений, masses, CP phase и portal coefficient и станет нефальсифицируемым.

14.1 Минимальная scalar representation

В baseline

$$\mathcal{A}_F = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C}) \quad (14.1)$$

minimal inner fluctuation, соединяющая quaternionic left modules с complex right modules, трансформируется как

$$H \sim (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{1/2}. \quad (14.2)$$

При одном таком complex doublet renormalizable gauge-invariant scalar potential единственен с точностью до coefficients и additive constant:

$$V(H) = -\mu^2 H^\dagger H + \lambda (H^\dagger H)^2. \quad (14.3)$$

После electroweak breaking четыре вещественные компоненты дают три Goldstone modes и один physical scalar.

14.2 Полный renormalizable Yukawa menu

Перебор всех $2 \times 4 \times 2 = 16$ комбинаций left doublet, right singlet и $H/\tilde{H}$ оставляет ровно четыре vertices:

$$\overline{Q}_L \tilde{H} u_R, \quad \overline{Q}_L H d_R, \quad \overline{L}_L H e_R, \quad \overline{L}_L \tilde{H} \nu_R. \quad (14.4)$$

Все quark–lepton cross vertices запрещены color representation, а неверный выбор H или $\tilde{H}$ — гиперзарядом.

Поскольку ν_R является gauge singlet, также разрешён Majorana term

$$\frac{1}{2} \nu_R^T C M_R \nu_R + \text{h.c.} \quad (14.5)$$

Если ν_R отсутствует, первый neutrino mass operator возникает на dimension five как Weinberg operator.

Теорема 14.1 (Higgs–Yukawa structural pass). *Минимальная observed finite algebra и generation atom воспроизводят ровно один Higgs doublet, стандартный renormalizable scalar invariant menu и четыре Dirac Yukawa edge types. Никаких дополнительных renormalizable flavour vertices в объявленном field content нет.*

14.3 Невыведенные flavour data

Для трёх поколений четыре complex 3×3 Dirac Yukawa matrices содержат до flavour-basis quotient

$$4 \times 2 \times 3^2 = 72 \quad (14.6)$$

вещественных parameters. Complex symmetric Majorana matrix добавляет ещё 12. Finite algebra фиксирует допустимые позиции matrices, но не их entries.

В spectral action scalar normalization зависит от invariants

$$a = \text{Tr} \left(Y_e^\dagger Y_e + Y_\nu^\dagger Y_\nu + 3Y_u^\dagger Y_u + 3Y_d^\dagger Y_d \right), \quad (14.7)$$

$$b = \text{Tr} \left((Y_e^\dagger Y_e)^2 + (Y_\nu^\dagger Y_\nu)^2 + 3(Y_u^\dagger Y_u)^2 + 3(Y_d^\dagger Y_d)^2 \right). \quad (14.8)$$

Пока D_F не фиксирует Yukawa matrices, эти invariants, μ^2 , λ , electroweak scale и Higgs mass не являются blind predictions.

Критерий провала 14.1 (Граф не равен mass theory). Воспроизведение Standard Model Yukawa graph не считается выводом fermion masses или mixing. Запрещено подставлять измеренные Yukawa matrices в D_F , а затем объявлять spectral action их объяснением.

14.4 Граница будущего boundary action

Gauge symmetry разрешает scalar portal

$$\lambda_{hH} \Sigma_h H^\dagger H \quad (14.9)$$

к hidden scalar invariant Σ_h . Но observed finite algebra не фиксирует λ_{hH} , а direct-sum completion Тома III.Н даёт $\lambda_{hH} = 0$.

Следовательно, будущий boundary action допустим только если он из одной новой connector representation одновременно выводит:

1. nonzero portal coefficient;
2. family symmetry breaking;
3. orientation-sensitive CP term;
4. отсутствие новых gauge anomalies.

Четыре независимых coefficients не считаются единым механизмом.

Машинный vertex ledger сохранён в `s2t_v4_higgs_yukawa_gate_results.json`.

Глава 15

Boundary connector: минимальная структурная спецификация

Новый boundary action должен решить три задачи из одного источника: разрушить family degeneracy, выбрать CP orientation и создать portal между Version III.H и observed sector. Чтобы это не превратилось в три независимых коэффициента, сначала классифицируем минимальные connector packages по структурным возможностям.

15.1 Обязательные свойства

Кандидат проходит первый boundary gate только если одновременно:

1. содержит off-diagonal finite edge между hidden и observed blocks;
2. допускает nonzero portal, возникающий из того же connector orbit;
3. несёт family-triplet datum, способный действовать на $\text{im } P_3$;
4. содержит closed oriented path с rephasing-invariant phase;
5. является anomaly-free до интегрирования тяжёлых messengers.

15.2 Restricted connector menu

Package	Edge	Portal	Family	CP loop	Anomaly
Direct sum	no	no	no	no	yes
Один scalar triplet	no	yes	yes	no	yes
Одна vectorlike pair	yes	yes	no	no	yes
Triplet + одна messenger chain	yes	yes	yes	no	yes
Two-path vectorlike triplet cycle	yes	yes	yes	yes	yes

Теорема 15.1 (Single-connector no-go в restricted menu). *Ни один single-field orbit и ни одна открытая messenger chain не могут одновременно породить portal, family breaking и физическую CP phase. Scalar triplet не создаёт off-diagonal spectral bridge; одна vectorlike pair не несёт family carrier; одна chain не содержит gauge-invariant closed phase и остаётся rephasing-real.*

Первый package, проходящий capability gate, содержит две vectorlike messenger paths и один family-triplet connector. Схематически:

$$\Psi_{\text{obs}} \longrightarrow X_1 \rightrightarrows X_2 \longrightarrow \Psi_{\text{obs}}, \quad (15.1)$$

где две средние arrows являются неэквивалентными family/orientation edges, а хотя бы один промежуточный orbit несёт hidden charge. Замкнутая разность двух paths может содержать rephasing-invariant Wilson/Krajewski phase.

15.3 Статус минимальности

Полученный минимум относится только к объявленному renormalizable connector menu. Он не доказывает существование допустимой real finite geometry. Следующие условия ещё обязательны:

1. совместимость с J , grading и order-one condition;
2. явная таблица SM representations и hidden charges;
3. cancellation всех continuous и discrete anomalies;
4. доказательство, что loop phase не удаляется field redefinitions;
5. вывод relative coefficients portal/family/CP из одного spectral trace;
6. отсутствие произвольной M_3 -матрицы после интегрирования messengers.

Критерий провала 15.1 (Запрет capability-to-existence jump). Boolean capability pass не является построенным boundary action. Пока не предъявлены representation, finite Dirac operator и anomaly ledger, two-path cycle считается только первым admissible graph ansatz.

Машинный capability ledger сохранён в `s2t_v4_boundary_connector_menu_gate_results.json`.

Глава 16

Vectorlike messenger chain: charges, phases и sector obstruction

Carability menu выделил two-path vectorlike cycle. Теперь построим явную charge-consistent chain для одного observed Yukawa sector и определим, какие части механизма следуют автоматически.

16.1 Одна anomaly-safe chain

Пусть F_L и f_R — observed fermions с нулевым hidden charge. Введём две vectorlike messenger pairs с одинаковой SM representation R_f , но hidden charges

$$q_h(X_0) = 0, \quad q_h(X_q) = 1. \quad (16.1)$$

Пусть family-triplet scalar Ω имеет charge -1 , а hidden scalar ϕ_h — charge $+1$. Тогда разрешены vertices

$$\overline{F}_L H_f X_{0R}, \quad (16.2)$$

$$\overline{X}_{0L} \Omega X_{qR}, \quad (16.3)$$

$$\overline{X}_{qL} \phi_h f_R, \quad (16.4)$$

поскольку hidden charge sums равны $0, 0, 0$.

Обе messenger pairs vectorlike относительно SM и hidden group. Поэтому их left/right contributions сокращаются во всех local gauge и mixed gravitational anomalies representation by representation.

После интегрирования тяжёлых messengers возникает dimension-six operator

$$\frac{1}{M_0 M_q} \overline{F}_L H_f \Omega \phi_h f_R. \quad (16.5)$$

После condensates $\langle \Omega \rangle$, $\langle \phi_h \rangle$ он создаёт effective Yukawa texture и одновременно связывает hidden и observed sectors.

16.2 Phase-count theorem

Одна chain является tree graph: она имеет четыре field nodes и три coupling edges. Число rephasing-invariant phases равно cycle rank

$$E - V + 1 = 3 - 4 + 1 = 0. \quad (16.6)$$

Следовательно, все phases одной chain удаляются field redefinitions.

Две неэквивалентные paths между теми же endpoints имеют пять nodes и пять edges, поэтому

$$E - V + 1 = 1. \quad (16.7)$$

Остаётся один loop invariant, например

$$\arg(y_{\Omega a} y_{\phi a} y_{\Omega b}^* y_{\phi b}^*). \quad (16.8)$$

Теорема 16.1 (Minimal phase cycle). *Одна anomaly-safe vectorlike messenger chain может передать portal и family texture, но не может породить физическую CP phase. Две nonparallel paths создают ровно один rephasing-invariant loop phase.*

16.3 Четырёхсекторное препятствие

Для renormalizable endpoint coupling messenger representation должна совпадать с representation соответствующего right singlet. Четыре Dirac sectors требуют

$$R_u = (\mathbf{3}, \mathbf{1})_{2/3}, \quad R_d = (\mathbf{3}, \mathbf{1})_{-1/3}, \quad R_e = (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{-1}, \quad R_\nu = (\mathbf{1}, \mathbf{1})_0. \quad (16.9)$$

Следовательно, одна SM messenger representation не обслуживает весь Higgs–Yukawa graph. Требуются четыре representation types либо новая unified multiplet, распадающаяся на них.

Критерий провала 16.1 (Запрет sector multiplication). Нельзя независимо копировать two-path package четыре раза с отдельными couplings и называть это единым boundary action. Полный pass требует common algebraic multiplet или spectral relation, связывающую sector coefficients.

Таким образом, one-sector charge ledger пройден, CP требует two-path loop, а полное observed completion упирается в unified messenger representation. Машинный результат сохранён в `s2t_v4_vectorlike_messenger_chain_gate_results.json`.

Глава 17

Unified messenger multiplet и gauge-running obstruction

One-sector chain требует messenger representation, совпадающую с endpoint right singlet. Проверим, можно ли заменить четыре независимых packages одним unified representation и одновременно улучшить spectral gauge matching.

17.1 SU(5) против SO(10)

В $SU(5)$ -языке observed generation раскладывается как

$$\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{1}. \quad (17.1)$$

Поэтому vectorlike messenger completion требует три representation types:

$$(\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{10}}), \quad (\mathbf{5} \oplus \bar{\mathbf{5}}), \quad (\mathbf{1} \oplus \mathbf{1}). \quad (17.2)$$

Один spinor package $\mathbf{16}$ группы $SO(10)$ содержит

$$\mathbf{16} = \mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{1} \quad (17.3)$$

и тем самым покрывает все четыре endpoint sectors одной representation type. Vectorlike pair $\mathbf{16} \oplus \bar{\mathbf{16}}$ автоматически anomaly-safe.

Предложение 17.1 (Unified representation pass). *В restricted GUT menu $SO(10)$ -type vectorlike spinor является первым single representation package, содержащим messenger components для u_R, d_R, e_R, ν_R одновременно.*

Одна vectorlike pair содержит 32 Weyl states. Charge-consistent chain с neutral X_0 и hidden-charged X_q требует две такие pairs, то есть 64 messenger Weyl states до family/path replication.

17.2 Gauge trace test

Для chiral $\mathbf{16}$ traces совпадают:

$$C_1 = C_2 = C_3 = 2. \quad (17.4)$$

Его $SU(5)$ -части также отдельно являются complete multiplets:

$$\mathbf{10} : \quad C_1 = C_2 = C_3 = \frac{3}{2}, \quad (17.5)$$

$$\bar{\mathbf{5}} : \quad C_1 = C_2 = C_3 = \frac{1}{2}, \quad (17.6)$$

$$\mathbf{1} : \quad C_1 = C_2 = C_3 = 0. \quad (17.7)$$

Одна vectorlike $\mathbf{16} \oplus \bar{\mathbf{16}}$ с общей массой даёт one-loop shift

$$\Delta b_1 = \Delta b_2 = \Delta b_3 = \frac{8}{3}. \quad (17.8)$$

Теорема 17.1 (Complete-multiplet running no-go). *Degenerate complete $SO(10)/SU(5)$ messenger multiplets сдвигают три beta coefficients одинаково. Поэтому differences $b_i - b_j$, pairwise crossing scales и отсутствие triple intersection остаются неизменными на one-loop level.*

Таким образом, unified messenger package решает representation coverage, но не исправляет gauge mismatch предыдущего гейта.

17.3 Threshold fork

Изменить relative running можно только если:

1. расщепить masses SM components внутри complete $SU(5)$ pieces;
2. добавить incomplete multiplets;
3. перейти к новой gauge/finite algebra выше messenger scale.

Даже различие masses между целыми $\mathbf{10}$, $\bar{\mathbf{5}}$ и $\mathbf{1}$ не помогает: каждый complete piece имеет равные C_1, C_2, C_3 . Требуется splitting внутри pieces, то есть новый symmetry-breaking datum.

Критерий провала 17.1 (Запрет fitted component splitting). Masses $Q, u^c, e^c, d^c, L, \nu^c$ внутри messenger package нельзя выбирать по gauge-coupling residuals. Их splitting должен следовать из того же boundary order parameter, который отвечает за family и CP, либо unified messenger ветвь не является single-source mechanism.

Машинный decomposition и beta ledger сохранён в `s2t_v4_unified_messenger_gate_results.json`.

Глава 18

Boundary threshold splitting и аномальное сокращение

Unified messenger package не меняет relative gauge running, пока его компоненты вырождены. Проверим наиболее экономный вариант: один boundary order parameter расщепляет masses согласно одному каноническому generator.

18.1 Линейный generator ansatz

Для component $a \subset \mathbf{16}$ положим

$$\log \frac{M_a}{M_0} = \eta q_a, \quad (18.1)$$

где q_a есть Y , $B - L$ или T_{3R} . One-loop threshold direction для difference двух gauge factors равен

$$S_{ij}(q) = \sum_a \left(\Delta b_i^{(a)} - \Delta b_j^{(a)} \right) q_a. \quad (18.2)$$

Прямой точный подсчёт даёт

$$S_{12}(Y) = S_{13}(Y) = S_{12}(B - L) = S_{13}(B - L) = S_{12}(T_{3R}) = S_{13}(T_{3R}) = 0. \quad (18.3)$$

Это не случайная арифметика. Суммы совпадают с differences смешанных gauge–gauge–generator anomaly traces полного spinor package и сокращаются в anomaly-free $\mathbf{16}$.

Теорема 18.1 (Linear boundary-splitting no-go). *Однопараметрическое logarithmic splitting полного vectorlike $\mathbf{16} \oplus \overline{\mathbf{16}}$, линейное по Y , $B - L$ или T_{3R} , не изменяет one-loop differences калибровочных связей. Поэтому оно не может устранить отсутствие triple crossing.*

В частности, малое mass splitting, порождённое одним adjoint order parameter, также не помогает в первом порядке по condensate: его leading logarithm линеен по generator charge и попадает под ту же теорему.

18.2 Первый несокращающийся порядок

Следующий минимальный ansatz имеет вид

$$\log \frac{M_a}{M_0} = \eta q_a^2. \quad (18.4)$$

Он уже создаёт ненулевую threshold direction. Если η определить из измеренных gauge couplings, точное one-loop intersection формально возможно, но для двух messenger pairs, требуемых portal-chain, получаются масштабы

Generator	μ_{unif} , GeV	минимальный mass spread
Y^2	1.20×10^{16}	2.51×10^9
$(B - L)^2$	1.29×10^{10}	5.88×10^{19}
T_{3R}^2	6.80×10^{14}	1.25×10^3

Здесь spread означает отношение наибольшей component mass к наименьшей; общий M_0 остаётся свободным. Наименее экстремальна T_{3R}^2 -ветвь, но и она не является предсказанием: coefficient η получен обратным решением по наблюдаемым couplings.

Критерий провала 18.1 (Запрет threshold-by-inversion). Совпадение gauge couplings после определения η из тех же gauge data не считается blind prediction. Pass разрешён только если boundary action заранее фиксирует generator, nonlinear mass law и η , после чего RG comparison проводится без перенастройки.

Следовательно, один линейный динамический коцикл закрыт отрицательно, а квадратичный T_{3R} -маршрут остаётся конкретным, но условным кандидатом для будущего parent-action test. Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_boundary_threshold_splittin
g_gate_results.json`.

Глава 19

Order-one Krajewski square: факторизация, J и CP-фаза

Внешний red-team справедливо потребовал вычислить

$$[[D_F, a], JbJ^{-1}] \quad (19.1)$$

до объявления connector graph допустимой finite geometry. Выполним этот тест на минимальном summand-label menu, не предполагая заранее исчезновение CP-фазы.

19.1 Точный edge criterion

Обозначим неприводимый бимодуль через $\mathcal{H}_{ij}$, где i задаёт left action, а j — right action. Для блока $D_{ij,kl}$ double commutator содержит множитель

$$(a_i - a_k)D_{ij,kl}(b_j - b_l). \quad (19.2)$$

Поэтому order-one condition для всех a, b разрешает ненулевой edge только если

$$i = k \quad \text{или} \quad j = l. \quad (19.3)$$

Иными словами, один Dirac edge может изменить left label или right label, но не оба одновременно.

Для четырёх coarse nodes

$$A = (o, o), \quad B = (o, h), \quad C = (h, h), \quad D = (h, o) \quad (19.4)$$

разрешены ровно edges

$$AB, \quad BC, \quad CD, \quad DA, \quad (19.5)$$

а diagonals AC и BD запрещены.

Теорема 19.1 (Order-one rectangle theorem). *Треугольный observed-messenger-hidden contour не является допустимым Krajewski cycle, если хотя бы один его edge одновременно меняет left и right algebra labels. Минимальный connector cycle, проходящий order-one condition, есть четырёхрёберный rectangle.*

Таким образом, EFT-chain предыдущей главы не должна буквально отождествляться с тремя finite-Dirac edges. Её spectral lift обязан разрешиться в alternating horizontal/vertical square. Это подтверждает факторизацию gauge intertwiner и family multiplicity, отмеченную red-team.

19.2 J -совместимый квадрат

Реальная структура действует как

$$J : A \mapsto A, \quad B \leftrightarrow D, \quad C \mapsto C. \quad (19.6)$$

После допустимых rephasings минимальный self-adjoint J -совместимый оператор можно записать через два модуля $a, b > 0$ и одну loop phase ϕ . Прямой matrix calculation даёт

$$\mathrm{Tr} D_F^2 = 4a^2 + 4b^2, \quad (19.7)$$

$$\mathrm{Tr} D_F^4 = 8a^4 + 8b^4 + 16a^2b^2 \cos^2 \phi, \quad (19.8)$$

$$\det D_F = 4a^2b^2 \sin^2 \phi. \quad (19.9)$$

Предложение 19.1 (Фаза не уничтожается реальной структурой). *J -идентификация противоположных edges оставляет одну rephasing-invariant loop phase. Для finite potential*

$$V_F = -\mu^2 \mathrm{Tr} D_F^2 + \lambda \mathrm{Tr} D_F^4, \quad \lambda > 0, \quad (19.10)$$

phase minima равны

$$\phi = \pm \frac{\pi}{2}. \quad (19.11)$$

Следовательно, order-one factorization сама по себе не убивает maximal complex phase.

Однако вещественное spectral action зависит от $\cos^2 \phi$ и не различает две ориентации. Оно допускает spontaneous CP branch, но не предсказывает знак orientation.

19.3 Где obstruction действительно остаётся

Family space является multiplicity factor, коммутирующим с gauge algebra. Поэтому разрешённый edge имеет форму

$$D_e = I_e^{\mathrm{gauge}} \otimes Y_e^{\mathrm{family}}. \quad (19.12)$$

Order-one condition не ограничивает Y_e до rank-one projector или incidence operator. Если хотя бы один Y_e произволен, а остальные path factors обратимы, effective path product пробегает всю $M_3(\mathbb{C})$. Машинный basis test даёт span dimension 9.

Критерий провала 19.1 (Family-factor freedom). Order-one pass и surviving loop phase не закрывают flavour sector. Connector считается predictive только если тот же parent action ограничивает family edge factors заранее объявленной алгеброй, например выбранными P_- и incidence directions, без произвольного M_3 -входа.

Итог уточняет внешний аудит: доказанная ошибка исходного sketch — не сама факторизация и не автоматическая гибель CP, а использование contour до явного order-one lift. Rectangle lift существует и сохраняет фазу; открытым остаётся selector семейных matrices и ориентационный знак. Машинная проверка сохранена в `s2t_v4_order_one_krajewski_square_gate_results.json`.

Глава 20

Family square spectral selector: orbit selection без unique direction

Order-one gate оставил family multiplicity matrices свободными. Теперь ограничим их уже выведенным menu: одна пара противоположных edges несёт rank-one projector P_- , а вторая — один из восьми различных Hermitian incidence operators H , соответствующих двенадцати raw affine directions.

20.1 Restricted square operator

Положим

$$D_A = aP_-, \quad D_B = be^{i\phi}H, \quad (20.1)$$

и восстановим противоположные edges из self-adjointness и J . Для каждого candidate вычисляются $\text{Tr } D_F^2$, $\text{Tr } D_F^4$ и minimum потенциала

$$V_F = -\mu^2 \text{Tr } D_F^2 + \lambda \text{Tr } D_F^4, \quad \lambda > 0, \quad (20.2)$$

сначала по ϕ , затем по динамическим amplitudes a, b .

Для всех восьми operators положительный quartic выбирает

$$\phi = \pm \frac{\pi}{2}. \quad (20.3)$$

В этой точке mixed quartic a^2b^2 исчезает. Остаются два spectral класса.

20.2 Exact vacuum comparison

Для четырёх transposition operators:

$$\text{Tr } D_F^2 = 4a^2 + 12b^2, \quad (20.4)$$

$$\text{Tr } D_F^4|_{\phi=\pm\pi/2} = 8a^4 + 24b^4, \quad (20.5)$$

$$V_{\min} = -2 \frac{\mu^4}{\lambda}. \quad (20.6)$$

Для четырёх Hermitian three-cycle operators:

$$\text{Tr } D_F^2 = 4a^2 + 6b^2, \quad (20.7)$$

$$\text{Tr } D_F^4|_{\phi=\pm\pi/2} = 8a^4 + 9b^4, \quad (20.8)$$

$$V_{\min} = -\frac{3}{2} \frac{\mu^4}{\lambda}. \quad (20.9)$$

Теорема 20.1 (Spectral cycle-type selection). *Минимальный J -совместимый square potential без candidate-dependent coefficients предпочитает transposition orbit всем Hermitian three-cycle operators. Тем самым family menu сокращается с восьми Hermitian operators до четырёх transposition directions.*

Результат устойчив относительно общего rescaling каждого H : после минимизации по b сравниваются dimensionless moment ratios $\text{Tr } H^4 / (\text{Tr } H^2)^2$.

20.3 Оставшаяся четырёхкратная обструкция

Четыре minima образуют одну residual-conjugacy orbit и имеют одинаковые spectral moments. Поэтому action выбирает тип incidence operator, но не конкретное affine direction внутри этого типа.

Критерий провала 20.1 (Orbit selection не равен family selection). Сокращение $8 \rightarrow 4$ является структурным прогрессом, но не выводом Yukawa texture. Нельзя выбрать один transposition вручную или назначить разные minima up/down sectors post hoc. Для unique direction нужен cross-sector или boundary-orientation invariant, различающий элементы одной residual orbit.

Итак, order-one square впервые выполняет частичный selector: он устраняет three-cycle branch и одновременно сохраняет maximal loop phase. Следующий гейт должен действовать внутри оставшейся четырёхэлементной transposition orbit. Полный exact scan сохранён в `s2t_v4_family_square_spectral_selector_gate_results.json`.

Глава 21

Cross-sector transposition orbit: relative selector и readout no-go

Single-sector square оставил четыре transposition minima. Их абсолютные labels не наблюдаемы до фиксации общего family basis; физическим datum является relative orbit ordered pair (H_u, H_d) . Классифицируем его без использования СКМ input.

21.1 Три relative orbit-класса

Подгруппа residual symmetry, сохраняющая P_- , имеет порядок 4 и транзитивно действует на четырёх single-sector minima. Двенадцать ordered distinct pairs распадаются на три orbit по четыре элемента.

Полный минимальный invariant, различающий эти orbit, равен

$$W(H_u, H_d) = \text{Tr}(P_- H_u H_d). \quad (21.1)$$

Точный перебор даёт

$$W \in \left\{ -\frac{1}{2}, 0, +\frac{1}{2} \right\}. \quad (21.2)$$

Класс $W = 0$ содержит commuting incidence pairs. Два класса $W = \pm 1/2$ некоммутативны и различаются ориентацией относительно rank-one projector.

Предложение 21.1 (Relative-orbit completeness). *С точностью до simultaneous residual family transformation один scalar cross-word W полностью классифицирует все ordered up/down pairs внутри выбранной transposition branch.*

Это означает, что четырёхкратность single-sector minima сама по себе не является четырьмя физически различными моделями. После quotient остаются ровно три relative architectures.

21.2 Почему selector ещё не выведен

Раздельная сумма двух square spectral actions не содержит W :

$$\text{Tr } f(D_u^2) + \text{Tr } f(D_d^2) \quad (21.3)$$

не имеет mixed closed path. Добавление

$$V_{ud} = \kappa_{ud} W(H_u, H_d) \quad (21.4)$$

выбрало бы $W = -1/2$ при $\kappa_{ud} > 0$ или $W = +1/2$ при $\kappa_{ud} < 0$, но знак и величина κ_{ud} пока не следуют из построенного Krajewski square.

Критерий провала 21.1 (Запрет ручного cross-word). Нельзя объявить один relative orbit выбранным, просто добавив $\kappa_{ud}W$. Mixed term считается выведенным только если он возникает как closed path одного общего finite Dirac operator с фиксированным знаком и нормировкой.

21.3 Unit-amplitude physical diagnostic

Single-sector minimum фиксирует равные normalized edge amplitudes. Поэтому минимальный безразмерный readout имеет вид

$$Y_s = P_- + iH_s, \quad s = u, d. \quad (21.5)$$

Во всех трёх relative orbit-классах mass-squared spectrum одинаков:

$$\text{Spec}(Y_s Y_s^\dagger) = \left\{ \frac{1}{2}, 1, \frac{5}{2} \right\}. \quad (21.6)$$

Прямой exact test даёт

$$\text{Tr} \left([Y_u Y_u^\dagger, Y_d Y_d^\dagger]^3 \right) = 0 \quad (21.7)$$

для каждого класса. Следовательно, scalar maximal loop phase square не становится физической CKM phase в этом readout.

Кроме того, каждый класс даёт крупное mixing: даже наименее смешанный вариант имеет off-diagonal element не меньше примерно 0.816. Поэтому unit-amplitude branch не является реалистичным blind fermion output.

Теорема 21.1 (Minimal cross-sector readout no-go). *Rank-one plus transposition square сокращает family menu и классифицирует relative up/down geometry, но без нового mixed Krajewski path не выбирает orbit. После естественного unit-amplitude readout все три orbit имеют нулевой CP invariant и крупное mixing.*

Следующий admissible шаг должен не добавлять phenomenological CKM matrix, а построить общий up-down connector, который одновременно порождает W , фиксирует его coefficient и делает phase family-nonfactorizable. Машинный orbit и readout ledger сохранён в `s2t_v4_cross_sector_transposition_orbit_gate_results.json`.

Глава 22

Common up–down Krajewski loop: derived cross-word и CP-even fork

Предыдущая глава показала, что invariant $W = \text{Tr}(P_- H_u H_d)$ классифицирует relative up/down geometry, но отсутствует в direct sum двух square actions. Теперь построим один общий finite graph, где этот cross-word возникает непосредственно из spectral trace.

22.1 Минимальный J -парный rectangle

Первичный rectangle состоит из бимодулей

$$A = (L_0, R_0), \quad B = (L_0, R_1), \quad C = (L_1, R_1), \quad D = (L_1, R_0). \quad (22.1)$$

Edges AB, BC, CD, DA поочерёдно сохраняют left или right label, поэтому все проходят order-one condition. Чтобы J не отождествлял независимые up/down edges, добавляется транспонированный conjugate rectangle. Полный оператор имеет восемь graph nodes и dimension $8 \times 3 = 24$ на family blocks.

На первичном loop фиксируем family factors

$$AB : P_-, \quad BC : H_u, \quad CD : H_d, \quad DA : e^{i\theta} I_3. \quad (22.2)$$

Противоположные matrix elements задаются self-adjointness, а второй rectangle — реальной структурой. Прямой matrix test подтверждает одновременно self-adjointness, $JD_F = D_F J$, odd grading и order-one edge criterion.

22.2 Cross-word из одного trace

Для каждой из трёх relative orbit полный quartic trace имеет универсальный вид

$$\text{Tr } D_F^4 = 104 + 16 \cos \theta \text{Tr}(P_- H_u H_d). \quad (22.3)$$

Следовательно, mixed coefficient не вводится вручную: он является кратностью ориентированного четырёхрёберного loop и имеет фиксированный знак.

Подстановка $W = -1/2, 0, +1/2$ даёт

$$W = -\frac{1}{2} : \quad \text{Tr } D_F^4 = 104 - 8 \cos \theta, \quad (22.4)$$

$$W = 0 : \quad \text{Tr } D_F^4 = 104, \quad (22.5)$$

$$W = +\frac{1}{2} : \quad \text{Tr } D_F^4 = 104 + 8 \cos \theta. \quad (22.6)$$

При положительном quartic coefficient minima равны

$$(W, \theta) = \left(-\frac{1}{2}, 0\right) \quad \text{или} \quad \left(+\frac{1}{2}, \pi\right), \quad (22.7)$$

и имеют одинаковое значение 96. Commuting class $W = 0$ остаётся на уровне 104 и исключается.

Теорема 22.1 (Derived noncommuting-orbit selection). *Один общий J -парный Krajewski rectangle автоматически порождает cross-word и спектрально исключает commuting relative orbit. Тем самым три физические up/down architecture сокращаются до двух noncommuting branches без введения нового κ_{ud} .*

22.3 Почему CP ещё не закрыта

Loop phase релаксирует вместе с orbit sign. В двух minima она равна 0 или π , поэтому оба loop products вещественны. Transformation

$$(W, \theta) \mapsto (-W, \theta + \pi) \quad (22.8)$$

сохраняет minimum energy. Следовательно, action выбирает noncommutativity, но не orientation и не family-nonfactorizable CP phase.

Критерий провала 22.1 (CP-even cross-loop). Наличие derived cross-word не разрешает объявить СКМ phase выведенной. Нужен дополнительный orientation-sensitive datum, который запрещает компенсацию sign W сдвигом $\theta \mapsto \theta + \pi$, причём этот datum должен возникать из того же общего operator, а не из внешнего complex coefficient.

Гейт является реальным продвижением: mixed up/down interaction впервые получен из одного D_F , а commuting branch устранена. Открытым остаётся двухветвевой CP-even fork. Exact 24×24 ledger сохранён в `s2t_v4_common_updown_krajewski_loop_gate_results.json`.

Глава 23

Orientation spectral no-go: точная изоспектральность двух ветвей

Common up–down loop оставил два minima

$$\mathcal{B}_- : \left(W = -\frac{1}{2}, \theta = 0 \right), \quad \mathcal{B}_+ : \left(W = +\frac{1}{2}, \theta = \pi \right). \quad (23.1)$$

Проверим, может ли иной spectral moment или иная вещественная cutoff function различить их без добавления нового field content.

23.1 Characteristic-polynomial test

Для первичного 12×12 family operator обе ветви имеют один и тот же characteristic polynomial:

$$\begin{aligned} \chi_-(x) &= \chi_+(x) \\ &= \frac{1}{4}(x^2 - x - 1)(x^2 + x - 1)(2x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 4x + 3) \\ &\quad \times (2x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 4x + 3). \end{aligned} \quad (23.2)$$

Characteristic polynomials D_-^2 и D_+^2 также совпадают. Поэтому

$$\mathrm{Tr} f(D_-^2) = \mathrm{Tr} f(D_+^2) \quad (23.3)$$

для любой функции f , определённой на их конечном spectrum.

Теорема 23.1 (All-orders real spectral no-go). *Две оставшиеся noncommuting orientation branches точно изоспектральны. Следовательно, никакая замена cutoff profile, добавление высших even moments или полный exact functional $\mathrm{Tr} f(D_F^2)$ не снимают их вырождение.*

Машинно проверены все power traces до D^{12} , что вместе с равенством characteristic polynomials фиксирует все последующие moments по Cayley–Hamilton.

23.2 Grading и determinant также не помогают

Для bipartite grading γ прямой расчёт даёт

$$\mathrm{Tr}(\gamma D_{\pm}^{2n}) = 0, \quad n = 1, \dots, 6. \quad (23.4)$$

Кроме того,

$$\det D_- = \det D_+ = \frac{9}{4}. \quad (23.5)$$

Ориентационно-нечётный loop observable также исчезает в обоих minima:

$$W \sin \theta = 0. \quad (23.6)$$

Таким образом, ни ordinary trace, ни supertrace, ни determinant magnitude не создают selector в текущем finite menu.

23.3 Минимальная развилка после no-go

Ориентация может появиться только из структуры, чувствительной не к spectrum D^2 , а к фазе fermionic measure или к ориентированному boundary datum. Остаются три принципиальных маршрута:

1. Pfaffian phase или η -invariant chiral fermion operator;
2. квантованный boundary Chern–Simons/anomaly-inflow term;
3. явный выход из класса вещественного even spectral action.

Критерий провала 23.1 (Запрет spectral-profile rescue). После доказанной изоспектральности запрещено искать orientation selector подбором новой функции f , коэффициентов $\text{Tr } D^{2n}$ или иной нормировки bosonic trace. Такой поиск математически не может разделить $\mathcal{B}_-$ и $\mathcal{B}_+$.

Следующий гейт должен начинаться с fermionic Pfaffian/ η -phase и проверить, не сокращается ли она между J -сопряжёнными rectangles. Exact characteristic и moment ledger сохранён в `s2t_v4_orientation_spectral_no_go_results.json`.

Глава 24

Pfaffian и η -phase: reduced sign и КО6 cancellation

Bosonic spectral action не различает две orientation branches. Проверим, содержит ли fermionic measure дополнительную фазовую информацию.

24.1 Каноническая chiral antisymmetric form

В plus-minus ordering bipartite primary operator имеет вид

$$D_{\text{red}} = \begin{pmatrix} 0 & M \\ M^T & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma = \begin{pmatrix} I_6 & 0 \\ 0 & -I_6 \end{pmatrix}. \quad (24.1)$$

Поэтому

$$\mathcal{A}_{\text{red}} := \gamma D_{\text{red}} = \begin{pmatrix} 0 & M \\ -M^T & 0 \end{pmatrix} \quad (24.2)$$

антисимметрична и допускает Pfaffian. При выбранной orientation Grassmann basis

$$\text{Pf } \mathcal{A}_{\text{red}} = (-1)^{6 \cdot 5/2} \det M = -\det M. \quad (24.3)$$

Для двух minima точный расчёт даёт

Ветвь	$\det M$	$\text{Pf } \mathcal{A}_{\text{red}}$
$\mathcal{B}_-$	$+3/2$	$-3/2$
$\mathcal{B}_+$	$-3/2$	$+3/2$

Предложение 24.1 (Conditional reduced Pfaffian phase). *На одном ориентированном reduced representative две branches различаются relative Pfaffian phase π , хотя их bosonic spectra совпадают.*

24.2 Полное КО6-сокращение

КО6 completion добавляет J -сопряжённую копию с противоположной grading. Полная antisymmetric form имеет block structure

$$\mathcal{A}_{\text{full}} = \mathcal{A}_{\text{red}} \oplus (-\overline{\mathcal{A}}_{\text{red}}). \quad (24.4)$$

Поскольку reduced block имеет dimension $12 = 2 \cdot 6$,

$$\text{Pf } \mathcal{A}_{\text{full}} = |\text{Pf } \mathcal{A}_{\text{red}}|^2 = \frac{9}{4} \quad (24.5)$$

в обеих branches. Полный J -paired functional measure теряет relative phase.

Теорема 24.1 (Full КО6 Pfaffian cancellation). *Если интегрировать обе J -сопряжённые copies как независимые Grassmann variables, Pfaffian orientation sign сокращается. Selector может сохраниться только в physical reality-orbit measure, считающей одну copy, а не в полном doubled Pfaffian.*

24.3 Почему reduced sign ещё не является предсказанием

Нечётная перестановка Grassmann basis меняет знак reduced Pfaffian. Поэтому для физического relative sign нужна глобально заданная orientation determinant line, которой текущий finite graph не выводит.

Кроме того, при непрерывном complex connector $z = e^{i\theta}$

$$\det M_- = \frac{1}{2}(z + 2)z^{-3}, \quad (24.6)$$

$$\det M_+ = -\frac{1}{2}(z - 2)z^{-3}. \quad (24.7)$$

На единичной окружности эти determinants не обращаются в нуль. Их phases могут непрерывно вращаться, поэтому real signs в minima не являются $\mathbb{Z}_2$ -индексом полного complex configuration space.

Наконец, chiral symmetry даёт

$$\eta(D_-) = \eta(D_+) = 0. \quad (24.8)$$

Pfaffian sign создаёт quantum relative sign, но не разность вещественных vacuum energies и сам по себе не выбирает одну classical branch.

Критерий провала 24.1 (Запрет неориентированного Pfaffian selector). Нельзя считать branch выбранной только потому, что reduced Pfaffians имеют разные знаки. Требуется вывести orientation determinant line и показать, почему physical measure использует один reality representative, тогда как J -copy обеспечивает consistency, но не умножает Pfaffian обратно.

Итак, Pfaffian route не закрыт отрицательно: он впервые обнаруживает relative phase π . Но phase условна и сокращается в полном КО6 measure. Следующий гейт — determinant-line/anomaly-inflow construction, способная сделать reduced sign basis-independent. Exact ledger сохранён в `s2t_v4_pfafrican_eta_orientation_gate_results.json`.

Глава 25

Determinant line и anomaly inflow: trivialization no-go

Reduced Pfaffian обнаружил relative sign, но не зафиксировал orientation determinant line. Проверим, может ли этот sign стать global anomaly или Dai–Freed inflow phase в уже построенной vectorlike architecture.

25.1 Pfaffian section над connector-circle

Для $z = e^{i\theta}$ reduced Pfaffian равен минус determinant chiral block:

$$\text{Pf } \mathcal{A}_-(z) = -\frac{1}{2}(z+2)z^{-3}, \quad (25.1)$$

$$\text{Pf } \mathcal{A}_+(z) = +\frac{1}{2}(z-2)z^{-3}. \quad (25.2)$$

На $|z| = 1$ factors $z+2$ и $z-2$ никогда не обращаются в нуль. Следовательно, каждая формула задаёт явную глобальную nowhere-zero section комплексной Pfaffian line над connector-circle.

Обе phases имеют одинаковый winding -3 . Ненулевой winding самой функции не создаёт line-bundle obstruction: предъявленная section уже тривиализует комплексную line.

25.2 Явный путь между branches

Положим

$$H_d(t) = (1-t)H_d^- + tH_d^+, \quad z(t) = e^{i\pi t}, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (25.3)$$

Тогда

$$\det M(t) = \left(1 + \left(\frac{1}{2} - t\right)e^{i\pi t}\right)e^{-3i\pi t}. \quad (25.4)$$

Если $u = t - \frac{1}{2}$, modulus первого factor удовлетворяет

$$|1 - ue^{i\pi(1/2+u)}|^2 = 1 + u^2 + 2u \sin(\pi u) \geq 1. \quad (25.5)$$

Поэтому path нигде не пересекает zero determinant. Spectral flow вдоль него равен нулю, хотя endpoint real Pfaffians имеют противоположные знаки.

Теорема 25.1 (Determinant-line trivialization no-go). *Две orientation branches принадлежат одной invertible complex component и соединяются без zero mode. Reduced real sign не является global $\mathbb{Z}_2$ -anomaly и не получает basis-independent orientation из текущей finite parameter family.*

25.3 Почему inflow отсутствует

Messenger content vectorlike, поэтому local gauge, mixed и gravitational anomalies сокращаются representation by representation. Кроме того, finite family graph сам по себе не задаёт spacetime bulk operator, bordism class или APS boundary problem. Следовательно, в текущем model data нет нетривиального bulk phase, который мог бы ориентировать boundary Pfaffian line.

Критерий провала 25.1 (Запрет fictitious inflow). Нельзя умножать reduced Pfaffian на выбранный вручную знак, называть его anomaly inflow и считать CP orientation выведенной. Inflow допустим только после предъявления chiral boundary content, bulk Dirac operator, extension independence и anomaly-cancellation identity.

Таким образом, determinant-line route закрыт отрицательно внутри текущей anomaly-free vectorlike architecture. Нетривиальный inflow потребовал бы нового chiral или bulk sector и являлся бы расширением модели. В пределах Version IV остаётся только spontaneous выбор одной из двух CP-conjugate ветвей без предсказания её знака. Exact path ledger сохранён в `s2t_v4_determinant_line_inflow_gate_results.json`.

Глава 26

Algebra embedding gate: unitary equivalence и weighted selector

Внешний аудит предложил проверить данные spectral triple, зависящие не только от eigenvalues, но и от representation алгебры на H . Этот вариант существенно отличается от смены cutoff function: точная изоспектральность уже закрыла любой selector вида $\text{Tr } f(D^2)$.

26.1 Почему coarse triple не видит две ветви

В текущей observed/hidden algebra family triplet является multiplicity space: алгебра действует на нём единицей. Для двух minima существует explicit node-wise orthogonal transformation

$$U_A = I_3, \quad U_B = \text{diag}(-1, 1, 1), \quad (26.1)$$

$$U_C = \text{diag}(1, -1, 1), \quad U_D = -I_3. \quad (26.2)$$

Если $U = \text{diag}(U_A, U_B, U_C, U_D)$, то

$$U^T D_- U = D_+. \quad (26.3)$$

Оператор U коммутирует с coarse algebra, grading и после KO6 doubling с J . Closed path products также совпадают:

$$P_- H_u H_d^- = -P_- H_u H_d^+. \quad (26.4)$$

Теорема 26.1 (Coarse-triple equivalence). *Пока family carrier остаётся только неразличимым multiplicity factor, две orientation branches задают унитарно эквивалентные spectral triples. Они не являются двумя физическими vacua текущей тройки.*

Кроме того,

$$\det U = -1, \quad (26.5)$$

что точно объясняет flip reduced Pfaffian: найденный sign был orientation change basis, а не самостоятельным observable.

26.2 Что меняется при family embedding

Пусть в representation включены уже выведенные family operators

$$T_p, \quad T_q, \quad S, \quad (26.6)$$

а $P_- = (I - S)/2$. Их общий commutant на triplet равен

$$\{\text{diag}(\alpha, \beta, \beta)\}. \quad (26.7)$$

Explicit U_C не коммутирует с S . Более того, полный edge-equation test внутри этого commutant противоречив: P_- и H_u вынуждают $U_B = U_C = \beta I$, connector даёт $U_D = -U_A$, после чего middle diagonal matrix element transformed H_d^- равен -1 , тогда как H_d^+ требует $+1$.

Предложение 26.1 (Embedding distinguishes branches). *После включения residual family representation в algebraic data найденная commutant equivalence запрещается. Ветви становятся различными как полные представленные spectral data, несмотря на одинаковый spectrum D^2 .*

26.3 Первый eigenfunction-sensitive selector

Обычный trace не различает branches, но algebra-decorated moments различают. В частности,

$$\text{Tr}(\rho(S)D_-^4) = \frac{13}{2}, \quad \text{Tr}(\rho(S)D_+^4) = \frac{17}{2}, \quad (26.8)$$

$$\text{Tr}(\rho(P_-)D_-^4) = \frac{83}{4}, \quad \text{Tr}(\rho(P_-)D_+^4) = \frac{79}{4}. \quad (26.9)$$

Поскольку P_- — положительный канонический projector, functional

$$V_{\text{emb}}(D) = \lambda \text{Tr}(\rho(P_-)D^4), \quad \lambda > 0, \quad (26.10)$$

выбирает $\mathcal{B}_+$ без candidate-dependent coefficient.

Теорема 26.2 (Conditional embedding selector). *Полная spectral-triple информация действительно содержит datum, невидимый в eigenvalues: P_- -localized fourth moment снимает последнее orientation degeneracy и выбирает $\mathcal{B}_+$.*

26.4 Новый, более узкий гар

Стандартное bosonic spectral action использует unweighted trace. Поэтому selector считается окончательно выведенным только если один общий principle задаёт family representation и state

$$\omega_-(X) = \text{Tr}(\rho(P_-)X) \quad (26.11)$$

без ручного добавления отдельного functional. Возможные источники — conditional expectation, modular weight или variational dynamics embedding.

Критерий провала 26.1 (Запрет post-hoc weighted trace). Нельзя вводить P_- -weighted moment только после обнаружения, что он различает branches. Требуется независимо вывести weight из representation, functional measure или динамического принципа и затем повторить blind scorecard.

Результат уточняет статус obstruction: Вариант А не помогает из-за изоспектральности, но Вариант В проходит как conditional construction. Знак orientation может быть выбран algebra embedding, хотя physical CKM phase и реалистичные masses ещё не выведены. Exact equivalence и decorated moment ledger сохранён в `s2t_v4_algebra_embedding_weighted_selector_gate_results.json`.

Глава 27

Происхождение weight: conditional corners и vectorlike ablation

Внешний аудит предложил vectorlike $X_{\pm}$ -сектор как источник orientation selection. Одновременно embedding gate оставил открытым происхождение P_- -weighted state.

27.1 Vectorlike $X_{\pm}$ не создаёт odd selector

Если orientation входит как $K_{\text{eff}} = kK_n$, $k = \pm 1$, то eigenvalues vectorlike quadratic operator имеют вид

$$M^2 + g^2(k\lambda_n)^2 = M^2 + g^2\lambda_n^2. \quad (27.1)$$

Поэтому vectorlike determinant чётен по k . Odd coupling должен уже содержать выбранный directed operator K_n и лишь переносит исходный selector obstruction.

Предложение 27.1 (Vectorlike orientation ablation). *Anomaly-safe $X_{\pm}$ -пара не снимает CP fork без независимо выведенного orientation-odd coupling.*

27.2 Complementary corner expectations

Shear задаёт projections

$$P_- = \frac{I - S}{2}, \quad P_+ = I - P_-, \quad (27.2)$$

рангов 1 и 2. Corner maps $E_{\pm}(X) = P_{\pm}XP_{\pm}$ idempotent, а нормированные states после выбора corner фиксированы.

Functional	$\mathcal{B}_-$	$\mathcal{B}_+$
Full trace	48	48
Odd corner	83/4	79/4
Even corner	109/4	113/4
Normalized even corner	109/8	113/8
Shear weight	13/2	17/2

Odd corner выбирает $\mathcal{B}_+$, even corner — $\mathcal{B}_-$, а full trace является их точной суммой.

Теорема 27.1 (Conditional-expectation limitation). *Conditional expectation канонически нормирует state после выбора corner, но не выбирает сам corner. Complementary canonical states предпочитают противоположные branches.*

Критерий провала 27.1 (Запрет corner cherry-picking). Нельзя выбирать P_- -corner по желаемому результату. Нужен вариационный, модульный или superselection-принцип, выделяющий physical state заранее.

Заметка о $X_{\pm}$ принимается как отрицательная ablation. Следующий шаг — вариационная динамика state/embedding. Машинный ledger сохрaнён в `s2t_v4_conditional_weight_origin_gate_results.json`.

Глава 28

Вариационная динамика family state: первый беспараметрический pass

Вместо предварительного выбора corner разрешим family state участвовать в вариационной задаче.

28.1 Joint state–geometry functional

После enriched family embedding определим partial graph trace

$$R_{2n}(D) = \sum_{v=1}^4 (D^{2n})_{vv} \in M_3(\mathbb{C}). \quad (28.1)$$

Для любого state $\rho \geq 0$, $\text{Tr } \rho = 1$, положим

$$V_{2n}(D, \rho) = \text{Tr}_{\text{fam}}(\rho R_{2n}(D)). \quad (28.2)$$

По Rayleigh–Ritz minimum по всем states равен $\lambda_{\min}(R_{2n})$. Corner и continuous weight заранее не задаются.

28.2 Quartic selection

Для R_2 обе branches имеют spectrum $\{6, 6, 8\}$. Первый различающий even moment — D^4 :

$$R_4^- = \begin{pmatrix} 27/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 35/2 & -7/2 \\ 1/2 & -7/2 & 17 \end{pmatrix}, \quad (28.3)$$

$$R_4^+ = \begin{pmatrix} 27/2 & -2 & 3/2 \\ -2 & 35/2 & -5/2 \\ 3/2 & -5/2 & 17 \end{pmatrix}. \quad (28.4)$$

Minus ground value равен

$$17 - \frac{\sqrt{57}}{2} \approx 13.225083 > 13. \quad (28.5)$$

Characteristic polynomial plus branch

$$4x^3 - 192x^2 + 3003x - 15358 \quad (28.6)$$

равен -8 при $x = 25/2$ и 21 при $x = 13$. Поэтому

$$12.5 < \lambda_{\min}(R_4^+) < 13, \quad \lambda_{\min}(R_4^+) \approx 12.608881. \quad (28.7)$$

Теорема 28.1 (Variational orientation selection). *Совместная минимизация по geometry branch и по всем normalized family states единственным образом выбирает $\mathcal{B}_+$. Gap приблизительно равен 0.616201, и ни corner, ни continuous coefficient не вводятся.*

28.3 Ground state и stress test

Selected ground vector равен приблизительно

$$(0.939575, 0.310502, -0.144179)^T. \quad (28.8)$$

Его overlap с P_- -corner составляет около 0.103: variational state не является замаскированным прежним weight. Sixth-moment stress test также выбирает plus branch:

$$27.505248 < 32.742926. \quad (28.9)$$

Предложение 28.1 (Conditional dynamic pass). *В family-enriched triple Вариант C снимает orientation fork без post-hoc weight. Pass остаётся условным относительно enriched embedding и выбора quartic parent functional как первого различающего even moment.*

Physical Yukawa readout ещё не получен. Нельзя читать компоненты ground state как СКМ или masses без единого operator map к четырём Yukawa sectors. Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_variational_family_state_gate_results.json`.

Глава 29

Family-to-Yukawa operator map: existence pass и prediction no-go

Вариационный гейт выбрал branch $\mathcal{B}_+$ и pure family state

$$\rho_\star = |\psi_\star\rangle\langle\psi_\star|, \quad |\psi_\star\rangle \simeq (0.939575, 0.310502, -0.144179)^T. \quad (29.1)$$

Теперь требуется не произвольная Yukawa matrix, а единая operator map от выведенных данных $(P_-, \rho_\star, H_u, H_d)$ к physical mass operators.

29.1 Три coefficient-free readout

Минимальные требования к candidate map: family-basis covariance, отсутствие подстановки измеренных масс и отсутствие нового continuous coefficient. Уже этим требованиям удовлетворяют по меньшей мере три неэквивалентные карты:

$$Y^{(0)}(H) = P_- + iH, \quad (29.2)$$

$$Y^{(\rho)}(H) = P_- + i\{\rho_\star, H\}, \quad (29.3)$$

$$Y_u^{(\nabla)} = \frac{\partial V_4}{\partial H_u}, \quad Y_d^{(\nabla)} = \frac{\partial V_4}{\partial H_d}. \quad (29.4)$$

Последняя карта является cotangent readout того же quartic functional $V_4 = \text{Tr}(\rho_\star R_4)$, который выбрал branch. Все три карты ковариантны; численный basis-covariance residual первых двух меньше 4×10^{-16} .

29.2 Неэквивалентные физические ledger

Для $M_s = Y_s Y_s^\dagger$ получаем:

Map	normalized m_u	normalized m_d	$\Im \text{Tr}[M_u, M_d]^3$
$Y^{(0)}$	(0.4472, 0.6325, 1)	(0.4472, 0.6325, 1)	0
$Y^{(\rho)}$	(0.1202, 0.3338, 1)	(0.1093, 0.3556, 1)	-1.780834
$Y^{(\nabla)}$	(0.0579, 0.2418, 1)	(0.0626, 0.4549, 1)	0

Следовательно, выбранный state действительно способен породить nonfactorizable CP invariant без внешней complex phase: карта $Y^{(\rho)}$ даёт ненулевой результат. Это положительный existence test, которого не было в предыдущих главах.

Но тот же набор выведенных данных допускает CP-zero карты. Более того, cotangent prescription, наиболее непосредственно связанный с вариационным functional, остаётся вещественным. Его absolute mixing matrix равна приблизительно

$$|V^{(\nabla)}| \simeq \begin{pmatrix} 0.2254 & 0.8161 & 0.5321 \\ 0.8819 & 0.4030 & 0.2445 \\ 0.4140 & 0.4141 & 0.8106 \end{pmatrix}, \quad (29.5)$$

то есть не даёт малого-mixing blind closure.

Теорема 29.1 (CP-capable family state). *В branch $\mathcal{B}_+$ существует basis-covariant coefficient-free polynomial map, которая порождает ненулевой трёхсеме́йный CP invariant. Следовательно, прежние CP по-го относились к более узким readout и не являются абсолютным запретом после введения variational state.*

Теорема 29.2 (Operator-map underdetermination). *Данные (P_-, ρ_*, H_u, H_d) не определяют единственную Yukawa map. Две равно допустимые coefficient-free covariant карты дают соответственно нулевой и ненулевой CP invariant, различные mass ratios и различные mixing matrices. Поэтому ни один из этих ledger пока не является prediction.*

29.3 Четырёхсекторная обструкция

Family data различают две incidence directions, но не четыре observed edge types u, d, e, ν . Одна общая map отождествляет normalized textures u с ν и d с e . Четыре sector-dependent maps снимают это равенство, но становятся новым flavour input.

Критерий провала 29.1 (Градиент не равен Yukawa без operator theorem). Нельзя объявлять $\partial V_4 / \partial H_s$ физической Yukawa matrix только потому, что эта карта канонична и численно иерархична. Требуется показать, что именно этот block возникает как fermionic edge одного finite Dirac operator или как однозначная внутренняя fluctuation того же parent action.

Итак, вариационный state снимает orientation fork и впервые открывает алгебраическую возможность CP, но flavour prediction блокируется отсутствием operator theorem, связывающей bosonic state functional с четырьмя fermionic edges. Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_yukawa_operator_map_gate_results.json`.

Глава 30

Inner-fluctuation Yukawa gate: малая алгебра или свободная M_3

Предыдущая глава нашла CP-sarable map

$$Y^{(\rho)}(H) = P_- + i\{\rho_*, H\}. \quad (30.1)$$

Проверим, может ли её второй член возникнуть как family component стандартной внутренней one-form одного finite Dirac operator, а не как новый postulate.

30.1 Локальный one-form test

Для family algebra $\mathcal{A}_{\text{fam}} \subset M_3(\mathbb{C})$ и edge H необходимое локальное пространство имеет вид

$$\Omega_H^1(\mathcal{A}_{\text{fam}}) = \text{span}\{a[H, b] : a, b \in \mathcal{A}_{\text{fam}}\}. \quad (30.2)$$

Проверены четыре естественных уровня:

1. coarse multiplicity algebra $\mathbb{C}I$;
2. state algebra $\text{span}\{I, \rho_*\}$;
3. residual algebra, порождённая T_p, T_q, S ;
4. полная $M_3(\mathbb{C})$.

Для обоих выбранных incidence edges H_u, H_d получена одна и та же последовательность размерностей:

$$\dim \Omega_H^1 = 0, \quad 2, \quad 8, \quad 9. \quad (30.3)$$

Target correction $i\{\rho_*, H\}$ не принадлежит первым трём пространствам и впервые входит только при $\mathcal{A}_{\text{fam}} = M_3(\mathbb{C})$.

Теорема 30.1 (Inner-fluctuation dichotomy). *Coarse, state и residual family algebras слишком малы, чтобы породить CP-sarable anticommutator map стандартной внутренней флуктуацией. Полная $M_3(\mathbb{C})$ порождает эту correction, но одновременно даёт девятимерное пространство всех family matrices. Поэтому карта существует, но не выделяется однозначно.*

30.2 Почему enriched data не спасают уникальность

Ассоциативная алгебра, порождённая уже выбранными объектами

$$I, \quad P_-, \quad \rho_*, \quad H_u, \quad H_d, \quad (30.4)$$

сама имеет размерность 9, то есть равна $M_3(\mathbb{C})$. Таким образом, простое объявление всех найденных operators элементами represented algebra автоматически возвращает исходную свободу произвольной Yukawa matrix.

Критерий провала 30.1 (Запрет full-family-algebra repair). Нельзя закрывать operator-map gap расширением represented algebra до $M_3(\mathbb{C})$: такое расширение действительно содержит желаемую CP-map, но вместе с ней содержит все competing maps и потому не создаёт flavour prediction.

Предложение 30.1 (Необходимый новый объект). *Для продвижения требуется не более крупная algebra, а ограниченный $\mathcal{A}$ -bimodule of one-forms или отдельный variational constraint, который выделяет anticommutator direction внутри полного девятимерного пространства до сравнения с fermion data.*

Итак, стандартная внутренняя fluctuation не даёт искомую operator theorem: малая алгебра запрещает CP-sarable map, полная алгебра делает её непредсказательной. Машинный span ledger сохранён в `s2t_v4_inner_fluctuation_yukawa_gate_results.json`.

Глава 31

State-anchored one-form bimodule: каноническая CP-map

Inner-fluctuation gate оставил выбор: малая family algebra не содержит CP-capable correction, а полная $M_3(\mathbb{C})$ возвращает девять произвольных directions. Вместо расширения algebra выделим минимальный one-form module, определённый уже найденным pure state ρ_* .

31.1 State-supported module

Положим $Q_* = I - \rho_*$ и потребуем, чтобы каждый subleading connector касался selected state хотя бы одним endpoint. Тогда допустимое пространство равно

$$\mathcal{M}_\rho := \rho_* M_3 + M_3 \rho_* = \{X \in M_3 : Q_* X Q_* = 0\}. \quad (31.1)$$

Это не новая полная algebra, а *-замкнутый bimodule над state algebra

$$\mathcal{A}_\rho = \text{span}\{\rho_*, Q_*\}. \quad (31.2)$$

Прямой rank test даёт

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_\rho = 5, \quad \dim_{\mathbb{C}} \ker \Pi_\rho = 4. \quad (31.3)$$

Исключённые четыре directions образуют внутренний block $Q_* M_3 Q_*$, не связанный с выбранным state.

31.2 Единственная trace-orthogonal projection

Относительно уже используемой Hilbert–Schmidt trace metric ортогональная projection на $\mathcal{M}_\rho$ единственна:

$$\boxed{\Pi_\rho(X) = X - Q_* X Q_* = \rho_* X + X \rho_* - \rho_* X \rho_*}. \quad (31.4)$$

Она idempotent, self-adjoint как superoperator, *-compatible и covariant:

$$\Pi_{U\rho U^\dagger}(UXU^\dagger) = U\Pi_\rho(X)U^\dagger. \quad (31.5)$$

Машинные residuals всех этих identities не превосходят 5×10^{-13} .

Тем самым support principle и существующая trace metric выбирают map без continuous coefficient:

$$Y_s^{\text{anch}} = P_- + i\Pi_{\rho_*}(H_s), \quad s = u, d. \quad (31.6)$$

31.3 Первый выбранный CP readout

Полученные normalized spectra равны

$$m_u/m_{u,\max} = (0.192658, 0.375569, 1), \quad (31.7)$$

$$m_d/m_{d,\max} = (0.119012, 0.430519, 1), \quad (31.8)$$

а cubic CP invariant имеет значение

$$\Im \operatorname{Tr}[M_u, M_d]^3 = -0.287960 \neq 0. \quad (31.9)$$

Absolute mixing matrix имеет вид

$$|V_{\text{anch}}| \simeq \begin{pmatrix} 0.4302 & 0.8512 & 0.3007 \\ 0.8349 & 0.4751 & 0.2777 \\ 0.3432 & 0.2230 & 0.9124 \end{pmatrix}. \quad (31.10)$$

Следовательно, map является genuinely CP-capable, но этот минимальный ledger ещё не проходит observed small-mixing и mass-hierarchy scorecard.

Теорема 31.1 (Conditional state-anchored selector). *После выбора ρ_* вариационным family functional support axiom $Q_* X Q_* = 0$ и Hilbert–Schmidt metric однозначно выделяют пятимерный bimodule и projection Π_ρ . Полученная Yukawa map не имеет continuous flavour coefficient и порождает ненулевой CP invariant.*

Замечание 31.1. Это сильнее предыдущего existence pass: Jordan и произвольные full- M_3 maps больше не равноправны, поскольку только Π_ρ является ортогональной projection на state-supported module. Условным остаётся сам support axiom; его ещё нужно вывести из graph incidence или parent action.

Критерий провала 31.1 (Запрет объявления phenomenological pass). Ненулевой CP invariant не компенсирует крупное mixing и слабую hierarchy. До появления четырёх sector-sensitive edges и RG readout найденная map считается структурным, а не феноменологическим pass.

Следующая задача сужена: вывести support axiom из одного finite graph и различить u, d, e, ν без четырёх независимых maps. Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_state_anchored_bimodule_gate_results.json`.

Глава 32

Relative Krajewski star: вывод support module и двухтекстурный no-go

Предыдущий гейт условно потребовал, чтобы каждый subleading connector касался выбранного state ρ_* . Теперь проверим, является ли это отдельным postulate или следует из минимального finite graph после выбора state.

32.1 Классификация corner bimodules

Для $Q_* = I - \rho_*$ полная family matrix algebra раскладывается в четыре $\mathcal{A}_\rho$ -bimodule corners:

$$M_3 = \rho M_3 \rho \oplus \rho M_3 Q \oplus Q M_3 \rho \oplus Q M_3 Q, \quad (32.1)$$

с комплексными размерностями

$$1, \quad 2, \quad 2, \quad 4. \quad (32.2)$$

Полный перебор всех шестнадцати сумм corners с условием *-замкнутости оставляет восемь candidates. Наложим три graph requirements:

1. anchor self-edge $\rho M_3 \rho$ сохраняет leading heavy direction;
2. edges $\rho M_3 Q$ и $Q M_3 \rho$ связывают anchor с двумя light directions;
3. внутренний complement edge $Q M_3 Q$ отсутствует как не связанный с выбранным boundary anchor.

Этим требованиям удовлетворяет ровно один *-замкнутый bimodule:

$$\rho M_3 \rho \oplus \rho M_3 Q \oplus Q M_3 \rho = \mathcal{M}_\rho, \quad \dim \mathcal{M}_\rho = 5. \quad (32.3)$$

Теорема 32.1 (Unique relative-star module). *Среди *-замкнутых $\mathcal{A}_\rho$ -bimodules единственный минимальный graph, который содержит anchor loop, соединяет anchor с complement и не вводит самостоятельную light–light dynamics, есть пятимерный relative Krajewski star $\mathcal{M}_\rho$.*

В basis, где $\rho = \text{diag}(1, 0, 0)$, его пять matrix units — ровно entries первой строки или первого столбца. Возвращение к произвольному basis даёт прежнее covariant условие $QXQ = 0$.

32.2 Projection как endpoint inclusion–exclusion

Каждый исходный incidence operator H имеет два anchored restrictions: ρH и $H\rho$. Их пересечение $\rho H\rho$ посчитано дважды. Обычная inclusion–exclusion поэтому даёт

$$\rho H + H\rho - \rho H\rho = H - QHQ = \Pi_\rho(H). \quad (32.4)$$

Следовательно, коэффициенты $(1, 1, -1)$ projection не являются flavour fit: это целочисленная endpoint incidence формула relative star.

Предложение 32.1 (Conditional derivation of the support axiom). *Если subleading family graph определяется как минимальный relative graph к вариационно выбранному anchor, то support axiom и projection Π_ρ следуют из incidence и *-замкнутости, а не вводятся независимо.*

32.3 Почему четырёх Yukawa-текстур ещё нет

Observed representation различает четыре edge types, но family graph пока факторизован от gauge labels. Поэтому

$$u, \nu \longmapsto H_{\text{up}}, \quad d, e \longmapsto H_{\text{down}}. \quad (32.5)$$

Получаются только две normalized family textures. Цветовая multiplicity умножает quark functional на 3, но положительное scalar умножение не меняет eigenvectors и variational ground state. Exact test даёт ground-state residual меньше 2×10^{-16} .

Теорема 32.2 (Factorized four-sector no-go). *При gauge–family factorization центральные quark/lepton projectors и их multiplicities не расщепляют family state. Один relative star даёт максимум две textures, связанные с H и $\tilde{H}$, но не четыре независимых operators Y_u, Y_d, Y_e, Y_ν .*

Критерий провала 32.1 (Запрет четырёх ручных anchors). Нельзя независимо выбрать $\rho_u, \rho_d, \rho_e, \rho_\nu$. Следующий pass допустим только если quark–lepton splitting возникает из одного общего representation-sensitive functional и сохраняет anomaly/order-one ledger.

Итак, support module выведен условно из минимального relative graph. Новый узкий gap — получить nefactorizable quark/lepton dependence, не возвращая четыре свободные Yukawa matrices. Машинный classification ledger сохранён в `s2t_v4_relative_krajewski_star_gate_results.json`.

Глава 33

Gauge-Casimir family split: четыре anchors и blind no-go

Relative-star gate показал, что центральные multiplicities не меняют family state. Однако полное gauge representation содержит не только multiplicity, но и различные квадратичные Casimirs левых и правых fermion modules. Проверим, может ли уже выведенный gauge ledger расщепить четыре Yukawa edges без новых flavour coefficients.

33.1 Representation-sensitive weight

При GUT-normalized $T_1 = \sqrt{3/5} Y$ определим endpoint weight

$$C_s = g_3^2 C_3(s) + g_2^2 C_2(s) + g_1^2 T_1(s)^2. \quad (33.1)$$

Для каждого sector quartic family operator взвешивается Casimirs его left и right endpoints:

$$R_{4,s} = C_{s,L}(R_{4,A} + R_{4,D}) + C_{s,R}(R_{4,B} + R_{4,C}). \quad (33.2)$$

Коэффициенты здесь не подбираются по fermion masses: charges и normalization взяты из representation и spectral gauge gate.

Explicit weights равны

$$C_{u,L} = C_{d,L} = \frac{4}{3}g_3^2 + \frac{3}{4}g_2^2 + \frac{1}{60}g_1^2, \quad (33.3)$$

$$C_{u,R} = \frac{4}{3}g_3^2 + \frac{4}{15}g_1^2, \quad C_{d,R} = \frac{4}{3}g_3^2 + \frac{1}{15}g_1^2, \quad (33.4)$$

$$C_{\nu,L} = C_{e,L} = \frac{3}{4}g_2^2 + \frac{3}{20}g_1^2, \quad (33.5)$$

$$C_{\nu,R} = 0, \quad C_{e,R} = \frac{3}{5}g_1^2. \quad (33.6)$$

33.2 Matching-scale degeneracy

Down и electron anchors совпадают тогда и только тогда, когда совпадают отношения right/left weights. Числитель их разности факторизуется как

$$C_{d,R}C_{e,L} - C_{e,R}C_{d,L} = -\frac{1}{5}(2g_1^2g_2^2 + 3g_1^2g_3^2 - 5g_2^2g_3^2). \quad (33.7)$$

При spectral relation $g_1 = g_2 = g_3$ это выражение точно равно нулю.

Теорема 33.1 (Spectral-scale three-anchor no-go). *На scale точного spectral gauge matching Casimir decoration не создаёт четыре family states: sectors d и e имеют одинаковый normalized endpoint weight и один anchor. Следовательно, tree-level spectral equality оставляет не более трёх textures.*

33.3 RG-separated stress test

Подставим замороженный gauge-train ledger на M_Z :

$$g_1 = 0.461423, \quad g_2 = 0.651724, \quad g_3 = 1.217716. \quad (33.8)$$

Теперь четыре minima различны. State-anchored projection даёт normalized mass ledgers

$$u : (0.187192, 0.378318, 1), \quad (33.9)$$

$$d : (0.128103, 0.423190, 1), \quad (33.10)$$

$$\nu : (0, 0.399664, 1), \quad (33.11)$$

$$e : (0.179730, 0.342420, 1). \quad (33.12)$$

Таким образом, representation-sensitive RG weights действительно снимают двухтекстурную обструкцию без независимых flavour parameters.

Однако quark mixing readout равен

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 0.3864 & 0.8672 & 0.3141 \\ 0.8551 & 0.4453 & 0.2653 \\ 0.3455 & 0.2228 & 0.9116 \end{pmatrix}, \quad (33.13)$$

а максимальный off-diagonal element равен 0.8672. Cubic CP invariant ненулевой, но mass hierarchy и small quark mixing не воспроизводятся.

Теорема 33.2 (Four-anchor structural pass). *Неравные running gauge couplings через один Casimir-decorated functional порождают четыре различных family anchors и четыре Yukawa textures без новых flavour coefficients.*

Критерий провала 33.1 (Gauge-train не является fermion blind pass). Этот результат не считается предсказанием: использованы измеренные low-scale gauge couplings, minimal RG не соединяет их с точным triple matching, а полученный quark mixing ledger явно провален. Запрещено исправлять его новыми sector coefficients.

Результат одновременно положителен и ограничен. Representation data достаточно для четырёхсекторного split после RG, но простейшая Casimir map не описывает наблюдаемый flavour pattern. Следующий кандидат должен изменить сам family functional или RG bridge, а не добавить четыре Yukawa inputs. Машинный ledger сохранён в s2t_v4_gauge_casimir_family_split_gate_results.json.

Глава 34

One-ratio family functional: mass-train и CKM-blind kill-gate

Gauge-Casimir gate использовал только quartic family moment. Минимальное расширение того же spectral functional добавляет quadratic moment с одним общим ratio:

$$R_s(t) = R_{4,s} - tR_{2,s}, \quad t \geq 0. \quad (34.1)$$

Параметр t общий для u, d, e, ν ; sector-dependent coefficients запрещены.

34.1 Замороженный train/blind protocol

До открытия mixing используются только четыре quark hierarchy ratios:

$$u_{\text{target}} = (1.25217 \times 10^{-5}, 0.00736232, 1), \quad (34.2)$$

$$d_{\text{target}} = (0.00111722, 0.0223445, 1). \quad (34.3)$$

Objective есть общий logarithmic RMS этих четырёх light ratios. Три CKM angles и Jarlskog invariant не участвуют в выборе t .

Hybrid linear/log scan на $0 \leq t \leq 10^6$ с локальным refinement даёт

$$t_{\text{mass}} = 4.093172, \quad \text{RMS}_{\log} = 1.912066. \quad (34.4)$$

Предсказанные quark patterns равны

$$u = (1.35416 \times 10^{-5}, 0.166551, 1), \quad (34.5)$$

$$d = (0.000609176, 0.187383, 1). \quad (34.6)$$

Multiplicative errors четырёх train quantities составляют

$$(1.08, 22.62, 1.83, 8.39). \quad (34.7)$$

Следовательно, даже mass-train не проходит factor-five criterion: один ratio создаёт очень лёгкую первую генерацию, но не подавляет вторую.

34.2 Открытие CKM blind

После фиксации t_{mass} получаем

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 0.998769 & 0.044790 & 0.021328 \\ 0.045259 & 0.998730 & 0.022126 \\ 0.020315 & 0.023060 & 0.999528 \end{pmatrix}. \quad (34.8)$$

Из неё следуют

$$(s_{12}, s_{23}, s_{13}) = (0.044800, 0.022131, 0.021328), \quad (34.9)$$

тогда как замороженный control равен

$$(0.22501, 0.04183, 0.003732). \quad (34.10)$$

Ratios prediction/control равны

$$(0.199, 0.529, 5.715), \quad (34.11)$$

а

$$\frac{|J_q|}{J_{\text{CKM}}} = 0.0630. \quad (34.12)$$

Теорема 34.1 (One-ratio train/blind no-go). *Один общий coefficient t в $R_4 - tR_2$ не закрывает quark flavour sector. Mass-only optimum проваливает две middle-generation hierarchy ratios, а после заморозки даёт неверную CKM hierarchy и слишком малый Jarlskog.*

34.3 Глобальный stress test

На том же hybrid grid проверена совместная multiplicative метрика для четырёх mass ratios и трёх CKM angles. Лучший общий factor равен

$$21.84 \quad (34.13)$$

при $t \simeq 3.96$. Не найдено ни одного candidate, проходящего даже factor-ten simultaneous window.

Критерий провала 34.1 (Запрет tuning к красивому $t = 4$). Близость minima к целому $t = 4$ не является выводом. При $t = 4$ mixing становится почти диагональным, но Cabibbo angle и middle-generation masses остаются неверными. Нельзя фиксировать $t = 4$ по эстетике или после просмотра CKM.

Итак, изменение только relative weight quadratic/quartic moments исчерпано. Следующий механизм должен менять sector-relative incidence geometry или порожденную projection, а не один общий spectral ratio. Машинный train/blind ledger сохранён в `s2t_v4_one_ratio_family_functional_gate_results.json`.

Глава 35

Sector torsor incidence: канонический $K_{2,2}$ и blind no-go

Четыре observed Yukawa sectors имеют естественные бинарные labels

$$(q, h) \in \mathbb{F}_2^2, \quad (35.1)$$

где $q = 0, 1$ различает lepton/quark, а $h = 0, 1$ — coupling к $H/\tilde{H}$:

$$e = (0, 0), \quad \nu = (0, 1), \quad d = (1, 0), \quad u = (1, 1). \quad (35.2)$$

35.1 Новая идентификация четырёх minima

Четыре transposition operators, ранее оставшиеся после family-square selector, меняют quark/lepton bit и соединяют пары

$$\nu d, \quad \nu u, \quad e d, \quad e u. \quad (35.3)$$

Следовательно, они являются ровно четырьмя edges полного bipartite graph

$$K_{2,2} = \{e, \nu\} \star \{d, u\}. \quad (35.4)$$

Теорема 35.1 (Sector-torsor identification). *Четырёхэлементная transposition orbit не является произвольным menu из четырёх family directions. После representation readout она канонически совпадает с edge set quark–lepton sector torsor $K_{2,2}$.*

Это усиливает связь family carrier с observed representation, но edge operators ещё требуется превратить в четыре vertex operators.

35.2 Ориентированный incidence menu

Пусть $E_{\ell q}$ — operator edge между lepton bit ℓ и quark bit q . Для sign cocycle $\epsilon_{\ell q} = \pm 1$ degree-normalized vertex incidence задаётся формулами

$$H_\ell = -\frac{1}{2} \sum_q \epsilon_{\ell q} E_{\ell q}, \quad (35.5)$$

$$H_q = \frac{1}{2} \sum_\ell \epsilon_{\ell q} E_{\ell q}. \quad (35.6)$$

Знак перед lepton/quark vertices есть обычная orientation incidence, а $1/2$ фиксирован общей степенью vertices. Полное discrete menu содержит $2^4 = 16$ cocycles и не имеет continuous sector coefficient.

Для каждого cocycle допускается один прежний общий ratio t в $R_4 - tR_2$. Cocycles и t выбираются только по четырём quark mass ratios; CKM остаётся blind.

35.3 Mass train

Лучший candidate имеет

$$(\epsilon_{00}, \epsilon_{01}, \epsilon_{10}, \epsilon_{11}) = (-1, -1, +1, +1), \quad t = 19.944681. \quad (35.7)$$

Его quark patterns равны

$$u = (1.47982 \times 10^{-5}, 0.186971, 1), \quad (35.8)$$

$$d = (0.000567355, 0.179519, 1), \quad (35.9)$$

с multiplicative errors

$$(1.18, 25.40, 1.97, 8.03). \quad (35.10)$$

Как и в one-ratio gate, первая генерация может стать лёгкой, но обе middle generations остаются слишком тяжёлыми.

35.4 CKM blind

После заморозки candidate получаем

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 0.96068 & 0.25521 & 0.10940 \\ 0.25773 & 0.67639 & 0.68998 \\ 0.10334 & 0.69091 & 0.71551 \end{pmatrix}. \quad (35.11)$$

Первый angle имеет правильный порядок:

$$\frac{s_{12}}{s_{12}^{\text{CKM}}} = 1.14. \quad (35.12)$$

Но два остальных ratios равны 16.59 и 29.31, а

$$\frac{|J_q|}{J_{\text{CKM}}} = 58.39. \quad (35.13)$$

Теорема 35.2 (Oriented sector-incidence no-go). *Канонический sector torsor и исчерпывающее 16-элементное orientation menu не закрывают flavour sector даже с одним общим trained ratio. Mass-selected branch проваливает middle-generation hierarchy, s_{23} , s_{13} и Jarlskog invariant.*

Замечание 35.1. Близкий Cabibbo angle является структурной зацепкой, но не pass. Он возникает в том же ledger, где два других angles и CP invariant ошибочны на один-два порядка.

Критерий провала 35.1 (Запрет CKM-selected cocycle). Нельзя перейти к другому из шестнадцати cocycles после открытия CKM. Menu был заморожен и выбран по mass train; его blind failure закрывает всю объявленную oriented-incidence ветвь.

Следующим остаётся третий архитектурно отличный вариант: общий messenger Schur complement, где sector-relative matrices возникают как коррелированные products одних и тех же edge blocks, а не как vertex sums. Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_sector_torsor_incidence_gate_results.json`.

Глава 36

Common messenger Schur complement: двухканальный no-go

Sector torsor дал четыре канонических edge operators, но их vertex sums не воспроизвели flavour data. Проверим архитектурно иной механизм: все четыре Yukawa sectors получают коррелированные products через один общий тяжёлый messenger-блок.

36.1 Минимальный двухканальный блок

Для каждого sector s два инцидентных оператора обозначим A_s, B_s . Они являются теми же transposition edges $K_{2,2}$, а не новыми family matrices. Общий hermitian heavy block зададим как

$$\mathcal{M}(t) = \begin{pmatrix} tI & iI \\ -iI & tI \end{pmatrix}, \quad t > 1. \quad (36.1)$$

Единственный continuous ratio t есть messenger mass в единицах общего межканального coupling. Sector dependence входит только через endpoint row

$$L_s = (\epsilon_a A_s, \epsilon_b B_s), \quad \epsilon_a, \epsilon_b \in \{\pm 1\}. \quad (36.2)$$

Schur complement полного блока

$$\begin{pmatrix} P_- & L_s \\ L_s^\dagger & \mathcal{M}(t) \end{pmatrix} \quad (36.3)$$

даёт effective Yukawa operator

$$Y_s = P_- - L_s \mathcal{M}(t)^{-1} L_s^\dagger. \quad (36.4)$$

Прямое обращение общей matrix даёт

$$Y_s = P_- - \frac{t(A_s^2 + B_s^2) + i(B_s A_s - A_s B_s)}{t^2 - 1}. \quad (36.5)$$

Следовательно, CP-нечётный commutator возникает автоматически из общей двухканальной propagation; отдельная комплексная Yukawa matrix не вводится.

Предложение 36.1 (Order-one compatible product mechanism). *Если два channel edges по отдельности удовлетворяют rectangle edge criterion, то их Schur complement является допустимым effective endpoint operator. Gauge intertwiner остаётся факторизованным, а вся family dependence лежит в фиксированных A_s, B_s .*

36.2 Исчерпывающий train

Глобальные signs четырёх torsor edges образуют конечное menu из 16 cocycles. Для каждого элемента только t обучается на четырёх quark mass ratios; CKM не используется. Лучший результат:

$$(\epsilon_{00}, \epsilon_{01}, \epsilon_{10}, \epsilon_{11}) = (-1, -1, -1, -1), \quad t = 1624.1449. \quad (36.6)$$

Получаются почти одинаковые quark spectra

$$u = (0.00123240, 0.00123347, 1), \quad (36.7)$$

$$d = (0.00123240, 0.00123347, 1). \quad (36.8)$$

Наибольшая multiplicative mass error равна примерно 98.4. В частности, общий propagator создаёт две лёгкие nearly-degenerate families вместо наблюдаемой двойной иерархии.

36.3 CKM blind

После заморозки mass-selected branch

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 1 & 1.44 \times 10^{-13} & 5.36 \times 10^{-7} \\ 1.44 \times 10^{-13} & 1 & 5.36 \times 10^{-7} \\ 5.36 \times 10^{-7} & 5.36 \times 10^{-7} & 1 \end{pmatrix}, \quad (36.9)$$

а $|J_q| \simeq 1.96 \times 10^{-29}$. Таким образом, algebraic commutator в каждом sector не превращается в относительную физическую ориентацию up/down eigenbases.

Теорема 36.1 (Common Schur-complement no-go). *Минимальный общий двухканальный messenger block с фиксированными torsor edges, полным sign menu и одним mass ratio не воспроизводит quark hierarchy и коллапсирует CKM практически к единичной matrix. Наличие комплексного commutator term само по себе недостаточно: необходим sector-relative нецентральный heavy propagator либо дополнительный выведенный endpoint intertwiner.*

Критерий провала 36.1 (Запрет ручного sector propagator). Нельзя заменить общий $M(t)$ четырьмя независимо подобранными M_s . Следующая ветвь допустима только если различие heavy propagators следует из representation labels или одного boundary order parameter до открытия flavour data.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_common_messenger_schur_gate_results.json`.

Глава 37

Casimir-resolved messenger propagator: scalar-splitting no-go

Общий центральный heavy block точно склеил up/down spectra. Первый допустимый sector-relative deformation должен следовать из representation labels, а не из четырёх fitted matrices. Поэтому используем точные квадратичные Casimirs observed endpoints.

37.1 Representation ledger

В GUT-normalized hypercharge convention сумма $C_3 + C_2 + \frac{3}{5}Y^2$ даёт

$$C(Q_L) = \frac{21}{10}, \quad C(u_R) = \frac{8}{5}, \quad C(d_R) = \frac{7}{5}, \quad (37.1)$$

$$C(L_L) = \frac{9}{10}, \quad C(e_R) = \frac{3}{5}, \quad C(\nu_R) = 0. \quad (37.2)$$

Это дискретно фиксированные rational numbers representation theory; flavour data в них не входят.

Для sector s заменим общий block предыдущей главы на

$$\mathcal{M}_s(t) = \begin{pmatrix} (t + C_L^s)I & iI \\ -iI & (t + C_R^s)I \end{pmatrix}. \quad (37.3)$$

Таким образом, propagator sector-relative в channel space, но остаётся центральным в family space и содержит только один общий ratio t .

37.2 Schur complement

Для endpoint row $L_s = (A_s, B_s)$ получаем

$$Y_s = P_- - \frac{(t + C_R^s)A_s^2 + (t + C_L^s)B_s^2 + i(B_s A_s - A_s B_s)}{(t + C_L^s)(t + C_R^s) - 1}. \quad (37.4)$$

Casimirs теперь действительно различают u, d, e, ν без независимых sector coefficients.

Предложение 37.1 (Minimal representation-resolved propagator). *В scalar-Casimir class приведённый block является первым deformation общего двухканального propagator, которое различает все четыре observed sectors и не вводит новых непрерывных sector parameters.*

37.3 Mass train и CKM blind

Исчерпывающий перебор шестнадцати edge-sign cocycles с обучением только t на quark mass ratios даёт

$$(\epsilon_{00}, \epsilon_{01}, \epsilon_{10}, \epsilon_{11}) = (-1, -1, -1, -1), \quad t = 1622.2774. \quad (37.5)$$

Нормированные spectra равны

$$u = (0.00123241, 0.00123349, 1), \quad (37.6)$$

$$d = (0.00123249, 0.00123356, 1). \quad (37.7)$$

Наибольшая mass error остаётся 98.4. Оптимум требует настолько большого t , что rational Casimir splittings подавляются как C/t .

Blind matrix имеет off-diagonal entries не более

$$5.37 \times 10^{-7}, \quad (37.8)$$

а $|J_q| \simeq 2.74 \times 10^{-27}$. Casimir-resolved propagator поэтому не создаёт наблюдаемой относительной ориентации quark eigenbases.

Теорема 37.1 (Scalar-Casimir messenger no-go). *Точные endpoint Casimirs снимают формальное равенство sector operators, но в однопараметрическом Schur ledger не закрывают ни mass hierarchy, ни CKM. Mass optimum лежит в decoupling regime, где все representation splittings параметрически исчезают.*

Критерий провала 37.1 (Запрет fitted matrix Casimir). Нельзя заменять scalar C_L^s, C_R^s произвольными family matrices. Следующая ветвь должна вывести нецентральный family action из representation embedding или из одного динамического boundary state до сравнения с массами.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_casimir_messenger_propagator_gate_results.json`.

Глава 38

Нецентральный boundary propagator: projector–moment no-go

Scalar Casimirs различали sectors только в channel space и исчезали в decoupling optimum. Теперь используем информацию полного representation embedding: собственные направления и node moments family operator.

38.1 Два канонических lift-а

Пусть $R_L = R_{4,A} + R_{4,D}$ и $R_R = R_{4,B} + R_{4,C}$. Для каждого sector

$$R_{4,s} = C_L^s R_L + C_R^s R_R \quad (38.1)$$

имеет ground projector ρ_s , однозначно заданный Rayleigh–Ritz minimum. Рассмотрим две крайние конструкции без новых family matrices.

Ground-projector lift.

$$\mathcal{M}_s^{(\rho)}(t) = \begin{pmatrix} tI + C_L^s \rho_s & iI \\ -iI & tI + C_R^s \rho_s \end{pmatrix}. \quad (38.2)$$

Он сохраняет только выбранную variational direction.

Full-moment lift.

$$\mathcal{M}_s^{(R)}(t) = \begin{pmatrix} tI + C_L^s R_L & iI \\ -iI & tI + C_R^s R_R \end{pmatrix}. \quad (38.3)$$

Он сохраняет всю нецентральную eigenvector information quartic embedding. В обоих случаях

$$Y_s = P_- - L_s \mathcal{M}_s^{-1} L_s^\dagger \quad (38.4)$$

и единственный continuous input t обучается только по quark masses.

Предложение 38.1 (Eigenvector-sensitive propagators). *Оба lift-а зависят не только от spectrum: они используют embedding operators R_L, R_R и их eigenvectors в фиксированном family representation. Поэтому этот гейт непосредственно проверяет информацию полной spectral triple, невидимую в одном наборе eigenvalues.*

38.2 Projector train

Полный sign-menu выбирает all-negative cosycle и

$$t \simeq 1623.3037. \quad (38.5)$$

Quark spectra остаются

$$u \simeq (0.00123245, 0.00123360, 1), \quad (38.6)$$

$$d \simeq (0.00123258, 0.00123368, 1). \quad (38.7)$$

Наибольшая mass error равна примерно 98.4. При этом впервые из нецентрального propagator возникает заметный поворот первой пары:

$$s_{12} \simeq 0.0634, \quad (38.8)$$

но s_{23} и s_{13} остаются порядка 10^{-7} – 10^{-6} , а $|J_q| \simeq 2.7 \times 10^{-16}$.

38.3 Full-moment train

Полный moment также выбирает all-negative cosycle и

$$t \simeq 1607.0282. \quad (38.9)$$

Mass pattern практически не меняется:

$$u \simeq (0.00123318, 0.00123472, 1), \quad (38.10)$$

$$d \simeq (0.00123262, 0.00123543, 1). \quad (38.11)$$

Теперь $s_{12} \simeq 0.4626$, то есть тот же механизм переориентирует Cabibbo plane слишком сильно, тогда как два остальных angles остаются порядка 10^{-6} , а $|J_q| \simeq 3.4 \times 10^{-12}$.

Теорема 38.1 (Canonical noncentral-lift no-go). *Ground projector и полный quartic moment действительно создают sector-relative eigenbases без произвольных Yukawa matrices. Однако оба однопараметрических Schur ledgers сохраняют ложную nearly-degenerate light pair и не воспроизводят трёхугольную CKM hierarchy. Eigenvector information не устраняет obstruction автоматически.*

Замечание 38.1. Ненулевой s_{12} показывает, что embedding содержит физически релевантную orientation information. Провал локализован точнее: отсутствует механизм, который одновременно создаёт две независимые light-family scales и передаёт orientation во все три mixing planes.

Критерий провала 38.1 (Запрет интерполяционного fit). Комбинацию $a\rho_s + bR_L + cR_R$ нельзя подбирать по данным. Следующий кандидат допустим лишь как фиксированная нелинейная функция одного parent operator или как минимум заранее заданного boundary functional.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_noncentral_boundary_propagator_gate_results.json`.

Глава 39

Bounded nonlinear propagators: общий asymptotic no-go

Projector и full-moment lift-ы оставили две лёгкие families почти вырожденными. Это оказывается не случайностью конкретных spectral functions, а следствием leading endpoint metric.

39.1 Универсальная асимптотика

Пусть heavy block имеет вид

$$\mathcal{M}_s(t) = tI_6 + F_s, \quad (39.1)$$

где $F_s = O(1)$ — любая фиксированная sector-relative matrix, выведенная из bounded spectral function parent operator. Тогда

$$\mathcal{M}_s(t)^{-1} = \frac{1}{t}I_6 - \frac{1}{t^2}F_s + O(t^{-3}). \quad (39.2)$$

Endpoint row равен $L_s = (A_s, B_s)$. Все четыре torsor edges являются restrictions transpositions, поэтому точно

$$A_s^2 = B_s^2 = I_3, \quad L_s L_s^\dagger = 2I_3. \quad (39.3)$$

Следовательно,

$$Y_s = P_- - \frac{2}{t}I_3 + O(t^{-2}). \quad (39.4)$$

Rank-one projector P_- имеет двухмерное нулевое eigenspace, поэтому две light singular values равны $2/t + O(t^{-2})$. Их ratio стремится к единице.

Теорема 39.1 (Bounded-propagator asymptotic no-go). *Любая bounded нецентральная deformation общего heavy block влияет на split двух light families лишь с порядка t^{-2} , тогда как их общий scale возникает уже на порядке t^{-1} . В decoupling regime такая архитектура не может создать параметрически различные first- и second-generation masses.*

Это объясняет устойчивый numerical optimum $t \sim 1.6 \times 10^3$: fit подгоняет общий light scale, но leading degeneracy остаётся.

39.2 Нелинейный stress-menu

Для проверки вне projector/moment пары нормируем

$$\widehat{R}_s = \frac{3R_{4,s}}{\text{Tr } R_{4,s}} \quad (39.5)$$

и заранее фиксируем конечное menu

$$\widehat{R}_s^{\pm 1}, \dots, \widehat{R}_s^{\pm 4}, \quad e^{\pm(\widehat{R}_s - I)}, \quad I + (\widehat{R}_s - I)^2. \quad (39.6)$$

Для каждой из одиннадцати functions перебираются все шестнадцать sign cosycles; один общий t обучается по quark masses, СКМ остаётся blind.

Лучший branch использует $\widehat{R}_s^4$, all-negative cosycle и

$$t = 1620.6055. \quad (39.7)$$

Он даёт

$$u \simeq (0.00123273, 0.00123408, 1), \quad (39.8)$$

$$d \simeq (0.00123244, 0.00123419, 1), \quad (39.9)$$

с максимальной mass error около 98.4. Blind readout имеет

$$s_{12} \simeq 0.1275, \quad s_{23} \simeq 1.88 \times 10^{-6}, \quad s_{13} \simeq 2.08 \times 10^{-6}, \quad (39.10)$$

и $|J_q| \simeq 2.77 \times 10^{-14}$.

Предложение 39.1 (Nonlinear menu confirmation). *Powers, inverse powers и parameter-free exponentials меняют Cabibbo-plane orientation, но ни один mass-selected branch не снимает leading light-pair degeneracy, предсказанную asymptotic theorem.*

39.3 Что именно требуется дальше

Следующий механизм обязан изменить хотя бы одно из условий theorem:

1. вывести nonunitary endpoint intertwiners с $L_s L_s^\dagger \not\propto I$;
2. породить два parametrically distinct messenger scales;
3. получить family term, растущий вместе с t , а не bounded correction.

Критерий провала 39.1 (Запрет дальнейшего перебора bounded functions). Новые polynomial, resolvent или heat-kernel functions того же bounded parent operator не считаются новым механизмом. Они уже покрываются universal t^{-1} obstruction.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_bounded_nonlinear_propagator_gate_results.json`.

Глава 40

Modular endpoint intertwiners: leading split и partial pass

Universal no-go предыдущей главы использовал $L_s L_s^\dagger = 2I$. Чтобы изменить leading endpoint metric без произвольных matrices, построим GNS/KMS weight из того же representation-sensitive family operator.

40.1 Parameter-free Gibbs state

Нормируем parent operator средним eigenvalue:

$$\hat{R}_s = \frac{3R_{4,s}}{\text{Tr } R_{4,s}}, \quad (40.1)$$

и определим full-rank state

$$\rho_s = \frac{e^{-\hat{R}_s}}{\text{Tr } e^{-\hat{R}_s}}. \quad (40.2)$$

Inverse temperature здесь равна единице по определению dimensionless normalization; новый continuous flavour parameter не вводится.

Для quark sectors spectra ρ_s приблизительно равны

$$\text{Spec } \rho_u = (0.2184, 0.3602, 0.4214), \quad (40.3)$$

$$\text{Spec } \rho_d = (0.2169, 0.3620, 0.4210). \quad (40.4)$$

Они full-rank и различают три family directions уже в leading metric.

40.2 Три модульные ориентации

Пусть $S_s = \rho_s^{1/2}$. До mass data фиксируем три стандартных placement типа:

$$L_s^L = (S_s A_s, S_s B_s), \quad (40.5)$$

$$L_s^R = (A_s S_s, B_s S_s), \quad (40.6)$$

$$L_s^{KMS} = (S_s A_s S_s, S_s B_s S_s). \quad (40.7)$$

Первые два меняются местами при left/right conjugation, третий является симметричным placement. Для left GNS точно

$$L_s^L (L_s^L)^\dagger = 2\rho_s, \quad (40.8)$$

так что light-family split возникает на порядке t^{-1} . Тем самым bounded-propagator theorem действительно обойдён, а не замаскирован.

Предложение 40.1 (Leading-metric escape). *Modular endpoint weighting является первым рассмотренным механизмом, который меняет coefficient leading Schur term из scalar $2I$ в sector-relative family density matrix без независимых Yukawa inputs.*

40.3 Mass train

Для каждого placement перебраны все шестнадцать sign cocycles; общий messenger ratio t обучается только по четырём quark mass ratios. Лучшим оказывается KMS-symmetric branch:

$$(\epsilon_{00}, \epsilon_{01}, \epsilon_{10}, \epsilon_{11}) = (-1, -1, -1, -1), \quad t = 205.3797. \quad (40.9)$$

Он даёт

$$u = (0.00111544, 0.00137766, 1), \quad (40.10)$$

$$d = (0.00112270, 0.00133565, 1). \quad (40.11)$$

По сравнению с bounded branch maximum mass error уменьшается с 98.4 до 89.1, но middle generations остаются слишком лёгкими: errors составляют примерно 5.34 для charm и 16.73 для strange.

40.4 CKM blind

После заморозки mass-selected branch

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 0.98988 & 0.14187 & 0.000320 \\ 0.14187 & 0.98988 & 0.0000747 \\ 0.000327 & 0.0000304 & 1 \end{pmatrix}. \quad (40.12)$$

Первый angle теперь имеет правильный качественный scale:

$$s_{12} = 0.1419 \simeq 0.63 s_{12}^{\text{CKM}}. \quad (40.13)$$

Однако s_{23} подавлен примерно в 560 раз, s_{13} — примерно в 12 раз, а

$$|J_q| \simeq 5.98 \times 10^{-10} \quad (40.14)$$

остаётся примерно в 5.2×10^4 раз меньше наблюдаемого.

Теорема 40.1 (Modular endpoint partial pass). *Gibbs/GNS weighting успешно снимает leading light-pair degeneracy и создаёт Cabibbo-plane rotation без flavour coefficients. Но parameter-free unit-temperature state недостаточно anisotropic: mass train и полный CKM blind test остаются проваленными.*

Критерий провала 40.1 (Запрет fitted modular temperature). Нельзя обучать отдельные inverse temperatures β_s по fermion masses. Следующий pass допустим только если temperature или modular spectrum выводятся из единого boundary variational principle.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_modular_endpoint_intertwiner_gate_results.json`.

Глава 41

Affine-invariant modular temperature: второй partial pass

Unit-temperature Gibbs state зависел от normalization parent operator по среднему eigenvalue. Чтобы вывести modular scale без flavour fit, потребуем инвариантность относительно всех положительных affine replacements $R_s \mapsto aR_s + bI$.

41.1 Стандартизованный parent operator

Положим

$$\mu_s = \frac{1}{3} \text{Tr } R_{4,s}, \quad (41.1)$$

$$\sigma_s^2 = \frac{1}{3} \text{Tr} (R_{4,s} - \mu_s I)^2, \quad (41.2)$$

$$Z_s = \frac{R_{4,s} - \mu_s I}{\sigma_s}. \quad (41.3)$$

Тогда $\text{Tr } Z_s = 0$, $\frac{1}{3} \text{Tr } Z_s^2 = 1$, а Z_s не меняется при $R_s \mapsto aR_s + bI$, $a > 0$.

Рассмотрим free-energy functional на density matrices

$$\mathcal{F}_s(\rho) = \text{Tr}(\rho Z_s) + \text{Tr}(\rho \log \rho), \quad \text{Tr } \rho = 1. \quad (41.4)$$

Его единственный minimum равен

$$\rho_s^* = \frac{e^{-Z_s}}{\text{Tr } e^{-Z_s}}. \quad (41.5)$$

Таким образом, effective inverse temperature $\beta_s = \sigma_s^{-1}$ выводится из spectral variance, а не обучается по массам.

Теорема 41.1 (Affine modular-scale derivation). *Стандартизация по mean и spectral variance является единственной affine normalization, одновременно фиксирующей первый и второй central moments. Entropy-regularized variational principle после неё однозначно задаёт Gibbs state без continuous temperature input.*

Для quarks получаются более anisotropic spectra

$$\text{Spec } \rho_u = (0.05749, 0.34272, 0.59979), \quad (41.6)$$

$$\text{Spec } \rho_d = (0.05739, 0.34886, 0.59375). \quad (41.7)$$

41.2 Mass train

Повторный полный перебор left GNS, right GNS и KMS-symmetric placements, шестнадцати sign cosycles и одного общего messenger ratio выбирает

$$L_s^{KMS}, \quad (\epsilon_{00}, \epsilon_{01}, \epsilon_{10}, \epsilon_{11}) = (-1, -1, -1, -1), \quad t = 243.2865. \quad (41.8)$$

Нормированные quark masses равны

$$u = (0.00086849, 0.00180844, 1), \quad (41.9)$$

$$d = (0.00092143, 0.00159191, 1). \quad (41.10)$$

Maximum error уменьшается до 69.36, а errors charm и strange — до 4.07 и 14.04. Иерархия улучшается, но mass train ещё не пройден.

41.3 CKM blind

Mass-selected branch предсказывает

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 0.96287 & 0.26998 & 0.000403 \\ 0.26998 & 0.96287 & 0.000173 \\ 0.000435 & 0.0000584 & 1 \end{pmatrix}. \quad (41.11)$$

Cabibbo angle теперь отличается от target только множителем

$$\frac{s_{12}}{s_{12}^{\text{CKM}}} = 1.20. \quad (41.12)$$

Но s_{23} всё ещё подавлен примерно в 241 раз, s_{13} — в 9.3 раза, а $|J_q| \simeq 6.61 \times 10^{-10}$.

Теорема 41.2 (Affine modular partial pass). *Variationally derived affine temperature усиливает family anisotropy, улучшает mass hierarchy и выводит Cabibbo angle с правильным scale без его использования в train. Однако один density operator по-прежнему ориентирует почти исключительно 1–2 plane и не закрывает full CKM/CP sector.*

Критерий провала 41.1 (Запрет CKM-driven second constraint). Нельзя вводить второй modular multiplier после открытия s_{23} и s_{13} . Дополнительный constraint допустим только если он заранее следует из независимого spectral moment или boundary conservation law.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_affine_modular_temperature_gate_results.json`.

Глава 42

Moment-commutator modular constraint: all-plane activation no-go

Affine Gibbs state правильно ориентировал Cabibbo plane, но почти не возбуждал 2–3 и 1–3 rotations. В качестве второго независимого spectral constraint используем не fitted multiplier, а некоммутативность quartic и sixth moments.

42.1 Orientation-sensitive constraint

Для каждого sector отдельно стандартизируем $R_{4,s}$ и $R_{6,s}$:

$$Z_{2n,s} = \frac{R_{2n,s} - \frac{1}{3} \text{Tr}(R_{2n,s})I}{\sqrt{\frac{1}{3} \text{Tr}(R_{2n,s} - \frac{1}{3} \text{Tr}(R_{2n,s})I)^2}}. \quad (42.1)$$

Их Hermitian commutator constraint равен

$$K_s = \frac{[Z_{4,s}, Z_{6,s}]}{2i}. \quad (42.2)$$

После той же mean/variance normalization получаем $\hat{K}_s$. Его spectrum во всех четырёх sectors равен

$$\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}, 0, +\sqrt{\frac{3}{2}}\right) \quad (42.3)$$

с numerical residual ниже machine precision.

Два orientation branches задаются modular Hamiltonians

$$H_s^\pm = \text{standardize}(Z_{4,s} \pm \hat{K}_s), \quad \rho_s^\pm = \frac{e^{-H_s^\pm}}{\text{Tr } e^{-H_s^\pm}}. \quad (42.4)$$

Sign является прежней дискретной orientation fork, а не continuous coefficient. Branch, placement, edge сосycle и общий t выбираются только по mass train.

Предложение 42.1 (Independent orientation constraint). K_s исчезает тогда и только тогда, когда fourth и sixth family moments коммутируют. Поэтому он измеряет новую eigenvector information, не содержащуюся в spectrum одного moment, и является orientation-odd относительно перестановки порядка moments.

42.2 Mass train

Полный menu из двух signs, трёх GNS/KMS placements и шестнадцати edge cocycles выбирает

$$H_s^-, \quad L_s^R, \quad (\epsilon_{00}, \epsilon_{01}, \epsilon_{10}, \epsilon_{11}) = (-1, -1, -1, +1), \quad t = 490.6176. \quad (42.5)$$

Mass predictions равны

$$u = (0.00078972, 0.00199790, 1), \quad (42.6)$$

$$d = (0.00074520, 0.00197700, 1). \quad (42.7)$$

Maximum mass error уменьшается до 63.07; charm и strange errors — до 3.69 и 11.30. Это лучший mass ledger данной modular sequence, но formal train всё ещё не пройден.

42.3 CKM blind

После заморозки mass-selected branch

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 0.11377 & 0.99351 & 0.000651 \\ 0.99351 & 0.11377 & 0.000659 \\ 0.000610 & 0.000697 & 1 \end{pmatrix}. \quad (42.8)$$

Второй constraint действительно активирует все planes и повышает

$$|J_q| \quad \text{до} \quad 3.73 \times 10^{-8}, \quad (42.9)$$

то есть примерно до 1.2×10^{-3} наблюдаемого значения. Однако Cabibbo plane переориентирован почти на permutation:

$$s_{12} = 0.9935. \quad (42.10)$$

Кроме того, s_{23} и s_{13} всё ещё малы примерно в 63 и 5.7 раза соответственно.

Теорема 42.1 (Moment-commutator trade-off). *Независимый orientation-sensitive constraint из $[R_4, R_6]$ улучшает mass hierarchy, включает три mixing planes и существенно усиливает CP. Но mass-only selection выбирает branch с почти максимальным 1–2 поворотом, поэтому blind CKM test провален.*

Критерий провала 42.1 (Запрет CKM-selected commutator sign). Нельзя после blind test заменить sign, placement или cocycle вариантом с более удобным Cabibbo angle. Следующий механизм должен сам динамически согласовать symmetric energy constraint и orientation-odd commutator.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_moment_commutator_modular_gate_results.json`.

Глава 43

Self-consistent orientation field: bifurcation no-go

Equal normalization commutator переориентировал Cabibbo plane слишком сильно. Однако подбирать relative coefficient запрещено. Поэтому сделаем его динамическим order parameter и проверим, возникает ли orientation-odd vacuum самопроизвольно.

43.1 Минимальная free energy

Пусть $Z_s = Z_{4,s}$ — standardized symmetric energy constraint, а K_s — standardized Hermitian commutator constraint предыдущей главы. Введём один общий real order parameter α и functional

$$\Phi_g(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2g} - \frac{1}{4} \sum_{s=u,d,e,\nu} \log \text{Tr} \exp[-(Z_s - \alpha K_s)]. \quad (43.1)$$

После unit-variance normalization минимальный choice имеет $g = 1$: квадратичная stiffness и orientation susceptibility измеряются в одной безразмерной нормировке.

Поскольку Z_s вещественна, а K_s чисто мнимая Hermitian matrix, complex conjugation даёт

$$\Phi_g(\alpha) = \Phi_g(-\alpha). \quad (43.2)$$

Следовательно, ненулевой minimum мог бы возникнуть только как spontaneous pair $\pm\alpha_*$, что одновременно сняло бы CP fork.

Предложение 43.1 (Common orientation functional). *Φ_g является единственным four-sector boundary functional: один и тот же α связывает observed sectors, а fermion masses и СКМ не входят в его определение.*

43.2 Canonical-stiffness test

Прямой полный scan на $[-8, 8]$ и local minimization дают

$$\alpha_* = 0 \quad (43.3)$$

с numerical evenness residual ниже machine precision. Curvature равна

$$\Phi_1''(0) = 0.324305 > 0. \quad (43.4)$$

Поэтому symmetric vacuum устойчив, commutator constraint не конденсируется и механизм возвращается к affine Gibbs branch предыдущей главы.

Orientation susceptibility равна

$$\chi_K = 1 - \Phi_1''(0) = 0.675695. \quad (43.5)$$

Для generalized stiffness g local bifurcation требует

$$\frac{1}{g} - \chi_K < 0, \quad g > g_c = \chi_K^{-1} \simeq 1.47996. \quad (43.6)$$

Теорема 43.1 (Canonical orientation bifurcation no-go). *Минимальный self-consistent boundary functional с unit stiffness не выбирает orientation и не порождает дополнительную CP/mixing структуру. Ненулевой order parameter возможен только при coupling выше вычисленного critical значения g_c .*

43.3 Статус flavour readout

При $\alpha_\star = 0$ остаётся ровно affine modular ledger:

$$s_{12} = 0.26998, \quad s_{23} = 1.73 \times 10^{-4}, \quad s_{13} = 4.03 \times 10^{-4}, \quad |J_q| = 6.61 \times 10^{-10}. \quad (43.7)$$

Следовательно, dynamic agreement не достигается бесплатно: требуется структурный вывод orientation stiffness.

Критерий провала 43.1 (Запрет fitted supercritical coupling). Нельзя выбрать $g > g_c$ по СКМ или CP residuals. Supercritical stiffness считается допустимой только если она следует из determinant line, anomaly inflow, boundary multiplicity или другого заранее заданного parent term.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_self_consistent_orientation_gate_results.json`.

Глава 44

Pfaffian stiffness: supercritical local pass и global flavour no-go

Self-consistent orientation field требовал $g > g_c \simeq 1.47996$. Старый Pfaffian gate не давал topological selector, но его modulus содержит orientation-even Hessian. Проверим, достаточно ли этого для динамической stiffness.

44.1 Точный Pfaffian Hessian

Для reduced branch около $z = e^{i\theta} = 1$

$$|\text{Pf } \mathcal{A}_{\text{red}}(\theta)|^2 = \frac{5 + 4 \cos \theta}{4}. \quad (44.1)$$

Нормированный fermionic action равен

$$\Gamma_{\text{red}}(\theta) = -\frac{1}{2} \log \frac{5 + 4 \cos \theta}{9}, \quad (44.2)$$

и

$$\Gamma_{\text{red}}''(0) = \frac{2}{9}. \quad (44.3)$$

Если читать эту curvature как local term $\alpha^2/(2g)$, получаем

$$g_{\text{red}} = \frac{9}{2} > g_c. \quad (44.4)$$

Для full КО6 modulus squared curvature удваивается:

$$g_{\text{full}} = \frac{9}{4} > g_c. \quad (44.5)$$

Предложение 44.1 (Supercritical Pfaffian Hessian). *И reduced reality-orbit measure, и full КО6 modulus дают local stiffness, достаточно слабую для orientation bifurcation. Таким образом, Pfaffian является первым parent term, который проходит critical-coupling test без обращения к СКМ.*

44.2 Почему quadratic extrapolation запрещена

Local Hessian не определяет potential при больших α . Использование $\alpha^2/(2g)$ вне окрестности нуля создаёт ложные minima и не считается выводом. Единственное доступное global completion уже дано точной periodic Pfaffian function.

Минимальный periodic coupling к orientation constraint имеет вид

$$H_s(\theta) = Z_s - \sin \theta K_s. \quad (44.6)$$

Полный functional

$$\Phi_{\text{Pf}}(\theta) = \Gamma_{\text{Pf}}(\theta) - \frac{1}{4} \sum_s \log \text{Tr} e^{-H_s(\theta)} \quad (44.7)$$

является even и заранее не использует flavour data.

44.3 Periodic minima

Exact minimization даёт spontaneous pairs

$$\theta_{\text{red}}^* = \pm 1.08516, \quad |\sin \theta_{\text{red}}^*| = 0.88438, \quad (44.8)$$

$$\theta_{\text{full}}^* = \pm 0.69762, \quad |\sin \theta_{\text{full}}^*| = 0.64240. \quad (44.9)$$

Знак остаётся CP-conjugate fork, но magnitude теперь выведена глобально.

44.4 Mass train и blind readout

Для reduced measure mass-only selection выбирает right GNS branch,

$$t = 485.5962, \quad (44.10)$$

с maximum mass error 60.76. Blind result имеет

$$s_{12} = 0.98368, \quad s_{23} = 8.45 \times 10^{-4}, \quad s_{13} = 7.80 \times 10^{-4}, \quad |J_q| = 7.34 \times 10^{-8}. \quad (44.11)$$

Для full КО6 measure mass-selected KMS branch имеет

$$t = 1.00241, \quad (44.12)$$

maximum mass error 10.32, но

$$(s_{12}, s_{23}, s_{13}) = (0.4867, 0.4249, 0.2650), \quad |J_q| = 0.0299. \quad (44.13)$$

То есть mass hierarchy заметно улучшается, но mixing становится нефизически большим.

Теорема 44.1 (Pfaffian stiffness verdict). *Точный Pfaffian modulus выводит supercritical orientation stiffness и ненулевую periodic vacuum magnitude. Однако ни physical reduced branch, ни full КО6 stress branch не проходят mass-train plus blind-СКМ protocol. Pfaffian решает задачу возникновения orientation, но не согласует её с observed flavour geometry.*

Критерий провала 44.1 (Запрет local-Landau mass claim). Нельзя использовать только quadratic Pfaffian Hessian до больших $|\alpha|$ и объявлять полученные массы предсказанием. Допустим только exact periodic functional либо independently derived higher-order action.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_pfaffian_stiffness_gate_results.json`.

Глава 45

Radial–orientation Pfaffian Hessian: diagonal no-go

После supercritical Pfaffian gate естественно разрешить connector modulus и проверить, может ли radial mode одновременно регулировать mass hierarchy и orientation. Этот шаг требует нового точного расчёта: формула с z^{-3} была справедлива только на $|z| = 1$ и не может использоваться вне circle.

45.1 Self-adjoint radial continuation

Положим

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0, \quad (45.1)$$

и в обратном Dirac edge используем $\bar{z}$, как требует self-adjointness. Прямой determinant chiral block для $W = -1/2$ равен

$$\det M_-(r, \theta) = \frac{1}{2}r^2(2r + e^{i\theta})e^{-3i\theta}, \quad (45.2)$$

поэтому

$$|\det M_-|^2 = r^4 \left(r^2 + r \cos \theta + \frac{1}{4} \right). \quad (45.3)$$

При $r \rightarrow 0$ determinant обращается в нуль, а Pfaffian action растёт, а не падает. Тем самым ложная radial неограниченность исчезает.

45.2 Bosonic parent potential

Для того же полного J -парного rectangle exact traces равны

$$\mathrm{Tr} D_F^2 = 12r^2 + 28, \quad (45.4)$$

$$\mathrm{Tr} D_F^4 = 12r^4 + 32r^2 - 8r \cos \theta + 60. \quad (45.5)$$

В potential

$$V_B = -\mu^2 \mathrm{Tr} D_F^2 + \lambda \mathrm{Tr} D_F^4 \quad (45.6)$$

условие classical stationary point $(r, \theta) = (1, 0)$ фиксирует

$$\frac{\mu^2}{\lambda} = \frac{13}{3}. \quad (45.7)$$

В координатах $\sigma = \log r$, θ bosonic Hessian при unit vacuum равен

$$\text{Hess } V_B = \lambda \begin{pmatrix} 104 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}. \quad (45.8)$$

Reduced Pfaffian добавляет

$$\text{Hess } \Gamma_{\text{red}} = \begin{pmatrix} -2/9 & 0 \\ 0 & 2/9 \end{pmatrix}, \quad (45.9)$$

a full KO6 modulus удваивает эту matrix.

Теорема 45.1 (Diagonal radial-orientation Hessian). *Все mixed entries $\partial_\sigma \partial_\theta$ равны нулю. Это следует также из CP-even symmetry $V(r, \theta) = V(r, -\theta)$. Следовательно, radial mode не может на quadratic level динамически настроить orientation stiffness.*

45.3 Critical quartic coefficient

С учётом modular orientation susceptibility $\chi_K = 0.675695$ angular curvature около unit vacuum равна

$$m_{\theta, \text{red}}^2 = 8\lambda + \frac{2}{9} - \chi_K, \quad (45.10)$$

$$m_{\theta, \text{full}}^2 = 8\lambda + \frac{4}{9} - \chi_K. \quad (45.11)$$

Spontaneous CP branch требует соответственно

$$\lambda < 0.056684 \quad (\text{reduced}), \quad (45.12)$$

$$\lambda < 0.028906 \quad (\text{full KO6}). \quad (45.13)$$

При canonical normalized value $\lambda = 1$ обе curvatures строго положительны.

Exact two-dimensional scan полного bosonic, Pfaffian и modular functional при $\lambda = 1$ даёт

$$(r_\star, \theta_\star)_{\text{red}} = (1.02426, 0), \quad (45.14)$$

$$(r_\star, \theta_\star)_{\text{full}} = (1.04620, 0). \quad (45.15)$$

Новая flavour branch поэтому не возникает и mass/СКМ test не открывается.

Теорема 45.2 (Radial Pfaffian verdict). *Точный radial mode стабилен и слегка сдвигает connector modulus, но не создаёт radial-orientation mixing. При естественной quartic normalization vacuum остаётся CP-even. Двухмерная Pfaffian geometry сама по себе не решает flavour trade-off.*

Критерий провала 45.1 (Запрет fitted small quartic). Нельзя уменьшать λ ниже critical values по СКМ residuals. Ветка переоткрывается только если spectral moments независимо выводят малую classical quartic normalization либо parent action содержит новый CP-odd radial-orientation invariant.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_radial_pfaffian_hessian_gate_results.js on`.

Глава 46

Hessian-derived two-scale messengers: blind Cabibbo pass

Universal bounded-propagator no-go указал, что одна messenger scale сохраняет ложную light-family degeneracy. Radial-orientation parent Hessian уже вывел две независимые curvatures

$$m_\sigma^2 : m_\theta^2 = 104 : 8 = 13 : 1. \quad (46.1)$$

Поэтому физические messenger mass scales имеют фиксированное отношение

$$\frac{M_\sigma}{M_\theta} = \sqrt{13}. \quad (46.2)$$

46.1 Двухканальный propagator

В affine-modular endpoint architecture заменим equal-mass block на

$$\mathcal{M}(t) = \begin{pmatrix} tm_1 I & iI \\ -iI & tm_2 I \end{pmatrix}, \quad \{m_1, m_2\} = \{\sqrt{13}, 1\}. \quad (46.3)$$

Существуют только две дискретные привязки radial scale к первому или второму channel. Кроме них перебираются прежние left/right/KMS placements и шестнадцать sign cosycles. Единственный continuous t обучается по quark masses; СКМ и СР не используются.

Предложение 46.1 (Hessian scale derivation). *Отношение messenger masses не является flavour fit: оно равно square root отношения eigenvalues одного radial-orientation parent Hessian. Перестановка двух eigenmodes образует полное discrete assignment menu.*

46.2 Mass train

Лучший branch выбирает radial mode в первом channel, KMS-symmetric placement, all-negative cosycle и

$$t = 147.0565. \quad (46.4)$$

Получаются spectra

$$u = (0.00054008, 0.00231337, 1), \quad (46.5)$$

$$d = (0.00101118, 0.00182242, 1). \quad (46.6)$$

Maximum mass error уменьшается до 43.13. Up и down first-generation scales расходятся в правильном направлении, но charm и strange errors всё ещё равны примерно 3.18 и 12.26.

46.3 CKM blind

После полной заморозки mass-selected branch

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 0.97176 & 0.23596 & 0.000345 \\ 0.23596 & 0.97176 & 0.000272 \\ 0.000271 & 0.000345 & 1 \end{pmatrix}. \quad (46.7)$$

Cabibbo angle равен

$$s_{12} = 0.23596, \quad \frac{s_{12}}{s_{12}^{\text{CKM}}} = 1.0487. \quad (46.8)$$

Это первый настоящий blind numerical pass отдельной observed flavour quantity: target не входил ни в branch selection, ни в training objective.

Однако

$$s_{23} = 2.72 \times 10^{-4}, \quad s_{13} = 3.45 \times 10^{-4}, \quad |J_q| = 9.84 \times 10^{-11}, \quad (46.9)$$

по-прежнему существенно меньше наблюдаемых значений.

Теорема 46.1 (Blind Cabibbo partial pass). *Две messenger scales, выведенные из parent Hessian, вместе с affine-modular endpoint geometry предсказывают Cabibbo angle с ошибкой менее 5% без использования mixing data. Но mass train, остальные CKM angles и CP invariant не закрыты, поэтому полный flavour gate остаётся отрицательным.*

Критерий провала 46.1 (Запрет Cabibbo-only declaration). Совпадение одного angle не разрешает объявить Standard Model flavour выведенным. Нельзя менять Hessian ratio или channel assignment после открытия s_{23} , s_{13} и J_q .

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_hessian_two_scale_messenger_gate_results.json`.

Глава 47

Three-moment Gram hierarchy and oriented messenger test

Предыдущий two-scale gate использовал radial-orientation Hessian и дал частичный blind Cabibbo pass, но не закрыл mass hierarchy. Проверим следующий канонический источник scales: совместную геометрию трёх чётных spectral moments R_4, R_6, R_8 .

47.1 Moment Gram matrix

Для каждого observed sector $s \in \{u, d, e, \nu\}$ построим centered и unit-Hilbert–Schmidt normalized operators

$$Z_{2n,s} = \frac{R_{2n,s} - \frac{1}{3} \text{Tr}(R_{2n,s})I}{\sqrt{\frac{1}{3} \text{Tr} \left(R_{2n,s} - \frac{1}{3} \text{Tr}(R_{2n,s})I \right)^2}}, \quad 2n \in \{4, 6, 8\}. \quad (47.1)$$

Их sector-averaged Gram matrix равна

$$G = \frac{1}{4} \sum_s \left(\frac{1}{3} \text{Tr}(Z_{2m,s} Z_{2n,s}) \right)_{m,n} \simeq \begin{pmatrix} 1 & 0.986699 & 0.975839 \\ 0.986699 & 1 & 0.998264 \\ 0.975839 & 0.998264 & 1 \end{pmatrix}. \quad (47.2)$$

Её spectrum имеет полный rank,

$$\text{Spec}(G) = (1.03590 \times 10^{-4}, 0.0260003, 2.97390), \quad (47.3)$$

но condition number равен примерно 2.87×10^4 . Следовательно, три moments линейно независимы, однако почти коллинеарны.

Предложение 47.1 (Три spectral stiffness scales). *Если eigenvalues G условно интерпретировать как dimensionless mass-squared stiffnesses, то после удаления общей scale получаются*

$$m_1 : m_2 : m_3 = 1 : 15.8427 : 169.435. \quad (47.4)$$

Это отношение выведено из moment geometry, а не обучено по fermion masses. Сама идентификация Gram stiffness с messenger mass остаётся явно отмеченным conditional ansatz.

47.2 Canonical oriented three-channel block

Два incident family edges обозначим A_s, B_s . Единственный безразмерный третий Hermitian channel, не требующий нового matrix input, есть normalized commutator

$$C_s = \frac{(A_s B_s - B_s A_s)/(2i)}{\sqrt{\text{Tr}(((A_s B_s - B_s A_s)/(2i))^2)/3}}. \quad (47.5)$$

Heavy channel block выбирается как oriented triangle

$$\mathcal{M}(t) = t \text{diag}(m_{\pi(1)}, m_{\pi(2)}, m_{\pi(3)}) + i\varepsilon \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = \pm 1. \quad (47.6)$$

Полностью перебираются шесть assignments π , две orientations, left/right/KMS placements и шестнадцать sign cocycles. Только одна continuous scale t обучается по четырём light quark mass ratios; mixing и CP остаются blind.

47.3 Mass selection and blind readout

Mass-selected branch имеет KMS placement,

$$(m_A, m_B, m_C) = (15.8427, 1, 169.435), \quad t = 111.6408, \quad (47.7)$$

и даёт

$$u = (0.00037055, 0.00279404, 1), \quad (47.8)$$

$$d = (0.00099057, 0.00224475, 1). \quad (47.9)$$

Maximum multiplicative mass error равен 29.59. Это лучше two-scale значения 43.13, но всё ещё далеко от closure; особенно не закрыта strange scale.

Blind mixing matrix равна

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 0.926705 & 0.375790 & 0.000336 \\ 0.375790 & 0.926705 & 0.000346 \\ 0.000181 & 0.000447 & 1 \end{pmatrix}, \quad (47.10)$$

то есть

$$(s_{12}, s_{23}, s_{13}) = (0.375790, 3.4644 \times 10^{-4}, 3.3608 \times 10^{-4}), \quad |J_q| = 1.96 \times 10^{-10}. \quad (47.11)$$

Прежний Cabibbo pass утрачен, а middle mixing и CP остаются подавлены.

Теорема 47.1 (Three-moment oriented verdict). *Moment Gram geometry действительно содержит три независимые и сильно иерархические stiffness scales. Их минимальная oriented three-channel реализация уменьшает максимальную quark-mass ошибку, но не проходит mass, СКМ или CP gates. Полный rank spectral moments сам по себе недостаточен для observed flavour closure.*

Критерий провала 47.1 (Запрет перенастройки после blind readout). Нельзя менять коэффициент oriented cycle, Gram masses или assignment после открытия СКМ. Следующий допустимый механизм должен вывести новое endpoint intertwining из moment eigenvectors либо из parent Hessian, а не вводить дополнительный fitted channel weight.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_three_moment_oriented_messenger_gate_results.json`.

Глава 48

Gram eigenvectors as endpoint intertwiners

Three-moment gate использовал только eigenvalues moment Gram matrix как conditional messenger stiffnesses. Теперь проверим недостающую возможность: содержится ли observed flavour в самих Gram eigenvectors, то есть в относительном embedding operators R_4, R_6, R_8 .

48.1 Whitened moment modes

Пусть v_a — eigenvectors sector-averaged Gram matrix,

$$Gv_a = \lambda_a v_a. \quad (48.1)$$

Их знаковая неоднозначность устраняется без phenomenological choice: знак каждого столбца выбирается так, чтобы его наибольшая по модулю компонента была положительной. Получается

$$V \simeq \begin{pmatrix} -0.205814 & 0.791747 & 0.575132 \\ 0.785619 & -0.216738 & 0.579506 \\ -0.583475 & -0.571105 & 0.577404 \end{pmatrix}. \quad (48.2)$$

Для каждого sector определим whitened endpoint operators

$$Q_{a,s} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_a}} \sum_{n \in \{4,6,8\}} V_{na} Z_{n,s}. \quad (48.3)$$

Их средняя Hilbert–Schmidt norm равна единице. Никаких новых family matrices, temperatures или relative weights не вводится.

Предложение 48.1 (Eigenvector endpoint prescription). *Тройка $Q_{a,s}$ является каноническим linear endpoint intertwiner, извлекающим не только spectrum moments, но и их operator embedding в каждом observed sector. Messenger masses сохраняются спаренными со своими eigenvectors:*

$$m_a = \sqrt{\lambda_a/\lambda_1} = (1, 15.8427, 169.435). \quad (48.4)$$

Поэтому channel permutations не допускаются.

48.2 One-scale mass selection

Endpoint row равна

$$L_s = (Q_{1,s} \ Q_{2,s} \ Q_{3,s}), \quad (48.5)$$

a heavy block остаётся ранее замороженным oriented triangle. Перебирается только orientation sign; единственная continuous scale t обучается по четырём light quark ratios.

Обе orientations дают одинаковый mass score. Выбранная convention имеет

$$t = 655.7588 \quad (48.6)$$

и spectra

$$u = (0.00097216, 0.00119007, 1), \quad (48.7)$$

$$d = (0.00126128, 0.00157721, 1). \quad (48.8)$$

Maximum multiplicative mass error возрастает до 77.64.

48.3 Blind mixing

После mass freeze получается

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 0.999813 & 0.0193620 & 2.6424 \times 10^{-5} \\ 0.0193620 & 0.999813 & 1.0738 \times 10^{-5} \\ 2.6211 \times 10^{-5} & 1.1248 \times 10^{-5} & 1 \end{pmatrix}, \quad (48.9)$$

и

$$|J_q| = 8.77 \times 10^{-15}. \quad (48.10)$$

Moment eigenmodes почти одновременно диагонализуют up и down sectors. Поэтому они несут sector splitting, но не достаточную relative noncommutativity для observed mixing.

Теорема 48.1 (Direct Gram-eigenvector no-go). *Канонические whitened Gram eigenvectors не закрывают mass или mixing gates. Они подавляют Cabibbo angle до 0.01936, остальные mixing planes почти до нуля, а maximum mass error ухудшают до 77.64. Следовательно, прямой linear embedding полной moment eigensystem не является искомым flavour mechanism.*

Критерий провала 48.1 (Запрет nonlinear rescue без parent origin). Нельзя после blind failure вводить произвольную nonlinear function от $Q_{a,s}$, отдельные temperatures или channel weights. Допустимо лишь нелинейное endpoint map, однозначно выведенное из уже существующего parent functional.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_gram_eigenvector_endpoint_gate_results.json`.

Глава 49

Canonical bounded transform of Gram endpoints

Прямой linear Gram-eigenvector endpoint почти одновременно диагонализировал up/down sectors. Однако spectral triple имеет естественную nonlinear операцию, не требующую выбора cutoff function: bounded transform

$$b(Q) = Q(1 + Q^2)^{-1/2}. \quad (49.1)$$

Он переводит self-adjoint unbounded data в bounded Fredholm representative и поэтому является каноническим кандидатом, а не phenomenological ansatz.

49.1 Frozen nonlinear prescription

Для ранее выведенных whitened Gram modes $Q_{a,s}$ определим

$$B_{a,s} = b(Q_{a,s}). \quad (49.2)$$

Все eigenvalues $B_{a,s}$ автоматически лежат в интервале $(-1, 1)$. Endpoint row теперь равна

$$L_s = (B_{1,s} \ B_{2,s} \ B_{3,s}). \quad (49.3)$$

Gram messenger masses, oriented triangle и canonical eigenvector signs не изменяются. Перебирается только orientation sign, а одна общая scale t обучается по light quark masses.

Предложение 49.1 (No-new-function property). *Map $b(x) = x/\sqrt{1+x^2}$ фиксирован functional calculus спектральной тройки. В этом гейте отсутствуют temperature, polynomial coefficients, channel weights и sector-dependent fit parameters.*

49.2 Mass train

Обе orientations снова изоспектральны. Mass-selected scale равна

$$t = 368.4287. \quad (49.4)$$

Получаются spectra

$$u = (0.00107006, 0.00121528, 1), \quad (49.5)$$

$$d = (0.00125659, 0.00140844, 1). \quad (49.6)$$

Maximum multiplicative mass error равен 85.46, то есть bounded transform усиливает ложную light-family degeneracy.

49.3 Blind flavour readout

После mass freeze

$$|V_q| \simeq \begin{pmatrix} 0.999922 & 0.0124846 & 1.4527 \times 10^{-5} \\ 0.0124846 & 0.999922 & 5.0012 \times 10^{-6} \\ 1.4588 \times 10^{-5} & 4.8194 \times 10^{-6} & 1 \end{pmatrix}, \quad (49.7)$$

а

$$|J_q| = 1.12 \times 10^{-15}. \quad (49.8)$$

Таким образом, bounded compression дополнительно уменьшает различие между linear modes разных sectors.

Теорема 49.1 (Canonical bounded-transform no-go). *Стандартный bounded transform Gram eigenmodes не создаёт observed flavour. Он ухудшает maximum mass error до 85.46, подавляет Cabibbo angle до 0.01248 и оставляет CP invariant практически нулевым. Следовательно, искомая nonlinear endpoint dynamics не совпадает с universal K-homology bounded transform.*

Критерий провала 49.1 (Запрет произвольного spectral shaping). После этого результата нельзя заменять b произвольной sigmoid, rational или heat-kernel function и обучать её форму по masses. Новый nonlinear map должен возникнуть как stationary solution конкретного parent action с независимо фиксированными коэффициентами.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_bounded_gram_endpoint_gate_results.json`.

Глава 50

Cross-tome stationary endpoint obstruction

Предыдущий гейт потребовал nonlinear endpoint map как stationary solution уже существующего parent action. Cross-tome comparison действительно даёт сильный stress test, но требует явного normalization dictionary.

50.1 Convention gap

Compact a_2/a_4 calculation Тома III фиксирует единичный ratio в heat-kernel convention:

$$\lambda_{\text{HK}} = 1. \quad (50.1)$$

Radial-orientation gate использует spectral-trace convention

$$V_B = -\mu^2 \text{Tr } D_F^2 + \lambda_{\text{tr}} \text{Tr } D_F^4. \quad (50.2)$$

Между ними требуется словарь

$$\lambda_{\text{tr}} = c_{\text{HK}} \lambda_{\text{HK}}, \quad (50.3)$$

включающий scalar field normalization, curvature и boundary contributions. Текущий Том не вывел c_{HK} . Поэтому прежнее прямое отождествление $\lambda_{\text{tr}} = \lambda_{\text{HK}}$ было convention gap.

50.2 Conditional bifurcation margins

Точный radial Pfaffian gate внутри trace convention вывел условия

$$\lambda_{\text{tr}} < 0.056684 \quad \text{для reduced measure,} \quad (50.4)$$

$$\lambda_{\text{tr}} < 0.028906 \quad \text{для full КО6 measure.} \quad (50.5)$$

При условном identity dictionary $c_{\text{HK}} = 1$ ratios равны

$$17.64, \quad 34.59, \quad (50.6)$$

a angular curvatures:

$$m_{\theta, \text{red}}^2 = 7.54653, \quad (50.7)$$

$$m_{\theta, \text{full}}^2 = 7.76875. \quad (50.8)$$

Для общего dictionary factor эти ratios умножаются на c_{HK} .

Предложение 50.1 (Conditional normalization obstruction). *Identity convention даёт большой запас устойчивости CP-even вакуит. Однако без вывода c_{HK} числа 17.64 и 34.59 являются stress-test значениями, а не абсолютным physical no-go.*

50.3 Исправленный stationary verdict

Теорема 50.1 (Convention-conditional stationary obstruction). *Внутри собственной spectral-trace convention radial calculation строго задаём bifurcation thresholds. Но cross-tome утверждение $\lambda_{\text{tr}} = 1$ не доказано до построения полного heat-kernel-spectral-trace dictionary. Следовательно, абсолютный stationary obstruction остаётся условным.*

Для окончательного closure требуется:

1. вывести c_{HK} после canonical scalar rescaling;
2. проверить full non-polynomial spectral profile на global CP minima;
3. либо вывести новый CP-odd radial-orientation invariant.

Критерий провала 50.1 (Запрет использования условного разрыва как theorem). Нельзя цитировать factors 17.64 и 34.59 как physical no-go до вывода c_{HK} . Они проверяют только identity normalization convention.

Замечание 50.1. Следующий dictionary gate показывает, что local canonical value действительно равна единице, но radial threshold всё равно нельзя использовать физически: он смешивает local 4D action и independently normalized finite Pfaffian.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_stationary_endpoint_obstruction_gate_results.json`.

Глава 51

CP-odd mixed-invariant classification

Stationary obstruction оставил единственный возможный выход внутри finite-geometry языка: новый orientation-odd invariant с radial–angular mixing. Проведём полный low-degree classification для уже построенного bipartite Dirac block.

51.1 Polynomial spectral invariants

В chiral basis

$$D_F = \begin{pmatrix} 0 & M \\ M^\dagger & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}. \quad (51.1)$$

Поэтому все odd traces равны нулю. Для even powers

$$D_F^{2n} = \text{diag} \left((MM^\dagger)^n, (M^\dagger M)^n \right). \quad (51.2)$$

Матрицы $MM^\dagger$ и $M^\dagger M$ изоспектральны, откуда

$$\text{Tr}(\gamma D_F^{2n}) = 0. \quad (51.3)$$

Неградуированные traces вещественны и инвариантны при $\theta \mapsto -\theta$. Следовательно,

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial \sigma \partial \theta} \text{Tr } p(D_F) \right|_{(0,0)} = 0 \quad (51.4)$$

для любого real polynomial spectral action.

Теорема 51.1 (Polynomial mixed-invariant no-go). *Ни один polynomial trace invariant конечной real even spectral triple не создаёт CP-odd radial–orientation Hessian. Увеличение степени с quartic до sixth, eighth или higher moments не меняет этот вывод.*

51.2 Reduced Pfaffian phase

Для reduced oriented representative exact chiral determinant равен

$$\det M(r, \theta) = \frac{1}{2} r^2 (2r + e^{i\theta}) e^{-3i\theta}. \quad (51.5)$$

На локальной logarithmic branch его phase имеет вид

$$\varphi_{\text{red}}(\sigma, \theta) = \Im \left[2\sigma + \log(2e^\sigma + e^{i\theta}) - 3i\theta - \log 2 \right]. \quad (51.6)$$

В unit vacuum

$$\partial_\theta \varphi_{\text{red}} = -\frac{8}{3}, \quad \partial_\sigma \partial_\theta \varphi_{\text{red}} = -\frac{2}{9}. \quad (51.7)$$

Это первый и единственный additive measure candidate с ненулевой mixed derivative.

Однако φ_{red} зависит от orientation Grassmann basis, определена только modulo 2π и входит как quantum phase, а не как однозначная вещественная classical energy. В полном КОБ measure

$$\text{Pf } \mathcal{A}_{\text{full}} = |\text{Pf } \mathcal{A}_{\text{red}}|^2, \quad (51.8)$$

поэтому phase и mixed derivative точно сокращаются.

Предложение 51.1 (Reality filter). *Reduced Dirac block удовлетворяет локальным algebraic constraints, но его phase не переживает полный J -paired reality completion. Чтобы сохранить её, требуется дополнительная orientation determinant line или chiral bulk structure, отсутствующая в текущем vectorlike model.*

51.3 Итог классификации

Полиномиальное меню даёт нулевой mixed Hessian. Reduced Pfaffian phase даёт точное значение $-2/9$, но не является basis-independent global action term и отменяется full reality pairing.

Теорема 51.2 (CP-odd invariant verdict). *Внутри текущих algebra, grading, J , first-order condition и vectorlike measure допустимого CP-odd mixed invariant не существует. Единственный локальный след такого invariant обнаруживается в reduced Pfaffian phase, но его физикализация требует нового chiral bulk/boundary sector и является расширением модели.*

Замечание 51.1. Этот theorem классифицирует explicit CP-odd mixed terms, но не запрещает spontaneous CP breaking в global minimum CP-even higher spectral functional. Нулевой mixed Hessian является только локальным утверждением.

Критерий провала 51.1 (Запрет reduced-phase insertion). Нельзя добавлять $\Im \log \text{Pf } \mathcal{A}_{\text{red}}$ в real potential вручную. Сначала должны быть предъявлены oriented determinant line, bulk extension, basis independence и точное правило reality quotient.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_cp_odd_mixed_invariant_gate_results.json`.

Глава 52

Full spectral profile: higher-moment loophole

External red-team правильно указал две логические дыры: heat-kernel и spectral-trace quartic conventions не были явно связаны, а нулевой mixed Hessian не запрещает global spontaneous CP breaking. Первая ошибка исправлена в предыдущей главе. Здесь проверяется вторая.

52.1 Exact angular spectrum

На unit radial slice положим $c = \cos \theta$. Characteristic polynomial одного chiral squared block равен

$$\det(y - H(c)) = \frac{1}{4}(y^2 - 3y + 1) [4y^4 - 28y^3 + 60y^2 - 40y + 5 + 4c(y^2 - 3y + 1)]. \quad (52.1)$$

Два eigenvalues не зависят от orientation, четыре остальных зависят от c . Первые exact full-Dirac moments:

$$\text{Tr } D^2 = 20, \quad (52.2)$$

$$\text{Tr } D^4 = 52 - 4c, \quad (52.3)$$

$$\text{Tr } D^6 = 152 - 24c, \quad (52.4)$$

$$\text{Tr } D^8 = 4c^2 - 112c + 466, \quad (52.5)$$

$$\text{Tr } D^{10} = 40c^2 - 480c + \frac{2945}{2}, \quad (52.6)$$

$$\text{Tr } D^{12} = -4c^3 + 264c^2 - 1977c + 4762. \quad (52.7)$$

Следовательно, higher moments действительно содержат новую global angular information, даже когда mixed Hessian равен нулю.

52.2 Почему positivity недостаточно

Для полного profile обозначим

$$F_f(c) = \text{Tr } f(D^2(c)). \quad (52.8)$$

Так как

$$c = 1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24} + O(\theta^6), \quad (52.9)$$

локальное разложение имеет вид

$$F_f(\cos \theta) = F_f(1) - \frac{1}{2}F'_f(1)\theta^2 \left(\frac{1}{24}F'_f(1) + \frac{1}{8}F''_f(1) \right) \theta^4 O(\theta^6). \quad (52.10)$$

Знак quartic coefficient зависит от derivatives функции f , а не от одного условия $f \geq 0$.
При unit scale получены coefficients (A_2, A_4) :

$$f(u) = e^{-u} : \quad (A_2, A_4) = (0.160130, -0.007109), \quad (52.11)$$

$$f(u) = e^{-u^2} : \quad (A_2, A_4) = (0.308331, -0.014694), \quad (52.12)$$

$$f(u) = (1+u)e^{-u} : \quad (A_2, A_4) = (0.105649, -0.016302). \quad (52.13)$$

Таким образом, даже стандартные positive profiles имеют отрицательный θ^4 coefficient.
В точках, где quadratic coefficient обращается в нуль,

$$a_{\text{Gauss}} = 0.136328, \quad A_4 = -0.0034598, \quad (52.14)$$

$$a_{\text{heat2}} = 0.550814, \quad A_4 = -0.0025743. \quad (52.15)$$

Предложенный red-team criterion therefore не закрывает CP branch: quartic sign оказывается отрицательным.

52.3 Положительный counterexample

Рассмотрим smooth, normalized, strictly positive и rapidly decreasing profile

$$f_\star(u) = \frac{e^{-u^2/100} + \frac{1}{12}e^{-10u^2}}{13/12}. \quad (52.16)$$

На unit radial slice exact numerical minimization полного, не усечённого spectral trace даёт

$$\theta_\star = \pm 1.227311, \quad |\sin \theta_\star| = 0.941587. \quad (52.17)$$

Обе CP-conjugate minima лежат ниже $\theta = 0$ и $\theta = \pi$ соответственно на

$$0.0034164, \quad 0.0031275. \quad (52.18)$$

Теорема 52.1 (Angular-slice counterexample). *Положительность, smoothness и rapid decay spectral function не запрещают CP-breaking angular minima при фиксированном radius. Поэтому нулевой mixed Hessian и positivity не доказывают даже angular no-go.*

Counterexample доказывает существование, но не является profile selector: ratio 1/12 не выведен текущей геометрией. Кроме того, расчёт пока фиксирует radial coordinate; полный two-dimensional vacuum требует отдельной проверки.

52.4 Conditional blind flavour readout

Не используя flavour data при выборе profile, заморозим amplitude $|\sin \theta_\star|$ и проведём прежний mass-only branch selection. Лучший right-GNS branch имеет

$$t = 479.3700 \quad (52.19)$$

и spectra

$$u = (0.00073766, 0.00216768, 1), \quad (52.20)$$

$$d = (0.00067849, 0.00214273, 1). \quad (52.21)$$

Maximum mass error равен 58.91. Blind readout:

$$(s_{12}, s_{23}, s_{13}) = (0.982426, 0.0008514, 0.0007774), \quad (52.22)$$

$$|J_q| = 7.10 \times 10^{-8}. \quad (52.23)$$

Следовательно, открытая CP branch не согласует observed flavour.

Теорема 52.2 (Higher-profile angular verdict). *Higher spectral moments снимают только локальный и frozen-radius CP no-go: допустимая positive функция может создать pair interior angular minima. Полный structural verdict требует radial minimization. Кроме того, текущая теория не выбирает profile, а conditional blind flavour test провален.*

Протокол 52.1 (Следующий обязательный гейт). Необходимо либо вывести spectral function из независимого принципа, либо доказать no-go в заранее объявленном profile class. После freeze функции следует минимизировать полный (r, θ) action и только затем открывать flavour observables.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_full_spectral_profile_global_gate_results.json`.

Глава 53

Full-profile radial vacuum: angular loophole closes

Предыдущая глава предъявила positive spectral profile с CP-breaking minima на constraint slice $r = 1$. Physical vacuum, однако, должен быть stationary одновременно по modulus и phase. Поэтому теперь минимизируется полный two-dimensional functional

$$S_{\star}(r, \theta) = \text{Tr } f_{\star}(D_F(r, \theta)^2), \quad (53.1)$$

где

$$f_{\star}(u) = \frac{e^{-u^2/100} + \frac{1}{12}e^{-10u^2}}{13/12}. \quad (53.2)$$

53.1 Constrained point is not stationary

На unit radial slice найдено

$$\theta_{\text{slice}} = 1.227311. \quad (53.3)$$

Но radial derivative в coordinate $\sigma = \log r$ равна

$$\partial_{\sigma} S_{\star}|_{r=1, \theta=\theta_{\text{slice}}} = -0.755503. \quad (53.4)$$

Следовательно, эта CP-breaking точка не является даже saddle полного functional: action строго убывает при radial displacement.

53.2 Global two-dimensional minimum

Global scan в $(\log r, \theta)$ с local refinement даёт

$$r_{\star} = 5.773295, \quad \theta_{\star} \simeq 0, \quad (53.5)$$

и

$$S_{\star}(r_{\star}, \theta_{\star}) = 5.479335. \quad (53.6)$$

Hessian в coordinates $(\log r, \theta)$:

$$\text{Hess } S_{\star} \simeq \begin{pmatrix} 0.0720145 & 0 \\ 0 & 0.00709530 \end{pmatrix}. \quad (53.7)$$

Обе eigenvalues положительны. Vacuum finite, radially stable и CP-even.

Теорема 53.1 (Frozen-radius false positive). *Profile f_* действительно создаёт interior angular minima при искусственно замороженном $r = 1$, но эти minima исчезают из stationary set полного two-dimensional action. Единственный найденный stable global vacuum имеет $\theta_* = 0$.*

53.3 Статус higher-profile loophole

Этот calculation закрывает конкретный positive-profile counterexample, но не доказывает universal no-go для всех smooth positive functions. Он показывает более сильное требование к будущему candidate:

$$\partial_r S_f = \partial_\theta S_f = 0, \quad \text{Hess } S_f > 0, \quad \theta_* \notin \{0, \pi\}. \quad (53.8)$$

Поскольку physical CP branch не достигнута, conditional flavour readout предыдущей главы не является vacuum prediction и снимается с active scorecard.

Критерий провала 53.1 (Запрет frozen-radius CP claim). Нельзя объявлять spontaneous CP breaking по minimum angular slice до проверки radial stationarity и полного Hessian. Любой новый profile проходит сначала двухмерный vacuum gate, а только затем mass/CKM blind protocol.

Протокол 53.1 (Следующий поиск). Допустим либо заранее объявленный restricted profile class с полным two-dimensional no-go, либо независимо выведенная spectral function, проходящая simultaneous radial–angular stationarity.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_full_profile_radial_vacuum_gate_results.json`.

Глава 54

Heat-kernel–spectral-trace normalization dictionary

External audit справедливо потребовал явный словарь между compact heat-kernel action и radial finite-trace potential. Этот словарь можно вывести, но результат обнаруживает не свободный numerical factor, а architecture mismatch.

54.1 Raw four-dimensional coefficients

Scalar part compact a_4 равна

$$S_{a_4}^\Phi = \frac{f_0}{(4\pi)^2} \int_K 2 \operatorname{Tr}_{\text{orb}} [(D_\mu \Phi)^2 + \Phi^4] . \quad (54.1)$$

Следовательно, общий scalar wavefunction coefficient:

$$Z_\Phi = \frac{f_0}{8\pi^2} . \quad (54.2)$$

Curvature contribution входит только в quadratic term и не изменяет quartic dictionary.

Для relative $U(1)$ с $\operatorname{Tr} Q^2 = 2$ raw gauge coefficient равен

$$\frac{f_0}{12\pi^2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} . \quad (54.3)$$

Сопоставление с $F^2/(4g^2)$ даёт

$$f_0 = \frac{3\pi^2}{g^2} . \quad (54.4)$$

54.2 Canonical scalar field

При

$$\phi = \sqrt{Z_\Phi} \Phi \quad (54.5)$$

kinetic term становится каноническим, а quartic coefficient:

$$\lambda_{4D} = \frac{1}{Z_\Phi} = \frac{8\pi^2}{f_0} = \frac{8}{3} g^2 . \quad (54.6)$$

На spectral matching relation $g^2 = 3/8$ получаем

$$\boxed{\lambda_{4D} = 1}, \quad \boxed{f_0 = 8\pi^2} . \quad (54.7)$$

Предложение 54.1 (Local convention dictionary). *В локальном четырёхмерном effective block прежняя единичная quartic normalization действительно корректна после canonical scalar rescaling. Curvature terms не создают дополнительный quartic factor.*

54.3 Integrated base-K zero mode

Для

$$K = \mathbb{RP}_R^3 \times S_R^1 \quad (54.8)$$

объём равен

$$\text{Vol}(K) = 2\pi^3 R^4. \quad (54.9)$$

Если constant canonical mode записать как

$$\hat{\phi} = R\phi, \quad (54.10)$$

то integrated dimensionless quartic action имеет coefficient

$$\lambda_{0D} = \frac{\text{Vol}(K)}{R^4} \lambda_{4D} = 2\pi^3. \quad (54.11)$$

Он не равен единице.

54.4 Architecture mismatch

Radial-Pfaffian gate использовал схему

$$V_{\text{toy}} = \lambda \text{Tr } D_F^4 + \Gamma_{\text{Pf}} + \Gamma_{\text{matter}} \quad (54.12)$$

с unit-normalized bosonic coefficient и unit finite Pfaffian. Эта схема не совпадает ни с:

1. local 4D effective action, где fermionic contribution является четырёхмерной determinant density;
2. integrated base- K zero-mode action, где bosonic coefficient равен $2\pi^3$ и требуется согласованная normalization fermionic zero modes.

Теорема 54.1 (Dictionary verdict). *Heat-kernel-trace quartic dictionary выводится однозначно: $\lambda_{4D} = 1$ и $\lambda_{0D} = 2\pi^3$ в соответствующих architectures. Но critical values 0.056684 и 0.028906 относятся к отдельному unit-normalized radial toy action. Поэтому их прямое cross-to-me сравнение не является physical obstruction независимо от numerical convention.*

Критерий провала 54.1 (Запрет mixed-dimensional threshold). Нельзя складывать local 4D bosonic density с finite zero-dimensional Pfaffian, предварительно независимо нормировав оба коэффициента к единице. Critical coupling имеет физический смысл только после выбора одной общей dimensional reduction и measure normalization.

Протокол 54.1 (Следующий выбор). Нужно заморозить одну architecture:

1. полный determinant непосредственно на base- K ;
2. либо корректный zero-mode reduction с coefficient $2\pi^3$ и нормированной fermionic measure.

До этого radial bifurcation thresholds остаются diagnostic toy values.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_heat_kernel_trace_dictionary_gate_results.json`.

Глава 55

Corrected zero-mode Pfaffian normalization

Normalization dictionary дал integrated bosonic coefficient

$$\lambda_{0D} = 2\pi^3 \simeq 62.01255. \quad (55.1)$$

Теперь повторим radial-orientation minimization, сохраняя минимальное предположение об одной unit-normalized finite Pfaffian и прежней four-sector modular free energy.

55.1 Corrected functional

Пусть $V_B(r, \theta)$ обозначает unit-quartic bosonic shape предыдущего radial gate. Согласованный minimal zero-mode functional:

$$\Gamma_{0D}(r, \theta) = 2\pi^3 V_B(r, \theta) + \Gamma_{\text{Pf}}(r, \theta) + \Gamma_{\text{matter}}(r \sin \theta). \quad (55.2)$$

Bosonic coefficient больше не нормируется независимо от fermionic measure.

55.2 Reduced measure

Exact numerical minimization даёт

$$r_\star = 1.000413, \quad \theta_\star \simeq 0. \quad (55.3)$$

Hessian в coordinates $(\log r, \theta)$ имеет eigenvalues

$$495.851, \quad 6464.465. \quad (55.4)$$

Vacuum строго устойчив и CP-even.

55.3 Full KO6 measure

Для doubled modulus:

$$r_\star = 1.000825, \quad \theta_\star \simeq 0, \quad (55.5)$$

а Hessian eigenvalues:

$$496.277, \quad 6479.617. \quad (55.6)$$

Удвоение Pfaffian слегка меняет radial shift, но не открывает orientation.

Теорема 55.1 (Corrected zero-mode no-go). После восстановления coefficient $\lambda_{0D} = 2\pi^3$ обе минимальные fermionic measures имеют единственный найденный stable CP-even vacuum. Ранее полученная supercritical Pfaffian branch была следствием независимой unit normalization bosonic trace и finite Pfaffian.

55.4 Статус результата

Gate закрывает minimal zero-mode architecture при предположении одной unit-normalized finite Pfaffian. Он не заменяет full determinant на base- K и не доказывает universal no-go для иной, независимо выведенной zero-mode measure multiplicity.

Поскольку physical CP branch отсутствует, mass/СКМ readout не открывается.

Критерий провала 55.1 (Запрет возврата к unit quartic). Нельзя снова использовать $\lambda = 1$ в integrated zero-mode action после вывода compact volume factor. Такая нормировка допустима только для local 4D density, где fermionic determinant также должен оставаться четырёхмерным.

Протокол 55.1 (Следующий architecture). Minimal zero-mode route закрыт отрицательно. Следующий допустимый шаг — полный renormalized determinant непосредственно на base- K , без отдельного finite Pfaffian и без дополнительной КК-суммы.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_corrected_zero_mode_pfaffian_gate_results.json`.

Глава 56

Полный zeta-determinant на base- K

После закрытия корректной zero-mode редукции остаётся проверить вторую размерностно согласованную архитектуру: считать $K = \mathbb{RP}_R^3 \times S_R^1$ самой компактной евклидовой четырёхмерной базой и интегрировать все её моды одним determinant, без добавочной КК-суммы. В отличие от прежнего общего renormalization no-go, здесь сначала фиксируется полный gauge-fixed operator complex.

56.1 Физический Hessian-ledger

Исправленная kinetic convention и spectral gauge normalization дают

$$m_s^2 = 4\chi^2, \quad m_A^2 = 3\chi^2, \quad m_f^2 = \chi^2. \quad (56.1)$$

В finite-блоке имеются три вещественных скаляра и две vectorlike Dirac-пары. Поэтому one-loop functional до локальных counterterms равен

$$\Gamma_{K,s,\rho}^{(1)}(\chi) = \frac{3}{2} \log \det_{\zeta,\mu}(\Delta_0 + 4\chi^2) \quad (56.2)$$

$$+ \frac{1}{2} \log \det_{\zeta,\mu}(\Delta_1 + 3\chi^2) - \frac{1}{2} \log \det_{\zeta,\mu}(\Delta_0 + 3\chi^2) \quad (56.3)$$

$$- \log \det_{\zeta,\mu}(D_{K,s,\rho}^2 + \chi^2). \quad (56.4)$$

Последняя строка уже включает две Dirac-пары: каждая пара даёт $-\frac{1}{2} \log \det(D_K^2 + \chi^2)$. Индексы s, ρ обозначают дискретный выбор spin-структуры и flat character; они должны быть заморожены до численного вычисления.

В локальном flat-limit формула (56.4) воспроизводит прежний supertrace:

$$N_0 = 3 \cdot 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot 1^2 + 3 \cdot 3^2 = 48 - 8 + 27 = 67. \quad (56.5)$$

Следовательно,

$$B_0 = \frac{67}{64\pi^2} > 0. \quad (56.6)$$

56.2 Глобальное BV-сокращение и гармонические моды

Для произведения K свободные числа Бетти равны

$$(b_0, b_1, b_2, b_3, b_4) = (1, 1, 0, 1, 1). \quad (56.7)$$

В частности, в отличие от одного фактора $\mathbb{RP}^3$, полный четырёхмерный носитель имеет гармоническую one-form вдоль S^1 . По Hodge-разложению ненулевой exact one-form spectrum совпадает с ненулевым scalar spectrum. Поэтому для любого $M^2 > 0$

$$\log \det(\Delta_1 + M^2) - \log \det(\Delta_0 + M^2) \quad (56.8)$$

$$= \log \det(\Delta_{1,\text{coex}}^{\text{nh}} + M^2) + (b_1 - b_0) \log M^2, \quad (56.9)$$

где superscript nh исключает harmonic subspace. Так как $b_1 - b_0 = 0$, massive harmonic one-form и постоянная scalar mode сокращаются точно. Gauge–Goldstone–ghost часть принимает глобально корректный вид

$$\Gamma_A^{(1)} = \frac{1}{2} \log \det(\Delta_{1,\text{coex}}^{\text{nh}} + 3\chi^2). \quad (56.10)$$

Предложение 56.1 (Base- K BV determinant pass). *Локальное shorthand-сокращение трёх massive-vector polarizations имеет точную глобальную реализацию на K . Наличие $b_1(K) = 1$ не создаёт добавочного zero-mode множителя, поскольку $b_1(K) = b_0(K) = 1$.*

56.3 Явная scalar tower и branch-dependent fermions

Для trivial scalar bundle спектр можно записать непосредственно:

$$\lambda_{\ell,m}^{(0)} = \frac{\ell(\ell+2) + m^2}{R^2}, \quad \ell = 0, 2, 4, \dots, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad (56.11)$$

с кратностью $(\ell+1)^2$. Чётность ℓ является $\mathbb{Z}_2$ -проекцией с S^3 на $\mathbb{RP}^3$. Поэтому, например,

$$\zeta_0(s; c) = \sum_{\substack{\ell \geq 0 \\ \ell \text{ even}}} (\ell+1)^2 \sum_{m \in \mathbb{Z}} \left[\frac{\ell(\ell+2) + m^2}{R^2} + c\chi^2 \right]^{-s}. \quad (56.12)$$

Соехact one-form zeta function определяется аналогично из объявленного projected vector spectrum. Fermion zeta function зависит от заранее выбранных $\mathfrak{s}, \rho$; это дискретный branch test, а не непрерывная fitting-ручка.

56.4 Что именно фиксирует zeta prescription

Для положительного Laplace-type operator P используем

$$\log \det_{\zeta,\mu} P = -\zeta'_P(0) - \zeta_P(0) \log \mu^2. \quad (56.13)$$

В четырёх измерениях $\zeta_P(0)$ задаётся локальным $a_4(P)$. Следовательно, scale dependence полного ledger является локальным полиномом по постоянному χ :

$$\mu \frac{d}{d\mu} \Gamma_K^{(1)} = C_0 R_K^2 + C_2 R_K \chi^2 + C_4 \chi^4. \quad (56.14)$$

Renormalized action поэтому обязано содержать

$$\Gamma_K^{\text{ren}} = \Gamma_K^{(1)} + \int_K d\text{vol} (\lambda_0 R_K^2 + \lambda_2 R_K \chi^2 + \lambda_4 \chi^4). \quad (56.15)$$

Zeta regularization однозначно определяет nonlocal finite part после выбора $\mathfrak{s}, \rho$, но не выбирает finite части $\lambda_0, \lambda_2, \lambda_4$.

Пусть $F(\chi)$ обозначает уже вычисленную determinant-часть при фиксированных $\mu, \mathfrak{s}, \rho$. Для любого заранее выбранного $\chi_* > 0$ и любого λ_4 условие стационарности выполняется при

$$\lambda_2 = -\frac{F'(\chi_*) + 4\lambda_4\chi_*^3}{2R_K\chi_*}. \quad (56.16)$$

Даже в условно scale-invariant ветви $\lambda_2 = 0$ finite quartic counterterm непрерывно сдвигает положение минимума. Замена $\mu \mapsto e^t\mu$ в flat quartic sector эквивалентна

$$\lambda_4 \mapsto \lambda_4 + 2B_0 t. \quad (56.17)$$

Теорема 56.1 (Полный base- K determinant verdict). *Operator-level задача теперь замкнута: известны scalar, gauge-BV и fermion determinant blocks, а harmonic gauge bookkeeping согласуется с топологией полного K . Однако даже точное аналитическое или численное вычисление всех zeta functions не выберет parameter-free vacuum, пока finite части λ_2, λ_4 не зафиксированы независимыми renormalization conditions.*

Критерий провала 56.1 (Запрет численного обхода counterterms). Нахождение минимума только finite zeta-части при $\lambda_2 = \lambda_4 = 0$ является результатом выбранной схемы, а не спектральным предсказанием. Такой минимум нельзя использовать как blind physical output без предварительного объявления subtraction conditions.

Протокол 56.1 (Разрешённое продолжение). Следующий численный determinant-аудит допустим только после заморозки:

1. spin/flat branch $(\mathfrak{s}, \rho)$;
2. двух renormalization conditions для $R_K\chi^2$ и χ^4 ;
3. одного train scale либо dimensionless геометрического условия.

После этого determinant может проверять blind dimensionless curvature, mass ratios и branch differences, но не абсолютный scale без train datum.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_base_k_zeta_determinant_gate_results.json`.

Глава 57

Scheme-independent selection spin-ветви

Полный base- K determinant не фиксирует абсолютный vacuum из-за локальных finite counterterms. Однако разность determinant между двумя flat/spin branches с одинаковыми локальными heat-kernel coefficients от этой свободы не зависит. Поэтому дискретный branch selection является следующим допустимым вопросом.

57.1 Почему две ветви $\mathbb{RP}^3$ не различаются

Для двух spin-структур круглого $\mathbb{RP}^3$ signed Dirac spectra обмениваются местами. При обозначениях $\tau_{\pm}$ абсолютные уровни равны

$$|\lambda_k| = \frac{k + 3/2}{R_3}, \quad d_k = (k + 1)(k + 2), \quad k \geq 0, \quad (57.1)$$

но знак уровня чередуется противоположно для τ_+ и τ_- . Следовательно,

$$\text{Spec } D_{\mathbb{RP}^3, \tau_+}^2 = \text{Spec } D_{\mathbb{RP}^3, \tau_-}^2 \quad (57.2)$$

вместе с кратностями.

Vectorlike effective action двух физических Dirac-пар зависит от $D_K^2 + \chi^2$. Поэтому его вещественный модуль не различает τ_+ и τ_- . Их eta-инварианты

$$\eta_D(\tau_{\pm}) = \pm \frac{1}{4} \quad (57.3)$$

также не снимают вырождение: determinant phases сокращаются между vectorlike conjugate blocks.

Предложение 57.1 ($\mathbb{RP}^3$ -spin degeneracy). *Нетривиальный torsion character меняет signed branch, но не квадрат спектра. В текущей vectorlike архитектуре две spin-структуры $\mathbb{RP}^3$ точно вырождены по вещественному one-loop action.*

57.2 Относительный determinant вдоль S^1

Пусть окружная ветвь задаётся

$$p_m = \frac{m + \beta}{R_1}, \quad \beta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}. \quad (57.4)$$

Периодической и анти-периодической spin-структурам соответствуют $\beta = 0$ и $\beta = 1/2$. Для одной трёхмерной Dirac shell положим

$$\rho_k = \frac{R_1}{R_3} \sqrt{(k + 3/2)^2 + (\chi R_3)^2}. \quad (57.5)$$

Точная разность окружных log-determinants равна

$$\mathcal{I}_{\rho_k}(\beta) = \log \frac{\cosh(2\pi\rho_k) - \cos(2\pi\beta)}{\cosh(2\pi\rho_k) - 1}. \quad (57.6)$$

Локальная zero-winding часть не зависит от β и сокращается.

С учётом product-Clifford doubling и двух физических Dirac-пар получаем

$$\Delta\Gamma_f(\beta) = -2 \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)(k+2) \mathcal{I}_{\rho_k}(\beta). \quad (57.7)$$

Ряд абсолютно и экспоненциально сходится при всех конечных положительных R_1/R_3 .

57.3 Точный знак и выбор ветви

Для любого $\rho > 0$

$$\mathcal{I}_{\rho}(\beta) \geq 0, \quad (57.8)$$

причём равенство достигается при $\beta = 0 \pmod{1}$, а максимум — при $\beta = 1/2 \pmod{1}$. Из фермионного минуса в (57.7) немедленно следует

$$\Delta\Gamma_f(1/2) < \Delta\Gamma_f(0) = 0. \quad (57.9)$$

Более того, $\beta = 0$ является локальным максимумом, а $\beta = 1/2$ — глобальным минимумом relative fermion action.

При $\chi R_3 = 1$ и $R_1/R_3 = 1$ машинная сумма даёт

$$\Delta\Gamma_f(1/2) = -0.0001948280 \dots \quad (57.10)$$

Знак сохраняется при всех проверенных χR_3 и отношениях радиусов; аналитическая положительность $\mathcal{I}_{\rho}$ показывает, что это не численный эффект cutoff.

Теорема 57.1 (Условный anti-periodic selection). *Если functional integral суммируем две spin-структуры S^1 с одинаковым предварительным весом, fermion determinant текущего parent block строго выбирает anti-periodic branch $\beta = 1/2$. Результат не зависит от μ , λ_2 , λ_4 и не использует наблюдаемые данные.*

Замечание 57.1 (Граница утверждения). Spin-структура может задаваться как внешнее superselection datum. В таком чтении determinant только ранжирует две теории и не переводит одну в другую динамически. Теорема становится физическим selection-механизмом лишь при заранее объявленной сумме по spin structures или при dynamical flat Wilson variable, содержащей точки $\beta = 0, 1/2$.

57.4 Что закрыто и что остаётся

Получено scheme-independent ранжирование дискретных ветвей без нового коэффициента. При дополнительной гипотезе равновесной суммы оно даёт

$$\boxed{\beta_{S^1} = \frac{1}{2}.} \quad (57.11)$$

Само ранжирование ещё не доказывает наличие spin-sum measure. Кроме того, determinant modulus оставляет двойное вырождение $\tau_+ \leftrightarrow \tau_-$ на $\mathbb{RP}^3$, а абсолютный χR по-прежнему зависит от renormalization conditions. Поэтому следующий гейт обязан сначала вывести либо отвергнуть меру суммы по spin-структурам. Только после этого разрешён поиск branch difference в orientation/Pfaffian sector.

Критерий провала 57.1 (Запрет скрытой суммы по spin structures). Нельзя объявлять anti-periodic branch динамически выбранной, если в определении partition function spin-структура была заранее фиксирована. Правило суммирования и относительные topological weights должны быть частью parent theory до determinant-сравнения.

Машинный аудит сохранён в `s2t_v4_spin_structure_relative_determinant_gate_results.json`.

Глава 58

Мера суммы по spin-структурам

Предыдущий relative-determinant gate показал, что при одинаковых предварительных весах periodic и anti-periodic ветвей фермионная finite part ниже для $\beta = 1/2$. Теперь необходимо проверить, содержит ли текущий parent action саму сумму, относительно которой это ранжирование становится динамическим выбором.

58.1 Что определено текущим parent triple

Для каждой spin-структуры $\mathfrak{s}$ почти-коммутативный lift имеет вид

$$\mathcal{H}_{\mathfrak{s}} = L^2(K, S_{\mathfrak{s}}) \otimes H_8, \quad (58.1)$$

$$\mathcal{D}_{\mathfrak{s}, \rho} = D_{K, \mathfrak{s}, \rho} \otimes \mathbf{1} + \gamma_K \otimes \chi D_F^*. \quad (58.2)$$

Это определяет отдельный partition function

$$Z_{\mathfrak{s}, \rho} = \int_{\mathcal{F}_{\mathfrak{s}, \rho}} e^{-S_{\mathfrak{s}, \rho}} D\mathcal{F}. \quad (58.3)$$

BRST/BV complex действует на полях внутри фиксированного spinor bundle. Ни одно его поле не переводит $S_{\mathfrak{s}}$ в $S_{\mathfrak{s}'}$, а finite algebra не содержит spin-transition edge.

Следовательно, выражение

$$Z_{\text{sum}} = \sum_{\mathfrak{s}} w_{\mathfrak{s}} Z_{\mathfrak{s}} \quad (58.4)$$

не является следствием уже заданного functional integral. Оно определяет дополнительную теорию и требует меры $w_{\mathfrak{s}}$.

58.2 Может ли равномерная мера считаться канонической

Spin-структуры образуют torsor над

$$H^1(K; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2^2. \quad (58.5)$$

Если заранее постулировать физическое действие всей torsor translation group, единственная нормированная инвариантная counting measure равна

$$w_{\mathfrak{s}} = \frac{1}{4}. \quad (58.6)$$

Но наличие torsor не означает, что его абстрактные трансляции являются gauge symmetry parent action. Текущая алгебра автоморфизмов, Dirac operator и BV complex такого действия не выводят. Поэтому равномерная мера является естественным дополнительным постулатом, но не theorem текущей версии.

Неравномерные фазы или знаки также не фиксированы. Их можно получить только после добавления, например, $\mathbb{Z}_2$ -topological gauge sector, spin-TQFT, determinant-line weight или явно объявленного filling/cobordism prescription. Каждый такой вариант меняет parent theory и обязан заново пройти anomaly, reality и measure gates.

Теорема 58.1 (Spin-sum specification gap). *Текущий base- K parent action определяет четыре отдельных теории на фиксированных spin-структурах, но не их сумму. Поэтому более низкое значение relative determinant при $\beta = 1/2$ является scheme-independent ранжированием ветвей, а не динамическим выбором внутри уже построенного partition function.*

58.3 Конфликт с прежней periodic постановкой

В старой RPFT-ветви periodic condition на S^1 фиксировалось из чтения окружности как пространственной, а anti-periodic condition называлось термальным. Это различие слишком сильное. Anti-periodicity является обязательной KMS-конвенцией, когда окружность представляет евклидово время; на пространственной окружности periodic и anti-periodic условия являются двумя допустимыми spin-структурами.

Следовательно, spatial interpretation сама по себе не выводит periodic branch. Старый выбор остаётся допустимым model input, но не может одновременно использоваться вместе с утверждением, что determinant динамически выбрал anti-periodic branch, пока не задана сумма (58.4).

Критерий провала 58.1 (Запрет подмены background selection). Сравнение Z_{AP}/Z_P не разрешает заменить заранее выбранную periodic spin-структуру на anti-periodic. Для такого перехода требуется либо общий spin-sum partition function с выведенными весами, либо динамический topological field, связывающий sectors.

58.4 Замороженный статус

Итог имеет двухуровневый вид:

$$\boxed{\begin{array}{l} \Delta\Gamma_f(1/2) < \Delta\Gamma_f(0) \quad \text{— доказанное relative ranking,} \\ \beta_{S^1} = 1/2 \quad \text{— не выведенный dynamic selection.} \end{array}} \quad (58.7)$$

Минимальное продолжение без смены теории состоит в явной заморозке одной spin-структуры как background train input. Альтернативное продолжение — построение новой $\mathbb{Z}_2$ /spin-TQFT measure; оно относится уже к расширенной версии parent action.

Протокол 58.1 (Следующий допустимый выбор). До вычисления полного численного zeta-потенциала необходимо выбрать один из двух путей:

1. сохранить legacy periodic branch как явный spatial-background input;
2. принять anti-periodic branch как новый явный input, мотивированный relative determinant, но не называть его динамически выведенным.

Суммирование с равными весами допустимо только после отдельного объявления `spin-tensor symmetry` как части `parent theory`.

Машинный статус сохранён в `s2t_v4_spin_sum_measure_gate_results.json`.

Глава 59

Ретроспектива происхождения носителя K

После серии отрицательных gate-ов необходимо проверить, не были ли ограничения созданы слишком ранней заморозкой геометрии. Для этого восстановим цепочку от исходного zero-prompt и документа T0E.pdf до рабочего

$$K = \mathbb{RP}^3 \times S^1. \quad (59.1)$$

59.1 Что действительно делает zero-prompt

Исходный файл RPFT-main/ai-prompts/First-principles-00.md содержит четыре шага.

Во-первых, он требует компактное односвязное трёхмерное group manifold единичных кватернионов. Внутри уже выбранного класса это корректно даёт

$$SU(2) \simeq S^3. \quad (59.2)$$

Но трёхмерность, group-manifold form и quaternionic symmetry являются входами prompt, а не результатом минимизации.

Во-вторых, prompt объявляет центр $\{\pm 1\}$ физически неразличимым и требует antipodal quotient. После этого действительно

$$S^3/\mathbb{Z}_2 \simeq SO(3) \simeq \mathbb{RP}^3. \quad (59.3)$$

Real structure J сама по себе такого quotient base points не доказывает; необходим отдельный axiom о тривиальном действии центра на всех физических состояниях и наблюдаемых.

В-третьих, из конечности KMS-системы prompt требует периодичность modular flow и получает S^1 . Этот переход неверен в общем случае. Группа Томиты–Такесаки имеет real parameter $t \in \mathbb{R}$; конечномерная density matrix может иметь несоизмеримые modular frequencies и не иметь общего ненулевого периода.

Наконец, четвёртый пункт прямо предписывает product architecture. Поэтому

$$\mathbb{RP}^3 \times S^1 \quad (59.4)$$

является корректным ответом на поставленный prompt, но direct product уже содержится в условии. Не сравниваются warped metrics и нетривиальный $U(1)$ -bundle class, существующий из-за

$$H^2(\mathbb{RP}^3; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2. \quad (59.5)$$

Теорема 59.1 (Zero-prompt status). *Zero-prompt условно реконструирует K , но не выводит его как уникальный вакуум. Он заранее фиксирует quaternionic spatial class, central quotient, periodic circle и product architecture; radius и variational stability не определены.*

59.2 Что на самом деле постулируется в ТОЕ

Первичный документ `ТОЕ.pdf` начинается не с компактного $K = \mathbb{RP}^3 \times S^1$, а с compact self-adjoint correlation operator $\hat{C}$, ядро которого определено на паре точек

$$(x, y) \in M \times M. \quad (59.6)$$

Здесь $M \times M$ — domain двухточечного kernel, а не утверждение, что физическое пространство является произведением двух manifold factors. Постулируются

$$\hat{C} = e^{-\sigma^2 \Delta}, \quad (59.7)$$

$$C_\sigma(x, y) = \frac{1}{(4\pi\sigma^2)^2} \exp\left(-\frac{|x - y|^2}{4\sigma^2}\right), \quad (59.8)$$

а metric восстанавливается из logarithmic Hessian kernel:

$$g_{\mu\nu}(x) = -\lim_{y \rightarrow x} 4\sigma^2 \frac{\partial^2}{\partial x^\mu \partial y^\nu} \log C(x, y). \quad (59.9)$$

Таким образом, ТОЕ задаёт правило emergent local geometry, но не выбирает топологию M .

Standard Model sector в ТОЕ использует другой объект: finite two-point space F с

$$A_F = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C}), \quad A = C^\infty(M) \otimes A_F. \quad (59.10)$$

Это finite noncommutative factor, а не $\mathbb{RP}^3 \times S^1$.

Для трёх поколений ТОЕ затем вводит ещё один, логически отдельный compact internal manifold M_{int} и заявляет

$$N_{\text{gen}} = \text{Ind}(D) = \frac{1}{2} |\chi(M_{\text{int}})|, \quad \chi(M_{\text{int}}) = \pm 6. \quad (59.11)$$

Но конкретное M_{int} не строится. Поздний `ТОЕ5.pdf` прямо называет это Topological Realization Problem и заменяет manifold лишь conjectural discrete multi-sheet space.

Предложение 59.1 (Различение трёх пространств ТОЕ). *В ТОЕ нельзя отождествлять:*

1. $M \times M$ — область двухточечного correlation kernel;
2. F — finite NCG space Standard Model;
3. M_{int} — гомотетический generation-index carrier.

Ни один из этих объектов в первичном документе не равен рабочему $K = \mathbb{RP}^3 \times S^1$.

59.3 Где появляется $S^3 \times S^1$

Геометрия $S^3 \times S^1$ появляется в позднем `toe_ugsm_common_shadow_bridge.tex` как минимальный контролируемый heat-trace experiment. Она выбирается для проверки, может ли один и тот же Gaussian/heat operator воспроизвести UGSM coefficients $4\pi^3$, π^2 и linear π -проху. Это диагностический background, унаследованный от UGSM-стороны, а не решение equation of motion $\delta S[\hat{C}] = 0$.

Переход

$$S^3 \times S^1 \longrightarrow \mathbb{RP}^3 \times S^1 \quad (59.12)$$

добавляется позднее через RPFT/S2T central quotient и restricted carrier criteria. Следовательно, фактическая genealogy имеет вид

$$\begin{array}{c} \text{TOE: } \hat{C} \text{ на общем } M \times M \\ \downarrow \text{ diagnostic choice} \\ S^3 \times S^1 \downarrow \mathbb{Z}_2\text{-quotient и product assumptions} \\ K = \mathbb{RP}^3 \times S^1. \end{array} \quad (59.13)$$

Теорема 59.2 (Carrier genealogy verdict). *Непрерывного вывода $\text{TOE} \Rightarrow K$ в корпусе нет. Рабочий K является осмысленным условным носителем, собранным из TOE heat-kernel language, UGSM test geometry и RPFT/S2T quotient assumptions. Поэтому отрицательное закрытие минимального fixed- K parent action не является опровержением исходной correlation-operator программы TOE.*

59.4 Следующее направление исследования

Ретроспектива меняет правильный следующий вопрос. Не следует немедленно добавлять к фиксированному K ещё один сектор. Нужно вернуться к первичному TOE-принципу и варьировать одновременно correlation operator и carrier class:

$$(M, \hat{C}, \mathfrak{s}, \rho) \longmapsto \mathcal{S}_{\text{corr}}[M, \hat{C}; \mathfrak{s}, \rho]. \quad (59.14)$$

Только если один нормированный functional имеет уникальный устойчивый minimum на $\mathbb{RP}^3 \times S^1$, слово “выведенный носитель” станет допустимым. В противном случае следует сравнить surviving geometries, а не принуждать их к уже известному K .

Протокол 59.1 (Новая конструктивная ветвь). Следующий том может быть переоткрыт как variational carrier classification:

1. объявить comparison class compact spin four-geometries и bundle sectors без вставки K ;
2. определить один Gaussian-correlation spectral functional;
3. вычислить его local coefficients и nonlocal determinant differences;
4. экстремизировать radii, quotient и bundle classes;
5. проверить global minimum и Hessian до observed-data readout.

Это новая архитектурная ветвь, но она ближе к исходному TOE, чем дальнейшее латание уже закрытого minimal fixed- K action.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_zero_prompt_toe_carrier_trace_gate_results.json`.

Глава 60

Стационарность spin-branch determinant по масштабу

Независимый аудит предложил последний маршрут без новой физики: использовать scheme-independent разность periodic и anti-periodic fermion determinants и проверить, фиксирует ли условие

$$\frac{\partial}{\partial \chi} \Delta \Gamma_{\text{AP-P}}(\chi) = 0 \quad (60.1)$$

ненулевой scale. Одновременно аудит поставил вопрос о происхождении massive vector. Оба пункта допускают точный ответ.

60.1 Gauge mass не является внешним Stueckelberg input

Finite block содержит charged coordinates

$$x \mapsto e^{-i\theta} x, \quad z \mapsto e^{+i\theta} z. \quad (60.2)$$

В vacuum

$$|x| = |z| = \frac{\chi}{\sqrt{2}} \quad (60.3)$$

trace kinetic term даёт

$$\text{Tr}_{\text{orb}}(D_\mu \Phi D^\mu \Phi) \supset 4\chi^2 A_\mu A^\mu. \quad (60.4)$$

После canonical gauge normalization

$$\frac{m_A^2}{\chi^2} = 8g^2 = 3. \quad (60.5)$$

Три scalar masses $m_s^2 = 4\chi^2$ относятся к физическим координатам quotient orbit space. Goldstone direction в этот список не входит: она лежит вдоль gauge orbit и в R_ξ -комплексе имеет operator

$$\Delta_0 + \xi m_A^2, \quad (60.6)$$

совпадающий с longitudinal/ghost block. Поэтому отсутствие massless scalar среди трёх физических мод не означает отсутствия Higgs mechanism.

Предложение 60.1 (Gauge-origin clarification). *Massive relative vector выводится из ковариантной kinetic metric charged finite vacuum. Stueckelberg mass или уже проинтегрированный внешний сектор для получения $m_A^2 = 3\chi^2$ не требуются.*

60.2 Точная periodic/AP разность

Положим

$$x = \chi R_3, \quad r = \frac{R_1}{R_3}, \quad a_k = k + \frac{3}{2}, \quad d_k = (k+1)(k+2). \quad (60.7)$$

Для двух физических Dirac-пар

$$\Delta\Gamma_{\text{AP-P}}(x; r) = -2 \sum_{k=0}^{\infty} d_k \mathcal{I}(\rho_k), \quad \rho_k = r \sqrt{a_k^2 + x^2}, \quad (60.8)$$

где

$$\mathcal{I}(\rho) = \log \frac{\cosh(2\pi\rho) + 1}{\cosh(2\pi\rho) - 1} = 2 \log \coth(\pi\rho) > 0. \quad (60.9)$$

Все local heat-kernel coefficients двух branches совпадают. Поэтому в (60.8) сокращаются μ , λ_0 , λ_2 и λ_4 .

60.3 Аналитический derivative gate

Поскольку

$$\mathcal{I}'(\rho) = -\frac{4\pi}{\sinh(2\pi\rho)}, \quad (60.10)$$

получаем

$$\frac{\partial \Delta\Gamma_{\text{AP-P}}}{\partial x} = 8\pi r x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d_k}{\sqrt{a_k^2 + x^2} \sinh\left(2\pi r \sqrt{a_k^2 + x^2}\right)}. \quad (60.11)$$

При $r > 0$ и $x > 0$ каждый член строго положителен. Следовательно,

$$\frac{\partial \Delta\Gamma_{\text{AP-P}}}{\partial x} > 0 \quad (x > 0). \quad (60.12)$$

Единственная stationary point на замкнутой области $x \geq 0$ находится на boundary $x = 0$. При $x \rightarrow \infty$

$$\Delta\Gamma_{\text{AP-P}}(x; r) \rightarrow 0^-. \quad (60.13)$$

При $r = 1$ численный контроль даёт

x	$\Delta\Gamma_{\text{AP-P}}$	$\partial_x \Delta\Gamma_{\text{AP-P}}$
0	$-1.2984531 \cdot 10^{-3}$	0
0.5	$-7.8082383 \cdot 10^{-4}$	$1.5474092 \cdot 10^{-3}$
1	$-1.9482804 \cdot 10^{-4}$	$6.7652689 \cdot 10^{-4}$
2	$-2.5002924 \cdot 10^{-6}$	$1.2468954 \cdot 10^{-5}$
4	$-4.20 \cdot 10^{-11}$	$2.43 \cdot 10^{-10}$

Теорема 60.1 (No nonzero scale from spin-branch ratio). *Periodic/AP determinant difference является конечным, scheme-independent и нетривиально зависит от χR_3 , но не имеет stationary point при $\chi > 0$. Поэтому она не фиксирует ни абсолютный scale, ни ненулевое отношение χR_3 .*

Тот же вывод не зависит от порядка вычитания: если определить обратную разность $\Gamma_P - \Gamma_{\text{AP}}$, derivative меняет знак, но также нигде не обращается в нуль при $x > 0$.

60.4 Итог внешнего аудита

Независимый аудит верно подтвердил supertrace 67, determinant signs и общий counterterm obstruction. Два уточнения имеют окончательный статус:

1. gauge mass уже выведена из Higgsed relative- $U(1)$ finite block;
2. предложенный последний no-new-physics determinant route закрывается точной положительностью (60.11).

Критерий провала 60.1 (Закрытие relative-scale loophole). Branch determinant считается scale selector только при наличии isolated stationary point $x_* > 0$. Монотонная branch difference не может быть использована для назначения χR по выбранному значению её magnitude.

Теорема 60.2 (Minimal fixed- K exhaustion). *После derivative gate минимальный fixed- K parent action исчерпан также по последнему scheme-independent маршруту, не требующему новой структуры. Переоткрытие требует либо новой chiral/topological measure, либо variational carrier architecture, но не ещё одного determinant ratio внутри текущей модели.*

Машинный аудит сохранён в `s2t_v4_spin_branch_mass_stationarity_gate_results.json`.

Глава 61

ТОЕ-native кандидат носителя после отказа от фиксированного K

Предыдущие determinant gates исчерпали $K = \mathbb{RP}^3 \times S^1$ как замкнутый минимальный vacuum carrier. Ретроспективный аудит одновременно показал, что этот носитель не следует из первичного ТОЕ-постулата

$$\hat{C}_\sigma = e^{-\sigma^2 \Delta_M}. \quad (61.1)$$

Поэтому следующий шаг состоит не в добавлении поля к фиксированному K , а в возврате к переменному четырёхмерному носителю M .

61.1 Критерий без подгоняемого функционала

На текущем этапе determinant и spectral action не фиксируют конечные локальные коэффициенты. Следовательно, назначать кандидатам произвольную взвешенную сумму геометрических признаков было бы новой подгонкой. Вместо неё вводится последовательный structural gate.

Протокол 61.1 (ТОЕ-native carrier gate). Кандидат проходит фильтры в следующем порядке:

1. M является компактным связным spin-многообразием размерности четыре;
2. vacuum metric однородна и имеет положительную Einstein-кривизну;
3. после нормировки объёма не остаётся непрерывного безразмерного shape-модуля;
4. среди оставшихся кандидатов выбирается максимальная размерность группы изометрий.

Это не физическое действие и не доказанный закон ТОЕ. Это минимальный лексикографический класс сравнения, не содержащий настраиваемых весов.

Первые три условия выражают соответственно наличие обычных фермионов, изотропный стационарный vacuum и отсутствие скрытого аналога свободного отношения R_1/R_3 . Последний фильтр выбирает наиболее симметричную реализацию только после выполнения динамически более содержательных ограничений.

61.2 Сравнение минимального меню

Носитель	spin	homogeneous	E_+	modulus	dim Isom
S^4	да	да	да	нет	10
$S^2 \times S^2$, равные радиусы	да	да	да	нет	6
$S^3 \times S^1$	да	да	нет	да	7
$\mathbb{RP}^3 \times S^1$	да	да	нет	да	7
T^4	да	да	нет: $R = 0$	да	4
КЗ	да	нет	нет: $R = 0$	да	0 generically
$\mathbb{CP}^2$	нет	да	да	нет	8

Здесь E_+ означает positive Einstein metric, а столбец modulus — наличие непрерывного shape-модуля после нормировки объёма.

Здесь $S^3 \times S^1$ и его antipodal quotient не являются Einstein: Ricci tensor положителен на сферическом факторе и равен нулю на окружности. Кроме того, при фиксированном четырёхмерном объёме сохраняется отношение радиусов. Flat torus и КЗ не проходят positive-curvature gate и имеют геометрические модули. $\mathbb{CP}^2$ исключается обычным spin-условием.

После первых трёх фильтров остаются round S^4 и Einstein product $S^2 \times S^2$ с равными радиусами. Для связного четырёхмерного риманова многообразия максимальная возможная размерность группы изометрий равна

$$\frac{4(4+1)}{2} = 10. \quad (61.2)$$

Round S^4 достигает этой границы, тогда как $S^2 \times S^2$ имеет шестимерную непрерывную группу изометрий.

Предложение 61.1 (Минимальный carrier candidate). *В объявленном TOE-native меню и при указанном порядке фильтров round S^4 является единственным surviving maximally symmetric кандидатом. Это условная классификационная уникальность, а не вывод глобальной топологии из уравнения для $\hat{C}_\sigma$.*

61.3 Улучшенная parent geometry

Пространство-время, finite Standard Model geometry и возможный generation carrier больше не отождествляются. Минимальный observed-sector parent имеет almost-commutative вид

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\text{parent}} &= C^\infty(S^4) \otimes (\mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})), \\ \mathcal{H}_{\text{parent}} &= L^2(S^4, S) \otimes \mathcal{H}_F, \\ D_{\text{parent}} &= D_{S^4} \otimes 1 + \gamma_5 \otimes D_F, \\ \hat{C}_\sigma &= e^{-\sigma^2 D_{\text{parent}}^2}. \end{aligned} \quad (61.3)$$

В этой архитектуре curvature и cosmological vacuum относятся к S^4 , gauge и Higgs data — к finite space F , а flavour hierarchy и CP phase не перекладываются на spin-структуру пространства-времени.

Кандидат лучше прежнего K по четырём причинам:

1. устраняется свободное отношение двух радиусов;
2. нет periodic/AP spin-branch выбора на выделенной окружности;
3. background удовлетворяет Einstein condition;
4. spacetime и finite observed geometry получают разные роли, согласованные с первичной TOE-архитектурой.

61.4 Что ещё не выведено

Выбор S^4 пока не фиксирует его радиус. При $g = a^2 g_{S^4,1}$ безразмерная форма геометрии определена, но scale a остаётся общей дилатонной координатой. Кроме того, ещё не доказано, что какой-либо нормированный functional от $\widehat{C}_\sigma$ имеет на S^4 строгий минимум относительно всех допустимых деформаций и изменения топологии.

Критерий провала 61.1 (Запрет новой фиктивной уникальности). Нельзя объявлять S^4 выведенным vacuum только из maximal symmetry. Физическое замыкание требует второй вариации одного заранее фиксированного correlation functional и отдельного scale-setting condition, не выбранного после сравнения с наблюдаемыми.

61.5 Следующий точный расчёт

Следует сравнить round S^4 и равн-radius $S^2 \times S^2$ как два surviving positive-Einstein spin backgrounds. Первый preregistered test должен использовать одну и ту же нормировку объёма и один Gaussian operator:

$$\widehat{C}_\tau(M) = e^{-\tau \Delta_M}, \quad \mathcal{P}_\tau(M) = \frac{\text{Tr } \widehat{C}_\tau(M)^2}{(\text{Tr } \widehat{C}_\tau(M))^2}. \quad (61.4)$$

Знак предпочтения и значение τ не должны назначаться задним числом. Сначала требуется вывести их из определения TOE-state или показать, что порядок двух кандидатов не зависит от τ в заранее объявленном диапазоне.

Теорема 61.1 (Отказ от fixed- K и новый кандидат). *Лучший минимальный кандидат после исчерпания $\mathbb{RP}^3 \times S^1$ — не новый quotient этого пространства, а round S^4 в разделённой almost-commutative архитектуре (61.3). Он устраняет уже доказанные структурные дефекты fixed- K , но остаётся candidate geometry до прохождения correlation-functional Hessian и независимого scale gate.*

Машинный ledger меню сохранён в `s2t_v4_toe_native_s4_carrier_candidate_gate_results.json`.

Глава 62

Корреляционная purity: S^4 против $S^2 \times S^2$

Предыдущий carrier gate оставил два компактных spin positive-Einstein кандидата без shape-модуля после фиксации объёма: round S^4 и product $S^2 \times S^2$ с равными радиусами. Теперь они сравниваются одним и тем же scalar Gaussian operator без finite-sector multiplicities.

62.1 Preregistered normalization

Фиксируем четырёхмерный объём равным единице. Тогда радиусы определены без свободного отношения масштабов:

$$a = \left(\frac{3}{8\pi^2} \right)^{1/4} \quad \text{для } S^4, \quad b = \left(\frac{1}{16\pi^2} \right)^{1/4} \quad \text{для каждого } S^2. \quad (62.1)$$

Для $\hat{C}_\tau = e^{-\tau\Delta_0}$ вводятся normalized heat state и его purity:

$$\rho_\tau(M) = \frac{e^{-\tau\Delta_0(M)}}{Z_M(\tau)}, \quad Z_M(\tau) = \text{Tr } e^{-\tau\Delta_0(M)}, \quad (62.2)$$

$$\mathcal{P}_\tau(M) = \text{Tr } \rho_\tau(M)^2 = \frac{Z_M(2\tau)}{Z_M(\tau)^2}, \quad S_2(M; \tau) = -\log \mathcal{P}_\tau(M). \quad (62.3)$$

Сравнивается знак

$$\Delta S_2(\tau) = S_2(S^4; \tau) - S_2(S^2 \times S^2; \tau). \quad (62.4)$$

62.2 Точные spectral ledgers

Для round four-sphere

$$\lambda_\ell^{(4)} = \frac{\ell(\ell+3)}{a^2}, \quad d_\ell^{(4)} = \frac{(\ell+1)(\ell+2)(2\ell+3)}{6}. \quad (62.5)$$

Для two-sphere

$$\lambda_\ell^{(2)} = \frac{\ell(\ell+1)}{b^2}, \quad d_\ell^{(2)} = 2\ell+1, \quad (62.6)$$

a product trace факторизуется:

$$Z_{S^2 \times S^2}(\tau) = Z_{S^2}(\tau)^2. \quad (62.7)$$

62.3 Оба асимптотических конца

Стандартное heat-kernel expansion при unit volume показывает, что scalar curvature term сокращается из разности Rényi entropy. Первый geometry-sensitive вклад имеет вид

$$\Delta S_2(\tau) = \frac{16\pi^2}{15}\tau^2 + O(\tau^3) > 0 \quad (\tau \rightarrow 0^+). \quad (62.8)$$

На противоположном конце первые positive eigenvalues равны

$$\lambda_1(S^4) = \frac{4}{a^2} = 20.52079728\dots, \quad d_1(S^4) = 5, \quad (62.9)$$

$$\lambda_1(S^2 \times S^2) = \frac{2}{b^2} = 8\pi = 25.13274123\dots, \quad d_1(S^2 \times S^2) = 6. \quad (62.10)$$

Поскольку sphere gap меньше, при больших τ

$$\Delta S_2(\tau) \sim 10e^{-4\tau/a^2} - 12e^{-2\tau/b^2} > 0. \quad (62.11)$$

62.4 Converged middle-profile audit

Heat traces вычислены через log-sum-exp с adaptive shell cutoff. На логарифмической сетке из 3001 точки

$$10^{-5} \leq \tau \leq 2 \quad (62.12)$$

не найдено ни одного значения $\Delta S_2 \leq 0$. Максимальное различие равно

$$\Delta S_2(0.1133942342\dots) = 0.1810734171\dots \quad (62.13)$$

τ	$S_2(S^4)$	$S_2(S^2 \times S^2)$
0.01	5.53495894	5.53380883
0.05	2.32809306	2.27857639
0.10	1.01431659	0.83969637
0.20	0.15812668	0.07771936
0.50	0.00034988	0.00004185

Предложение 62.1 (Correlation-entropy ordering). *Аналитические asymptotics и converged middle-profile audit согласованно дают*

$$S_2(S^4; \tau) > S_2(S^2 \times S^2; \tau) \quad (62.14)$$

на всём проверенном positive- τ профиле. Нормированное Gaussian state на S^4 сохраняет больше effective spectral modes и имеет меньшую purity.

62.5 Граница физического вывода

Если TOE vacuum principle формулируется как максимизация correlation entropy при фиксированных объёме и τ , то S^4 выигрывает также операторный, а не только symmetry gate. Но исходная теория ещё не вывела именно этот знак вариационного принципа. Минимизация S_2 выбрала бы противоположный background.

Критерий провала 62.1 (Ordering не равен action principle). Нельзя объявлять S^4 динамически выбранным только потому, что его normalized heat state имеет большую Rényi entropy. Необходимо независимо обосновать, почему vacuum экстремизирует $+S_2$, а не $-S_2$, и как correlation time τ входит в фундаментальное состояние.

Теорема 62.1 (Первый операторный аргумент в пользу S^4). *При единичном объёме round S^4 превосходит ближайший surviving конкурент $S^2 \times S^2$ по разнообразию мод нормированного Gaussian state. Таким образом, S^4 поддержан независимыми symmetry и correlation-entropy критериями. Открытым остаётся не порядок кандидатов, а происхождение знака entropy principle и абсолютного масштаба.*

Воспроизводимый аудит сохранён в `s2t_v4_s4_s2xs2_correlation_purity_gate.py` и `s2t_v4_s4_s2xs2_correlation_purity_gate_results.json`.

Глава 63

Вывод знака correlation principle через Gibbs variational identity

Предыдущий gate установил spectral ordering, но оставил открытым знак: почему vacuum должен максимизировать entropy, а не purity? Первичный TOE.pdf утверждает две вещи: фундаментальный Gaussian kernel имеет вид $e^{-\sigma^2 \Delta}$, а его роль — состояние минимального spectral action. Сам текст не записывает normalized-state functional, поэтому знак необходимо восстановить математически.

63.1 Минимальное normalized-state completion

Пусть M — компактный carrier, $\Delta_M \geq 0$, а

$$\rho_\tau(M) = \frac{e^{-\tau \Delta_M}}{Z_M(\tau)}, \quad Z_M(\tau) = \text{Tr } e^{-\tau \Delta_M}, \quad \tau = \sigma^2 > 0. \quad (63.1)$$

На convex space положительных trace-one operators рассмотрим

$$\Phi_\tau[\rho; M] = \text{Tr}(\rho \Delta_M) + \frac{1}{\tau} \text{Tr}(\rho \log \rho) = E_M(\rho) - \frac{1}{\tau} S_{\text{vN}}(\rho). \quad (63.2)$$

Это не выбор между $+S_2$ и $-S_2$. Знак entropy term фиксирован требованием, чтобы заданный TOE Gaussian operator был equilibrium minimum.

Теорема 63.1 (Gibbs variational identity). *Для любого normalized state ρ*

$$\Phi_\tau[\rho; M] - F_\tau(M) = \frac{1}{\tau} D(\rho \| \rho_\tau(M)) \geq 0, \quad (63.3)$$

где

$$F_\tau(M) = -\frac{1}{\tau} \log Z_M(\tau) \quad (63.4)$$

и $D(\rho \| \omega) = \text{Tr } \rho(\log \rho - \log \omega)$ — quantum relative entropy. Равенство достигается только при $\rho = \rho_\tau(M)$.

Действительно,

$$\log \rho_\tau = -\tau \Delta_M - \log Z_M, \quad (63.5)$$

после подстановки в relative entropy немедленно получается (63.3). Положительность является неравенством Клейна. Тем самым Gaussian state имеет правильный знак и строго устойчив относительно вариаций ρ .

63.2 Carrier selection, следующий из того же functional

После минимизации по ρ остаётся сравнивать

$$M_* \in \underset{\text{Vol}(M)=1}{\operatorname{argmin}} F_\tau(M) = \underset{\text{Vol}(M)=1}{\operatorname{argmax}} \log Z_M(\tau). \quad (63.6)$$

Таким образом, знак carrier criterion больше не свободен: меньшая Gibbs free energy эквивалентна большему heat partition function.

Для round S^4 и equal-radius $S^2 \times S^2$ определим

$$\Delta \log Z(\tau) = \log Z_{S^4}(\tau) - \log Z_{S^2 \times S^2}(\tau). \quad (63.7)$$

При $\tau \rightarrow 0^+$ unit-volume heat expansion даёт

$$\Delta \log Z(\tau) = \frac{R_{S^4} - R_{S^2 \times S^2}}{6} \tau + O(\tau^2) = \frac{4\pi}{3}(\sqrt{6} - 2)\tau + O(\tau^2) > 0. \quad (63.8)$$

При больших τ меньший first gap S^4 снова даёт

$$\Delta \log Z(\tau) \sim 5e^{-4\tau/a^2} - 6e^{-2\tau/b^2} > 0. \quad (63.9)$$

63.3 Middle-profile audit

Тот же adaptive log-sum-exp расчёт на 3001 точке $10^{-5} \leq \tau \leq 2$ не находит ни одного $\Delta \log Z \leq 0$. Максимум равен

$$\Delta \log Z(0.0957664505\dots) = 0.1079375302\dots \quad (63.10)$$

Следовательно,

$$\Delta F_\tau = F_\tau(S^4) - F_\tau(S^2 \times S^2) = -\frac{\Delta \log Z(\tau)}{\tau} < 0 \quad (63.11)$$

на всём audited profile.

τ	$\Delta \log Z$	ΔF_τ
0.001	0.00187754	-1.87753975
0.01	0.01828654	-1.82865386
0.05	0.07860214	-1.57204280
0.10	0.10768761	-1.07687608
0.20	0.04075500	-0.20377499
0.50	0.00015402	-0.00030804

Предложение 63.1 (Знак и pairwise carrier selection). *Если TOE correlation operator нормируется как physical state, а утверждение о minimum-action Gaussian реализуется минимальным Gibbs functional (63.2), то entropy sign фиксирован uniquely и round S^4 имеет меньшую free energy, чем $S^2 \times S^2$, на всём проверенном τ -профиле.*

63.4 Статус вывода

Этот результат сильнее произвольного postulate “maximize Rényi entropy”. Он использует canonical variational identity и одновременно объясняет Gaussian form, entropy sign и carrier score. Однако в первичном ТОЕ-тексте operator $\hat{C}$ ещё не объявлен trace-one density state, а spectral action не доказан равным Φ_τ . Поэтому получен минимальный математический completion ТОЕ, а не буквальное следствие уже записанного Postulate 2.

Критерий провала 63.1 (Граница Gibbs completion). Нельзя смешивать $\text{Tr } f(\hat{C}/\Lambda)$ и Gibbs free energy без явного normalization map $\hat{C} \mapsto \rho$ и доказательства, что их carrier extrema совпадают. До этого S^4 является selected vacuum в normalized correlation-state version IV.G, но не во всех возможных spectral-action completions ТОЕ.

Теорема 63.2 (Условное закрытие entropy-sign gate). *В normalized correlation-state completion знак variational principle больше не является свободным: его фиксирует positivity of quantum relative entropy. В этом completion S^4 выбран одновременно maximal symmetry, correlation entropy и минимальной Gibbs free energy. Следующий открытый узел — equivalence с исходным spectral action и фиксация абсолютного радиуса.*

Машинный аудит сохранён в `s2t_v4_gibbs_free_energy_carrier_gate.py` и `s2t_v4_gibbs_free_energy_carrier_gate_results.json`.

Глава 64

Spectral-action/Gibbs equivalence: no-go и корректная operator dictionary

Предыдущий gate выбрал S^4 в normalized correlation-state completion. Оставалось проверить, совпадает ли этот functional с Postulate 2 первичного T0E.pdf. В документе буквально записано

$$S_{\text{raw}}[\widehat{C}] = \text{Tr} f\left(\frac{\widehat{C}}{\Lambda^2}\right), \quad \widehat{C} = e^{-\tau\Delta}, \quad \tau = \sigma^2. \quad (64.1)$$

и сразу после этого заявлено стандартное Seeley–DeWitt expansion. Эти две строки несовместимы без дополнительного logarithmic map.

64.1 Trace-class obstruction исходной записи

Пусть $\widehat{C}$ — positive compact infinite-rank operator. Его eigenvalues c_n стремятся к нулю. Для обычного cutoff profile, непрерывного в нуле и удовлетворяющего $f(0) \neq 0$, имеем

$$f(c_n/\Lambda^2) \longrightarrow f(0) \neq 0. \quad (64.2)$$

Следовательно, $f(\widehat{C}/\Lambda^2)$ не является trace class и (64.1) расходится.

Теорема 64.1 (Raw correlation-action obstruction). *Стандартный positive spectral cutoff с $f(0) > 0$ нельзя напрямую применять в trace к compact correlation operator $\widehat{C}$ бесконечного ранга. Обычный spectral action применяется к unbounded Dirac/Laplace generator, чьи eigenvalues уходят в бесконечность, а не к его heat exponential, чьи eigenvalues накапливаются в нуле.*

Например, для $f(u) = e^{-u}$, $\tau = 0.1$ и unit-volume S^4 partial trace по spherical shells растёт как

shell cutoff L	partial $\text{Tr} f(\widehat{C})$
10	1714.68
20	19479.68
40	259159.68
80	3767119.68

Рост обусловлен не UV physics, а тем, что каждый sufficiently high mode вносит почти $f(0) = 1$.

Кроме того, $\widehat{C} = e^{-\tau\Delta}$ dimensionless, тогда как $\widehat{C}/\Lambda^2$ без дополнительной convention не является dimensionless argument функции f .

64.2 Единственная естественная operator correction

Correlation operator содержит unbounded generator без потери информации:

$$H_C := -\frac{1}{\tau} \log \hat{C} = \Delta \quad (64.3)$$

на support $\hat{C}$. Поэтому standard spectral action, действительно имеющий Seeley–DeWitt expansion, должен быть записан как

$$S_{\text{EFT}}[\hat{C}] = \text{Tr} f\left(-\frac{\log \hat{C}}{\tau \Lambda^2}\right) = \text{Tr} f\left(\frac{\Delta}{\Lambda^2}\right). \quad (64.4)$$

Именно (64.4), а не (64.1), порождает conventional heat-kernel moments a_{2k} .

Предложение 64.1 (Corrected TOE operator dictionary). *Gaussian correlation kernel и standard spectral action совместимы при словаре*

$$\hat{C} \longleftrightarrow H_C = -\tau^{-1} \log \hat{C} \longleftrightarrow \text{Tr} f(H_C/\Lambda^2). \quad (64.5)$$

Таким образом, fundamental bounded operator может оставаться $\hat{C}$, но EFT action должен читаться через его logarithmic generator.

64.3 Точная эквивалентность с Gibbs functional невозможна

Любой functional вида $\text{Tr} f(\hat{C})$ аддитивен на orthogonal direct sums:

$$S_f(C_1 \oplus C_2) = S_f(C_1) + S_f(C_2). \quad (64.6)$$

Gibbs carrier functional имеет другую composition law:

$$F_\tau(C_1 \oplus C_2) = -\frac{1}{\tau} \log(\text{Tr} C_1 + \text{Tr} C_2), \quad (64.7)$$

тогда как

$$F_\tau(C_1) + F_\tau(C_2) = -\frac{1}{\tau} \log((\text{Tr} C_1)(\text{Tr} C_2)). \quad (64.8)$$

Например, при $\tau = 1$, $Z_1 = 2$, $Z_2 = 3$ получаются соответственно $-\log 5$ и $-\log 6$.

Теорема 64.2 (Additivity no-go). *Не существует одной scalar function f , для которой $\text{Tr} f(\hat{C})$ совпадает с $-\tau^{-1} \log \text{Tr} \hat{C}$ на всех positive trace-class operators и их direct sums. Следовательно, original trace spectral action и Gibbs carrier free energy не являются двумя записями одного functional.*

Точная Gibbs-запись требует outer logarithm:

$$S_{\text{state}}[\hat{C}] = -\frac{1}{\tau} \log \text{Tr} \hat{C}. \quad (64.9)$$

Она spectral в широком смысле, поскольку зависит только от spectrum $\hat{C}$, но не является линейным trace functional.

64.4 Двухфункциональная parent architecture

Попытка механически сложить S_{EFT} и S_{state} ввела бы новый относительный коэффициент. Минимальная архитектура вместо этого разделяет их роли:

1. S_{state} выбирает normalized carrier vacuum при фиксированных volume и correlation time;
2. после выбора carrier S_{EFT} порождает local gravitational, gauge и Higgs dynamics через Seeley–DeWitt expansion.

Это последовательная constrained construction, а не сумма двух независимо взвешенных действий.

Критерий провала 64.1 (Запрет ложной equivalence). Нельзя использовать claimed Seeley–DeWitt expansion как доказательство того, что raw $\text{Tr } f(\hat{C}/\Lambda^2)$ одновременно является standard spectral action и Gibbs vacuum functional. Первая роль требует $-\log \hat{C}$ внутри trace, вторая — $\log$ снаружи trace.

Теорема 64.3 (Equivalence gate verdict). *Запрошенная точная equivalence закрывается отрицательно. Вместо неё получен строгий corrected dictionary: один correlation operator порождает два неэквивалентных, но совместимых чтения,*

$$\boxed{\begin{aligned} S_{\text{EFT}}[C] &= \text{Tr } f\left(-\frac{\log C}{\tau\Lambda^2}\right), \\ S_{\text{state}}[C] &= -\frac{1}{\tau} \log \text{Tr } C. \end{aligned}} \quad (64.10)$$

Первое отвечает за local observed dynamics, второе — за global carrier selection. Это исправляет Postulate 2 без отказа от фундаментального Gaussian correlation operator.

Воспроизводимый ledger сохранён в `s2t_v4_spectral_gibbs_equivalence_gate.py` и `s2t_v4_spectral_gibbs_equivalence_gate_results.json`.

Глава 65

Абсолютный радиус S^4 : противоположный boundary no-go

Форма carrier теперь выбрана в normalized correlation-state completion, но до сих пор объём был искусственно зафиксирован. Освободим radius $a > 0$ round four-sphere и проверим оба functionals corrected operator dictionary.

65.1 Gibbs functional ведёт к decompactification

Пусть $\mu_\ell = \ell(\ell + 3)$ и

$$Z(a; \tau) = \sum_{\ell=0}^{\infty} d_\ell \exp\left(-\frac{\tau \mu_\ell}{a^2}\right), \quad F(a; \tau) = -\frac{1}{\tau} \log Z(a; \tau). \quad (65.1)$$

Обозначая Gibbs average dimensionless eigenvalue через $\langle \mu \rangle_{a, \tau}$, получаем точную derivative identity

$$\frac{\partial F}{\partial a} = -\frac{2}{a^3} \langle \mu \rangle_{a, \tau} < 0 \quad (a > 0). \quad (65.2)$$

Строгость следует из наличия positive modes при любом конечном a . Следовательно, isolated stationary radius отсутствует.

При $a \rightarrow 0$ остаётся только constant mode,

$$Z \rightarrow 1, \quad F \rightarrow 0^-. \quad (65.3)$$

При $a \rightarrow \infty$ Weyl asymptotics даёт

$$Z(a; \tau) \sim \frac{\text{Vol}(S_a^4)}{(4\pi\tau)^2} = \frac{a^4}{6\tau^2}, \quad (65.4)$$

поэтому

$$F(a; \tau) \sim -\frac{1}{\tau} \log\left(\frac{a^4}{6\tau^2}\right) \rightarrow -\infty. \quad (65.5)$$

Теорема 65.1 (Gibbs decompactification no-go). *Normalized correlation-state free energy выбирает форму S^4 при фиксированном объёме, но после освобождения scale монотонно понижается при увеличении radius. Она не фиксирует $a/\sqrt{\tau}$ и ведёт к decompactification boundary $a = \infty$.*

65.2 Positive spectral action ведёт к collapse

Рассмотрим corrected spectral action

$$S_f(a) = \sum_{\ell=0}^{\infty} d_{\ell} f\left(\frac{\mu_{\ell}}{a^2 \Lambda^2}\right), \quad (65.6)$$

где standard cutoff неотрицателен и убывает: $f'(y) \leq 0$. Тогда

$$\frac{dS_f}{da} = -\frac{2}{a} \sum_{\ell=0}^{\infty} d_{\ell} y_{\ell} f'(y_{\ell}) \geq 0, \quad y_{\ell} = \frac{\mu_{\ell}}{a^2 \Lambda^2}. \quad (65.7)$$

Для strict cutoff profile derivative положительна. Значит минимизация positive spectral trace толкает geometry к противоположной границе $a \rightarrow 0$.

В Gaussian случае $f(y) = e^{-y}$, $\tau = \Lambda^{-2} = 1$, численный контроль имеет вид

a	F	$\partial_a F$	$\partial_a S_f$
0.50	$-5.63 \cdot 10^{-7}$	$-3.60 \cdot 10^{-5}$	$3.60 \cdot 10^{-5}$
1.00	-0.0882	-0.6824	0.7454
1.50	-0.7030	-1.5291	3.0884
2.00	-1.4762	-1.5097	6.6072
3.00	-2.8241	-1.1864	19.9842
5.00	-4.7259	-0.7681	86.6634

Теорема 65.2 (Opposite-boundary theorem). *На scale family round S_a^4 два corrected readings одного correlation operator имеют противоположные monotonicities:*

$$\partial_a S_{\text{state}} < 0, \quad \partial_a S_{\text{EFT}} > 0. \quad (65.8)$$

Ни один functional по отдельности не имеет finite stationary radius.

65.3 Почему простая сумма не является решением

Комбинация

$$\mathcal{J}(a) = \alpha S_f(a) + \beta F(a) \quad (65.9)$$

может иметь stationary point за счёт конкуренции границ. Но его положение определяется отношением β/α . Если это отношение не выводится из normalization map, symmetry или measure до сравнения с физическими scales, то stabilization является новой параметризацией старой проблемы.

Даже в Gaussian case, где $S_f = Z$, условие stationarity сводится к

$$Z(a) = \frac{\beta}{\alpha \tau}. \quad (65.10)$$

Таким образом, целевой radius непосредственно кодируется свободным отношением коэффициентов.

Критерий провала 65.1 (Finite-radius reopening condition). Scale gate считается переоткрытым только если constraint на объём, pressure, mean energy или relative functional weight выводится из одной заранее объявленной quantum measure. Назначение a , α/β либо cosmological multiplier после сравнения с Planck или cosmological scale запрещено.

65.4 Итог

Теорема 65.3 (Absolute-radius verdict). *Round S^4 является сильным shape candidate, но текущая two-stage architecture не замыкает его абсолютный radius. Gibbs stage decompactifies, positive spectral stage collapses, а их произвольная сумма вводит новый scale-setting parameter. Следующий допустимый механизм должен вывести constraint или relative weight из correlation-operator measure, а не из наблюдаемого радиуса.*

Воспроизводимый аудит сохранён в `s2t_v4_s4_radius_boundary_no_go.py` и `s2t_v4_s4_radius_boundary_no_go_results.json`.

Глава 66

Free-energy density на correlation cell: условная стабилизация S^4

Total Gibbs free energy decompactifies, a positive spectral trace collapses. Для homogeneous vacuum физически сравниваются не бесконечно разные total volumes, a intensive vacuum densities. Проверим поэтому единственную dimensionless density, построенную из уже имеющихся F , V и $\tau = \sigma^2$, без нового коэффициента:

$$\mathfrak{f}_M = \tau^3 \frac{F_\tau(M)}{\text{Vol}(M)} = -\tau^2 \frac{\log Z_M(\tau)}{\text{Vol}(M)}. \quad (66.1)$$

Множитель τ^2/V есть inverse number of four-dimensional correlation cells, поэтому $\mathfrak{f}_M$ — dimensionless free energy per cell в units $1/\tau$.

66.1 Round four-sphere

Положим

$$r = \frac{a}{\sqrt{\tau}} = \frac{a}{\sigma}, \quad v_4 = \frac{8\pi^2}{3}, \quad \text{Vol}(S_a^4) = v_4 a^4. \quad (66.2)$$

Тогда

$$\mathfrak{f}_{S^4}(r) = -\frac{\log Z_{S^4}(r)}{v_4 r^4}, \quad Z_{S^4}(r) = \sum_{\ell=0}^{\infty} d_\ell e^{-\mu_\ell/r^2}. \quad (66.3)$$

Её derivative равна

$$\mathfrak{f}'_{S^4}(r) = \frac{4 \log Z - 2 \langle \mu \rangle / r^2}{v_4 r^5}. \quad (66.4)$$

Таким образом, stationary ratio удовлетворяет coefficient-free equation

$$\boxed{\frac{\langle \mu \rangle_{r_*}}{r_*^2} = 2 \log Z(r_*)}. \quad (66.5)$$

При $r \rightarrow 0$ excited modes экспоненциально подавлены и $\mathfrak{f} \rightarrow 0^-$. При $r \rightarrow \infty$, $\log Z \sim 4 \log r$, поэтому $\mathfrak{f} \rightarrow 0^-$ снова. Между этими границами numerical root единственен:

$$r_*^{(4)} = 1.35139219568654 \dots, \quad (66.6)$$

$$\mathfrak{f}_{S^4}(r_*^{(4)}) = -0.00549336084715081 \dots \quad (66.7)$$

В stationary point

$$\log Z = 0.482205579996783\dots, \quad \langle \mu \rangle = 1.76126636077239\dots, \quad (66.8)$$

а exact Hessian formula

$$\mathfrak{f}''(r_*) = \frac{4(3\langle \mu \rangle r_*^2 - \text{Var}(\mu))}{v_4 r_*^{10}} = 0.024577087452965\dots > 0 \quad (66.9)$$

подтверждает strict local minimum.

66.2 Thermodynamic meaning stationarity

Пусть $\epsilon = F/V$ и

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_\tau. \quad (66.10)$$

Условие $\partial_V(F/V) = 0$ эквивалентно

$$VF'(V) - F(V) = 0, \quad (66.11)$$

то есть

$$\boxed{p = -\epsilon}. \quad (66.12)$$

Поэтому найденный minimum не является произвольным делением на объём: он реализует vacuum equation of state непосредственно для correlation free energy.

66.3 Повторная проверка ближайшего конкурента

Для equal-radius $S_b^2 \times S_b^2$ положим $r = b/\sigma$ и $v_{22} = 16\pi^2$. Product partition function факторизуется. Получаем единственный minimum

$$r_*^{(22)} = 0.950165770265541\dots, \quad (66.13)$$

$$\mathfrak{f}_{22}(r_*^{(22)}) = -0.00447647528318466\dots, \quad \mathfrak{f}_{22}'' = 0.0440183779452763\dots > 0. \quad (66.14)$$

Поскольку vacuum выбирает меньшую free-energy density,

$$\mathfrak{f}_{S^4}^{\min} < \mathfrak{f}_{22}^{\min}, \quad (66.15)$$

round S^4 сохраняет преимущество и после независимой оптимизации scales.

Теорема 66.1 (Correlation-cell scale ratio). *В intensive Gibbs completion одновременно выбираются topology/shape и dimensionless scale:*

$$M_* = S^4, \quad \frac{a_*}{\sigma} = 1.35139219568654\dots \quad (66.16)$$

Minimum спроз no radial direction и ниже minimum ближайшего surviving positive-Einstein spin competitor.

Для scalar curvature это даёт

$$R_{S^4}\sigma^2 = \frac{12}{(r_*^{(4)})^2} = 6.57080279149\dots \quad (66.17)$$

66.4 Статус переоткрытия

Новый functional не содержит relative Gibbs/spectral weight и не использует наблюдаемый radius. Однако исходный ТОЕ-текст явно не постулирует minimization free energy per correlation cell. Поэтому результат является сильным candidate completion, а не уже доказанной частью Postulate 2.

Кроме того, фиксирован только ratio a/σ . Абсолютное значение σ в метрах или GeV^{-1} должно быть получено из независимого normalization condition, например из correctly normalized gravitational sector, и затем пройти blind test.

Критерий провала 66.1 (Запрет скрытой scale подстановки). Нельзя назначать σ по Planck scale и затем объявлять $a_* = 1.351392\sigma$ абсолютным предсказанием. Сначала должна быть выведена normalization map между correlation time и measured gravitational coupling.

Теорема 66.2 (Conditional scale-gate reopening). *Предыдущий total-functional radius no-go остаётся верным, но intensive correlation-cell principle предоставляет первый coefficient-free finite radius candidate. Он условно переоткрывает scale gate на уровне dimensionless ratio и vacuum equation of state, не закрывая абсолютную физическую шкалу.*

Воспроизводимый аудит сохранён в `s2t_v4_correlation_cell_free_energy_density_gate.py` и `s2t_v4_correlation_cell_free_energy_density_gate_results.json`.

Глава 67

Абсолютная нормировка σ и EFT-validity gate

Correlation-cell principle зафиксировал

$$\frac{a_*}{\sigma} = r_* = 1.35139219568654\dots, \quad R_*\sigma^2 = 6.57080279149122\dots \quad (67.1)$$

Теперь можно попытаться определить σ через gravitational matching, заявленный в первичном TOE spectral expansion.

67.1 Гравитационная нормировка

В TOE.pdf коэффициент Einstein–Hilbert term сопоставляется как

$$\frac{1}{8\pi G} = M_P^2 = \frac{f_2\Lambda^2}{96\pi^2}, \quad \Lambda = \frac{1}{\sigma}. \quad (67.2)$$

Следовательно,

$$\Lambda^2 = \frac{12\pi}{Gf_2}, \quad \sigma^2 = \frac{Gf_2}{12\pi}. \quad (67.3)$$

В corrected Laplace spectral-action convention

$$f_2 = \int_0^\infty f(u) du. \quad (67.4)$$

Если cutoff profile отождествляется с Gaussian $f(u) = e^{-u}$, то $f_2 = 1$. В Planck-length units $\ell_P = \sqrt{G}$ получаем

$$\frac{\sigma}{\ell_P} = \frac{1}{\sqrt{12\pi}} = 0.162867503967640\dots, \quad (67.5)$$

$$\frac{a_*}{\ell_P} = \frac{r_*}{\sqrt{12\pi}} = 0.220097873792816\dots, \quad (67.6)$$

$$R_*\ell_P^2 = 247.713429335233\dots \quad (67.7)$$

Предложение 67.1 (Conditional absolute scale). *При Gaussian cutoff и буквальном gravitational matching интенсивный carrier minimum соответствует sub-Planckian four-sphere radius $a_* = 0.22010\dots\ell_P$. Этот результат не использует measured fit, но зависит от корректности asymptotic gravitational coefficient.*

67.2 Самосогласованность Seeley–DeWitt expansion

Вывод Einstein–Hilbert и Standard Model terms из spectral action требует, чтобы cutoff был велик относительно curvature scale:

$$\frac{R}{\Lambda^2} \ll 1, \quad a\Lambda \gg 1. \quad (67.8)$$

Но в найденном minimum при $\Lambda = 1/\sigma$

$$a_*\Lambda = r_* = 1.35139219568654\dots, \quad (67.9)$$

$$\frac{R_*}{\Lambda^2} = R_*\sigma^2 = 6.57080279149122\dots, \quad \frac{\sqrt{R_*}}{\Lambda} = 2.56335771821\dots \quad (67.10)$$

Ни одно из условий (67.8) не выполняется.

Особенно важно, что obstruction не устраняется выбором другого f_2 . Изменение moment одновременно меняет σ/ℓ_P , но dimensionless combination

$$\frac{R_*}{\Lambda^2} = R_*\sigma^2 \quad (67.11)$$

фиксирована correlation-cell extremum и не зависит от gravitational moment.

Теорема 67.1 (EFT self-consistency no-go). *При идентификации $\Lambda = 1/\sigma$ carrier minimum лежат вне large-cutoff regime, необходимого для локального Seeley–DeWitt вывода GR и SM. Поэтому формулу (67.2) нельзя одновременно использовать для абсолютной нормировки σ и считать полученную локальную EFT controlled approximation на том же vacuum.*

67.3 Требуемая scale separation

Можно ввести отдельный EFT cutoff

$$\Lambda_{\text{EFT}} = q\sigma^{-1}. \quad (67.12)$$

Тогда

$$\frac{R_*}{\Lambda_{\text{EFT}}^2} = \frac{6.57080279149\dots}{q^2}. \quad (67.13)$$

Для diagnostic thresholds получаем

target R/Λ_{EFT}^2	required q	$a_*\Lambda_{\text{EFT}}$
1	2.5634	3.4641
0.1	8.1060	10.9545
0.01	25.6336	34.6410

Но q становится новым dimensionless hierarchy, если не выводится из algebra, measure или RG transition.

Альтернативный маршрут — отказаться от local truncation и вычислять exact nonlocal spectral action на selected carrier, выводя GR только как long-distance response, а не как первые члены uncontrolled expansion.

Критерий провала 67.1 (Запрет неконтролируемого matching). Нельзя использовать asymptotic a_2 coefficient для назначения σ , если на полученном vacuum $R/\Lambda^2 \gtrsim 1$. Абсолютная scale prediction допустима только после derived scale separation либо exact nonlocal response calculation.

67.4 Итог

Теорема 67.2 (Absolute-scale verdict). *Gaussian gravitational matching формально даёт $\sigma = 0.16287 \dots \ell_P$ и $a_* = 0.22010 \dots \ell_P$, но этот ответ не является controlled physical prediction: выбранный carrier нарушает предпосылку локального spectral expansion. Dimensionless radius result сохраняется, абсолютная шкала снова понижается до conditional status.*

Воспроизводимый аудит сохранён в `s2t_v4_absolute_scale_eft_validity_gate.py` и `s2t_v4_absolute_scale_eft_validity_gate_results.json`.

Глава 68

Hybrid experiment: S^4 spacetime и $\mathbb{RP}^3$ internal sector

Исходный carrier $K = \mathbb{RP}^3 \times S^1$ обладал богатым exact ledger: $\mathbb{Z}_2$ -голономия, volume $\pi^2 R^3$, systole πR и явные parity-projected spectra. Новый S^4 carrier геометрически чище, но пока беднее такими closed forms. Проверим, можно ли сохранить $\mathbb{RP}^3$ как отдельный internal sector, не возвращая старые обструкции.

68.1 Отдельная scalar correlation density на $\mathbb{RP}^3$

Для trivial flat character scalar modes на round $\mathbb{RP}_b^3 = S_b^3/\mathbb{Z}_2$ имеют

$$\mu_\ell = \ell(\ell + 2), \quad d_\ell = (\ell + 1)^2, \quad \ell = 0, 2, 4, \dots \quad (68.1)$$

Положим $s = b/\sigma$. Трёхмерная free energy per correlation cell равна

$$\mathfrak{f}_{\mathbb{RP}^3}(s) = -\frac{\log Z_{\mathbb{RP}^3}(s)}{\pi^2 s^3}. \quad (68.2)$$

Stationarity condition имеет общий dimension-(d) вид

$$\frac{2\langle\mu\rangle}{s^2} = d \log Z, \quad d = 3. \quad (68.3)$$

Единственный audited minimum расположен при

$$s_* = 1.99760832726935 \dots, \quad (68.4)$$

$$\mathfrak{f}_{\mathbb{RP}^3}(s_*) = -0.0104399545649812 \dots, \quad \mathfrak{f}''(s_*) = 0.0186601722182339 \dots > 0. \quad (68.5)$$

Это действительно близко к $s = 2$:

$$\frac{s_*}{2} - 1 = -1.1958363653 \cdot 10^{-3}. \quad (68.6)$$

Соответственно,

$$\frac{\text{Vol}(\mathbb{RP}_{b_*}^3)}{\sigma^3} = 78.6739154398455 \dots, \quad (68.7)$$

тогда как $8\pi^2 = 78.9568352087 \dots$, и

$$\frac{\text{sys}(\mathbb{RP}_{b_*}^3)}{\sigma} = \pi s_* = 6.27567164569920 \dots \quad (68.8)$$

вместо exact 2π .

Предложение 68.1 (Near-exact, not exact). *Correlation density естественно приближает radius $b = 2\sigma$ и связанные $8\pi^2$, 2π invariants, но не выбирает их точно. Округление s_* до 2 было бы новой numerological substitution.*

68.2 Honest product functional не стабилен

Если считать единым correlation carrier семимерный product

$$X = S_a^4 \times \mathbb{RP}_b^3, \quad (68.9)$$

то heat trace факторизуется, а dimensionless density принимает вид

$$\mathfrak{f}_X(r, s) = -\frac{\log Z_{S^4}(r) + \log Z_{\mathbb{RP}^3}(s)}{v_4 \pi^2 r^4 s^3}. \quad (68.10)$$

При фиксированном $r > 0$ и $s \rightarrow 0$

$$\log Z_{\mathbb{RP}^3}(s) \rightarrow 0, \quad \mathfrak{f}_X(r, s) \sim -\frac{\log Z_{S^4}(r)}{v_4 \pi^2 r^4 s^3} \rightarrow -\infty. \quad (68.11)$$

Таким образом, joint density не ограничена снизу: internal factor collapses и использует nonzero spacetime partition term как отрицательную density.

Теорема 68.1 (Product-density collapse). *Прямой metric product $S^4 \times \mathbb{RP}^3$ не наследует независимые sector minima. Его correlation-cell density не имеет finite joint vacuum и коллапсирует при сжатии любого фактора, пока partition function другого фактора нетривиальна.*

Сумма отдельных densities $\mathfrak{f}_{S^4}(r) + \mathfrak{f}_{\mathbb{RP}^3}(s)$ стабилизировала бы оба factors, но не следует из tensor-product partition function. Она требует нового sector-factorization principle и относительной normalization.

68.3 КК price metric internal sector

При selected s_* первые nonzero scalar thresholds равны

$$\frac{m_{\text{КК}}^{\text{trivial}}}{\sigma^{-1}} = \frac{\sqrt{8}}{s_*} = 1.41590675516 \dots, \quad (68.12)$$

$$\frac{m_{\text{КК}}^{\text{twisted}}}{\sigma^{-1}} = \frac{\sqrt{3}}{s_*} = 0.867062268376 \dots \quad (68.13)$$

Следовательно, metric $\mathbb{RP}^3$ не редуцируется к finite internal geometry на correlation cutoff: его twisted tower начинается ниже cutoff, а trivial tower — сразу над ним.

Сумма trivial и twisted flat-character sectors также не бесплатна. Она меняет minimum на

$$s_* = 1.34900141462449 \dots \quad (68.14)$$

и требует именно той spin/flat-character measure, отсутствие которой уже было доказано для fixed- K model.

68.4 Что из старого K можно сохранить

Возникает trilemma:

1. metric $\mathbb{RP}^3$ сохраняет volume и systole ledger, но возвращает radius, КК tower и product instability;
2. topological $\mathbb{Z}_2$ sector без metric modes сохраняет $\pi_1 = \mathbb{Z}_2$, torsion holonomy и linking form, но не числа $\pi^2 R^3$ и πR ;
3. finite spectral truncation может оставить выбранные eigenvalues, но требует произвольного cutoff и не является точной algebraic finite space.

Критерий провала 68.1 (Запрет бесплатного inheritance). Нельзя одновременно заявлять exact metric π -ledger, отсутствие КК modes и отсутствие нового sector measure. По крайней мере одно из этих трёх требований должно быть ослаблено или выведено дополнительным механизмом.

Теорема 68.2 (Hybrid experiment verdict). *Лучший текущий hybrid сохраняет S^4 как spacetime carrier и допускает от $\mathbb{RP}^3$ только дискретное topological core $\pi_1 = \mathbb{Z}_2$. Полный metric baggage исходного K не переносится без возвращения continuous КК physics и неустойчивости joint product. Близость s_* к 2 является исследовательским намёком, но не exact derivation.*

68.5 Повторный аудит connected и information мер

Collapse полной product-density содержит spectator vacuum term одного фактора, делённый на исчезающий объём другого. После его вычитания нетривиальный bundle действительно допускает строгие interior minima. Connected parity ratio даёт

$$(R_3/\sigma, R_1/\sigma) = (1.225861334\dots, 1.106633155\dots), \quad (68.15)$$

а нормированная mutual-information density —

$$(R_3/\sigma, R_1/\sigma) = (1.032467629\dots, 0.977157086\dots). \quad (68.16)$$

В обоих случаях двумерный Hessian положителен. Следовательно, старый collapse не является theorem против всех относительных bundle-мер.

Однако quantum mutual information имеет канонический знак

$$I(B : C) = D(\rho_{BC} \| \rho_B \otimes \rho_C) \geq 0, \quad F_{BC} = F_B + F_C + TI(B : C) \quad (68.17)$$

для additive Hamiltonian. Найденный information minimum использует $-I/V$, то есть противоположный знак. Exact scalar comparison в этой точке даёт

$$F_{\text{bundle}} - F_{\text{product}} = 0.3689227663\dots > 0. \quad (68.18)$$

Поэтому canonical Gibbs parent предпочитает тривиальный product.

Теорема 68.3 (Исправленный статус hybrid-ветви). *Metric bundle не закрыт одним product-collapse: существуют устойчивые relative functionals. Но mutual information сама не выводит нужный знак из TOE Gibbs identity. Ветвь остаётся открытой только для parent-derived cross-Hamiltonian term, способного компенсировать положительную цену TI , либо для независимо объявленной topology measure.*

Машинный аудит сохранён в `s2t_v4_s4_rp3_hybrid_experiment.py` и `s2t_v4_s4_rp3_hybrid_experiment_results.json`.

Глава 69

Ретроспективный аудит проекта: энтропия, мера и незавершённая вариационная программа

После исчерпания fixed- K parent action и неудачи прямого $S^4 \times \mathbb{RP}^3$ hybrid необходимо проверить, не был ли в раннем корпусе оставлен более фундаментальный механизм. Для этого повторно просмотрены RPFT-ветви, строгие UGSM-аудиты, архивные версии ТОЕ, трактаты и машинные gate-результаты.

Воспроизводимый snapshot содержит 1188 файлов вместе с generated artifacts; основной корпус `tex/md/py/pdf` содержит 848 файлов. Найдено только шесть exact duplicate groups. Следовательно, проблема не сводится к нескольким случайно повторённым текстам: она действительно пронизывает разные стадии программы.

69.1 Генеалогия исходного carrier

Ранний RPFT слой вводит $S^3 \rightarrow \mathbb{RP}^3$, modular circle и direct product до объявления полного comparison class. Последующие строгие ветви уже требуют отдельно доказать quotient, periodicity, spin structure, bundle data и variational selection. Поэтому точный π -ledger исходного $K = \mathbb{RP}^3 \times S^1$ остаётся содержательным conditional model, но не может служить собственным доказательством неизбежности carrier.

Архив ТОЕ показывает другую эволюцию. В одной линии Gaussian kernel получается из maximum entropy при фиксированной variance. В другой линии топология должна минимизировать spectral entropy или spectral complexity. В документе ТОЕ 6.5 появляется наиболее сильная, но так и не выполненная программа:

$$S_{\text{eff}}[\rho] = S_{\text{spec}}[\rho] + \Gamma_{\text{fluc}}[\rho], \quad \mathcal{F}[\rho] = S_{\text{eff}}[\rho] - T_{\text{eff}} S_{\text{info}}[\rho], \quad (69.1)$$

с вариацией spectral density, mode-number constraint и second-variation test. Финальный ТОЕ сохраняет Gaussian minimum-action language, но уже не предъявляет завершённого topology functional.

Предложение 69.1 (Source-level correction). *Архив не задаёт один универсальный “энтропийный знак”. Он содержит как минимум две различные задачи: maximum entropy распределения при фиксированной variance и minimum spectral complexity при сравнении carriers. Их нельзя подставлять друг вместо друга без отдельного operator dictionary.*

69.2 Три разные энтропии

Для дальнейшей работы необходимо различать:

1. kernel entropy координатного Gaussian distribution;
2. von Neumann или Rényi entropy нормированного heat state $\rho_M = Z_M^{-1} e^{-\tau \Delta_M}$;
3. entropy или complexity самой spectral density при вариации geometry и topology.

У этих объектов разные domains, constraints и conjugate variables. Maximum первой энтропии доказывает Gaussian при заданной covariance, но не выбирает manifold. Gibbs minimum второй выбирает state при фиксированном Hamiltonian, но не доказывает меру на пространстве manifolds. Третья могла бы сравнивать carriers, однако её measure в корпусе не построена.

Это исправляет слишком сильную интерпретацию предыдущего S^4 -результата. Большая state entropy и меньшая Gibbs free energy S^4 являются точными ordering statements внутри выбранной completion, но ещё не следуют из архивного minimum-spectral-complexity postulate.

69.3 Scale dependence minimum spectral energy

Для unit-volume S^4 и $S^2 \times S^2$ рассмотрим одинаковый scalar heat state и mean spectral energy

$$E_M(\tau) = \frac{\text{Tr}(\Delta_M e^{-\tau \Delta_M})}{\text{Tr}(e^{-\tau \Delta_M})}. \quad (69.2)$$

Машинный аудит даёт единственное crossing

$$\tau_* = 0.0957664481672465 \dots \quad (69.3)$$

При $\tau < \tau_*$ имеем $E_{S^4} < E_{S^2 \times S^2}$, а при $\tau > \tau_*$ порядок меняется. Например,

$$\begin{aligned} \tau = 0.05 : \quad E_{S^4} - E_{22} &= -1.1962109393 \dots, \\ \tau = 0.20 : \quad E_{S^4} - E_{22} &= +0.6162570345 \dots \end{aligned} \quad (69.4)$$

При этом state-entropy difference на tested points остаётся положительной.

Теорема 69.1 (No scale-free energy selector). *Минимизация mean spectral energy не задаёт безусловный topology selector: победитель зависит от correlation time τ . Следовательно, τ , mode-number constraint и spectral measure должны выводиться в одной задаче, а не назначаться после сравнения manifolds.*

69.4 Почему ранняя factorization не спасает hybrid

Ранний RPFT мотив независимых sector partition functions предлагает естественную общую density

$$\mathfrak{f}_{4+3} = -\frac{\log Z_4 + \log Z_3}{N_4 + N_3}, \quad (69.5)$$

где N_d — число correlation cells. Но если $\mathfrak{f}_i = -\log Z_i/N_i$, то тождественно

$$\mathfrak{f}_{4+3} = \frac{N_4 \mathfrak{f}_4 + N_3 \mathfrak{f}_3}{N_4 + N_3}. \quad (69.6)$$

Это convex weighted average. Поэтому его global infimum равен меньшему из отдельных minima и достигается на boundary, где cell number проигравшего сектора стремится к нулю.

Для найденных minima

$$f_{S^4}^{\min} = -0.00549336084715\dots, \quad f_{\mathbb{RP}^3}^{\min} = -0.01043995456498\dots \quad (69.7)$$

Следовательно, natural stratified measure устраняет S^4 , а не стабилизирует $S^4 + \mathbb{RP}^3$.

Критерий провала 69.1 (Запрет factorized-weight rescue). Сумма sector log-partition functions, нормированная общей суммой cells, не создаёт взаимодействия и не может иметь strict interior hybrid minimum. Для совместного vacuum необходим cross-sector term, причём его coefficient должен быть выведен из одной measure, а не добавлен ради стабилизации.

69.5 Что действительно пережило весь корпус

После дедупликации интерпретаций сохраняются четыре механизма:

1. defect-cycle Hodge Gram operator $Q_{\text{cycle}} = \text{diag}(\pi, \pi^{-1})$ является exact, но пока не поднят в ambient parent action;
2. bounding spin filling выбирает reference spin structure, но не делает остальные три сектора динамически эквивалентными;
3. один parent trace фиксирует gauge/family multiplicities, но не relative stiffness разных form degrees;
4. вариационная spectral-density программа TOE 6.5 остаётся принципиально непроверенной.

Первые три пункта уже проходили отдельные gates и не закрыли действие. Четвёртый отличается от очередной геометрической догадки: он меняет сам уровень вариации и потенциально может одновременно вывести Gaussian state, carrier measure и fluctuation correction.

69.6 Исправленный кандидат следующей программы

Trace-class correction предыдущего gate требует использовать не compact operator $\hat{C}$ непосредственно, а его logarithmic generator

$$H_C = -\frac{1}{\tau} \log \hat{C}. \quad (69.8)$$

Минимальная совместная задача должна иметь вид

$$\boxed{\mathcal{F}[\rho, M] = \text{Tr}(\rho H_C[M]) + \Gamma_{\text{fluc}}[\rho, M] - \frac{1}{\tau} S(\rho)} \quad (69.9)$$

при

$$\rho \geq 0, \quad \text{Tr } \rho = 1, \quad (69.10)$$

и одной preregistered measure на comparison class carriers. Коэффициент entropy term здесь не свободен: он связан с тем же τ , которое определяет $\hat{C} = e^{-\tau H_C}$. Term Γ_{fluc} допустим только как determinant Hessian той же задачи.

При $\Gamma_{\text{fluc}} = 0$ variation по ρ возвращает canonical Gaussian state. Новое содержание начинается только при последующей variation по M и совместной проверке Hessian:

$$\delta_\rho \mathcal{F} = 0, \quad \delta_M \mathcal{F} = 0, \quad \delta^2 \mathcal{F}|_{(\rho_*, M_*)} > 0. \quad (69.11)$$

Теорема 69.2 (Retrospective verdict). *Возврат к исходной программе оправдан только на более глубоком уровне. Возвращаться к фиксированному K , exact-number atlas или независимым sector normalizations нельзя. Лучший незавершённый кандидат — совместная вариация normalized spectral state и carrier с fluctuation determinant, предложенная в ТОЕ 6.5 и исправленная logarithmic-generator dictionary. Она пока не является новой физической теорией, но это единственный найденный в полном корпусе маршрут, который не был уже закрыт эквивалентным gate.*

Первый admissible calculation должен быть выполнен на frozen comparison class $\{S^4, S^2 \times S^2\}$, без наблюдаемых inputs. Переоткрытие считается успешным только если одна и та же measure фиксирует entropy sign, correlation scale и positive second variation. При отсутствии strict interior minimum программа закрывается до введения явно новой структуры.

Машинный corpus и numerical audit сохранены в `s2t_v4_project_retrospective_entropy_measure_gate.py` и `s2t_v4_project_retrospective_entropy_measure_gate_results.json`.

Глава 70

Negative-space audit: забытые bundle-классы и непроверенный full-field carrier action

Предыдущий corpus audit искал сохранившиеся положительные механизмы. Здесь ставится другой вопрос: какие отрицательные вердикты были доказаны только в узком классе и какие варианты, прямо упомянутые в ранних файлах, не получили самостоятельного gate.

70.1 Область действия прежних no-go результатов

Сводная проверка показывает четыре важных ограничения:

1. product-density no-go относится к прямым metric products;
2. S^4 -carrier ordering получен для положительного scalar heat state, а не для полного quantum field content;
3. parity-even spectral-action no-go для CP не исключает новый chiral measure, но такой measure отсутствует в текущем parent action;
4. конкретный Q_{cycle} -vertex провален, однако общий single-vertex no-go в корпусе прямо помечен как недоказанный.

Следовательно, фраза “все варианты закрыты” была бы переобобщением.

70.2 Забытое нетривиальное circle bundle

Файл RPFT-main/ai-prompts/First-principles-00-variational.md требует сравнить два класса, поскольку

$$H^2(\mathbb{RP}^3; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2. \quad (70.1)$$

Тривиальный класс есть $\mathbb{RP}^3 \times S^1$. Homogeneous модель нетривиального класса можно записать как

$$P = \frac{S^3 \times S^1}{(x, \theta) \sim (-x, \theta + \pi)} \simeq U(2). \quad (70.2)$$

Это уже не независимый quotient базы и круга: deck transformation действует диагонально.

Для scalar product eigenmodes

$$Y_\ell(x)e^{im\theta} \quad (70.3)$$

инвариантность даёт exact selection rule

$$\boxed{\ell + m \equiv 0 \pmod{2}}. \quad (70.4)$$

В trivial product остаются ℓ even и все m . Таким образом, нетривиальное bundle действительно реализует забытый механизм: projective parity и КК momentum больше нельзя назначать независимо.

При $r_3 = R_3/\sigma$, $r_1 = R_1/\sigma$ обе ветви имеют volume

$$\frac{V}{\sigma^4} = 2\pi^3 r_3^3 r_1. \quad (70.5)$$

Их scalar correlation-cell densities равны

$$\mathfrak{f} = -\frac{\log Z}{2\pi^3 r_3^3 r_1}. \quad (70.6)$$

Искусственное equal-scale сечение имеет minima

$$r_*^{\text{product}} = 0.674445979995\dots, \quad \mathfrak{f}_*^{\text{product}} = -0.015642033532\dots, \quad (70.7)$$

$$r_*^{\text{bundle}} = 1.274750182701\dots, \quad \mathfrak{f}_*^{\text{bundle}} = -0.004035864428\dots \quad (70.8)$$

Но освобождение shape modulus закрывает обе ветви. При $r_3 \rightarrow 0$ и фиксированном r_1

$$\log Z_{\text{product}} \rightarrow \log \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-m^2/r_1^2} > 0, \quad (70.9)$$

$$\log Z_{\text{bundle}} \rightarrow \log \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-(2n)^2/r_1^2} > 0. \quad (70.10)$$

Поэтому

$$\mathfrak{f}_{\text{product}}, \mathfrak{f}_{\text{bundle}} \rightarrow -\infty. \quad (70.11)$$

Теорема 70.1 (Forgotten-bundle verdict). *Нетривиальное homogeneous S^1 -расслоение является реальным пропущенным carrier и выводит parity-momentum locking. Однако scalar correlation density не имеет finite joint minimum и коллапсирует при сжатии базы. Следовательно, эта ветвь закрыта как самостоятельный scalar carrier, но её selection rule сохраняется как возможный ingredient будущего full-field action.*

70.3 Что прежнее закрытие bundle не проверяло

В S2T-II нетривиальное расслоение ранее закрывалось как rescue для C6 и discrete selector: total space имеет continuous Wilson modulus и не даёт нужного isolated coefficient. Это не было вычислением его normalized carrier free energy. Настоящий gate заполняет именно этот пробел и получает независимый отрицательный результат.

Allowed warped metrics остаются формально непросмотренными, но это пока не конкретная теория. Произвольная warp function создаёт бесконечномерное пространство коэффициентов. Без parent-derived cross term её оптимизация эквивалентна введению нового функционального входа.

Критерий провала 70.1 (Запрет спасения словом “warped”). Warped или non-product geometry считается новым кандидатом только после объявления action, symmetry, boundary conditions и finite parameter class. Само снятие product ansatz не является механизмом стабилизации.

70.4 Главный действительно пропущенный gate

Все последние S^4 comparisons использовали scalar Gaussian operator. Но минимальный parent ledger Тома IV содержит:

1. три физических scalar operators;
2. massive vector и полный gauge-ghost complex;
3. две Dirac pairs;
4. curvature endomorphisms, zero modes и determinant phases.

Flat-limit supertrace coefficient 67 проверяет multiplicities, но не определяет finite curved-space ordering.

Полный объект имеет schematically вид

$$\Gamma_{\text{fluc}}[M] = \frac{1}{2} \sum_b n_b \log \det \mathcal{L}_b[M] - \frac{1}{2} \sum_f n_f \log \det \mathcal{D}_f^2[M] + \Gamma_{\text{ghost}}[M]. \quad (70.12)$$

Это signed determinant ledger, а не positive density state. Поэтому нельзя просто заменить scalar multiplicity на supertrace внутри прежней entropy формулы: отрицательные fermionic weights разрушили бы positivity ρ .

Кроме того, S^4 и $S^2 \times S^2$ имеют разные local curvature invariants и topology. Их divergent/local determinant pieces не обязаны сокращаться в разности. До carrier comparison необходимо одной схемой фиксировать cosmological, Einstein и quadratic-curvature counterterms.

Предложение 70.1 (Настоящий незакрытый вариант). *Полный renormalized gauge-ghost-scalar-Dirac fluctuation action на S^4 и $S^2 \times S^2$ в корпусе не вычислен. Поэтому scalar correlation ordering не является full-field vacuum theorem. Это не лазейка в уже доказанном no-go, а отсутствующий следующий член TOE 6.5 functional.*

70.5 Другие найденные, но менее сильные пропуски

Общий single-vertex no-go действительно не доказан. Для его проверки нужно заранее ограничить finite algebra volume/winding vertices и exhaustive readout class. Этот путь может локально восстановить charged-lepton seed, но сам по себе не решает carrier, scale и CP gates, поэтому имеет второй приоритет.

Старый quark/Skyrmion файл предлагает полноценную lattice minimization, но его action coefficients и связь с общим parent functional постулированы. Вычисление было бы тестом отдельной phenomenological soliton model, а не пропущенным замыканием текущей теории.

Hopf-fibration, Leech-lattice, blackbody и string analogies в архиве переиспользуют уже известные числа или требуют новую категорию полей. После deduplication они не дают независимого механизма measure.

70.6 Новая очерёдность

Negative-space audit задаёт следующий порядок:

1. вычислить $\Gamma_{\text{fluc}}^{\text{ren}}$ из (70.12) на fixed-volume S^4 и $S^2 \times S^2$ в одной preregistered scheme;
2. вставить эту величину в joint state-carrier functional ТОЕ 6.5 и проверить полный Hessian;
3. возвращаться к warped/bundle geometries только если cross term возникает из того же determinant, а не добавляется вручную;
4. отдельно exhaust finite single-vertex algebra, не смешивая этот локальный вопрос с carrier selection.

Теорема 70.2 (Negative-space final verdict). *Во всём массиве найдены не только повторения. Один забытый вариант — нетривиальное S^1 -расслоение — теперь проверен и закрыт как scalar vacuum, сохранив exact parity-momentum rule. Главный непроверенный вариант — полный renormalized field fluctuation determinant на competing carriers. Именно он, а не очередное численное совпадение, является следующим содержательным расчётом программы.*

Машинный аудит сохранён в `s2t_v4_negative_space_bundle_fluctuation_gate.py` и `s2t_v4_negative_space_bundle_fluctuation_gate_results.json`.

Глава 71

Full-field carrier gate: counterterm obstruction до вычисления determinants

Negative-space audit выделил следующий расчёт: сравнить полный scalar–vector–ghost–Dirac fluctuation action на unit-volume S^4 и $S^2 \times S^2$. Перед вычислением бесконечных spectral products нужно проверить, существует ли вообще scheme-independent cross-topology answer.

71.1 Общая структура one-loop action

Формальный ledger имеет вид

$$\Gamma_{\text{1loop}}[M] = \frac{1}{2} \sum_b n_b \log \det \mathcal{L}_b[M] - \frac{1}{2} \sum_f n_f \log \det \mathcal{D}_f^2[M] + \Gamma_{\text{ghost}}[M]. \quad (71.1)$$

Для Тома IV он содержит три physical scalars, massive vector с ghost subtraction и две Dirac pairs. Проверенный flat-limit coefficient

$$\text{Str } M^4 = 67\chi^4 \quad (71.2)$$

фиксирует multiplicities, но не finite curved-space action.

Heat-kernel renormalization в четырёх измерениях допускает local functional

$$\Gamma_{\text{local}}^{\text{ren}}[M] = c_0 \int 1 + c_R \int R + c_{R^2} \int R^2 + c_{\text{Ric}} \int R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + c_{\text{Riem}} \int R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma}. \quad (71.3)$$

Эквивалентный basis использует W^2 и Euler density E_4 . Divergent parts фиксируют running, но finite parts остаются renormalization conditions. Стандартная heat-kernel структура подтверждается внешним reference arXiv:hep-th/0306138.

71.2 Unit-volume invariant ledger

Для

$$\text{Vol}(S_a^4) = 1, \quad \text{Vol}(S_b^2 \times S_b^2) = 1 \quad (71.4)$$

радиусы равны

$$a = 0.441502208724\dots, \quad b = 0.282094791774\dots \quad (71.5)$$

Прямое curvature computation даёт

invariant	S^4	$S^2 \times S^2$	$S^4 - S^2 \times S^2$
$\int 1$	1	1	0
$\int R$	61.56239185	50.26548246	11.29690939
$\int R^2$	$384\pi^2$	$256\pi^2$	$128\pi^2$
$\int \text{Ric}^2$	$96\pi^2$	$64\pi^2$	$32\pi^2$
$\int \text{Riem}^2$	$64\pi^2$	$128\pi^2$	$-64\pi^2$
$\int W^2$	0	$256\pi^2/3$	$-256\pi^2/3$
$\int E_4$	$64\pi^2$	$128\pi^2$	$-64\pi^2$
χ_{Euler}	2	4	-2

Equal volume удаляет только cosmological difference. Уже Einstein term различает manifolds, а quadratic terms дают ещё два независимых направления.

71.3 Явный reversal theorem

Пусть $\Delta\Gamma = \Gamma[S^4] - \Gamma[S^2 \times S^2]$. Finite shift

$$\Gamma \mapsto \Gamma + c_W \int W^2 \quad (71.6)$$

меняет comparison на

$$\Delta\Gamma \mapsto \Delta\Gamma - c_W \frac{256\pi^2}{3}. \quad (71.7)$$

При любом конечном исходном $\Delta\Gamma$ выбор знака и magnitude c_W может сделать победителем любой carrier. Даже если c_W запрещён отдельным принципом, topology weight

$$c_E \int E_4 \quad (71.8)$$

сдвигает difference на $-64\pi^2 c_E$. Euler term не меняет local field equations внутри фиксированной topology, но непосредственно меняет относительный вес разных topologies, то есть именно искомый carrier verdict.

Теорема 71.1 (Cross-topology scheme obstruction). *Полный one-loop determinant на S^4 и $S^2 \times S^2$ не задаёт scheme-independent ordering, пока заранее не фиксированы finite Einstein, Weyl-squared и Euler/topology coefficients. Spectral sums могут вычислить nonlocal residual только после этих условий; сами они не выбирают условия renormalization.*

71.4 Почему minimal subtraction недостаточна

Можно объявить minimal subtraction и получить определённое число. Но это будет answer в выбранной scheme, а не вывод carrier. Замена scheme конечным local counterterm оставляет все scattering amplitudes после соответствующей перенормировки couplings согласованными, но меняет cross-topology vacuum weight.

Поэтому preregistration “использовать MS” закрывает computational test, но не physical selector gate. Для физического статуса coefficients должны быть получены из parent spectral action, symmetry, UV completion или независимых normalization conditions до сравнения carriers.

71.5 Дополнительный vector-mass разрыв

Формальная Proca/Stueckelberg комбинация

$$\frac{1}{2} \log \det(\Delta_1 + 3\chi^2) - \frac{1}{2} \log \det(\Delta_0 + 3\chi^2) \quad (71.9)$$

корректно оставляет massive-vector physical modes. Однако три перечисленных scalars имеют $m_s^2 = 4\chi^2$ и являются physical quotient coordinates, а не поглощённым Goldstone mode. Следовательно, origin vector mass и его curved-space completion должны быть объявлены до full determinant. Это не ошибка ledger, а дополнительный отсутствующий parent datum.

71.6 Исправленный следующий расчёт

До spectral determinant computation необходимо заморозить:

1. renormalized Newton coefficient;
2. W^2 -coefficient;
3. Euler/topology weight;
4. scalar nonminimal curvature couplings;
5. Proca, Higgs или Stueckelberg origin vector mass.

После этого допустимо вычислять

$$\Gamma_{\text{nonlocal}}^{\text{ren}}[S^4] - \Gamma_{\text{nonlocal}}^{\text{ren}}[S^2 \times S^2] \quad (71.10)$$

и полный geometry Hessian.

Критерий провала 71.1 (Запрет determinant без topology measure). Нельзя объявлять carrier выбранным по zeta determinant, если finite W^2 и Euler coefficients не были фиксированы до расчёта. Такой verdict является выбором topology measure, замаскированным под regularization.

Теорема 71.2 (Full-field gate verdict). *Главный пропущенный расчёт локализован ещё точнее. Сначала требуется не бесконечная spectral сумма, а parent derivation finite gravitational and topological counterterms. Без неё full-field carrier comparison underdetermined. После неё nonlocal determinant становится корректным и проверяемым вторым этапом TOE 6.5.*

Машинный invariant ledger сохранён в `s2t_v4_full_field_carrier_counterterm_gate.py` и `s2t_v4_full_field_carrier_counterterm_gate_results.json`.

Глава 72

Gaussian bare spectral action как parent topology measure

Counterterm gate показал, что renormalized one-loop determinant не может сам выбрать topology без заранее фиксированных finite couplings. Однако в исходной spectral-action программе существует более ранний объект: bare Wilsonian action на физическом cutoff,

$$S_{\text{bare}}[D; \Lambda] = \text{Tr } f(D^2/\Lambda^2). \quad (72.1)$$

В первоначальном spectral-action principle этот functional именно так и интерпретируется на scale Λ ; см. arXiv:hep-th/9606001. ТОЕ дополнительно выделяет Gaussian profile, поэтому проверим, фиксирует ли он topology weights без отдельного counterterm choice.

72.1 Gaussian moments

Для

$$f(u) = e^{-u} \quad (72.2)$$

в принятой Laplace convention

$$f_2 = \int_0^\infty e^{-u} du = 1, \quad f_0 = f(0) = 1. \quad (72.3)$$

Следовательно, Einstein и a_4 coefficients на bare matching scale не являются независимыми moments. В частности, pure Dirac gravitational block имеет

$$a_4(D_M^2) = \frac{1}{360(4\pi)^2} \int_M (11E_4 - 18W^2). \quad (72.4)$$

Отношение $W^2 : E_4 = -18 : 11$ совпадает с standard NCG gravitational coefficients; см. arXiv:1101.2174.

На unit-volume carriers предыдущий invariant ledger даёт

$$\Delta a_4 := a_4(S^4) - a_4(S^2 \times S^2) = \frac{13}{90} > 0. \quad (72.5)$$

Таким образом, isolated scale-independent a_4 term предпочитает $S^2 \times S^2$. Но полный Gaussian action содержит все heat coefficients, и при cutoff вне asymptotic regime truncation недопустима.

72.2 Exact Dirac heat traces

Для round S_a^4 spectrum равен

$$\lambda_\ell(D) = \pm \frac{\ell+2}{a}, \quad d_\ell(D^2) = 8 \binom{\ell+3}{3}, \quad \ell = 0, 1, \dots \quad (72.6)$$

Эта standard sphere formula также используется в exact spectral-action computations, например arXiv:0812.0165.

Для round S_b^2

$$\lambda_\ell(D) = \pm \frac{\ell+1}{b}, \quad d_\ell(D^2) = 4(\ell+1). \quad (72.7)$$

На product spin structure

$$D_{22}^2 = D_1^2 \otimes 1 + 1 \otimes D_2^2, \quad (72.8)$$

поэтому heat trace factorizes.

При unit four-volume радиусы равны

$$a = \left(\frac{3}{8\pi^2} \right)^{1/4}, \quad b = \left(\frac{1}{16\pi^2} \right)^{1/4}. \quad (72.9)$$

Определим

$$\Delta_D(t) = \text{Tr}_{S^4} e^{-tD^2} - \text{Tr}_{S^2 \times S^2} e^{-tD^2}. \quad (72.10)$$

Exact converged sum имеет единственный crossing

$$\boxed{t_* = 0.124153169935769 \dots} \quad (72.11)$$

Для positive bare spectral action:

$$\begin{cases} \Delta_D(t) < 0, & 0 < t < t_*, \quad S^4 \text{ preferred,} \\ \Delta_D(t) > 0, & t > t_*, \quad S^2 \times S^2 \text{ preferred.} \end{cases} \quad (72.12)$$

t	Tr_{S^4}	Tr_{22}	Δ_D
0.05	7.65996799	7.97876190	-0.31879391
0.10	1.36614316	1.41866347	-0.05252031
0.15	0.40015513	0.37404925	+0.02610588
0.20	0.13516108	0.10520603	+0.02995505

Теорема 72.1 (Exact Gaussian topology window). *Gaussian bare Dirac spectral action фиксирует finite topology measure, но не выбирает carrier scale-independently. Он выбирает S^4 только в ultraviolet window $t < t_*$ и $S^2 \times S^2$ при более крупном heat time.*

72.3 Almost-commutative factorization

Для constant finite vacuum без background gauge curvature

$$D = D_M \otimes 1 + \gamma^5 \otimes D_F \quad (72.13)$$

даёт

$$D^2 = D_M^2 \otimes 1 + 1 \otimes D_F^2, \quad (72.14)$$

и поэтому

$$\text{Tr} e^{-tD^2} = \text{Tr} e^{-tD_M^2} \text{Tr} e^{-tD_F^2}. \quad (72.15)$$

Второй factor строго положителен. Следовательно, finite algebra, constant Yukawa spectrum и multiplicities не меняют carrier ordering exact bare action. Это существенно сильнее scalar heat-state test: получен независимый spinorial parent trace.

72.4 Совместимость с correlation-cell scale

Условный correlation-cell minimum ранее дал

$$\frac{a}{\sigma} = 1.35139219568654 \dots \quad (72.16)$$

После unit-volume rescaling это соответствует

$$t_{\text{corr}} = \sigma^2 = \left(\frac{a}{1.35139219568654 \dots} \right)^2 = 0.106734039959646 \dots \quad (72.17)$$

Поскольку

$$t_{\text{corr}} < t_*, \quad (72.18)$$

exact Dirac action в этой точке независимо предпочитает S^4 :

$$\Delta_D(t_{\text{corr}}) = -0.034581798856 \dots \quad (72.19)$$

Предложение 72.1 (Conditional two-functional compatibility). *Scalar correlation-cell principle и Gaussian bare Dirac spectral action совместимы на найденном scale ratio: оба выделяют S^4 . Это не независимый вывод t , поскольку t_{corr} получен после S^4 -stationarity, но это нетривиальный cross-operator consistency test.*

72.5 Почему quantum ambiguity не исчезла полностью

Bare spectral action задаёт boundary values finite couplings при $\mu = \Lambda$. Renormalized quantum action может от них уйти по RG flow. Текущий field ledger не supersymmetric:

$$\text{Str } \mathbf{1} = 6 - 8 = -2, \quad \frac{\text{Str } M^2}{\chi^2} = 13, \quad \frac{\text{Str } M^4}{\chi^4} = 67. \quad (72.20)$$

Поэтому local quantum terms не сокращаются автоматически. Для physical low-scale verdict потребуется RG evolution от spectral boundary condition и vector-mass completion.

Кроме того, ordering crossing означает, что identification $t = \Lambda^{-2} = \sigma^2$ должна быть частью parent theory. Если cutoff и correlation length независимы, их ratio снова становится новой ручкой.

Критерий провала 72.1 (Запрет post-hoc cutoff window). Нельзя выбирать $t < t_*$ после обнаружения того, что это окно предпочитает S^4 . Relation $\Lambda\sigma = 1$ либо иной fixed ratio должна быть объявлена до carrier comparison и выдержать RG/EFT consistency test.

Теорема 72.2 (Gaussian bare-action verdict). *В корпусе найден первый конкретный механизм, фиксирующий finite gravitational and topology weights: fundamental Gaussian bare spectral action. Exact Dirac trace условно согласуется с S^4 correlation vacuum и не требует uncontrolled Seeley–DeWitt truncation. Полное физическое замыкание остаётся открытым из-за cutoff/correlation identification, quantum RG shifts и происхождения massive-vector sector.*

Машинный exact-spectrum audit сохранён в s2t_v4_gaussian_bare_spectral_topology_gate.py и s2t_v4_gaussian_bare_spectral_topology_gate_results.json.

Глава 73

One-kernel sign trilemma

Если fundamental correlation operator и Gaussian bare action являются одним heat operator,

$$C = e^{-\sigma^2 H} = e^{-H/\Lambda^2}, \quad (73.1)$$

то для всего spectrum точно следует

$$\boxed{\Lambda\sigma = 1.} \quad (73.2)$$

Это закрывает cutoff-correlation identity без наблюдаемого input.

Однако для $Z_M = \text{Tr } C_M$

$$S_{\text{bare}} = Z_M, \quad F_{\text{Gibbs}} = -\sigma^{-2} \log Z_M \quad (73.3)$$

имеют производные противоположных знаков. Поэтому их minima на любых двух неравных carriers всегда противоположны.

При $t = 0.106734039959646 \dots$ scalar trace даёт

$$Z_{S^4} = 1.6196427172, \quad Z_{22} = 1.4562989251, \quad (73.4)$$

то есть bare winner $S^2 \times S^2$, Gibbs winner S^4 . Для Dirac trace

$$Z_{S^4} = 1.1395014998, \quad Z_{22} = 1.1740832986, \quad (73.5)$$

и winners меняются местами.

Теорема 73.1 (Opposite-order verdict). *Bare trace и outer-log Gibbs functional нельзя считать двумя независимыми согласованными topology selectors одного operator. Лучший surviving вариант — один universal heat time для family canonical Laplace-type operators: geometric outer-log selection и последовательные local Dirac/gauge traces.*

Следующий объект — Gibbs geometry Hessian, содержащий expectation $\delta^2 H$ и connected covariance δH . Машинный audit сохранён в `s2t_v4_one_kernel_sign_trilemma_gate.py`.

Глава 74

Gibbs–Fisher geometry и каноническая radial measure

Для normalized heat-state family

$$p_n(r) = Z(r)^{-1} d_n e^{-\mu_n/r^2}, \quad x = \log r, \quad (74.1)$$

score равен

$$\partial_x \log p_n = 2(\mu_n - \langle \mu \rangle)/r^2. \quad (74.2)$$

Следовательно, Fisher metric и Jeffreys measure выводятся точно:

$$\boxed{I_x = \frac{4 \operatorname{Var}(\mu)}{r^4}}, \quad d\mu_J = \sqrt{I_x} dx. \quad (74.3)$$

В stationary point invariant stiffness равна

$$H_F = \frac{r_*^2 \mathfrak{f}''(r_*)}{I_x(r_*)}. \quad (74.4)$$

Машинный расчёт даёт

$$H_F(S^4) = 0.00588026822269 \dots, \quad (74.5)$$

$$H_F(S^2 \times S^2) = 0.00456099125215 \dots. \quad (74.6)$$

Оба minima устойчивы, но S^4 имеет меньшую density и большую stiffness в собственных statistical units.

Теорема 74.1 (Gibbs–Fisher verdict). *Локальная radial normalization больше не является свободной: её задаёт information geometry heat state. Не закрыт относительный multiplicative weight disconnected topology components и full-shape BRST Hessian.*

Машинный audit сохранён в `s2t_v4_gibbs_fisher_geometry_gate.py`.

Глава 75

Reverse-audit отрицательных ветвей Тома II

Красный цвет прежней карты смешивал два разных утверждения:

закрыта конкретная реализация

и

(75.1)

в направлении нет содержательных результатов.

Второе заключение неверно. Ниже каждый красный узел проверяется на точную область по-go и на соседний класс, который этим по-go не покрыт.

75.1 С6: подтверждённый отрицательный результат

Финальный same-scheme audit действительно закрывает объявленную Maxwell-ghost rank-ten absorption model. Ненулевая coexact tower проходит проекцию, covariant FP bookkeeping оставляет scalar residual, а обязательный paired sector с противоположной степенью не найден.

Переоткрытие возможно только при новом primary functional, обязательном paired sector или exact nonlocal identity. Это уже не пропущенная ручка старого замка, поэтому С6 остаётся красным.

75.2 Нейтрино: красное число, но живой оператор

Финальная заморозка правильно запрещает использовать $23 + \pi^{-1}$ и $21 + 3\pi^{-1}$ как физические denominators. Однако она сохраняет rank-three kernel, нечётный mod-two index, Q_{cycle} и defect topology.

Более того, family Wilson connection даёт на tubular defect operator

$$\mathcal{D}^2 = D_{\perp}^2 + \left[-i\partial_s + \frac{iK_n}{L} \right]^2, \quad \text{Spec}(iK_n) = \{-\theta_*, 0, +\theta_*\}, \quad (75.2)$$

с ровно одной вещественной zero mode и gap

$$\delta = \min\{\Delta_{\perp}, \theta_*/L\} > 0. \quad (75.3)$$

Следовательно, количественная prediction-ветвь закрыта, но конкретный Wilson-defect parent bridge является живой новой моделью. Его decisive gate — вывести family connection, vortex BdG operator, выбор compensated branch, collective stiffness и второй normalization-sensitive sector из одного действия.

75.3 EW/QCD: слишком широкий красный ярлык

Закрывают ordinary intermediate running, минимальный logarithmic threshold cone, degenerate complete multiplets и линейное splitting по $Y, B - L, T_{3R}$. Но первый несокращающийся порядок

$$\log \frac{M_a}{M_0} = \eta T_{3R,a}^2 \quad (75.4)$$

остаётся конкретным условным кандидатом. Для двух messenger pairs он требует mass spread около 1.25×10^3 , существенно меньший, чем варианты Y^2 и $(B - L)^2$.

Это пока не prediction: η восстановлена из gauge data, а M_0 свободен. Но класс не закрыт. Правильный kill-gate состоит в предварительном выводе quadratic mass law, η и M_0 из boundary action с последующим blind RG calculation. Поэтому весь EW/QCD узел должен быть жёлтым, а не красным.

75.4 Charged-lepton vertex: недоказанный общий no-go

Минимальный Q_{cycle} -vertex и canonical normalization не выводят raw τ -seed. Однако общий single-vertex no-go в корпусе явно не доказан: не было заранее заморожено конечное меню volume/winding vertices, block structure и covariant readout. Это реальный непроверенный класс, но он локален и сам по себе не решает carrier, scale и two-sector gates.

75.5 Приоритет переоткрытия

После reverse-audit порядок имеет вид:

1. Wilson–Majorana-defect parent bridge: сильнейший маршрут, поскольку exact-one kernel и stability уже доказаны;
2. quadratic T_{3R}^2 threshold parent: прямой gauge test, но пока два непрерывных входа;
3. finite volume/winding vertex algebra: общий no-go отсутствует, но ожидаемый охват уже.

Follow-up: Wilson–defect parent gate

Первый приоритет был немедленно проверен, но первоначальный отрицательный verdict оказался чрезмерным. Сохранённый momentum-sector audit различает holonomy weight и conserved rotor momentum. Восемь unit-weight planes и odd sector $(1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3)$ точно воспроизводят оба nonlinear коэффициента. Поэтому bridge переоткрыт на operator level; decisive gate — вывод fixed-charge projection и выбора сектора из boundary path integral.

Теорема 75.1 (Red-door verdict). *Два красных ярлыка были чрезмерно широкими. Нейтринная численная ветвь не восстановлена, но за ней сохраняется точный Wilson–defect operator route. Минимальные EW/QCD repairs закрыты, но quadratic T_{3R}^2 parent class остаётся непроверенным. Ни один из этих результатов пока не повышает $N_{\text{closed physical}} = 0$.*

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_tome2_red_door_reverse_audit.py` и `s2t_v4_tome2_red_door_reverse_audit_results.json`.

Глава 76

Wilson–defect parent-superconnection gate

Reverse-audit выбрал strongest route: получить $B - L$ vortex и family generator K_n из одной superconnection. Кинематически это возможно. На Nambu–family bundle можно записать

$$\mathbb{A} = d + iq_{root}a \otimes I + I \otimes A_F + \Phi_{odd}, \quad G = U(1)_{root} \times SU(2)_F, \quad (76.1)$$

где charge-two Φ создаёт Majorana pairing, а adjoint action A_F на generation triplet ограничивается на core как K_n/L . Следовательно, отдельный boundary bilinear действительно не обязателен.

76.1 Почему одна запись ещё не является одним механизмом

В минимальном local action два gauge factors остаются независимыми. Quadratic kinetic mixing отсутствует:

$$F_{root} \text{Tr } F_F = 0, \quad (76.2)$$

поскольку $\mathfrak{su}(2)$ traceless. На flat Wilson branch $F_F = 0$, поэтому higher local curvature couplings также не фиксируют holonomy. Реальный мост может возникнуть только из determinant полей, заряженных одновременно по root и family sectors.

76.2 Exact-weight obstruction

Требуемый Wilson functional содержит

$$\frac{8}{3} \log(1 - \cos \theta). \quad (76.3)$$

Exact determinant означает восемь одинаковых real rotation planes веса $|m| = 1$ и отсутствие higher weights.

Для honest $SO(3)$ representation все spins целые. Exhaustive weight count показывает, что единственное решение состоит из восьми vector triplets:

$$8V_1, \quad \dim_{\mathbb{R}} = 24. \quad (76.4)$$

Каждый triplet содержит дополнительную zero-weight line. Их удаление требует axis-dependent quotient и разрушает исходную covariant trace.

Альтернативный exact-log кандидат — четыре complex fundamental doublets $SU(2)$, real dimension 16. Но half-integer representations не спускаются к $SO(3)$: center действует знаком -1 . Кроме того, при одной и той же $SU(2)$ -connection adjoint triplet видит удвоенный Cartan angle. Поэтому determinant дублетов не является single-valued functional того же $SO(3)$ holonomy $R_n(\theta_*)$, который создаёт core kernel.

Предложение 76.1 (Representation fork). *Unbroken $SO(3)$ -trace требует лишних zero-weight modes, a covariant half-integer completion требует physical $SU(2)$ lift. Однако это не закрывает axis-broken architecture: после самостоятельного выбора оси остаточная $U(1)$ -ветвь может содержать восемь unit-weight rotation planes. Поэтому representation gate является ordering condition, а не полным no-go.*

76.3 Fixed-charge obstruction

Даже four-doublet determinant закрывает только logarithmic term. Fixed-charge Routhian требует среднего momentum norm

$$\langle p^2 \rangle = 6. \quad (76.5)$$

Единогo quantized momentum $|p| = \sqrt{6}$ не существует. Однако сохранённый exhaustive audit восьмью rotation planes даёт две положительные нечётные ветви. При минимально возможном $p_{\max} = 3$ решение единственно:

$$(p_1, \dots, p_8) = (1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3), \quad \sum_i p_i^2 = 48. \quad (76.6)$$

При trace rank 3 это точно даёт

$$\frac{1}{2 \cdot 3} \sum_i p_i^2 \frac{1}{1-c} = \frac{8}{1-c}. \quad (76.7)$$

Вместе с восемью unit-weight planes получается и точный logarithmic term $\frac{8}{3} \log(1-c)$. Следовательно, оба нелинейных коэффициента действительно выпадают из одной quantized rotor architecture без непрерывной подгонки.

Открытым остаётся не арифметика, а parent selection: почему path integral проецируется именно на fixed-charge ensemble и почему из двух odd solutions выбирается ветвь с минимальным максимальным momentum.

76.4 Parent-action verdict

Общая superconnection существует как совместимая кинематика. После восстановления momentum-sector audit она также допускает exact operator-level Wilson coefficients. Но action всё ещё содержит независимые root coupling, pairing mass/quartic, family stiffness, Wilson tree stiffness, rotor sector и axis coupling.

Критерий провала 76.1 (Parent-selection gate). Точный momentum multiset нельзя считать физическим выводом, пока fixed-charge projection, восемь unit-weight planes и criterion выбора minimal $p_{\max}$ не следуют из заранее объявленной boundary path integral. Использование этих данных только потому, что они дают коэффициенты, было бы дискретной подгонкой.

Таким образом, мой первоначальный verdict о полном закрытии был чрезмерным. Wilson–defect bridge переоткрыт условно: два нелинейных коэффициента уже получены точно на operator level. Следующий decisive расчёт — canonical boundary path integral с projector на fixed momentum, включая measure, zero modes, BV/BRST content и coupling к family axis.

76.5 Family-Casimir selector вместо minimal- $p_{\max}$

Generation triplet даёт каноническое разложение

$$\text{End}_0(\mathbb{R}^3) = \Lambda^2 \mathbb{R}^3 \oplus \text{Sym}_0^2 \mathbb{R}^3 \simeq V_1 \oplus V_2, \quad 8 = 3 + 5. \quad (76.8)$$

На блоках V_1, V_2 family-Casimir равен 2, 6. Поэтому оператор

$$P = \frac{1}{2} C_2 \quad (76.9)$$

имеет spectrum $1^3 3^5$ и

$$\text{Tr } P^2 = 3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 3^2 = 48. \quad (76.10)$$

Альтернативная ветвь с momentum 5 потребовала бы Casimir eigenvalue 10, которого в $V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ нет. Это доказывает наличие family-оператора с нужным spectrum, но ещё не выбор rotor state: $C_2/2$ и $p = -i\partial_\phi$ действуют на разных сомножителях.

76.6 Exact reduced path integral

Однослойный rotor no-go не запрещает две градации одной boundary architecture. Compact grade имеет rank 8 и fixed sector $P = C_2/2$, а unit-root gaussian grade па- вен

$$\mathbb{R}_{\text{root}}^2 \otimes \text{End}_0(\mathbb{R}^3), \quad \dim_{\mathbb{R}} = 16. \quad (76.11)$$

При общей inertia $I = 1 - c$

$$Z_P = \exp\left(-\frac{24}{I}\right), \quad Z_G \propto I^{-8}. \quad (76.12)$$

Поэтому после объявления free energy на одну family component

$$-\frac{1}{3} \log(Z_P Z_G) = \frac{8}{1-c} + \frac{8}{3} \log(1-c) + \text{const}. \quad (76.13)$$

Оба nonlinear terms воспроизводятся обычными integer field counts; fractional determinant не требуется. Однако fixed-charge projector и общая family normalization должны быть выведены отдельно.

76.7 Mapping-cone common operator

Общая inertia сама выводится из Wilson incidence. На unit-root plane

$$U(\theta) = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}, \quad Q_U = 1 - U(\theta), \quad (76.14)$$

и при $c^2 + s^2 = 1$

$$\frac{1}{2}Q_U^T Q_U = (1 - c)I_2. \quad (76.15)$$

Один mapping-cone Laplacian одновременно задаёт rotor inertia и gaussian mass. Он действует на root factor и коммутирует с family-Casimir, поэтому блоки V_1 и V_2 не смешиваются на quadratic level.

Canonical Wilson plaquette $1 - c$ даёт требуемую unit stiffness $-c$ с точностью до константы. В результате единая quadratic architecture выводит

$$V_{\text{cone}}(c) = \frac{8}{1 - c} + \frac{8}{3} \log(1 - c) - c. \quad (76.16)$$

От полного функционала остаётся ровно

$$V_{\text{gap}}(c) - V_{\text{cone}}(c) = \frac{c}{45}. \quad (76.17)$$

Предложение 76.2 (Mapping-cone pass). *Family selector, nonlinear pair, их общая inertia и canonical $-c$ stiffness теперь происходят из одной локальной quadratic architecture.*

Число $1/45$ уже известно как constant response периодического phase-zero channel, но его primitive $+c/45$ ещё не встроен в тот же local BV complex.

Критерий провала 76.2 (Periodic-singlet embedding gate). Полное Wilson closure допускается только если phase-zero singlet с response $1/45$ выводится из той же superconnection с фиксированными statistics, zero-mode prescription и determinant sign. Ручное добавление $+c/45$ запрещено.

Следующий расчёт теперь предельно узок: встроить один periodic singlet и проверить полный БВ-якобиан.

76.8 Three-node graded completion

Независимый parity/charge audit показывает, что two-node bundle не может одновременно содержать unit-charged zero-form и unit-charged one-form полной нечётной степени. Минимальный carrier имеет три summands:

$$E = E_0^+ \oplus E_1^- \oplus E_2^+, \quad (q_0, q_1, q_2) = (0, 1, 1). \quad (76.18)$$

В нём zero-form $E_0^+ \rightarrow E_1^-$ и one-form $E_0^+ \rightarrow E_2^+$ имеют unit root charge и видят один оператор

$$K_\theta = \frac{2 - U_\theta - U_\theta^\dagger}{2} = 1 - c. \quad (76.19)$$

Quadratic cross term исчезает по form degree и ортогональности targets. После compact reduction one-form grade даёт восемь angular rotors, а zero-form grade — шестнадцать gaussian modes.

Вместе с canonical plaquette и periodic primitive reduced action равен

$$\Gamma_{\text{red}}(c) = \frac{8}{1 - c} + \frac{8}{3} \log(1 - c) + (1 - c) + \frac{c}{45}, \quad (76.20)$$

то есть совпадает с V_{gap} с точностью до константы.

Предложение 76.3 (Three-node quadratic embedding pass). *Трёхузловая graded superconnection является минимальным carrier обеих градаций, общего Wilson operator и полной reduced shape без нового continuous polarization.*

Это quadratic configuration-metric pass, а не final physical closure. Supercurvature interactions начинаются выше quadratic order; periodic primitive, compact radial constraint, gauge quotient и interaction Jacobian должны быть вычислены из одного action.

Критерий провала 76.3 (Curvature/BV gate). Three-node branch проходит только если одно заранее фиксированное curvature или spectral action после gauge fixing сохраняет common K_θ , Casimir projector, sixteen-mode determinant и linear primitive без counterterm.

Машинный parity/charge audit сохранён в `s2t_v4_three_node_superconnection_closure_gate.py` и `s2t_v4_three_node_superconnection_closure_gate_results.json`.

76.9 Periodic-singlet determinant: all-orders BV no-go

Положим $t = 1 - c$. Для periodic nonzero tower normalized determinant имеет разложение

$$\sum_{n \neq 0} \log \left(1 + \frac{t}{(\pi n)^4} \right) = \frac{t}{45} - \frac{t^2}{9450} + O(t^3), \quad (76.21)$$

поскольку

$$\frac{2\zeta(4)}{\pi^4} = \frac{1}{45}, \quad \frac{2\zeta(8)}{\pi^8} = \frac{1}{4725}. \quad (76.22)$$

Fermionic/ghost sign даёт требуемый первый член $-t/45$, эквивалентный $+c/45$ с точностью до константы, но одновременно оставляет лишний $+t^2/9450$. Поэтому susceptibility coefficient нельзя выдавать за полный determinant.

Для конечного BV menu с couplings λ_j и signed weights a_j точная линейность потребовала бы

$$\sum_j a_j \lambda_j^k = 0, \quad k \geq 2. \quad (76.23)$$

При m различных ненулевых couplings условия $k = 2, \dots, m+1$ образуют невырожденную weighted Vandermonde system. Значит, все net weights равны нулю и linear moment также исчезает.

Теорема 76.1 (Finite Gaussian periodic-singlet no-go). *Никакой конечный стандартный boson/fermion/ghost Gaussian BV complex не даёт ненулевой exact linear primitive $+c/45$ при сокращении всех higher powers.*

Остаётся иной класс:

$$\Gamma_\zeta(t) = -\frac{t}{\pi^4} \text{Tr}' \Delta_{\text{per}}^{-2} = -\frac{t}{45}. \quad (76.24)$$

Это exact nonlocal spectral stiffness, а не determinant конечного local Gaussian complex.

Критерий провала 76.4 (Zeta-stiffness reopening). Ветвь переоткрывается только если этот linear zeta functional с unit coefficient и отрицательным знаком выводится из parent spectral action, topological expectation value или infinite complex с доказанным all-orders cancellation. Ручной counterterm запрещён.

76.10 Periodic exact–ghost BV ledger

В полном gauge-fixed учёте нельзя оставлять один ghost без его продольного bosonic partner. Для одной real root plane имеются две вещественные gauge generators. Exact one-form sector даёт signed Gaussian weight

$$+\frac{1}{2} \times 2 = +1, \quad (76.25)$$

а две соответствующие FP ghost pairs дают

$$-1 \times 2 = -2. \quad (76.26)$$

Их полный net weight равен

$$+1 - 2 = -1. \quad (76.27)$$

Поэтому periodic trace автоматически создаёт

$$\Gamma_{\text{ex+gh}}(c) = -(1-c) \frac{2\zeta(4)}{\pi^4} = -\frac{1-c}{45} = \frac{c}{45} + \text{const}. \quad (76.28)$$

Это ровно недостающий term, уже с полным exact/ghost bookkeeping, а не с изолированным ghost.

Предложение 76.4 (Periodic BV ledger pass). *Root-plane exact one-form и его FP ghosts имеют канонический net weight -1 , который вместе с periodic n^{-4} trace даёт exact correction $-(1-c)/45$.*

Обычный четырёхмерный Yang–Mills complex, однако, содержит также соexact one-form modes с положительным bosonic weight. Они добавили бы новые spectral terms. Поэтому pass становится физическим только для topological/flat one-form grade либо при обязательном BV partner, сокращающем весь соexact root sector.

Критерий провала 76.5 (Coexact-cancellation gate). Ветвь проходит только если local three-node action выводит отсутствие или точное BV-сокращение соexact root modes, сохраняя net exact/ghost weight -1 и compact harmonic rotor.

76.11 Coexact-cancellation trilemma

Полный Hodge/BV audit оставляет три стандартные возможности.

1. Ordinary Maxwell-type kinetic term сохраняет положительный соexact root tower. Он не сокращается уже использованными FP ghosts.
2. Pure flat/BF constraint удаляет соexact modes, но одновременно превращает exact/ghost sector в topological torsion и harmonic measure; требуемый $-\text{Tr}' \Delta^{-2}$ residue не сохраняется.
3. Dynamical или localized BF partner меняет eigenvalues либо boundary conditions и потому не является selective isospectral cancellation.

Теорема 76.2 (Local one-form BV trilemma). *В стандартном конечном local one-form/BF/BV class нельзя одновременно сохранить periodic exact–ghost stiffness $-(1-c)/45$ и удалить все соexact root modes. Ordinary kinetic branch оставляет лишний tower, а flat topological branch удаляет также нужный spectral residue.*

Это закрывает не всю Wilson reconstruction, а её local Gaussian one-form реализацию. Остаётся nonlocal spectral class

$$\Gamma_{\text{stiff}}(c) = -\frac{1-c}{\pi^4} \text{Tr}' \Delta_{\text{per}}^{-2} = -\frac{1-c}{45}, \quad (76.29)$$

прочитанный как fundamental Kubo/configuration metric, а не как determinant локального finite BV complex.

Критерий провала 76.6 (Fundamental spectral-metric gate). Ветвь переоткрывается только если unit coefficient, negative supertrace sign и kernel Δ^{-2} выводятся из parent information/spectral geometry до сравнения с Wilson angle. Объявление этого functional вручную запрещено.

Машинный аудит сохранён в `s2t_v4_periodic_singlet_bv_embedding_gate.py` и `s2t_v4_periodic_singlet_bv_embedding_gate_results.json`.

Машинный exhaustive audit сохранён в `s2t_v4_wilson_defect_parent_superconnection_gate.py` и `s2t_v4_wilson_defect_parent_superconnection_gate_results.json`.

76.12 Fixed-charge Gauss-law и общая family-мера

Следующий аудит разделяет две ранее склеенные задачи: происхождение деления на три и динамический выбор momentum vector

$$p_* = (1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3). \quad (76.30)$$

76.12.1 Нормировку на три можно сделать согласованной

Проблема деления $-\log Z$ на три исчезает, если сначала строится полный family-traced functional, в котором tree и periodic sectors также имеют triplet multiplicity. Тогда

$$\Gamma_{\text{full}}(c) = \frac{24}{1-c} + 8 \log(1-c) - 3c + \frac{c}{15} = 3V_{\text{gap}}(c). \quad (76.31)$$

Деление на три после этой формулы является только переходом к величине на одну family component и не меняет stationary equation. Это не полный динамический вывод меры, но устраняет прежнюю внутреннюю несогласованность, где determinant делился на три, а tree term — нет.

76.12.2 Один закон Гаусса не выбирает восемь импульсов

Пусть восемь compact momenta образуют vector $p \in \mathbb{Z}^8$. Один temporal gauge field вводит одно scalar Gauss constraint

$$Ap = k, \quad \text{rank } A = 1. \quad (76.32)$$

Его solution lattice имеет dimension 7, поэтому он не может единственным образом зафиксировать $p = p_*$. Даже два block constraints, различающие V_1 и V_2 , имеют rank 2 и оставляют шестимерное семейство. Уникальное линейное закрепление всего vector требует rank 8:

$$p - C_2/2 = 0 \quad (76.33)$$

как восьмикомпонентного operator constraint. Такой multiplier не следует из одного минимального $U(1)$; он является новой структурой, пока не выведен из существующей superconnection.

Есть и второе различие. Projector в Hilbert space одного rotor, тензорно умноженного на family carrier, даёт сумму

$$Z_{\text{dir}} = 3e^{-1/[2(1-c)]} + 5e^{-9/[2(1-c)]}, \quad (76.34)$$

а использованная ранее формула

$$Z_{\text{prod}} = e^{-24/(1-c)} \quad (76.35)$$

является произведением восьми независимо constrained rotors. Поэтому один operator projector не восстанавливает прежний path integral автоматически.

Предложение 76.5 (Minimal Gauss-law menu no-go). *Один diagonal $U(1)$ Gauss law и два irreper-block Gauss laws не выводят единственный sector $1^3 3^5$. Family normalization допускает согласованное triplet-trace completion, но fixed-charge product требует дополнительного rank-eight covariant constraint.*

Следующий честный gate имеет два исхода. Либо rank-eight constraint выводится из уже существующей graded superconnection без нового свободного multiplier, либо восьмироторная реконструкция снимается и заменяется другим механизмом inverse term.

76.13 Coherent-source Gaussian: альтернативная роторная конструкция

Более широкий пересмотр показывает, что inverse term необязательно должен происходить из fixed momentum. Пусть уже имеющийся Gaussian carrier равен

$$\mathcal{X} = \mathbb{R}_{\text{root}}^2 \otimes (V_1 \oplus V_2), \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{X} = 16. \quad (76.36)$$

Для выбранной family axis n обозначим через $\kappa_j(n)$ нормированный reproducing-kernel vector spin- j channel. При нормировке invariant measure его квадрат нормы равен размерности representation:

$$\|\kappa_1(n)\|^2 = 3, \quad \|\kappa_2(n)\|^2 = 5. \quad (76.37)$$

Это не выбор восьми компонент вручную: при вращении axis vector $\kappa_j(n)$ преобразуется ковариантно, а его норма остаётся постоянной.

Положим

$$P = \frac{1}{2}C_2, \quad J(n) = e_{\text{root}} \otimes P\kappa(n). \quad (76.38)$$

Тогда representation theory автоматически даёт

$$\|J(n)\|^2 = 3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 3^2 = 48, \quad (76.39)$$

независимо от axis. Рассмотрим один Gaussian integral с общей mapping-cone inertia $I = 1 - c$:

$$Z_J(I) = \int_{\mathbb{R}^{16}} dX \exp \left[-\frac{I}{2} \|X\|^2 + i \langle J(n), X \rangle \right]. \quad (76.40)$$

Точное completing the square даёт

$$Z_J(I) \propto I^{-8} \exp \left[-\frac{24}{I} \right]. \quad (76.41)$$

Следовательно,

$$-\frac{1}{3} \log Z_J = \frac{8}{1-c} + \frac{8}{3} \log(1-c) + \text{const}. \quad (76.42)$$

Таким образом, один и тот же sixteen-mode Gaussian sector порождает оба nonlinear terms. Восемь compact rotors, momentum vector $1^3 3^5$ и rank-eight Gauss projector больше не нужны. Casimir теперь задаёт norm ковариантного source, а не навязанные quantum numbers.

Предложение 76.6 (Coherent-source algebraic pass). *Axis-coherent source $J(n) = e_{\text{root}} \otimes (C_2/2)\kappa(n)$ в sixteen-dimensional Gaussian carrier точно воспроизводит nonlinear pair $8/(1-c) + (8/3) \log(1-c)$ без fixed-charge sector.*

Это существенное переоткрытие, но не физическое замыкание. Для положительного inverse term требуется imaginary Euclidean coupling $i\langle J, X \rangle$. Он допустим как кандидат на oriented defect или boundary phase, однако его gauge-invariant происхождение, contour, reflection/reality prescription и measure axis должны следовать из parent superconnection. Вставка source вручную снова была бы подгонкой.

Критерий провала 76.7 (Coherent-source parent gate). Ветвь проходит только если одна заранее фиксированная defect coupling выводит imaginary source, его unit coefficient, root orientation и invariant coherent-state measure. Сравнение с V_{gap} проводится только после фиксации этих данных.

Глава 77

Восстановленный quantized rotor momentum gate

Восемь вещественных вращательных плоскостей с единичным голономным весом дают точный логарифмический коэффициент $(8/3)$. Независимый перебор фиксированных целочисленных импульсов проверяет условие

$$\sum_{i=1}^8 p_i^2 = 48,$$

необходимое для коэффициента $(8/(1-c))$ при нормированном следе ранга (3) . Среди положительных нечётных импульсов существуют две ветви. Однако при минимально возможном максимальном импульсе $p_{\max} = 3$ решение единственно:

$$(p_1, \dots, p_8) = (1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3).$$

Оно сохраняет знак минус при полуповороте и точно воспроизводит обратный член. Вместе с determinant восьми unit-weight planes получаем

$$\Gamma_{\text{rotor}}(c) = \frac{8}{1-c} + \frac{8}{3} \log(1-c),$$

то есть оба нелинейных коэффициента возникают без непрерывной подгонки.

Этот результат был потерян из активной карты после технического отката рабочей оболочки и теперь восстановлен. Его статус — exact operator-level identity, но не физическое предсказание: невыведенным остаётся динамический выбор fixed-charge ensemble и именно этой odd momentum branch исходным действием.

Глава 78

Hessian-principle sign trilemma

Mapping-cone block Hessian точно воспроизводит coefficient $-(1-c)/45$. Оставался вопрос, может ли information geometry сделать этот Hessian фундаментальным действием и тем самым законно удалить higher powers полного determinant. Проверим знак канонической Gaussian divergence.

Пусть $K_\varepsilon = K_0 + \varepsilon V$ — positive precision operator, а $A = K_0^{-1}V$. Для zero-mean Gaussian measures KL divergence имеет expansion

$$D_{\text{KL}}(\varepsilon||0) = \frac{\varepsilon^2}{4} \text{Tr } A^2 + O(\varepsilon^3). \quad (78.1)$$

Это Fisher metric, поэтому quadratic form неотрицательна.

Для mapping-cone incidence $b_\theta = (1 - U_\theta)u$, $\|b_\theta\|^2 = 2(1 - c)$, и periodic trace $\text{Tr}' \hat{\Delta}^{-2} = 1/45$. Следовательно,

$$[\varepsilon^2]D_{\text{KL}} = +\frac{1-c}{45}, \quad (78.2)$$

то есть каноническая information metric имеет знак, противоположный target.

С другой стороны, real Gaussian free energy

$$\Gamma(\varepsilon) = \frac{1}{2} \log \det K_\varepsilon \quad (78.3)$$

даёт

$$[\varepsilon^2]\Gamma = -\frac{1}{4} \text{Tr } A^2 = -\frac{1-c}{45}, \quad (78.4)$$

но её полный expansion содержит

$$[\varepsilon^4]\Gamma = -\frac{(1-c)^2}{4725} \neq 0. \quad (78.5)$$

Таким образом, relative entropy и logdet являются двумя сторонами одного локального вычисления: positive KL Hessian равен минусу concave logdet Hessian. Нельзя одновременно называть нужный отрицательный functional Fisher metric и сохранять positivity.

Литературно positivity является не дополнительным предположением. Hessian quantum relative entropy задаёт Bogoliubov–Kubo–Mori monotone metric; современные формулировки и Gaussian-state приложения представлены, например, в arXiv:2404.09600 и arXiv:1609.07279. Log-det divergences на positive matrices также порождают positive trace metrics после смены знака Hessian.

Теорема 78.1 (Hessian-principle sign trilemma). *Минимальное меню имеет три исхода:*

1. *KL/Fisher/BKM Hessian является каноническим quadratic action, но даёт $+(1 - c)/45$;*
2. *Gaussian logdet даёт требуемый минус, но полный action содержит обязательные higher powers;*
3. *isolated negative Hessian даёт target, но является новым non-metric parent postulate.*

Поэтому standard information geometry не закрывает exact periodic primitive.

Критерий провала 78.1 (Signed-susceptibility reopening gate). Переоткрытие требует independently derived signed susceptibility, которая не обязана быть positive metric, либо infinite graded complex с доказанным all-orders cancellation. Нельзя менять знак Fisher metric или отбрасывать higher determinant terms ради совпадения с target.

78.1 Литературная коррекция: free-energy response не является metric sign error

Предыдущая trilemma верна только при требовании отождествить signed action с positive information metric. В linear-response thermodynamics используются два разных объекта:

$$F''(0) = -\chi, \quad \chi \geq 0. \quad (78.6)$$

Отрицательный Hessian free energy по external source является стандартным; положительной metric/susceptibility называется его минус. Поэтому $-(1 - c)/45$ не требует “переворачивать Fisher metric”. Он может быть непосредственно free-energy response, тогда как $(1 - c)/45$ является соответствующей susceptibility.

Для block family K_ε точный объект

$$\frac{1}{2} \frac{d^2}{d\varepsilon^2} \log \det K_\varepsilon \Big|_{\varepsilon=0} = -\frac{1-c}{45} \quad (78.7)$$

не зависит от quartic и higher coefficients. Они изменяют finite-source free energy $F(\varepsilon = 1)$, но не two-point response в $\varepsilon = 0$. Следовательно, вычисление Hessian не является “выбрасыванием” членов, если заявляемая observable — susceptibility kernel, а не полный determinant.

Это стандартное различие подтверждается литературой. В arXiv:2302.13515 second derivative free energy интерпретируется как static thermal susceptibility; arXiv:2312.03080 использует second angular derivative free energy как magnetotropic susceptibility. One-loop effective actions обычно организуются по числу внешних полей: arXiv:1505.03119 отдельно выводит полный quadratic-in-field-strength sector, не утверждая отсутствия higher-point terms. BKM geometry при этом остаётся positive Hessian Massieu/relative entropy potential, как обсуждается в arXiv:2212.12919.

Предложение 78.1 (Exact response reopening). *Mapping-cone block Hessian является exact two-point free-energy response и не загрязняется higher determinant powers. Его отрицательный знак совместим со standard susceptibility convention. Поэтому sign route переоткрыта как response-functional conditional pass.*

Остаётся более узкий parent gate. Нужно доказать, что искомый Wilson functional по определению является induced two-point stiffness $F''(0)$, а ε — канонически нормированный probe coupling primitive mapping-cone edge. Нельзя использовать этот аргумент для заявления о полном finite-source determinant.

Критерий провала 78.2 (Response-to-action gate). Pass требует parent variational principle, в котором observable заранее определена как zero-source connected two-point response и входит в effective edge action с unit weight. Если физически требуется $F(1) - F(0)$, higher powers обязательны и прежний no-go восстанавливается.

Машинный audit сохранён в `s2t_v4_hessian_principle_sign_trilemma.py` и `s2t_v4_hessian_principle_sign_trilemma_results.json`.

Глава 79

Литературный priority audit mapping-cone spectral Hessian

По состоянию на 13 августа 2026 года выполнен targeted literature search по четырём связкам ключевых слов: block log-determinant Hessian и Schur complement; determinant line и mapping-cone torsion; fidelity susceptibility и Wilson loops; graph incidence и pullback log-det geometry. Цель аудита — не объявить приоритет, а отделить известные общие механизмы от конкретной специализации текущей программы.

79.1 Что в литературе уже существует

1. **Mapping-cone determinant lines.** Kaad и Nest, arXiv:1403.7937, исследуют torsion isomorphisms determinant lines mapping-cone triangles Fredholm complexes и их canonical holomorphic sections. Следовательно, использование mapping cone как носителя determinant geometry не является новым само по себе.
2. **Log-det Hessian как pullback metric на edge space.** В arXiv:2603.24913 Hessian функции $-\log \det X$ явно pullback-ится на пространство matrix/graph edge weights:

$$g(U, V) = \text{Tr}(X^{-1}L(U)X^{-1}L(V)). \quad (79.1)$$

Это очень близкий общий шаблон: incidence deformation входит в block operator, а inverse-square response возникает из log-det Hessian.

3. **Inverse-gap-square quantum geometry.** Zanardi–Giorda–Cozzini (quant-ph/0701061) выводят natural metric/fidelity susceptibility на parameter space Hamiltonians. К тому же выводу приходят Campos Venuti–Zanardi (arXiv:0705.2211). Spectral representation такой metric содержит squared inverse gaps. Поэтому интерпретация Hessian как response geometry также имеет прямых предшественников.
4. **Schur complement и Gaussian determinant.** Block Gaussian models, conditional covariances и effective actions стандартно редуцируются Schur complement и log determinant. Этот algebraic механизм широко известен и не является самостоятельной заявкой на новизну.
5. **Wilson loops рядом с quantum geometry.** В band-topology и quantum-criticality литературе Wilson loops и quantum geometric tensor используются в одной задаче, например в arXiv:2312.01086. Однако там Wilson loop служит topological diagnostic; он не выступает mapping-cone incidence внутри zeta-logdet Hessian с коэффициентом $2\zeta(4)/\pi^4$.

79.2 Что при поиске не обнаружено

Не найдена работа, где одновременно присутствуют все следующие элементы:

1. periodic operator со spectrum $(\pi n)^2$, $n \neq 0$;
2. rank-one или mapping-cone coupling, построенный из $b_\theta = (1 - U_\theta)u$;
3. real-Gaussian factor $1/2$ и Schur block $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^2$;
4. Hessian coefficient

$$-\frac{1}{2}\|b_\theta\|^2 \text{Tr}' \hat{\Delta}^{-2} = -\frac{1 - \cos \theta}{45}; \quad (79.2)$$

5. интерпретация этого coefficient как missing Wilson periodic primitive при одновременном запрете использовать full determinant из-за higher powers.

Поиск по точным сигнатурам $1/45$, $\zeta(4)$, $1 - \cos \theta$, “mapping cone”, “Wilson”, “fidelity susceptibility” и “log determinant Hessian” не дал совпадающей конструкции. Это отсутствие найденного совпадения, а не математическое доказательство отсутствия публикации.

Предложение 79.1 (Осторожный priority verdict). *Общие ингредиенты mapping-cone spectral Hessian известны и имеют сильные литературные предшественники. Потенциально новой выглядит не сама техника, а её конкретная specialization, в которой primitive Wilson incidence и periodic zeta spectrum совместно дают coefficient $1/45$. До независимого поиска в MathSciNet, zbMATH, INSPIRE, Crossref и консультации специалиста нельзя утверждать научный приоритет.*

Протокол 79.1 (Правило будущего заявления). В публичном статусе допустима формулировка: “найдена, по-видимому, ранее не отмеченная specialization известных log-det-Hessian и mapping-cone механизмов”. Формулировки “впервые доказано” и “никто ранее не замечал” запрещены до внешнего priority audit и рецензирования.

Глава 80

Spectral Pati–Salam bridge: архитектурный gate

Предыдущие проверки показывают устойчивый рисунок. Локальные дискретные отношения, fixed-scale спектры и low-rank Hessian-инварианты часто воспроизводятся, тогда как совместное замыкание g_1, g_2, g_3 требует representation-dependent передачи между масштабами. Поэтому следующий шаг должен менять не отдельную цифру, а высокоэнергетический слой модели.

80.1 Почему проверяется именно этот мост

В spectral Pati–Salam модели конечная алгебра приводит к группе

$$SU(2)_R \times SU(2)_L \times SU(4), \quad (80.1)$$

а допустимое scalar content определяется конечным Dirac operator, а не произвольным списком threshold states. На промежуточном масштабе m_R matching имеет вид

$$g_3 = g_4, \quad g_2 = g_L, \quad \frac{1}{g_Y^2} = \frac{1}{g_R^2} + \frac{2}{3g_4^2}. \quad (80.2)$$

Это минимальная родственная модификация: она сохраняет спектральную логику успешной части проекта и добавляет один структурированный UV bridge вместо трёх независимых поправок.

80.2 Blind test уже имеющегося масштаба

Чтобы не получить unification подгонкой, фиксируем

$$m_R = 1.0317137 \times 10^{13} \text{ GeV}, \quad (80.3)$$

то есть уже найденный в Standard Model crossing $g_1 = g_2$. Затем для четырёх scalar scenarios из spectral Pati–Salam литературы варьируется только верхний scale Λ . Результат:

scenario	best Λ , GeV	relative spread
composite	1.54×10^{16}	3.13%
composite + (1, 1, 15)	6.64×10^{16}	2.92%
fundamental	2.48×10^{15}	2.63%
left–right fundamental	1.23×10^{15}	4.90%

Ни один scenario не проходит даже мягкий one-percent gate. Следовательно, прежний crossing нельзя просто переименовать в Pati–Salam scale.

80.3 Что происходит при свободном выборе m_R

Если разрешить выбирать m_R по условию unification, пересчёт воспроизводит известные scales:

scenario	fitted m_R , GeV	Λ , GeV
composite	4.23×10^{13}	2.42×10^{15}
composite + (1, 1, 15)	4.05×10^{13}	5.85×10^{15}
fundamental	1.49×10^{11}	5.57×10^{16}
left–right fundamental	5.08×10^{13}	2.64×10^{15}

Это показывает, что механизм способен свести couplings, но пока не предсказывает масштаб разрыва.

Теорема 80.1 (Архитектурный диагноз). *Наиболее экономное улучшение текущей модели — не новый универсальный коэффициент, а spectral Pati–Salam transmission layer. Однако он становится физическим результатом только если конечный Dirac/scalar sector независимо выводит m_R , допустимый vacuum Pati–Salam→SM и соответствующий scalar scenario.*

Критерий провала 80.1 (Запрет unification-fit). Нельзя выбирать m_R из условия пересечения трёх couplings, а затем объявлять это пересечение предсказанием. Сначала должны быть вычислены m_R и vacuum из parent action; только после заморозки этих данных разрешается blind RG test.

80.4 Следующий decisive gate

Порядок работы теперь фиксирован:

1. построить конечный Pati–Salam Dirac block, совместимый с уже сохранённым low-energy representation content;
2. вычислить scalar potential и проверить существование устойчивого Pati–Salam→SM vacuum;
3. получить m_R из этого vacuum или независимого тяжёлого right-neutrino saddle без gauge-data fit;
4. заморозить scenario и повторить one-/two-loop RG с threshold matching.

Пункт 2 обязателен: опубликован отдельный no-go, согласно которому scalar potential одной spectral Pati–Salam реализации не даёт подходящего vacuum. Generic five-dimensional KK repair не является предпочтительной заменой: его threshold corrections легко становятся зависимыми от moduli и UV operators. Шестимерная anomaly-constrained конструкция потенциально предсказательнее, но это уже более крупная архитектурная ветвь и потому оставляется резервом после Pati–Salam gate.

80.5 Литература и воспроизводимость

Использованы следующие первичные источники:

1. A. H. Chamseddine, A. Connes, W. D. van Suijlekom, *Grand Unification in the Spectral Pati–Salam Model*, arXiv:1507.08161;
2. H. Karimi Khozani, *Symmetry Breaking and Proton Decay in Spectral Pati–Salam Model*, arXiv:1905.04533;
3. H. M. Lee, *Gauge Coupling Unification in Six Dimensions*, arXiv:hep-ph/0611196;
4. A. Hebecker, A. Westphal, *Gauge Unification in Extra Dimensions: Power Corrections vs. Higher-Dimension Operators*, arXiv:hep-th/0407014.

Машинный расчёт сохранён в `s2t_v4_spectral_pati_salam_bridge_gate.py`, а полный ledger — в `s2t_v4_spectral_pati_salam_bridge_gate_results.json`.

Глава 81

Pati–Salam vacuum и universal-singlet no-go

Предыдущая глава показала, что Pati–Salam running способен свести gauge couplings, но только после независимого вывода промежуточного масштаба. Теперь проверяется более раннее условие: существует ли вообще допустимый Pati–Salam→SM vacuum в текущей архитектуре и может ли уже найденный dilaton/singlet исправить его без нового свободного portal.

81.1 Литературный vacuum obstruction

Для общего spectral Pati–Salam Dirac operator скалярный сектор содержит поля $\dot{H}$, H и Σ , а их potential фиксируется spectral action. Анализ arXiv:1905.04533 показывает, что кандидатный vacuum имеет нужные Goldstone modes, но одновременно оставляет шесть лишних безмассовых скаляров, а остальные направления получают отрицательные mass squares. Стационарная точка является local maximum, а не допустимым минимумом.

Структурная причина особенно важна для нашего проекта. Нужная color-triplet Goldstone-мода и нежелательная antisymmetric scalar mode получают одинаковую массу, поскольку одинаково взаимодействуют с breaking VEV. Даже более общий двухинвариантный quartic potential не снимает эту degeneracy.

81.2 Проверка уже имеющегося singlet

В Томе III существует Coleman–Weinberg кандидат χ , который при $B > 0$ способен связать finite-Dirac scale и radion:

$$V_{\text{CW}}(\chi) = B\chi^4 \left(\log \frac{\chi^2}{\mu^2} - \frac{1}{2} \right). \quad (81.1)$$

Но в минимальном direct-sum spectral completion его portal к observed sector точно равен нулю. Ненулевой portal требует новой connector representation и потому не может быть добавлен как готовая ручка.

Более того, даже предположенный universal portal не решает Goldstone problem. Пусть до добавления singlet две проблемные моды имеют

$$m_G^2 = m_X^2 = 0, \quad (81.2)$$

где G обязана остаться Goldstone, а X должна стать тяжёлой. Universal singlet shift даёт

$$m_G^2 \mapsto m_G^2 + \delta, \quad m_X^2 \mapsto m_X^2 + \delta. \quad (81.3)$$

Условие $m_G^2 = 0$ требует $\delta = 0$, после чего $m_X^2 = 0$ также сохраняется. Следовательно, singlet, связанный только с полным scalar norm, не меняет разность масс и не исправляет Goldstone counting.

Теорема 81.1 (Pure universal-shift no-go). *Текущий Coleman–Weinberg singlet не закрывает spectral Pati–Salam vacuum. В минимальной сумме он развязан; ansatz с единственным universal norm portal одинаково сдвигает mass-degenerate required и unwanted modes. Теорема не закрывает connected diagonal real singlet, способный породить дополнительные mixed invariants в расширенном Dirac operator.*

81.3 Нейтринный масштаб не является m_R

Текущий нейтринный ledger использует

$$M_R^{(0)} = (23 + \pi^{-1})m_\mu = 2.4637 \text{ GeV}. \quad (81.4)$$

Оптимальные Pati–Salam scales лежат в диапазоне 1.49×10^{11} – 5.08×10^{13} GeV. Разрыв составляет 10.78–13.31 десятичных порядков. Поэтому существующий символ M_R кодирует низкоэнергетическую seesaw-нормировку и не может быть переименован в high-scale Pati–Salam breaking VEV.

Критерий провала 81.1 (Scale relabeling). Совпадение обозначений M_R и m_R не является физической связью. Идентификация разрешена только после вывода одного общего dimensionful operator и проверки его нормировки одновременно в neutrino и gauge sectors.

81.4 Как именно улучшать модель

Следующее расширение должно объединить две незакрытые задачи одним объектом. Нужен diagonal/Clifford-compatible finite sector, который:

1. различает symmetric и antisymmetric Pati–Salam scalar sectors;
2. меняет разность $m_X^2 - m_G^2$, а не общий mass trace;
3. входит в тот же spectral action и фиксирует portal coefficients;
4. участвует в dimensional transmutation и тем самым выводит m_R ;
5. после breaking оставляет observed $\mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$ baseline;
6. не вводит новые fermion Yukawa matrices без selector.

Это уже не “добавить singlet”, а построить общий representation-sensitive transmission operator. Первым вычислением должен стать конечный menu таких diagonal blocks и mass-difference test. Если для каждого кандидата

$$\Delta(m_X^2 - m_G^2) = 0, \quad (81.5)$$

Pati-Salam ветвь закрывается и приоритет переходит к более крупной anomaly-constrained шестимерной архитектуре.

После literature re-audit это утверждение относится только к pure universal shift. Connected real singlet на diagonal Dirac block остаётся открытым, поскольку может генерировать дополнительные mixed invariants совместно с adjoint/composite fields.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_pati_salam_vacuum_singlet_gate.py` и `s2t_v4_pati_salam_vacuum_singlet_gate_results.json`.

Глава 82

Representation-separation diagnostic для diagonal connectors

Universal-singlet no-go определяет требуемую характеристику следующего объекта: он обязан различать required Goldstone G и unwanted mode X . В опубликованном разложении они имеют квантовые числа

$$G : (I_R, R_4) = (1, \mathbf{10}), \quad X : (I_R, R_4) = (0, \mathbf{6}). \quad (82.1)$$

82.1 Casimir sensitivity test

Для $SU(2)_R$

$$C_2(1) = 2, \quad C_2(0) = 0, \quad (82.2)$$

а для двухиндексных представлений $SU(4)$

$$C_2(\mathbf{10}) = \frac{9}{2}, \quad C_2(\mathbf{6}) = \frac{5}{2}. \quad (82.3)$$

Поэтому минимальный Casimir diagnostic даёт

operator	eigenvalue on G	eigenvalue on X	$X - G$
identity	1	1	0
$C_2[SU(2)_R]$	2	0	-2
$C_2[SU(4)]$	9/2	5/2	-2
sum of Casimirs	13/2	5/2	-4

Следовательно, representations различимы group-theoretically: identity их не различает, а quadratic Casimirs различают. Это не является mass matrix конкретного adjoint VEV. Для фиксированного breaking direction массы зависят от weights, tensor contractions и coefficients полного potential, а не автоматически от полного $C_2(R)$.

82.2 Внешний кандидат: единый $1 \oplus 15$ block

Наиболее полезен не формально наименьший $SU(2)_R$ adjoint, а Hermitian four-color diagonal block

$$S_4 = s_0 \mathbf{1}_4 + s_A T^A, \quad S_4 \in \mathbf{1} \oplus \mathbf{15}. \quad (82.4)$$

Причина состоит в объединении двух задач:

- trace component s_0 может быть общей scale/dilaton mode;
- **10** и **6** имеют разные Casimirs, поэтому representation-sensitive contractions не запрещены group theory;
- такой weak-singlet block отсутствует в general fundamental branch, но присутствует в constrained composite branch.

Предложение 82.1 (Первый target-кандидат). *Four-color block $\mathbf{1} \oplus \mathbf{15}$ является первым найденным target-объектом, который может нести общий transmutation scale и проходит representation-separation diagnostic. Реальное mass splitting и наличие такого block в project finite geometry не доказаны.*

Это ещё не vacuum theorem. В general fundamental branch поле Σ несёт $(2_R, 2_L, 1+15_4)$. В composite branch отдельный $(1_R, 1_L, 15_4)$ появляется после first-order restriction, но его нельзя считать автоматически выведенным spontaneous remnant. Следующий blind gate должен воспроизвести обе ветви из одной matrix convention и затем проверить:

1. существование stationary adjoint VEV;
2. положительность Hessian вне точных Goldstone directions;
3. отсутствие лишних massless colored states;
4. отсутствие недопустимых high-scale fermion masses;
5. Coleman–Weinberg coefficient $B > 0$ для trace mode;
6. полученный m_R до gauge-running comparison.

Критерий провала 82.1 (Adjoint coefficient fit). Ненулевая Casimir difference является только диагностиком различимости. Коэффициенты identity и adjoint invariants запрещено выбирать из желаемого scalar spectrum. Они должны следовать из trace normalization одного finite-Dirac block.

Машинный menu сохранён в `s2t_v4_pati_salam_diagonal_connector_menu.py` и `s2t_v4_pati_salam_diagonal_connector_menu_results.json`.

Глава 83

Restricted Pati–Salam potential: representation correction

Casimir sensitivity предыдущей главы остаётся правильным необходимым условием, но первичный источник требует важной коррекции representation ledger. В general fundamental branch поле Σ имеет не квантовые числа $(1, 1, 1 + 15)$, а

$$\boxed{\Sigma \sim (2_R, 2_L, 1 + 15_4)}. \quad (83.1)$$

То есть four-color adjoint находится внутри weak bidoublet.

83.1 Почему high-scale Σ -VEV запрещён

Ненулевой VEV в неприводимом doublet-представлении $SU(2)_L$ не имеет инвариантного направления относительно всей группы $SU(2)_L$. Поэтому

$$\langle \Sigma \rangle \neq 0 \implies SU(2)_L \text{ broken at the same scale.} \quad (83.2)$$

Такой VEV не может играть роль промежуточного Pati–Salam breaking field, которое обязано сохранить weak $SU(2)_L$ до electroweak scale.

Нужный объект имеет квантовые числа

$$S_{15} \sim (1_R, 1_L, 15_4), \quad (83.3)$$

Такого independent adjoint general fundamental branch не даёт. Он, однако, возникает в constrained composite branch после first-order restriction на Standard Model subalgebra; его dynamical legitimacy требует отдельного gate.

83.2 Restricted potential и Hessian verdict

Канонический spectral potential имеет структуру

$$V(H, \dot{H}, \Sigma) = -\frac{M^2}{2} \text{Tr}(\dot{H}^2 + \Sigma^2 + H^2) \quad (83.4)$$

$$+ \frac{g^2}{4} \text{Tr}(2\dot{H}^4 + 2H^4 + 4|\bar{\dot{H}}\Sigma|^2 + 4|\bar{H}\Sigma|^2 + |\Sigma\bar{\Sigma}|^2 + \text{mixed terms}). \quad (83.5)$$

Поскольку H и Σ не могут получать high-scale VEV, breaking возлагается на neutral component $\dot{H}$. Разность размерностей групп требует ровно

$$(3 + 3 + 15) - (8 + 3 + 1) = 9 \quad (83.6)$$

Goldstone modes. Потенциал действительно даёт эти девять modes, но вместе с ними остаются ещё шесть massless components $3_A \oplus \bar{3}_A$, а прочие scalar directions имеют отрицательные mass squares. Следовательно, кандидатная точка имеет минимум пятнадцать нулевых directions и отрицательные Hessian eigenvalues: это local maximum, не vacuum.

Даже общий quartic menu

$$-\frac{M^2}{2} \text{Tr}(\bar{H}\dot{H}) + \frac{\lambda_1}{4} \text{Tr}|\bar{H}\dot{H}|^2 + \frac{\lambda_2}{4} (\text{Tr}|\bar{H}\dot{H}|)^2 \quad (83.7)$$

не разделяет required leptoquark Goldstone и unwanted 3_A : group theory даёт им одинаковое взаимодействие с breaking VEV.

Теорема 83.1 (Restricted-potential no-go). *Текущий general fundamental spectral Pati-Salam field menu не содержит independent high-scale $(1, 1, 15)$ -VEV. Breaking только через $\dot{H}$ даёт девять required и шесть unwanted massless modes вместе с отрицательными Hessian directions. Поэтому найденный $1 + 15$ Casimir direction не реализуется внутри general fundamental potential. Теорема не закрывает constrained composite branch или расширенную geometry.*

83.3 Fermion-mass gate

Σ соединяет right- и left-handed fermions. Поэтому high-scale VEV его bidoublet components не только ломал бы $SU(2)_L$, но и порождал бы Dirac masses общего high scale. Это независимо запрещает использовать Σ как скрытый adjoint connector.

83.4 Исправленное улучшение модели

Предыдущий вывод следует читать так:

- Casimir values различаются на 2; это доказывает различимость representations, но не mass splitting конкретного VEV;
- general fundamental Σ не является таким true adjoint;
- composite branch содержит adjoint, но пока не выводит его как законный spontaneous remnant общего model;
- connected diagonal real singlet остаётся открытым extension.

Минимальное новое требование — получить из одного явного project finite Dirac operator:

1. weak-singlet $(1_R, 1_L, 15_4)$;
2. invariants $(\text{Tr} \dot{H}^2)^2$ и $\text{Tr}(\dot{H}^2) \text{Tr}(S_{15}^2)$;
3. отсутствие high-scale masses для observed left-handed fermions;

4. positive Hessian вне девяти точных Goldstone directions;
5. scale equation до gauge-running test.

Если ни dynamically derived composite adjoint, ни connected diagonal-sector extension не дают suitable vacuum, spectral Pati–Salam ветвь закрывается как minimal improvement.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_pati_salam_restricted_potential_gate.py` и `s2t_v4_pati_salam_restricted_potential_gate_results.json`.

Глава 84

Pati–Salam literature re-audit и scenario ledger

Повторная проверка первичных источников выявила, что предыдущая формулировка слишком грубо объединила разные spectral Pati–Salam scenarios. Необходимо разделить most-general fundamental и constrained composite branches.

84.1 General fundamental branch

Для наиболее общего finite Dirac operator независимые поля равны

$$\Sigma \sim (2_R, 2_L, 1_4) \oplus (2_R, 2_L, 15_4), \quad (84.1)$$

$$H_R \sim (1_R, 1_L, 6_4) \oplus (3_R, 1_L, 10_4), \quad (84.2)$$

$$H_L \sim (1_R, 1_L, 6_4) \oplus (1_R, 3_L, 10_4). \quad (84.3)$$

Именно к этому branch относится restricted-potential no-go: high-scale breaking через H_R даёт required Goldstones, шесть unwanted massless modes и отрицательные Hessian directions; Σ не допускается как самостоятельный high-scale breaking VEV.

84.2 Composite branch с first-order SM subalgebra

Если finite Dirac operator заранее удовлетворяет first-order condition для Standard Model subalgebra, более общие fields становятся composite products основных

$$\phi \sim (2_R, 2_L, 1_4), \quad \Delta \sim (2_R, 1_L, 4_4), \quad \Sigma_4 \sim (1_R, 1_L, 15_4). \quad (84.4)$$

Следовательно, прежнее утверждение “spectral menu вообще не содержит $(1, 1, 15)$ ” неверно. Weak-singlet adjoint присутствует в constrained composite branch и участвует в одном из RG scenarios, если quark–lepton Yukawa unification не imposed.

Однако это не закрывает vacuum. Composite Σ_4 возникает после специального ограничения исходного Dirac operator, а composite fields являются произведениями более фундаментальных fluctuations. В RG-анализе их nonrenormalizable interactions и post-breaking effects были явно оставлены будущей работе. Критика arXiv:1905.04533 состоит именно в том, что нельзя считать algebraic pre-splitting доказанным spontaneous breaking most-general model.

Теорема 84.1 (Scenario correction). *Fundamental spectral Pati–Salam potential закрыт известным vacuum по-go. Composite branch содержит weak-singlet $(1, 1, 15)$, но его легитимность как динамически выведенного remnant и его полный vacuum potential не закрыты. Поэтому по-go нельзя переносить на все возможные geometry extensions, а composite adjoint нельзя считать готовым решением.*

84.3 Повторная оценка real singlet

Наш algebraic результат остаётся точным только для узкого ansatz

$$\delta V = s^2 \text{Tr}(H_R^\dagger H_R), \quad (84.5)$$

который даёт одинаковый mass shift двум вырожденным modes. Но diagonal real singlet расширенного Dirac operator может породить дополнительные mixed invariants, изменить joint vacuum и не обязан сводиться к одному universal quadratic shift. Более того, именно такой singlet назван в литературе возможным route around negative mass terms.

Следовательно:

- current project Coleman–Weinberg singlet в direct sum не помогает;
- hand-added universal portal не помогает;
- connected diagonal real singlet extension остаётся открытым gate.

84.4 Сверка с базой проекта

В проекте явно построен observed finite baseline

$$\mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C}), \quad (84.6)$$

но ещё не построены полный Pati–Salam Hilbert bimodule, grading, real structure и finite Dirac matrix для $\mathbb{H}_R \oplus \mathbb{H}_L \oplus M_4(\mathbb{C})$. Поэтому слова “current project grading forbids/allows” были преждевременны: пока речь идёт о literature target grading, а не об уже реализованном project object.

Протокол 84.1 (Исправленный следующий gate). До следующего RG расчёта необходимо:

1. построить явный project Pati–Salam finite Hilbert/Dirac block;
2. проверить general fundamental и composite restrictions в одной matrix convention;
3. вывести, а не назначить composite $(1, 1, 15)$;
4. вычислить полный potential с composite/nonrenormalizable terms;
5. отдельно проверить connected diagonal real singlet;
6. повторить Hessian, Goldstone и fermion-mass gates.

Машинный scenario ledger сохранён в `s2t_v4_pati_salam_literature_reaudit.py` и `s2t_v4_pati_salam_literature_reaudit_results.json`.

Глава 85

Явный one-generation Pati–Salam finite Dirac block

Literature re-audit показал, что дальнейшие слова о grading имеют смысл только после построения явной matrix model. Настоящая глава закрывает этот representation-level пробел, не заявляя ещё полный spectral triple.

85.1 Алгебра и Hilbert module

После grading reduction базовая конечная алгебра имеет вид

$$\mathcal{A}_F^{PS} = \mathbb{H}_R \oplus \mathbb{H}_L \oplus M_4(\mathbb{C}). \quad (85.1)$$

Particle module одного поколения равен

$$V_R = (2_R, 1_L, 4_4), \quad V_L = (1_R, 2_L, 4_4), \quad (85.2)$$

поэтому

$$\dim_{\mathbb{C}} V_R = 8, \quad \dim_{\mathbb{C}} V_L = 8. \quad (85.3)$$

До antiparticle doubling получаются те же 16 complex particle states, что и в observed generation atom. КОб completion использует

$$\mathcal{H}_F = V_R \oplus V_L \oplus V_R^c \oplus V_L^c \quad (85.4)$$

complex dimension 32.

В порядке (R, L, R^c, L^c) grading фиксируется как

$$\Gamma_F = \text{diag}(+I_8, -I_8, -I_8, +I_8), \quad (85.5)$$

а antiunitary $J_F = P_J K$ обменивает

$$R \leftrightarrow R^c, \quad L \leftrightarrow L^c. \quad (85.6)$$

Тем самым $J_F \Gamma_F = -\Gamma_F J_F$, как требуется в КО-dimension 6.

85.2 Общий odd real-compatible operator

Минимальный block ansatz равен

$$D_F = \begin{pmatrix} 0 & Y & M_R & 0 \\ Y^\dagger & 0 & 0 & M_L \\ M_R^\dagger & 0 & 0 & \bar{Y} \\ 0 & M_L^\dagger & Y^T & 0 \end{pmatrix}, \quad (85.7)$$

где $Y \in M_8(\mathbb{C})$, а Majorana channels удовлетворяют

$$M_R^T = M_R, \quad M_L^T = M_L. \quad (85.8)$$

Прямая машинная проверка даёт с double precision нулевые ошибки для

$$D_F = D_F^\dagger, \quad \{D_F, \Gamma_F\} = 0, \quad D_F P_J = P_J \bar{D}_F, \quad \{P_J, \Gamma_F\} = 0. \quad (85.9)$$

85.3 Representation decomposition каналов

Left-right channel имеет 64 complex components и разлагается как

$$\text{Hom}(V_L, V_R) = (2_R, 2_L, 1_4) \oplus (2_R, 2_L, 15_4). \quad (85.10)$$

Правый symmetric channel имеет

$$\text{Sym}^2(2_R \otimes 4_4) = (\text{Sym}^2 2_R \otimes \text{Sym}^2 4_4) \quad (85.11)$$

$$\oplus (\Lambda^2 2_R \otimes \Lambda^2 4_4) \quad (85.12)$$

$$= (3_R, 1_L, 10_4) \oplus (1_R, 1_L, 6_4), \quad (85.13)$$

dimension $30 + 6 = 36$. Аналогично

$$M_L : \quad (1_R, 3_L, 10_4) \oplus (1_R, 1_L, 6_4). \quad (85.14)$$

Таким образом, три matrix channels точно воспроизводят general fundamental scalar ledger литературы, а total число complex components равно

$$64 + 36 + 36 = 136. \quad (85.15)$$

Теорема 85.1 (Explicit target-block pass). *Матрица (85.7) является явным self-adjoint, odd и КОБ-real-compatible one-generation Pati-Salam target block. Её три независимых channels автоматически воспроизводят representations general fundamental branch.*

85.4 Composite first-order restriction

В constrained branch более общие fields становятся nonlinear composites основных

$$\phi \sim (2_R, 2_L, 1_4), \quad \Delta \sim (2_R, 1_L, 4_4), \quad \Sigma_4 \sim (1_R, 1_L, 15_4). \quad (85.16)$$

При одном поколении literature formulas имеют структуру

$$Y = (k_\nu \phi + k_e \tilde{\phi}) \otimes \Sigma_4 + (k_u \phi + k_d \tilde{\phi}) \otimes (I_4 - \Sigma_4), \quad (85.17)$$

$$(M_R)_{\dot{a}I, \dot{b}J} = k_{\nu_R}^* \Delta_{\dot{a}J} \Delta_{\dot{b}I}. \quad (85.18)$$

Вторая формула автоматически симметрична по compound indices. В complexified algebraic convention inputs содержат до quotient

$$4_\phi + 8_\Delta + 15_{\Sigma_4} = 27 \quad (85.19)$$

complex coordinates. Если physical adjoint condition требует $\Sigma_4 = \Sigma_4^\dagger$, тот же input имеет

$$8_\phi + 16_\Delta + 15_{\Sigma_4} = 39 \quad (85.20)$$

real degrees. В обоих conventions это намного меньше 200 real components активных general $Y + M_R$ channels. Composite branch является поэтому сильно ограниченным нелинейным подмногообразием, а не новым независимым scalar menu. Точный reality convention для fluctuated Σ_4 должен быть получен из следующего algebra-action gate.

85.5 Что ещё не доказано

Построена gauge-representation и КО6 matrix model, но ещё не реализованы явными matrices:

1. left и opposite actions всей $\mathcal{A}_F^{PS}$;
2. exact first-order double commutator;
3. orientability и unimodularity;
4. вывод composite formulas из kernel first-order condition;
5. physical half-trace и spectral potential.

Протокол 85.1 (Следующий exact gate). Следует построить $\pi(a)$ и $J\pi(b)J^{-1}$ на всех 32 states и вычислить пространство operators, удовлетворяющих

$$[[D_F, \pi(a)], J\pi(b)J^{-1}] = 0. \quad (85.21)$$

Расчёт проводится отдельно для full Pati–Salam algebra и embedded Standard Model subalgebra. Только совпадение второго kernel с composite formulas сделает first-order reduction project theorem.

Машинный block сохранён в `s2t_v4_pati_salam_finite_dirac_block.py` и `s2t_v4_pati_salam_finite_dirac_block_results.json`.

Глава 86

Exact first-order kernel: full Pati–Salam против SM subalgebra

Предыдущая глава построила общий КОБ-compatible matrix block, но не проверила first-order condition. Теперь algebra и opposite algebra заданы явно на всех 32 states, а double commutator вычисляется как linear map на 272-dimensional real space channels (Y, M_R, M_L) .

86.1 Действия алгебр

На particles full algebra действует как

$$\pi(q_R, q_L, m)|_{V_R} = q_R \otimes I_4, \quad \pi(q_R, q_L, m)|_{V_L} = q_L \otimes I_4, \quad (86.1)$$

а $m \in M_4(\mathbb{C})$ действует на antiparticle sectors. Opposite action определяется без отдельного ansatz:

$$\pi^o(b) = J_F \pi(b) J_F^{-1}. \quad (86.2)$$

Full real algebra basis имеет dimension

$$4_{\mathbb{H}_R} + 4_{\mathbb{H}_L} + 32_{M_4(\mathbb{C})} = 40. \quad (86.3)$$

Для embedded Standard Model subalgebra используются

$$q_R(\lambda) = \text{diag}(\lambda, \bar{\lambda}), \quad m_4(\lambda, m_3) = \text{diag}(\lambda, m_3), \quad (86.4)$$

вместе с произвольным $q_L \in \mathbb{H}_L$. Его real basis dimension равна $2 + 4 + 18 = 24$.

86.2 Метод полного kernel audit

Для каждого real basis pair (a, b) строится linear map

$$\mathcal{L}_{a,b}(D_F) = [[D_F, \pi(a)], \pi^o(b)]. \quad (86.5)$$

Completeness проверяется двумя независимыми способами:

1. Gram-rank witness достигает codimension предполагаемого kernel;
2. аналитический basis затем даёт точно нулевой double commutator на всех 40^2 или 24^2 basis pairs.

Principal cosines между numerical nullspace и analytic subspace равны единице с machine precision. Дополнительно просканированы четыре conventions порядка $\lambda, \bar{\lambda}$ и complex conjugation lepton slot.

86.3 Full algebra result

На full Pati–Salam algebra constraint rank равен 264, поэтому

$$\dim_{\mathbb{R}} \ker \mathcal{L}_{PS} = 272 - 264 = 8. \quad (86.6)$$

Kernel имеет точную форму

$$\boxed{Y = A \otimes I_4, \quad A \in M_2(\mathbb{C}), \quad M_R = M_L = 0.} \quad (86.7)$$

Таким образом, full first-order condition оставляет только один quark–lepton unified bidoublet и запрещает оба Majorana channels.

86.4 SM-subalgebra result

Для embedded SM algebra constraint rank равен 240, и

$$\boxed{\dim_{\mathbb{R}} \ker \mathcal{L}_{SM} = 32.} \quad (86.8)$$

Yukawa part содержит 16 real parameters:

$$Y = A_\ell \otimes P_\ell + A_q \otimes P_q, \quad A_\ell, A_q \in M_2(\mathbb{C}), \quad (86.9)$$

где

$$P_\ell = \text{diag}(1, 0, 0, 0), \quad P_q = I_4 - P_\ell. \quad (86.10)$$

Это exactly освобождает quark–lepton splitting, необходимый для появления composite Σ_4 .

Оставшиеся 16 real parameters образуют symmetric right-Majorana channel. Пусть $e = (1, 0, 0, 0)^T$ выделяет leptonic fourth-color direction, а $u, v \in \mathbb{C}^4$. В $2_R \times 2_R$ block notation

$$\boxed{M_R = \begin{pmatrix} eu^T + ue^T & ve^T \\ ev^T & 0 \end{pmatrix}, \quad M_L = 0.} \quad (86.11)$$

Пара (u, v) является одним complex $\Delta \sim (2_R, 1_L, 4_4)$ -подобным seed. Equation (86.11) проходит все 24^2 double-commutator tests точно.

Теорема 86.1 (Exact first-order kernel). *В объявленной representation convention full first-order condition оставляет 8-real-dimensional unified bidoublet. Restriction к Standard Model subalgebra расширяет kernel до 32 real dimensions, причём добавленные directions совпадают по representation content с quark–lepton split и одним $\Delta(2_R, 4_4)$ seed composite branch.*

86.5 Convention scan

Перестановка двух right-isospin slots и выбор λ либо $\bar{\lambda}$ в leptonic M_4 -slot меняют только расположение ненулевых matrix entries. Во всех четырёх conventions kernel dimension остаётся 32, Yukawa decomposition сохраняется, а Majorana channel остаётся одним $(2_R, 4_4)$ multiplet. Следовательно, результат не является артефактом одной нумерации states.

86.6 Почему это ещё conditional pass

First-order kernel действует на finite Dirac seed, тогда как literature composite fields возникают после generalized inner fluctuation

$$D_A = D + A_{(1)} + JA_{(1)}J^{-1} + A_{(2)}. \quad (86.12)$$

Найденный kernel точно содержит необходимые seeds, но ещё не доказывает nonlinear formulas $Y(\phi, \Sigma_4)$ и $H_R \sim \Delta\Delta$. Для этого требуется явно вычислить linear one-form $A_{(1)}$ и обязательный quadratic term $A_{(2)}$.

Протокол 86.1 (Следующий gate). На exact SM kernel вычислить полный generalized inner fluctuation и проверить, что:

1. linear sector даёт ϕ, Δ, Σ_4 с правильными reality;
2. quadratic sector даёт symmetric $\Delta\Delta$ channel;
3. не появляются дополнительные representations;
4. коэффициенты связаны исходными finite Yukawa seeds, а не свободны;
5. physical half-trace совпадает с literature normalization.

Машинный exact-kernel audit сохранён в `s2t_v4_pati_salam_first_order_kernel.py` и `s2t_v4_pati_salam_first_order_kernel_results.json`.

Глава 87

Нормированный generalized inner fluctuation и composite Pati–Salam branch

Предыдущий exact-kernel gate нашёл физический finite seed, но оставил открытым главный вопрос: действительно ли обязательный quadratic term порождает литературные composite fields, а не произвольную коллекцию матриц. Здесь проверка выполнена непосредственно на 32-dimensional KO6 representation.

87.1 Допустимые, а не произвольные флуктуации

Для spectral triple без first-order condition используется

$$D' = D + A_{(1)} + \tilde{A}_{(1)} + A_{(2)}, \quad (87.1)$$

где

$$A_{(1)} = \sum_j a_j [D, b_j], \quad (87.2)$$

$$\tilde{A}_{(1)} = \sum_j \hat{a}_j [D, \hat{b}_j], \quad (87.3)$$

$$A_{(2)} = \sum_j \hat{a}_j [A_{(1)}, \hat{b}_j] = \sum_{j,k} \hat{a}_j a_k [[D, b_k], \hat{b}_j]. \quad (87.4)$$

Критически важно, что пары (a_j, b_j) не независимы. Они задают один элемент perturbation semigroup

$$\text{Pert}(\mathcal{A}) = \left\{ \sum_j a_j \otimes b_j^{\text{op}} : \sum_j a_j b_j = 1, \quad \sum_j a_j \otimes b_j^{\text{op}} = \sum_j b_j^* \otimes a_j^{*\text{op}} \right\}. \quad (87.5)$$

Поэтому unrestricted linear span отдельных double commutators не является пространством физических scalar fields. В numerical audit использованы только valid real affine combinations

$$\Theta = \sum_j c_j u_j \otimes (u_j^*)^{\text{op}}, \quad c_j \in \mathbb{R}, \quad \sum_j c_j = 1, \quad (87.6)$$

с unitary $u_j \in \mathbb{H}_R \oplus \mathbb{H}_L \oplus M_4(\mathbb{C})$.

87.2 Жёсткий gauge-covariance test

Для одного unitary term формула обязана свестись к точному сопряжению

$$D' = UDU^*, \quad U = \pi(u)J_F\pi(u)J_F^{-1}. \quad (87.7)$$

На двадцати random unitary elements максимальная ошибка равна

$$\|D' - UDU^*\| < 5 \times 10^{-15}. \quad (87.8)$$

Если удалить $A_{(2)}$, ошибка становится порядка единицы и с machine precision совпадает с нормой пропущенного quadratic term. Следовательно, $A_{(2)}$ здесь не декоративная поправка, а ровно тот член, который восстанавливает gauge covariance.

87.3 Физический finite seed

Вместо общего 32-dimensional first-order kernel взят минимальный литературный seed: четыре diagonal Yukawa constants

$$Y_0 = \text{diag}(k^\nu, k^e) \otimes P_\ell + \text{diag}(k^u, k^d) \otimes P_q \quad (87.9)$$

и единственный right-neutrino Majorana entry $k^{\nu R}$. Это исключает ложное расширение результата за счёт заранее включённых scalar directions.

Linear one-form имеет sample-span ranks

$$\text{rank}_{\mathbb{R}} A_{(1)}^Y = 8, \quad \text{rank}_{\mathbb{R}} A_{(1)}^{M_R} = 16, \quad A_{(1)}^{M_L} = 0. \quad (87.10)$$

Они точно совпадают с real contents bidoublet $\phi \sim (2_R, 2_L, 1)$ и complex $\Delta \sim (2_R, 1_L, 4)$.

87.4 Два composite identities

Для каждого из 600 независимых valid perturbations full Yukawa block перегруппирован в matrix с row index $(\dot{a}, b)$ и column index (I, J) :

$$\mathcal{R}_Y(Y)_{(\dot{a}, b), (I, J)} = Y_{\dot{a}I}^{bJ}. \quad (87.11)$$

Во всех случаях

$$\boxed{\text{rank}_{\mathbb{C}} \mathcal{R}_Y(Y) = 2}, \quad \frac{s_3}{s_1} < 5 \times 10^{-16}. \quad (87.12)$$

Кроме того, двумерное weak subspace замкнуто относительно $X \mapsto \varepsilon \bar{X} \varepsilon^{-1}$ с ошибкой меньше 3×10^{-14} . Это есть basis-independent numerical form литературной factorization

$$\begin{aligned} Y_{\dot{a}I}^{bJ} &= (k^\nu \phi_{\dot{a}}^b + k^e \tilde{\phi}_{\dot{a}}^b) \Sigma_I^J \\ &\quad + (k^u \phi_{\dot{a}}^b + k^d \tilde{\phi}_{\dot{a}}^b) (\delta_I^J - \Sigma_I^J). \end{aligned} \quad (87.13)$$

Для Majorana block обычный matrix rank не является правильным тестом из-за перекрёстного порядка color indices. После reshuffle

$$\mathcal{R}_H(H)_{(\dot{a}, J), (\dot{b}, I)} = H_{\dot{a}I\dot{b}J} \quad (87.14)$$

во всех 600 случаях получено

$$\boxed{\text{rank}_{\mathbb{C}} \mathcal{R}_H(H) = 1}, \quad \frac{s_2}{s_1} < 2 \times 10^{-15}. \quad (87.15)$$

При этом $\|\mathcal{R}_H - \mathcal{R}_H^T\| < 2 \times 10^{-14}$. Следовательно, rank-one factor использует один и тот же $\Delta_{\dot{a}I}$ с обеих сторон, и

$$\boxed{H_{\dot{a}I\dot{b}J} = k^{\nu R*} \Delta_{\dot{a}J} \Delta_{\dot{b}I}}. \quad (87.16)$$

87.5 Что означают большие ambient ranks

По совокупности samples quadratic pieces имеют real linear-span ranks

$$\text{rank } A_{(2)}^Y = 120, \quad \text{rank } A_{(2)}^{M_R} = 72, \quad (87.17)$$

а полные fluctuated blocks заполняют ambient spans $128 + 72 = 200$. Это не означает 200 независимых scalar coordinates: каждый отдельный point остаётся на nonlinear composite variety, заданном rank-two и rank-one identities выше. Большой rank возникает только после взятия linear span многих разных points этой variety.

Теорема 87.1 (Generalized fluctuation gate). *На exact Standard-Model first-order seed нормированный semigroup $\text{Pert}(\mathcal{A}_{PS})$ воспроизводит composite Pati–Salam branch: linear term даёт ϕ и Δ , quadratic term даёт factorized ϕ – Σ_4 Yukawa block и crossed square $\Delta\Delta$, не порождая left-Majorana channel. Gate закрыт как конструктивный pass.*

87.6 Литература и воспроизводимость

Формулы (87.4) и (87.5) взяты из А. Н. Chamseddine, А. Connes, W. D. van Suijlekom, *Inner Fluctuations in Noncommutative Geometry without the First Order Condition*, arXiv:1304.7583, и *Beyond the Spectral Standard Model: Emergence of Pati–Salam Unification*, arXiv:1304.8050. Composite formulas сверены с А. Н. Chamseddine, А. Connes, W. D. van Suijlekom, *Grand Unification in the Spectral Pati–Salam Model*, arXiv:1507.08161.

Machine audit сохранён в `s2t_v4_pati_salam_generalized_inner_fluctuation.py` и `s2t_v4_pati_salam_generalized_inner_fluctuation_results.json`.

Глава 88

Composite Pati–Salam potential: exact rank-one Hessian no-go

Generalized inner fluctuation уже вывел composite fields из project finite Dirac block. Теперь они не считаются независимыми fundamental variables: spectral potential вычисляется после буквальной подстановки $Y(\phi, \Sigma_4)$ и $H_R(\Delta)$ в physical half-trace конечного оператора.

88.1 Что известно и чего нет в литературе

Первичная работа arXiv:1507.08161 перечисляет composite content

$$\phi \sim (2_R, 2_L, 1), \quad \Delta \sim (2_R, 1_L, 4), \quad \Sigma_4 \sim (1_R, 1_L, 15), \quad (88.1)$$

но прямо оставляет полный анализ composite scalar potential будущей работе. Поэтому ниже не импортируется готовый phenomenological ansatz: potential вычисляется из уже проверенного project operator.

88.2 High-scale reduction

Чтобы сохранить weak $SU(2)_L$ на Pati–Salam scale, необходимо

$$\langle \phi \rangle = 0. \quad (88.2)$$

Но composite Yukawa block имеет вид

$$Y = (k^\nu \phi + k^e \tilde{\phi}) \Sigma_4 + (k^u \phi + k^d \tilde{\phi})(I_4 - \Sigma_4). \quad (88.3)$$

Следовательно,

$$\boxed{\phi = 0 \implies Y = 0} \quad (88.4)$$

для любого Σ_4 . Weak-singlet adjoint на этом background является точно flat и не может самостоятельно выбрать high-scale vacuum.

Остаётся right-Majorana block

$$H_{\dot{a}I\dot{b}J} = k^{\nu R*} \Delta_{\dot{a}J} \Delta_{\dot{b}I}. \quad (88.5)$$

Константа $k^{\nu R}$ поглощается в normalization поля и не влияет на Hessian signature.

88.3 Exact physical half-traces

Обозначим

$$\rho = \text{Tr}(\Delta^\dagger \Delta), \quad \tau = \text{Tr}[(\Delta^\dagger \Delta)^2]. \quad (88.6)$$

Прямое умножение полного 32-by-32 КОб operator даёт

$$\frac{1}{2} \text{Tr} D_F^2 = \rho^2, \quad (88.7)$$

$$\frac{1}{2} \text{Tr} D_F^4 = \tau^2. \quad (88.8)$$

Factor 1/2 удаляет particle–antiparticle doubling. Сто random complex 2×4 matrices подтверждают identities (88.8) с абсолютной ошибкой ниже 2×10^{-10} .

После положительного rescaling coefficients общий vacuum-equivalent potential имеет нормированную форму

$$\boxed{V_\Delta = -\rho^2 + \tau^2.} \quad (88.9)$$

88.4 Желаемый rank-one saddle

Gauge transformations приводят Δ к singular-value form. Standard Model stabilizer требует rank one, поэтому берём

$$\Delta_{\text{SM}} = \begin{pmatrix} v & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad v = 2^{-1/4}. \quad (88.10)$$

Это stationary point с

$$V(\Delta_{\text{SM}}) = -\frac{1}{4}. \quad (88.11)$$

Exact Hessian на всех 16 real components Δ имеет spectrum

$$\boxed{8\sqrt{2} \ (1), \quad 0 \ (9), \quad -2\sqrt{2} \ (6).} \quad (88.12)$$

Девять zero modes совпадают с числом broken Pati–Salam generators, но шесть оставшихся directions отрицательны. Поэтому это не vacuum, а saddle.

88.5 Нежелательный stationary orbit

Нижний stationary orbit имеет два равных singular values,

$$\Delta_{(2)} = \begin{pmatrix} v & 0 & 0 & 0 \\ 0 & v & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V(\Delta_{(2)}) = -1. \quad (88.13)$$

Его Hessian spectrum равен

$$16\sqrt{2} \ (1), \quad 8\sqrt{2} \ (3), \quad 0 \ (12), \quad (88.14)$$

то есть отрицательных directions нет. Однако rank-two condensate разрушает four-color до subgroup с двумя color doublets и locking с $SU(2)_R$, а не до $SU(3)_c \times U(1)_Y$. Энергетически предпочтённый orbit не является Standard Model vacuum.

88.6 Почему universal singlet снова не помогает

Пусть connected или external singlet меняет только radial dependence:

$$V = f(\rho) + b\tau^2, \quad b > 0. \quad (88.15)$$

Для singular squares (p, q) rank-one point имеет $q = 0$. Radial stationarity требует

$$f'(p) + 4bp^3 = 0. \quad (88.16)$$

Но coefficient при включении второго singular value равен

$$\left. \frac{\partial V}{\partial q} \right|_{q=0} = f'(p) = -4bp^3 < 0. \quad (88.17)$$

Следовательно, любая поправка, зависящая только от общей нормы Δ , оставляет rank-growth instability.

Теорема 88.1 (Composite rank-one no-go). *Минимальный constrained composite spectral Pati–Salam branch не имеет устойчивого Pati–Salam-to-Standard-Model vacuum. Weak preservation делает Σ_4 flat, желаемый rank-one Δ -orbit имеет шесть exact negative Hessian modes, a global lower orbit имеет rank two и неправильный unbroken subgroup. Norm-only singlet extension не меняет этот verdict.*

88.7 Конструктивное указание для улучшения

Следующая модель должна породить не ещё один universal mass coefficient, а rank-sensitive invariant. Минимальный target имеет вид

$$c_{\det} \det(\Delta \Delta^\dagger) \quad (88.18)$$

или эквивалентное coupling к independent connected adjoint, которое различает rank one и rank two. Его coefficient должен быть выведен из расширенного finite geometry; добавлять его вручную нельзя.

88.8 Литература и воспроизводимость

Composite field formulas и statement о незавершённом potential analysis сверены с А. Н. Chamseddine, А. Connes, W. D. van Suijlekom, *Grand Unification in the Spectral Pati–Salam Model*, arXiv:1507.08161. Fundamental-branch vacuum obstruction сопоставлен с Н. Karimi, *Symmetry Breaking and Proton Decay in Spectral Pati–Salam Model*, arXiv:1905.04533.

Exact symbolic Hessian и full-matrix trace audit сохранены в `s2t_v4_pati_salam_composite_potential_hessian.py` и `s2t_v4_pati_salam_composite_potential_hessian_results.json`.

Глава 89

Археология проекта: double-path wedge selector для Pati–Salam vacuum

Composite Hessian no-go потребовал rank-sensitive invariant $\det(\Delta\Delta^\dagger)$. Поиск по старым главам и wiki показывает, что его основные детали уже присутствовали в проекте раздельно: rank-one projectors, interference общих Krajewski paths, integer inclusion–exclusion coefficients, Casimir representation gaps и algebra-decorated traces. Здесь эти детали собираются в один проверяемый кандидат.

89.1 Два квадратичных пути

Из одного $\Delta \sim (2_R, 4_4)$ существуют два contractions с одинаковыми external indices:

$$H_{\dot{a}I\dot{b}J}^{\text{dir}} = \Delta_{\dot{a}I}\Delta_{\dot{b}J}, \quad (89.1)$$

$$H_{\dot{a}I\dot{b}J}^{\text{cr}} = \Delta_{\dot{a}J}\Delta_{\dot{b}I}. \quad (89.2)$$

Второй уже выведен generalized inner fluctuation. Их raw path difference равен

$$W_{\dot{a}I\dot{b}J} = H_{\dot{a}I\dot{b}J}^{\text{dir}} - H_{\dot{a}I\dot{b}J}^{\text{cr}}. \quad (89.3)$$

Он антисимметричен отдельно по weak и four-color indices, поэтому

$$W \in (1_R, 6_4). \quad (89.4)$$

Это ровно unwanted channel, создававший шесть отрицательных Hessian modes.

89.2 Determinant identity

Cauchy–Binet identity принимает здесь особенно простой вид:

$$\boxed{\|H^{\text{dir}} - H^{\text{cr}}\|_F^2 = 4 \det(\Delta\Delta^\dagger)}. \quad (89.5)$$

Правая часть является суммой квадратов всех 2×2 minors Δ . Она неотрицательна и обращается в нуль тогда и только тогда, когда $\text{rank } \Delta \leq 1$. Таким образом, это точный rank-one selector, а не phenomenological mass term.

Двести random complex matrices подтверждают (89.5) и обе antisymmetry identities с ошибками порядка machine precision.

89.3 Почему coefficient четыре не подгонка

Предыдущий Hessian gate рассматривал

$$V_\kappa = -\rho^2 + \tau^2 + \kappa \det(\Delta\Delta^\dagger). \quad (89.6)$$

На rank-one stationary orbit exact spectrum равен

$$8\sqrt{2} \ (1), \quad 0 \ (9), \quad \sqrt{2}(\kappa - 2) \ (6). \quad (89.7)$$

Следовательно, $\kappa = 2$ только превращает instability в дополнительные flat modes, а $\kappa > 2$ делает все шесть directions положительными.

Raw path difference в (89.5) автоматически даёт

$$\boxed{\kappa = 4}. \quad (89.8)$$

При этом Hessian signature становится

$$\boxed{(7_+, 9_0, 0_-)}. \quad (89.9)$$

Rank-two stationary branch, существовавший при $\kappa < 4$, при $\kappa = 4$ стягивается в origin; rank-one orbit остаётся с энергией $-1/4$ и становится global nonzero minimum.

89.4 Независимая Casimir-проверка

Ранее project diagonal-connector audit уже вычислил combined Casimir values:

$$(3_R, 10_4) : \quad C_2^R + C_2^4 = 2 + \frac{9}{2} = \frac{13}{2}, \quad (89.10)$$

$$(1_R, 6_4) : \quad C_2^R + C_2^4 = 0 + \frac{5}{2} = \frac{5}{2}. \quad (89.11)$$

Их gap также равен

$$\frac{13}{2} - \frac{5}{2} = 4. \quad (89.12)$$

То есть path-combinatorics и representation theory независимо указывают на один и тот же stabilizing coefficient. Один отдельный Casimir gap 2 был бы лишь marginal; combined gap 4 проходит strict Hessian gate.

89.5 Какие старые механизмы соединились

В проекте уже имелись следующие части конструкции:

1. `version4_rank_one_breaking_gate.tex`: канонический projector из involution;
2. `version4_common_updown_krajewski_loop_gate.tex`: mixed word из двух paths одного finite graph с фиксированной multiplicity;
3. `version4_relative_krajewski_star_gate.tex`: целочисленная endpoint inclusion-exclusion с относительным минусом;
4. `version4_pati_salam_diagonal_connector_menu_gate.tex`: combined Casimir gap 4;

5. `version4_algebra_embedding_weighted_selector_gate.tex`: eigenfunction-sensitive decorated trace;
6. `version4_wilson_defect_parent_superconnection_gate.tex`: общий graded superconnection как carrier projector и relative signs.

Предложение 89.1 (Exact algebraic rescue candidate). *Если расширенный finite graph содержит direct и crossed quadratic Δ -paths с relative sign, фиксированным orientation или grading, то его положительный curvature norm автоматически добавляет $4 \det(\Delta\Delta^\dagger)$. Этот член устраняет все шесть negative modes и выбирает требуемый rank-one Pati–Salam-to-Standard-Model orbit без настройки непрерывного coefficient.*

89.6 Что ещё не доказано

Найдено точное решение potential-level obstruction, но ещё не parent geometry. Текущий project generalized fluctuation выводит crossed path, но не выводит второй direct path и их relative minus sign в одном admissible КО6/Krajewski block. Combined Casimir gap является сильной независимой подсказкой, но standard unweighted spectral trace не вставляет Casimir projector автоматически.

Протокол 89.1 (Следующий узкий gate). Построить минимальный doubled-path finite graph и проверить:

1. order-one condition для каждого fundamental edge;
2. self-adjointness, grading и J_F -совместимость;
3. появление $H^{\text{dir}} - H^{\text{cr}}$ из одной curvature или superconnection square;
4. отсутствие нового free relative coefficient;
5. сохранение fermion readout и девяти Goldstone modes;
6. полный Hessian после включения ϕ и Σ_4 .

Machine audit сохранён в `s2t_v4_pati_salam_rank_selector_archaeology.py` и `s2t_v4_pati_salam_rank_selector_archaeology_results.json`.

Глава 90

Wedge-channel compatibility: КО6, Goldstones и fermion readout

Археологический gate нашёл exact potential repair $\|H^{\text{dir}} - H^{\text{cr}}\|^2$. Теперь проверяется, является ли этот канал допустимым внутри уже построенного finite block, а не только хорошей формулой для potential.

90.1 Проверяемые условия совместимости

В rank-one stationary point имеются шесть отрицательных направлений. Wedge-channel должен одновременно выполнить три условия:

1. дать положительный Hessian contribution ровно на этих шести направлениях;
2. не тронуть девять Goldstone directions, которые обязаны остаться нулевыми до gauge fixing;
3. исчезнуть в самом физическом vacuum, чтобы не испортить fermion masses.

Все три условия ниже проходят.

90.2 КО6 embedding

Определим symmetric right-Majorana channel

$$W_{\dot{a}I\dot{b}J} = \Delta_{\dot{a}I}\Delta_{\dot{b}J} - \Delta_{\dot{a}J}\Delta_{\dot{b}I}. \quad (90.1)$$

Одновременный обмен compound indices сохраняет знак, поэтому

$$W^T = W. \quad (90.2)$$

Следовательно, его можно без изменения Hilbert space поместить в уже разрешённый M_R -slot:

$$D_W = D_F(Y = 0, M_R = W, M_L = 0). \quad (90.3)$$

На двухстах random complex Δ machine audit даёт нулевые в пределах roundoff ошибки для

$$D_W = D_W^\dagger, \quad \{D_W, \Gamma_F\} = 0, \quad D_W P_J = P_J \overline{D_W}. \quad (90.4)$$

Таким образом, wedge-channel совместим с теми же КО6 reality и grading, что и исходный Pati-Salam block.

90.3 Точный rank Jacobian

В Standard-Model rank-one точке

$$\Delta_0 = \begin{pmatrix} 2^{-1/4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (90.5)$$

выполняется

$$W(\Delta_0) = 0. \quad (90.6)$$

Рассмотрим real Jacobian

$$J_W = dW|_{\Delta_0} : \mathbb{R}^{16} \longrightarrow M_8(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}. \quad (90.7)$$

Прямой finite-difference и exact polynomial structure дают

$$\boxed{\text{rank}_{\mathbb{R}} J_W = 6, \quad \dim \ker J_W = 10.} \quad (90.8)$$

Шесть ненулевых singular values равны друг другу с numerical precision. Это ровно multiplicity шести отрицательных Hessian directions предыдущего gate.

90.4 Goldstone и radial kernel

Infinitesimal action $SU(2)_R \times SU(4)$ на Δ_0 имеет orbit rank

$$\boxed{9.} \quad (90.9)$$

Для всех eighteen Lie-algebra generators проверено

$$J_W \delta_{\text{gauge}} \Delta_0 = 0. \quad (90.10)$$

После удаления stabilizer это означает, что все девять Goldstone directions лежат в kernel wedge-selector. Десятое kernel direction является radial variation самой rank-one amplitude; оно также удовлетворяет

$$J_W \Delta_0 = 0. \quad (90.11)$$

Следовательно, положительный $\|W\|^2$ меняет только transverse rank-growth modes и не меняет radial scale equation.

90.5 Fermion-mass safety

Поскольку $W(\Delta_0) = 0$, дополнительный channel не создаёт нового tree-level Majorana matrix в выбранном vacuum. Он действует как curvature penalty away from rank one, но исчезает на shell физического fermion readout. Это важное отличие от universal mass shift или независимого fundamental scalar VEV.

Теорема 90.1 (Wedge compatibility pass). *Raw direct-minus-crossed wedge-channel является symmetric right-Majorana KO6-compatible block. В rank-one Standard-Model vacuum он исчезает, его Jacobian имеет rank шесть, все девять Goldstone directions и radial mode лежат в kernel. Поэтому найденный $4 \det(\Delta \Delta^\dagger)$ repair устраняет ровно unwanted instability, не меняя gauge breaking count и tree-level fermion readout.*

90.6 Что дальше

Теперь проблема локализована не в potential и не в representation content. Остался один structural вопрос: вывести (90.1) как curvature одного doubled-path graph. Следующий block должен содержать direct и crossed length-two paths с relative sign, фиксированным grading или orientation, и пройти:

1. fundamental-edge order-one condition;
2. J_F -pairing всех новых intermediate nodes;
3. отсутствие свободного relative amplitude;
4. восстановление coefficient четыре в physical half-trace;
5. полный (ϕ, Σ_4, Δ) Hessian.

Machine audit сохранён в `s2t_v4_pati_salam_wedge_channel_compatibility.py` и `s2t_v4_pati_salam_wedge_channel_compatibility_results.json`.

Глава 91

Трёхузловой parent graph: спектральный rank selector без ручного знака

Предыдущие gates нашли правильный wedge-channel, но оставили открытым происхождение relative minus между direct и crossed paths. Здесь проверяется более экономная конструкция: не добавлять разность каналов вручную, а провести поле Δ через внешний квадрат. Оказывается, полный raw spectral trace такого графа сам создаёт положительный determinant invariant.

91.1 Структура предлагаемого механизма

Предыдущий анализ определил требуемый determinant stabilizer, но не его parent construction. Рассмотрим трёхузловую цепь:

$$\mathbb{C} \xrightarrow{A_\Delta} \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^4 \xrightarrow{B_\Delta} \Lambda^2 \mathbb{C}^2 \otimes \Lambda^2 \mathbb{C}^4. \quad (91.1)$$

Первое ребро кладёт Δ в восьмимерный intermediate space. Второе ребро берёт все его 2×2 minors. Поэтому двухшаговый путь видит ровно то, превращается ли rank one в rank two. Никакой отдельный знак $H^{\text{dir}} - H^{\text{cr}}$ больше не вставляется: antisymmetrization уже содержится в Λ^2 .

91.2 Два фундаментальных ребра

Положим

$$A_\Delta(1) = \text{vec } \Delta. \quad (91.2)$$

Для $x \in \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^4$ определим

$$(B_\Delta x)_{IJ} = \frac{c}{2} (\Delta_{0I} x_{1J} - \Delta_{1I} x_{0J} - \Delta_{0J} x_{1I} + \Delta_{1J} x_{0I}), \quad I < J. \quad (91.3)$$

Здесь c временно сохраняет возможную относительную нормировку двух representations одной one-form. При канонической polarization convention $c = 1$. Композиция равна

$$\boxed{B_\Delta A_\Delta = c \Lambda^2 \Delta}, \quad \|\Lambda^2 \Delta\|^2 = \det(\Delta \Delta^\dagger). \quad (91.4)$$

91.3 Raw spectral traces

На graded carrier размерности $1 + 8 + 6$ возьмём

$$D_{\Delta} = \begin{pmatrix} 0 & A_{\Delta}^{\dagger} & 0 \\ A_{\Delta} & 0 & B_{\Delta}^{\dagger} \\ 0 & B_{\Delta} & 0 \end{pmatrix}. \quad (91.5)$$

Обозначим

$$\rho = \text{Tr}(\Delta\Delta^{\dagger}), \quad \tau = \text{Tr}[(\Delta\Delta^{\dagger})^2], \quad d = \det(\Delta\Delta^{\dagger}). \quad (91.6)$$

Прямое умножение даёт

$$\text{Tr } D_{\Delta}^2 = \left(2 + \frac{3}{2}c^2\right) \rho, \quad (91.7)$$

$$\text{Tr } D_{\Delta}^4 = 2\rho^2 + c^4 \left(\frac{3}{8}\tau + \frac{1}{4}d\right) + 4c^2d \quad (91.8)$$

$$= \left(2 + \frac{3}{8}c^4\right) \rho^2 + \left(4c^2 - \frac{1}{2}c^4\right) d. \quad (91.9)$$

Последний переход использует $\tau = \rho^2 - 2d$, справедливое для 2×4 matrix. Следовательно, determinant coefficient положителен не в одной подогнанной точке, а во всём интервале

$$\boxed{0 < c^2 < 8.} \quad (91.10)$$

При $c = 1$ physical half-traces КО6 completion равны

$$\frac{1}{2} \text{Tr } D_F^2 = \frac{7}{2}\rho, \quad \frac{1}{2} \text{Tr } D_F^4 = \frac{19}{8}\rho^2 + \frac{7}{2}d. \quad (91.11)$$

То есть стабилизатор появляется из обычного незавешенного spectral trace, а не из Casimir-decorated functional.

91.4 Vacuum и полный Hessian

Для нормировки

$$V = -\frac{1}{2} \text{Tr } D_F^2 + \frac{1}{2} \text{Tr } D_F^4 = -\frac{7}{2}\rho + \frac{19}{8}\rho^2 + \frac{7}{2}d \quad (91.12)$$

rank-one minimum имеет

$$\rho_* = \frac{14}{19}, \quad V_* = -\frac{49}{38}. \quad (91.13)$$

Equal-singular-value rank-two branch имеет

$$p = q = \frac{7}{26}, \quad V_{(2)} = -\frac{49}{52} > V_*. \quad (91.14)$$

Exact real 16×16 Hessian spectrum в rank-one точке равен

$$\boxed{14 \ (1), \quad 0 \ (9), \quad \frac{98}{19} \ (6).} \quad (91.15)$$

Таким образом, radial mode положителен, девять gauge-orbit directions остаются Goldstone, а все шесть rank-growth directions становятся положительными.

91.5 КО6 и Krajewski-проверка

Particle chain имеет grading $(+, -, +)$. Добавим conjugate chain и зададим J_F обменом двух copies с complex conjugation. На complex dimension 30 machine audit проверяет

$$D_F = D_F^\dagger, \quad \{D_F, \Gamma_F\} = 0, \quad [D_F, J_F] = 0, \quad \{J_F, \Gamma_F\} = 0 \quad (91.16)$$

с ошибками порядка machine precision.

Coarse labels можно формально выбрать как

$$(0, 0) \longrightarrow (0, 1) \longrightarrow (1, 1), \quad (91.17)$$

а для conjugate chain — transposed labels. Каждое fundamental edge меняет ровно один label, поэтому chain проходит необходимый coarse order-one edge test. Однако это ещё не доказывает существование самих трёх nodes как modules represented associative algebra. Следующий audit показывает, что для $\mathcal{A}_F^{PS} = \mathbb{H}_R \oplus \mathbb{H}_L \oplus M_4(\mathbb{C})$ одномерный node и irreducible color-six node не существуют. Поэтому coarse labeling нельзя повышать до настоящего Krajewski pass.

Теорема 91.1 (Equivariant carrier pass). *Трёхузловая exterior-square chain имеет КО6 completion и проходит coarse order-one edge criterion. Её polynomial trace автоматически содержит положительный rank-sensitive determinant coefficient и выбирает требуемый rank-one orbit с Hessian signature $(7_+, 9_0, 0_-)$. Relative direct-minus-crossed sign фиксирован antisymmetrization внешнего квадрата. Но этот результат является graded superconnection carrier, а не строгим finite spectral triple над неизменённой Pati–Salam algebra.*

91.6 Что ещё не закрыто

Это gauge-equivariant parent carrier, но не finite-triple parent graph. В (91.3) оба ребра связаны с одной и той же Δ по invariant polarization prescription, а endpoint $(1_R, 6_4)$ является допустимым scalar channel, но не module node $M_4(\mathbb{C})$. Поэтому literal three-node embedding закрывается. Рабочий механизм следует искать в represented universal two-forms или curvature внутри уже существующего 32-dimensional Pati–Salam Hilbert space, после quotient по degree-two junk.

91.7 Литература и воспроизводимость

Diagrammatic finite-triple interpretation сверена с Т. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, arXiv:hep-th/9701081. Связь finite geometry со scalar-potential constraints сверена с Т. Krajewski, *Constraints on the Scalar Potential from Spectral Action Principle*, arXiv:hep-th/9803199. Использование обычных следов $\text{Tr } D_F^2$ и $\text{Tr } D_F^4$ опирается на А. Н. Chamseddine and А. Connes, *The Spectral Action Principle*, arXiv:hep-th/9606001.

Machine audit сохранён в s2t_v4_pati_salam_three_node_parent_graph.py и s2t_v4_pati_salam_three_node_parent_graph_results.json.

Глава 92

Associative-node no-go: почему color-six не является Krajewski node

Трёхузловой exterior-square carrier дал правильный determinant и Hessian. Теперь проводится более строгая проверка: могут ли его nodes быть modules той же ассоциативной Pati–Salam algebra, которая действует на fermions. Ответ отрицателен, и это уточняет, где именно должна жить найденная конструкция.

92.1 Локализация obstruction

Determinant-stabilizing identity сохраняется, но её literal realization через новый шестимерный fermion module невозможна. Группа $SU(4)$ действует на шестёрке, тогда как полная matrix algebra $M_4(\mathbb{C})$ не допускает на ней линейного unital associative representation.

Значит:

1. формулы determinant и положительного Hessian остаются верны;
2. literal node $(1_R, 6_4)$ в строгом Krajewski graph запрещён;
3. шестёрка должна появляться как scalar curvature channel внутри существующего Hilbert space, где она уже присутствует в Majorana block.

92.2 Группа не равна associative algebra

Для $g \in GL(4, \mathbb{C})$ внешний квадрат задаёт корректное group representation

$$\Lambda^2(gh) = \Lambda^2(g)\Lambda^2(h). \quad (92.1)$$

Его производная задаёт корректное Lie-algebra representation

$$d\Lambda^2([X, Y]) = [d\Lambda^2(X), d\Lambda^2(Y)]. \quad (92.2)$$

Именно поэтому предыдущий wedge edge является точно gauge-equivariant.

Но representation ассоциативной algebra должна быть complex-linear, unital и multiplicative. Карта $A \mapsto \Lambda^2 A$ квадратична:

$$\Lambda^2(A + B) \neq \Lambda^2 A + \Lambda^2 B, \quad \Lambda^2(\lambda I_4) = \lambda^2 I_6. \quad (92.3)$$

Производная $d\Lambda^2$ линейна, но

$$d\Lambda^2(I_4) = 2I_6, \quad d\Lambda^2(AB) \neq d\Lambda^2(A)d\Lambda^2(B). \quad (92.4)$$

Следовательно, ни одна из двух естественных exterior-square maps не является unital associative representation $M_4(\mathbb{C}) \rightarrow M_6(\mathbb{C})$.

На двухстах random matrix pairs machine audit даёт ошибки порядка 10^{-14} для group multiplicativity и Lie commutators, но типичный additivity/associative-product defect порядка 10^1 . Scalar test уже точно даёт

$$\|\Lambda^2(2I_4) - 2I_6\|_F = 2\sqrt{6}, \quad \|d\Lambda^2(I_4) - I_6\|_F = \sqrt{6}. \quad (92.5)$$

92.3 Artin–Wedderburn module obstruction

Project Pati–Salam algebra равна

$$\mathcal{A}_F^{PS} = \mathbb{H}_R \oplus \mathbb{H}_L \oplus M_4(\mathbb{C}). \quad (92.6)$$

Её irreducible complex left modules имеют dimensions

$$2, \quad 2, \quad 4. \quad (92.7)$$

В частности, любой nontrivial $M_4(\mathbb{C})$ -module является direct sum копий fundamental $\mathbb{C}^4$, поэтому его dimension кратна четырём. Irreducible color-six module и unital one-dimensional module отсутствуют. Следовательно, оба крайних nodes chain

$$\mathbb{C} \longrightarrow (2, 4) \longrightarrow (1, 6) \quad (92.8)$$

не являются nodes строгого finite triple над неизменённой $\mathcal{A}_F^{PS}$.

Добавление отдельного $M_6(\mathbb{C})$ -summand формально разрешило бы six-dimensional module, но одновременно добавило бы новый $U(6)$ gauge factor и тем самым изменило бы модель, которую требовалось вывести.

92.4 Почему wedge-map всё равно не случайна

На уровне gauge representations

$$\text{Hom}((2, 4), (1, 6)) \cong (2, 4) \oplus (2, \overline{20}). \quad (92.9)$$

Wedge polarization выбирает единственную $(2, 4)$ -копию. Machine map

$$\Delta \longmapsto B_\Delta \quad (92.10)$$

имеет complex rank восемь и проходит exact $SU(2)_R \times SU(4)$ -equivariance test. Поэтому проблема не в representation content scalar field, а только в ошибочном превращении scalar representation в fermionic algebra module.

92.5 Правильное место для шестёрки

В уже построенном finite block

$$\mathcal{H}_F = V_R \oplus V_L \oplus V_R^c \oplus V_L^c \quad (92.11)$$

color-six присутствует внутри

$$\mathrm{Sym}^2(2_R \otimes 4_4) = (3_R, 10_4) \oplus (1_R, 6_4), \quad (92.12)$$

то есть как scalar Majorana channel, а не как Hilbert node. Это указывает на корректный carrier: represented degree-two differential calculus

$$\Omega_{D_F}^2(\mathcal{A}_F) = \pi_D(\Omega^2 \mathcal{A}_F) / \pi_D(J^2) \quad (92.13)$$

или соответствующая curvature superconnection. Два length-two paths могут породить wedge component в D_F^2 , а junk quotient должен решить, остаётся ли нужная antisymmetric projection в physical curvature.

Критерий провала 92.1 (Associative-node no-go). Exterior-square chain нельзя объявлять Krajewski finite triple над $\mathbb{H}_R \oplus \mathbb{H}_L \oplus M_4(\mathbb{C})$: representations 1 и 6 не являются допустимыми endpoint modules этой associative algebra. Coarse order-one label test был необходим, но недостаточен.

Предложение 92.1 (Сохранённый curvature route). *Exterior-square trace identity остаётся точным gauge-equivariant указателем на нужный determinant selector. Допустимый следующий gate должен не добавлять новые fermion nodes, а вычислить represented universal two-forms и junk ideal на существующем 32-dimensional Pati–Salam module и проверить, выделяет ли physical curvature канал $(1_R, 6_4)$.*

92.6 Литература и воспроизводимость

Различие между vertices finite triple и scalar links сверено с Т. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, arXiv:hep-th/9701081. Ограничения scalar potential и роль diagram paths сверены с Т. Krajewski, arXiv:hep-th/9803199. Generalized inner fluctuations сверены с А. Н. Chamseddine and W. D. van Suijlekom, arXiv:1304.7583, а Pati–Salam scalar channels — с А. Н. Chamseddine, A. Connes and W. D. van Suijlekom, arXiv:1304.8050. Переход от universal forms к represented calculus modulo junk является стандартной частью spectral-triple differential calculus.

Machine audit сохранён в `s2t_v4_pati_salam_associative_node_no_go.py` и `s2t_v4_pati_salam_associative_node_no_go_results.json`.

Глава 93

Two-form/A2 trilemma: parity, crossed path или полная свобода

Associative-node no-go перенёс rank selector в differential calculus или generalized quadratic fluctuation. Здесь обе возможности проверяются до дорогого полного junk computation. Результат локализует ещё одно ограничение: прежний wedge Majorana block не может быть ordinary two-form, а расширение physical seed до общего first-order kernel уничтожает предсказательность.

93.1 Три проверяемых механизма

Рассматриваются три естественных способа получить недостающий invariant:

1. сделать её обычной кривизной из двух one-forms;
2. получить её quadratic term $A_{(2)}$ из уже физического seed;
3. разрешить самый общий seed, который допускает Standard-Model first-order kernel.

Проверка даёт следующие результаты:

1. ordinary-curvature route имеет неправильную чётность;
2. physical-seed route производит только прежний crossed path;
3. generic-seed route содержит нужный path, но вместе со всеми возможными competing Majorana matrices.

Это не закрывает любой curvature repair, но закрывает три самых прямых отождествления.

93.2 Parity ordinary two-forms

Finite algebra representation коммутирует с grading,

$$[\pi(a), \Gamma_F] = 0, \quad (93.1)$$

а D_F является odd. Поэтому каждый represented one-form

$$\pi(a_0)[D_F, \pi(a_1)] \quad (93.2)$$

odd, а каждый represented two-form

$$\omega_2 = \pi(a_0)[D_F, \pi(a_1)][D_F, \pi(a_2)] \quad (93.3)$$

even:

$$[\omega_2, \Gamma_F] = 0. \quad (93.4)$$

Wedge repair, помещённый в symmetric right-Majorana slot, является odd:

$$\{D_W, \Gamma_F\} = 0. \quad (93.5)$$

Следовательно, он Frobenius-orthogonal всему пространству ordinary two-forms. Degree-two junk является подпространством того же even space, поэтому quotient не может изменить parity и создать D_W .

На двухстах random universal words machine audit даёт точно нулевые в double precision ошибки в (93.4), (93.5) и их mutual Frobenius overlap.

Критерий провала 93.1 (Two-form parity no-go). Odd wedge Majorana block нельзя буквально отождествлять с represented universal two-form на существующем КО6 module. Junk quotient может удалить even directions, но не превратить even curvature в odd Dirac block.

93.3 Physical seed и quadratic $A_{(2)}$

Generalized inner fluctuation without first-order condition содержит quadratic correction $A_{(2)}$, которая остаётся частью odd fluctuated Dirac operator. Для уже зафиксированного physical Standard-Model seed проведены двести independent normalized perturbations. Во всех случаях right-Majorana quadratic block имеет crossed reshuffle rank

$$\boxed{1}, \quad (93.6)$$

а максимальное отношение второй singular value к первой равно

$$6.7 \times 10^{-16}. \quad (93.7)$$

То есть physical seed воспроизводит только

$$H_{aI,bJ}^{\text{cr}} = \Delta_{aJ}\Delta_{bI} \quad (93.8)$$

и не создаёт независимый direct path.

93.4 Общий SM first-order seed

Embedded Standard-Model first-order kernel содержит 16-real-dimensional right-Majorana seed space. Теперь seed выбирается общим элементом этого пространства, после чего выполняется та же generalized fluctuation.

На восьмистах samples real span quadratic Majorana outputs имеет dimension

$$\boxed{72}. \quad (93.9)$$

Это ровно real dimension всей complex symmetric matrix space $\text{Sym}^2 \mathbb{C}^8$. Random direct и wedge targets проецируются в найденный span с relative errors порядка 10^{-15} . Следовательно, расширение seed действительно возвращает желаемый direct channel, но не выделяет его: одновременно возвращаются все symmetric Majorana competitors.

Individual generic outputs имеют full ordinary matrix rank восемь и crossed reshuffle rank два. Таким образом, rank-one factorization physical seed теряется раньше, чем появляется selector.

Критерий провала 93.2 (Generic-seed freedom). Нельзя спасти direct path простым разрешением общего 16-real-dimensional SM first-order Majorana seed. Quadratic $A_{(2)}$ -image тогда заполняет весь 72-real-dimensional symmetric channel и перестаёт быть предсказанием.

93.5 Точная трилемма

Получено три взаимоисключающих результата:

1. ordinary two-form имеет wrong grading parity для wedge Majorana block;
2. physical seed сохраняет predictive rank-one structure, но даёт только crossed path;
3. generic allowed seed содержит direct и wedge directions, но вместе со всем $\text{Sym}^2 \mathbb{C}^8$.

Теорема 93.1 (Two-form/ A_2 trilemma). *В существующем 32-dimensional KO6 Pati-Salam block direct-minus-crossed wedge repair не выводится ни literal ordinary two-form, ни physical-seed quadratic generalized fluctuation, ни predictive generic-seed extension. Первые два механизма слишком малы или имеют wrong parity; третий является полным непредсказательным symmetric Majorana space.*

93.6 Что ещё не исключено

Parity no-go относится к odd wedge block, но не исключает другой способ получить ту же gauge-invariant scalar energy. Even singlet component physical curvature может после junk projection зависеть от $\det(\Delta\Delta^\dagger)$, не будучи сама color-six matrix. Следующий узкий gate должен вычислить только gauge-singlet sector quotient

$$\Omega_{D_F}^2(\mathcal{A}_F)/J^2 \quad (93.10)$$

и проверить rank sensitivity его norm. Если singlet quotient зависит только от ρ , minimal no-new-state route закрывается; тогда следует проверить vectorlike extension, составленное только из допустимых fundamental 4 и $\bar{4}$ modules, без нового $M_6(\mathbb{C})$ -summand.

93.7 Литература и воспроизводимость

Quadratic generalized fluctuation и её необходимость без first-order condition сверены с А. Н. Chamseddine and W. D. van Suijlekom, arXiv:1304.7583. Pati-Salam application и scalar-channel ledger сверены с А. Н. Chamseddine, А. Connes and W. D. van Suijlekom, arXiv:1304.8050. Diagram-path interpretation scalar potentials сверена с Т. Krajewski, arXiv:hep-th/9803199.

Machine audit сохранён в s2t_v4_pati_salam_twoform_a2_trilemma.py и s2t_v4_pati_salam_twoform_a2_trilemma_results.json.

Глава 94

Project recovery: projected curvature на допустимой $\bar{4} \rightarrow 2_R \rightarrow 4$ chain

Two-form/A2 trilemma закрыл три прямых маршрута, но оставил even singlet curvature. Повторный поиск по старым superconnection, relative-projector и vectorlike gates обнаруживает, что нужные детали уже были в проекте по отдельности. Их объединение даёт exact determinant selector без six-dimensional algebra node.

94.1 Синтез ранее полученных механизмов

В предыдущих разделах были независимо установлены три свойства:

1. разные form degrees можно развести по ортогональным target modules;
2. endpoint inclusion–exclusion может канонически выделять относительный curvature block;
3. vectorlike fundamental modules допустимы без нового color algebra summand.

Если собрать их, запрещённая шестёрка больше не нужна как node. Берутся только обычные color 4, $\bar{4}$ и weak doublet 2_R . Шестёрка возникает как antisymmetric двухшаговый curvature между крайними nodes.

94.2 Допустимая трёхузловая chain

Рассмотрим graded particle carrier

$$E_0^+ = \bar{4}, \quad E_1^- = 2_R, \quad E_2^+ = 4. \quad (94.1)$$

Все три nodes являются fundamental или opposite modules исходной Pati–Salam algebra. Для $\Delta \in (2_R, 4)$ зададим

$$A_\Delta = \Delta : E_0 \longrightarrow E_1, \quad B_\Delta = c \Delta^T \varepsilon_2 : E_1 \longrightarrow E_2, \quad (94.2)$$

где

$$\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (94.3)$$

SU(2) pseudoreality identity

$$U_R^T \varepsilon_2 = \varepsilon_2 U_R^{-1} \quad (94.4)$$

обеспечивает gauge covariance второго edge. На трёхстах random $SU(2)_R \times SU(4)$ transformations covariance error меньше 8×10^{-15} .

Двухшаговый path равен

$$B_\Delta A_\Delta = c \Delta^T \varepsilon_2 \Delta. \quad (94.5)$$

Это antisymmetric 4×4 matrix, то есть color 6, и

$$\|B_\Delta A_\Delta\|_F^2 = 2c^2 \det(\Delta \Delta^\dagger). \quad (94.6)$$

94.3 Почему raw trace снова недостаточен

Self-adjoint odd operator на $4 + 2 + 4$ carrier имеет вид

$$\mathcal{D}_\Delta = \begin{pmatrix} 0 & A_\Delta^\dagger & 0 \\ A_\Delta & 0 & B_\Delta^\dagger \\ 0 & B_\Delta & 0 \end{pmatrix}. \quad (94.7)$$

Для

$$\rho = \text{Tr}(\Delta \Delta^\dagger), \quad \tau = \text{Tr}[(\Delta \Delta^\dagger)^2], \quad d = \det(\Delta \Delta^\dagger) \quad (94.8)$$

получаем

$$\text{Tr } \mathcal{D}_\Delta^2 = 2(1 + c^2)\rho, \quad (94.9)$$

$$\text{Tr } \mathcal{D}_\Delta^4 = 2(1 + c^4)\tau + 8c^2 d. \quad (94.10)$$

При каноническом $c = 1$

$$\text{Tr } \mathcal{D}_\Delta^4 = 4\rho^2, \quad (94.11)$$

то есть полный ordinary trace снова rank-blind. Это объясняет, почему предыдущие minimal spectral potentials не увидели determinant, хотя нужный path уже присутствовал внутри $\mathcal{D}_\Delta^2$.

94.4 Endpoint curvature projector

Пусть P_0, P_2 — projectors на крайние irreducible nodes. Выделим relative endpoint curvature

$$F_{02} = P_0 \mathcal{D}_\Delta^2 P_2 + P_2 \mathcal{D}_\Delta^2 P_0. \quad (94.12)$$

Его два off-diagonal blocks равны $(B_\Delta A_\Delta)^\dagger$ и $B_\Delta A_\Delta$. Поэтому

$$\boxed{\|F_{02}\|_F^2 = 4c^2 \det(\Delta \Delta^\dagger).} \quad (94.13)$$

После КО6 doubling physical half-norm сохраняет ту же формулу. Machine audit даёт maximum error меньше 5×10^{-13} при $c = 1$, а projected curvature точно even, real-compatible и self-adjoint.

При canonical trace metrics $c = 1$ получается

$$\boxed{\frac{1}{2} \|F_{02}^{\text{КО6}}\|_F^2 = 4 \det(\Delta \Delta^\dagger).} \quad (94.14)$$

Это ровно coefficient, найденный independently path identity и combined Casimir gap.

94.5 Robustness normalization

Если relative edge normalization пока оставить равной c , induced potential coefficient равен

$$\kappa = 4c^2. \quad (94.15)$$

Предыдущий exact Hessian требует лишь

$$\kappa > 2 \iff c^2 > \frac{1}{2}. \quad (94.16)$$

Следовательно, rank-one stabilization не зависит от единственной идеально подогнанной normalization point. Но exact numerical coefficient четыре остаётся parent theorem только после вывода canonical equality metrics двух edges.

94.6 Что именно восстановлено из проекта

Механизм собирает три старых результата:

1. `s2t_v4_three_node_superconnection_closure_gate.py`: минимальный $(+, -, +)$ carrier и ортогональные target grades;
2. `version4_relative_krajewski_star_gate.tex`: endpoint inclusion–exclusion и relative projectors без continuous weights;
3. `version4_vectorlike_messenger_chain_gate.tex`: допустимость anomaly-safe fundamental-module extensions.

Предложение 94.1 (Project-recovered selector). *На допустимой fundamental-module chain $\bar{4} \rightarrow 2_R \rightarrow 4$ relative endpoint curvature norm автоматически равен $4c^2 \det(\Delta\Delta^\dagger)$. При canonical module metric $c = 1$ получается exact stabilizing coefficient четыре, тогда как полный ordinary spectral trace остаётся rank-blind.*

94.7 Почему это ещё условный успех

Найдена не ручная polynomial correction, а конкретный parent carrier и curvature block. Тем не менее остаются четыре обязательных gates:

1. вывести projector $F \mapsto F_{02}$ из единого superconnection action, а не выбрать его после вычисления;
2. вывести equality edge metrics $c = 1$ из reality, normalized trace или module isometry;
3. решить, являются ли дополнительные $4/\bar{4}$ physical vectorlike states или только auxiliary bosonic grades;
4. пересчитать полный (ϕ, Σ_4, Δ) Hessian и gauge-running ledger расширения.

Теорема 94.1 (Условное reopening). *Ранее полученные superconnection и relative-projector механизмы дают admissible route к exact determinant selector без six-dimensional algebra node. Но физическое замыкание требует parent-action derivation endpoint curvature norm и normalization, поэтому status остаётся conditional, а не closed.*

94.8 Последующий junk/mapping-cone audit

Следующий gate уточняет это conditional statement. Equality edge metrics действительно выводится: map $\Delta \mapsto \Delta^T \varepsilon_2$ является Frobenius-isometry, а endpoint reflection/reality фиксирует $c = 1$ с точностью до removable phase. Standard degree-two junk quotient, однако, не даёт projector: в минимальном $\mathbb{C}^3$ path control endpoint units E_{02}, E_{20} сами принадлежат junk. Projector выводится вместо этого как normalized commutator с уникальной reflection-odd graph coordinate $h = (-1, 0, 1)$. Тем самым новый open gate — не normalization и не algebraic projection, а выбор relative mapping-cone curvature norm как физического parent action.

94.9 Литература и воспроизводимость

Superconnection bosonic-action precedent сверён с H. Figueroa, J. M. Gracia-Bondía, F. Lizzi and J. C. Várilly, arXiv:hep-th/9701179. Ordinary spectral action использует ungraded trace, как в A. H. Chamseddine and A. Connes, arXiv:hep-th/9606001; именно поэтому projected superconnection curvature является дополнительной структурой, а не автоматическим следствием raw spectral action.

Machine audit сохранён в `s2t_v4_pati_salam_projected_curvature_selector.py` и `s2t_v4_pati_salam_projected_curvature_selector_results.json`.

Глава 95

Junk no-go и canonical mapping-cone selector

Projected-curvature recovery оставил два вопроса: является ли endpoint projector следствием standard represented differential calculus и почему relative edge normalization равна $c = 1$. Здесь оба вопроса разделяются. Нормировка действительно фиксируется внутренней изометрией. Standard junk quotient, напротив, не выводит нужный projector. Но relative mapping-cone derivative строит его из единственной канонической координаты трёхузлового графа.

95.1 Сводка результатов gate

Результат состоит из трёх частей.

1. Два edge realizations одной Δ имеют одинаковую норму, поэтому $c = 1$ не является подгонкой.
2. Обычный degree-two junk quotient нельзя использовать как объяснение endpoint path: в минимальном node calculus он этот path удаляет.
3. У трёхузловой цепи есть единственная reflection-odd координата $(-1, 0, 1)$. Нормированный коммутатор с ней автоматически убивает backtracking curvature и оставляет только endpoint block.

Следовательно, selector теперь выводится внутри relative mapping-cone action, но ещё не доказано, почему именно этот relative action является физическим bosonic parent action.

95.2 Почему $c = 1$ канонично

Для

$$A_\Delta = \Delta, \quad B_\Delta = c\Delta^T \varepsilon_2 \quad (95.1)$$

операция

$$T : \Delta \mapsto \Delta^T \varepsilon_2 \quad (95.2)$$

является Frobenius-isometry:

$$\|T(\Delta)\|_F^2 = \|\Delta\|_F^2. \quad (95.3)$$

Transpose сохраняет singular values, а ε_2 unitary. Кроме того, endpoint reflection меняет $4 \leftrightarrow \bar{4}$, а $SU(2)$ pseudoreality переводит два edge realizations друг в друга. Поэтому единая reflection/reality-invariant trace–Hodge metric допускает только

$$|c| = 1. \quad (95.4)$$

Оставшаяся фаза удаляется rephasing крайнего module, после чего

$$\boxed{c = 1.} \quad (95.5)$$

На трёхстах random matrices ошибка identity (95.3) меньше 1.1×10^{-14} .

Предложение 95.1 (Canonical edge metric). *Если оба edges являются reflection/reality pair одного поля Δ и измеряются одной Hilbert–Schmidt/Hodge metric, relative continuous normalization отсутствует: $c = 1$ с точностью до removable phase.*

95.3 Контроль standard junk quotient

Чтобы не приписывать junk calculus желаемое поведение, рассмотрим минимальный node control

$$\mathcal{A}_{\text{node}} = \mathbb{C}^3, \quad 0 \longleftrightarrow 1 \longleftrightarrow 2, \quad (95.6)$$

с любыми ненулевыми weights двух edges. Представленные one-forms и two-forms вычисляются из

$$\pi_D(e_i de_j) = e_i[D, e_j], \quad (95.7)$$

$$\pi_D(e_i de_j de_k) = e_i[D, e_j][D, e_k], \quad (95.8)$$

а degree-two junk равен

$$J_D^2 = \pi_D(d \ker \pi_D|_{\Omega^1}). \quad (95.9)$$

Exact linear algebra даёт

$$\text{rank } \pi_D(\Omega^1) = 4, \quad \text{rank } \pi_D(\Omega^2) = 5, \quad \text{rank } J_D^2 = 2. \quad (95.10)$$

Оба endpoint units принадлежат junk:

$$E_{02}, E_{20} \in J_D^2. \quad (95.11)$$

Результат устойчив при complex unequal edge weights; maximum residual в трёх controls меньше 1.5×10^{-15} .

Критерий провала 95.1 (Junk-projector no-go). Нельзя утверждать, что standard degree-two junk quotient автоматически оставляет length-two endpoint curvature. Уже минимальный faithful node control делает противоположное: endpoint path является junk. Полный Pati–Salam quotient может иметь дополнительную multiplicity structure, но до его явного вычисления он не служит derivation найденного projector.

95.4 Каноническая координата трёхузлового графа

Incidence Laplacian path graph равен

$$L_{P_3} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (95.12)$$

В reflection-odd sector его наименьший ненулевой eigenvalue равен единице, а eigenvector единственен с точностью до знака. Нормировка endpoint гар к двум даёт

$$h = \text{diag}(-1, 0, 1). \quad (95.13)$$

Это не fitted projector: h восстанавливается из incidence, reflection и фиксированной graph-distance normalization.

Определим relative mapping-cone derivative

$$\delta_h(F) = \frac{1}{2}[h, F]. \quad (95.14)$$

Для even curvature $F = \mathcal{D}_\Delta^2$ diagonal backtracking blocks коммутируют с h , тогда как blocks $0 \leftrightarrow 2$ получают factor единицу. Поэтому

$$\|\delta_h(F)\|_F^2 = \|F_{02}\|_F^2. \quad (95.15)$$

При уже выведенном $c = 1$

$$\boxed{\|\delta_h(\mathcal{D}_\Delta^2)\|_F^2 = 4 \det(\Delta \Delta^\dagger)}. \quad (95.16)$$

КО6 doubling и physical half-trace сохраняют coefficient четыре. Все random tests identities (95.15)–(95.16) проходят с maximum error меньше 10^{-12} .

Теорема 95.1 (Canonical relative selector). *На reflection-symmetric chain $\bar{4} \rightarrow 2_R \rightarrow 4$ graph incidence однозначно задаёт normalized relative derivation δ_h , a reality-invariant trace–Hodge metric фиксирует $c = 1$. Relative curvature norm без continuous weights равен exact rank selector $4 \det(\Delta \Delta^\dagger)$.*

95.5 Точный статус parent action

Обычная curvature norm остаётся

$$\|F\|_F^2 = \text{Tr } \mathcal{D}_\Delta^4 = 4\rho^2 \quad (95.17)$$

и не различает rank. Поэтому mapping-cone result не следует из raw spectral action заменой notation. Он задаёт другой, relative functional

$$S_{\text{rel}}[\Delta] = \|\delta_h(\mathcal{D}_\Delta^2)\|_F^2. \quad (95.18)$$

Следующий gate должен вывести выбор S_{rel} , а не полного $\|F\|^2$, из boundary/mapping-cone principle или заранее объявленного relative observable. После этого требуется решить physical versus auxiliary status двух endpoint modules и пересчитать mixed Hessian и gauge-running ledger.

Теорема 95.2 (Уточнённое переоткрытие). *Происхождение projector и normalization теперь локализовано. Standard junk route закрыт, $c = 1$ выведено, а endpoint projector является commutator с канонической graph coordinate. Незакрытым остаётся один концептуальный выбор: почему физический parent action измеряет relative mapping-cone curvature, а не full curvature.*

95.6 Литература и воспроизводимость

Определение degree-two junk сверено с Т. Schücker, arXiv:hep-th/9312186. Superconnection curvature как even operator $F = \mathbb{A}^2$ сверена с G. Roepstorff, arXiv:hep-th/9801040. Graph Laplacian/Dirac и distance-function framework сверены с М. Requardt, arXiv:math-ph/0001026. Relative mapping-cone specialization (95.14) является конструкцией проекта, а не утверждением, найденным в этих источниках.

Machine audit сохранён в `s2t_v4_pati_salam_junk_mapping_cone_gate.py` и `s2t_v4_pati_salam_junk_mapping_cone_gate_results.json`.

95.7 Relative quotient action

Предыдущий gate вывел каноническую derivation $\delta_h(F) = \frac{1}{2}[h, F]$, но оставил выбор её нормы внешним. Этот выбор можно устранить, если curvature рассматривается как относительный класс по отношению к fixed-point algebra трёхузловой цепи. Получающийся функционал является quotient norm, а не вручную выбранным matrix projector.

95.7.1 Fixed-point algebra и conditional expectation

Пусть

$$h = \text{diag}(-I_4, 0_2, I_4) \quad (95.19)$$

и

$$\alpha_t(X) = e^{ith} X e^{-ith}. \quad (95.20)$$

Поскольку spectrum h целочислен, α_t задаёт каноническое действие окружности. Его fixed-point algebra равна

$$\mathcal{B}_h = \text{Fix}(\alpha) = \text{End}(\bar{4}) \oplus \text{End}(2_R) \oplus \text{End}(4). \quad (95.21)$$

Единственное сохраняющее обычный trace conditional expectation на $\mathcal{B}_h$ имеет вид

$$E_h(X) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \alpha_t(X) dt. \quad (95.22)$$

В конечномерной Hilbert–Schmidt metric это ортогональная projection на block-diagonal fixed-point algebra.

95.7.2 Исключение общей auxiliary curvature

Определим относительное действие не на представителе F , а на его классе в Hilbert quotient по $\mathcal{B}_h$:

$$S_{\text{quot}}[F] = \inf_{C \in \mathcal{B}_h} \|F - C\|_F^2. \quad (95.23)$$

Ортогональность даёт точное разложение

$$\|F - C\|_F^2 = \|F - E_h(F)\|_F^2 + \|E_h(F) - C\|_F^2. \quad (95.24)$$

Следовательно, минимум единственен:

$$C_\star = E_h(F), \quad \boxed{S_{\text{quot}}[F] = \|F - E_h(F)\|_F^2} \quad (95.25)$$

Тем самым relative norm возникает после algebraic elimination общей block-diagonal curvature. Непрерывный coefficient или дополнительный projector внутри quotient construction не вводится. Общий вес этого сектора относительно исходного Pati–Salam trace рассматривается отдельно ниже.

95.7.3 Совпадение с mapping-cone Dirichlet form

Для $F = \mathcal{D}_\Delta^2$ parity запрещает nearest-neighbour blocks: остаются только diagonal backtracking blocks и endpoint blocks $0 \leftrightarrow 2$. На этом чётном curvature space оператор

$$Q_h = \frac{1}{4} \text{ad}_h^2 \quad (95.26)$$

имеет eigenvalue ноль на $\mathcal{B}_h$ и eigenvalue единицу на endpoint blocks. Поэтому

$$F - E_h(F) = Q_h F, \quad (95.27)$$

$$S_{\text{quot}}[F] = \langle F, Q_h F \rangle_F = \left\| \frac{1}{2} [h, F] \right\|_F^2. \quad (95.28)$$

Endpoint gap координаты $(-1, 0, 1)$ равен двум, поэтому factor $1/4$ фиксирован нормировкой graph distance.

Подстановка admissible Pati–Salam curvature даёт

$$\boxed{S_{\text{quot}}[\mathcal{D}_\Delta^2] = 4 \det(\Delta \Delta^\dagger).} \quad (95.29)$$

Теорема 95.3 (Canonical relative quotient action). *На чётном curvature space $\text{cenu } \bar{4} \rightarrow 2_R \rightarrow 4$ trace-preserving conditional expectation E_h однозначно задаёт quotient norm по fixed-point algebra. После нормировки endpoint graph distance к двум этот quotient norm совпадает с $\|\frac{1}{2}[h, F]\|_F^2$ и на $F = \mathcal{D}_\Delta^2$ равен $4 \det(\Delta \Delta^\dagger)$.*

95.7.4 Gauge covariance и граница применимости

Block-diagonal Pati–Salam gauge transformations коммутируют с h , поэтому

$$E_h(UFU^\dagger) = UE_h(F)U^\dagger \quad (95.30)$$

и S_{quot} gauge invariant. Ограничение на even curvature существенно. На полном matrix space odd nearest-neighbour blocks имеют height gap единицу; там $\frac{1}{4} \text{ad}_h^2$ имеет eigenvalue $1/4$, тогда как $I - E_h$ имеет eigenvalue единицу. Поэтому найденное тождество нельзя переносить на произвольный operator.

95.7.5 Vacuum consequence и общий вес

Пусть λ_{rel} обозначает общий вес relative carrier в полном bosonic trace. Тогда composite potential принимает вид

$$V_\Delta = -\rho^2 + \tau^2 + 4\lambda_{\text{rel}} \det(\Delta \Delta^\dagger). \quad (95.31)$$

На rank-one Standard-Model orbit exact Hessian spectrum равен

$$8\sqrt{2} \ (1), \quad 0 \ (9), \quad \sqrt{2}(4\lambda_{\text{rel}} - 2) \ (6). \quad (95.32)$$

Следовательно, устойчивость требует

$$\lambda_{\text{rel}} > \frac{1}{2}. \quad (95.33)$$

Для one-copy embedding в ту же normalized trace–Hodge metric $\lambda_{\text{rel}} = 1$, и последние шесть eigenvalues равны $2\sqrt{2}$. Quotient construction фиксирует внутренний coefficient четыре, но не доказывает сама по себе multiplicity и общий trace weight carrier.

Теорема 95.4 (Условное закрытие parent-norm gate). *Свобода выбора projector и его внутренней normalization закрыта. Полное физическое замыкание требует вывести auxiliary/common status, multiplicity и общий trace weight λ_{rel} из полного Pati–Salam relative spectral triple или BV complex, а затем пересчитать endpoint-state, mixed Hessian и gauge-running ledger.*

95.7.6 Литература и воспроизводимость

Relative spectral triples и boundary quotient data сверены с I. Forsyth, M. Goffeng, B. Mesland and A. Rennie, arXiv:1607.07143. Tracial conditional expectation сопоставлена с E. A. Carlen and A. Vershynina, arXiv:1710.02409. Higher-derivative Yang–Mills terms spectral action сверены с W. D. van Suijlekom, arXiv:1104.5199. Конечномерная identity (95.29) является специализацией проекта.

Machine audit сохранён в s2t_v4_pati_salam_relative_parent_action_gate.py и s2t_v4_pati_salam_relative_parent_action_gate_results.json.

95.8 BV auxiliary no-go и multiplicity fork

Relative quotient action фиксирует внутренний determinant coefficient, но оставляет общий trace weight λ_{rel} . Требуется определить, содержится ли relative carrier в исходном physical module, возникает ли он из стандартного BV extension или требует нового parent sector.

95.8.1 Existing-module embedding no-go

Минимальный Pati–Salam particle module

$$V_R = (2_R, 4), \quad V_L = (2_L, 4) \quad (95.34)$$

имеет complex dimension 16, а KO6 completion — 32. Цепь

$$\bar{4} \longrightarrow 2_R \longrightarrow 4 \quad (95.35)$$

имеет particle dimension 10 и KO6 dimension 20. Она не является invariant submodule исходного fermionic space.

Критерий провала 95.2 (Existing-module embedding no-go). Relative carrier нельзя получить переобозначением стандартного Pati–Salam fermionic module.

95.8.2 Standard BV auxiliary no-go

Gauge-fixing BV auxiliaries образуют contractible pairs и не изменяют classical stationary locus physical action. После их устранения они не могут добавить independent term

$$4\lambda_{\text{rel}} \det(\Delta\Delta^\dagger) \quad (95.36)$$

или изменить physical vacuum Hessian.

Критерий провала 95.3 (Standard BV auxiliary no-go). Стандартный gauge-fixing BV complex не выводит relative parent action и не фиксирует λ_{rel} .

95.8.3 Physical vectorlike branch

Physical interpretation цепи соответствует двум $SU(4)$ Dirac fundamentals и одному $SU(2)_R$ Dirac doublet. Sector vectorlike и anomaly-safe. В project conventions one-loop shift равен

$$(\Delta b_R, \Delta b_L, \Delta b_4) = (-2/3, 0, -4/3). \quad (95.37)$$

На frozen project scale spreads меняются как

$$3.127\% \rightarrow 2.157\%, \quad 2.923\% \rightarrow 1.732\%, \quad 2.631\% \rightarrow 3.952\%, \quad 4.902\% \rightarrow 4.291\%. \quad (95.38)$$

Ни один сценарий не проходит one-percent gate.

95.8.4 Classical mapping-cone branch

Non-propagating parent sector не меняет beta coefficients. Для k одинаковых copies $\lambda_{\text{rel}} = k$, а Hessian spectrum равен

$$8\sqrt{2} \ (1), \quad 0 \ (9), \quad \sqrt{2}(4k - 2) \ (6). \quad (95.39)$$

Минимальный $k = 1$ устойчив, но пока является новым parent-sector axiom.

Теорема 95.5 (Multiplicity fork). *Стандартный module и standard BV auxiliaries не фиксируют multiplicity. Остаются physical anomaly-safe vectorlike extension и non-propagating classical mapping-cone sector. Следующий gate должен вывести одну ветвь и вычислить полный mixed Hessian и RG/threshold ledger.*

BV finite spectral triples сверены с arXiv:1604.00046 и arXiv:2410.11823; relative triples — с arXiv:1607.07143; Pati–Salam content — с arXiv:1507.08161. Machine audit сохранён в s2t_v4_pati_salam_bv_multiplicity_fork_gate.py и s2t_v4_pati_salam_bv_multiplicity_fork_gate_results.json.

95.9 Irreducible relative cycle и вывод one-copy weight

Предыдущий gate оставил архитектурный выбор между physical vectorlike extension и classical mapping-cone sector. В classical branch единственной невыведенной величиной была multiplicity k одинаковых relative copies, дающая $\lambda_{\text{rel}} = k$. Настоящий gate проверяет, устраняет ли эту свободу стандартный для finite geometry принцип irreducibility.

95.9.1 Операторная система одной цепи

Пусть

$$\mathcal{H}_1 = \bar{4} \oplus 2_R \oplus 4, \quad \mathcal{B}_h = M_4(\mathbb{C}) \oplus M_2(\mathbb{C}) \oplus M_4(\mathbb{C}), \quad (95.40)$$

а $\mathcal{D}_\Delta$ — self-adjoint chain operator с двумя ненулевыми edges Δ и $\Delta^T \varepsilon_2$. Коммутант полной node algebra состоит из block scalars:

$$\mathcal{B}'_h = \{\alpha I_4 \oplus \beta I_2 \oplus \gamma I_4\}. \quad (95.41)$$

Условие $[X, \mathcal{D}_\Delta] = 0$ на первом edge даёт $\alpha = \beta$, а на втором — $\beta = \gamma$. Поэтому

$$\boxed{\{\mathcal{B}_h, \mathcal{D}_\Delta\}' = \mathbb{C} I_{10}}. \quad (95.42)$$

Этот вывод требует только ненулевых edges и остаётся верным на rank-one vacuum.

95.9.2 Кратность одинаковых copies

Для k coefficient-free одинаковых copies канонический lift имеет вид

$$\mathcal{H}_k = \mathcal{H}_1 \otimes \mathbb{C}^k, \quad \mathcal{B}_{h,k} = \mathcal{B}_h \otimes I_k, \quad \mathcal{D}_{\Delta,k} = \mathcal{D}_{\Delta} \otimes I_k. \quad (95.43)$$

Тогда

$$\boxed{\{\mathcal{B}_{h,k}, \mathcal{D}_{\Delta,k}\}' = I_{10} \otimes M_k(\mathbb{C}), \quad \dim_{\mathbb{C}} = k^2.} \quad (95.44)$$

Следовательно, lifted cycle irreducible ровно при $k = 1$.

Теорема 95.6 (One-copy irreducibility selector). *В branch одинаковых relative copies без дополнительных copy-space operators условие irreducibility однозначно выбирает*

$$k = 1, \quad \boxed{\lambda_{\text{rel}} = 1.} \quad (95.45)$$

Тем самым общий weight determinant selector следует из connectedness, common trace-Hodge metric и irreducibility, а не вводится как числовая подгонка.

Machine classification для $k = 1, \dots, 5$ даёт commutant dimensions

$$1, 4, 9, 16, 25, \quad (95.46)$$

точно совпадающие с k^2 .

95.9.3 Граница theorem: nontrivial copy dynamics

При $k > 1$ можно разрушить M_k -commutant, если поместить на два edges дополнительные noncommuting matrices в copy space. Например, для $k = 2$ пара σ_x, σ_z имеет общий commutant $\mathbb{C}I_2$. Но такая конструкция уже не является multiplicity одинаковых copies: она добавляет новый finite algebra/operator sector и новые orientation data.

Критерий провала 95.4 (Copy-mixing loophole). Irreducibility не запрещает произвольную расширенную theory с noncommuting copy-space dynamics. Она запрещает $k > 1$ именно в рассматриваемой coefficient-free identical-copy branch. Любой $k > 1$ rescue должен быть предъявлен как новый finite model и пройти отдельные order-one, reality, Hessian и RG gates.

95.9.4 Полный $\Delta + C$ Hessian

До устранения fixed-point auxiliary curvature действие равно

$$V(\Delta, C) = -\rho^2 + \tau^2 + \|\mathcal{D}_{\Delta}^2 - C\|_F^2, \quad C \in \mathcal{B}_h^{\text{sa}}. \quad (95.47)$$

Real dimension $\mathcal{B}_h^{\text{sa}}$ равна

$$4^2 + 2^2 + 4^2 = 36. \quad (95.48)$$

В stationary point $C_* = E_h(\mathcal{D}_{\Delta}^2)$. Если J_E обозначает Jacobian map $\Delta \mapsto E_h(\mathcal{D}_{\Delta}^2)$, полный Hessian по $16 + 36 = 52$ real variables имеет block form

$$H_{\text{full}} = \begin{pmatrix} H_{\text{eff}} + 2J_E^T J_E & -2J_E^T \\ -2J_E & 2I_{36} \end{pmatrix}. \quad (95.49)$$

Его Schur complement по auxiliary block точно равен

$$H_{\text{full}}/(2I_{36}) = H_{\text{eff}}. \quad (95.50)$$

Для $\lambda_{\text{rel}} = 1$

$$\text{Спес } H_{\text{eff}} = \{8\sqrt{2} \ (1), \ 2\sqrt{2} \ (6), \ 0 \ (9)\}, \quad (95.51)$$

а inertia полного Hessian равна

$$\boxed{(43_+, 9_0, 0_-)}. \quad (95.52)$$

Numerical Schur-complement error равна 1.8×10^{-15} . Все девять zero modes уже присутствуют в effective Δ -sector; auxiliary block не создаёт новых flat или negative directions.

Теорема 95.7 (Classical branch conditional closure). *В irreducible coefficient-free mapping-cone branch multiplicity и общий weight закрыты: $k = \lambda_{\text{rel}} = 1$. Полный $\Delta + C$ Hessian не имеет negative modes. Остаётся встроить relative cycle в полную КО6 real structure и вычислить mixed directions с ϕ и Σ_4 , которые не входят в (95.47).*

95.9.5 Литература и воспроизводимость

Multiplicity matrices finite bimodules и их direct sums сверены с Т. Krajewski, arXiv:hep-th/9701081. Использование irreducible minimal Krajewski diagrams и потеря irreducibility при добавлении одинаковых family copies сверены с J.-H. Jureit and C. A. Stephan, arXiv:hep-th/0610040. Irreducibility finite real triples и multiplicity-one structure сопоставлены с А. Н. Chamseddine and W. D. van Suijlekom, arXiv:1904.12392. Relative spectral triple и doubling framework сверены с I. Forsyth, M. Goffeng, B. Mesland and A. Rennie, arXiv:1607.07143. Формулы (95.42)–(95.52) являются project specialization.

Machine audit сохранён в s2t_v4_pati_salam_irreducible_relative_cycle_gate.py и s2t_v4_pati_salam_irreducible_relative_cycle_gate_results.json.

95.10 КО6 completion и полный ϕ/Σ_4 Hessian

Irreducibility gate зафиксировал $k = \lambda_{\text{rel}} = 1$ и закрыл $\Delta + C$ Hessian. Для полного vacuum test остаются два вопроса: допускает ли relative chain КО6-compatible realization и стабилизирует ли determinant selector остальные composite scalar directions ϕ и Σ_4 .

95.10.1 Минимальный КО6 matrix completion

Пусть $D_{\text{ch}}(\Delta)$ — 10×10 chain operator на

$$\mathcal{H}_{\text{ch}} = \bar{4}^+ \oplus 2_R^- \oplus 4^+. \quad (95.53)$$

Минимальный particle-conjugate completion имеет complex dimension 20:

$$\mathcal{H}_{\text{rel}} = \mathcal{H}_{\text{ch}} \oplus \mathcal{H}_{\text{ch}}^c, \quad (95.54)$$

$$D_{\text{rel}} = D_{\text{ch}} \oplus \overline{D_{\text{ch}}}, \quad (95.55)$$

$$\Gamma_{\text{rel}} = \Gamma_{\text{ch}} \oplus (-\Gamma_{\text{ch}}), \quad (95.56)$$

$$J_{\text{rel}} = \begin{pmatrix} 0 & I_{10} \\ I_{10} & 0 \end{pmatrix} K. \quad (95.57)$$

Direct matrix audit даёт exact identities

$$D_{\text{rel}} = D_{\text{rel}}^\dagger, \quad \{D_{\text{rel}}, \Gamma_{\text{rel}}\} = 0, \quad J_{\text{rel}} D_{\text{rel}} = D_{\text{rel}} J_{\text{rel}}, \quad (95.58)$$

$$J_{\text{rel}}^2 = 1, \quad \{J_{\text{rel}}, \Gamma_{\text{rel}}\} = 0. \quad (95.59)$$

Если graph height одинаков на particle и conjugate halves, он коммутирует с J_{rel} . КО6 doubling удваивает relative norm, а physical half-trace делит её на два, поэтому

$$\frac{1}{2} \left\| \frac{1}{2} [h, D_{\text{rel}}^2] \right\|_F^2 = 4 \det(\Delta \Delta^\dagger). \quad (95.60)$$

Random complex test даёт error меньше 7.2×10^{-15} .

Предложение 95.2 (Algebraic КО6 pass). *Relative chain допускает минимальный self-adjoint odd КО6-real completion, который сохраняет coefficient четыре после physical half-trace.*

95.10.2 Fermionic interpretation obstruction

Алгебраический КО6 pass не означает, что этот completion можно безусловно добавить к ordinary almost-commutative finite Hilbert space. В стандартной fermionic action every component $\mathcal{H}_F$ является fermionic state carrier. Direct sum с $\mathcal{H}_{\text{rel}}$ поэтому добавляет двадцать complex finite states и возвращает physical extension, а не non-propagating classical branch.

Критерий провала 95.5 (Non-propagating direct-sum no-go). Один и тот же 20-dimensional КО6 module нельзя одновременно читать как ordinary summand physical finite spectral triple и как sector без новых fermions. Classical branch должна быть relative bosonic/KK cycle, mapping-cone curvature module или superconnection data, не включёнными в physical fermionic path integral. Иначе она совпадает по смыслу с ранее отделённой physical branch.

95.10.3 Composite operator около rank-one background

Используем exact project block

$$D_F(Y, M_R, 0) \quad (95.61)$$

и normalized finite potential

$$V_{\text{fin}} = -\frac{1}{2} \text{Tr } D_F^2 + \frac{1}{2} \text{Tr } D_F^4. \quad (95.62)$$

Composite fields входят как

$$Y = (k^\nu \phi + k^e \tilde{\phi}) \otimes \Sigma_4 + (k^u \phi + k^d \tilde{\phi}) \otimes (I_4 - \Sigma_4), \quad (95.63)$$

$$(M_R)_{\dot{a}I, \dot{b}J} = k_{\nu R}^* \Delta_{\dot{a}J} \Delta_{\dot{b}I}. \quad (95.64)$$

Rank-one stationary background имеет

$$\Delta_{i,1} = 2^{-1/4}, \quad \|M_R\|_{\text{op}}^2 = \frac{1}{2}, \quad \phi = 0. \quad (95.65)$$

Relative selector не зависит от ϕ и Σ_4 .

95.10.4 Общий quadratic form Yukawa direction

Пусть E_Y — variation finite Dirac operator, порождённая произвольной Yukawa matrix Y . Exact expansion (95.62) около $D_F(0, M_R, 0)$ даёт

$$\boxed{H_Y(Y) = -4\|Y\|_F^2 + 8\|M_R^\dagger Y\|_F^2.} \quad (95.66)$$

Поскольку $\|M_R\|_{\text{op}}^2 = 1/2$,

$$H_Y(Y) \leq 0 \quad (95.67)$$

для каждого Y . Следовательно, strict positive ϕ -mass невозможна независимо от parametrization composite tangent. Random matrix audit проверяет (95.66) с maximum error 1.2×10^{-13} .

Для project Yukawa seed

$$(k^\nu, k^e, k^u, k^d) = (0.7, 0.2, 1.1, 0.4) \quad (95.68)$$

и canonical traceless lepton-color direction

$$\Sigma_{B-L} = \text{diag}(3/4, -1/4, -1/4, -1/4) \quad (95.69)$$

восемь real ϕ -eigenvalues равны

$$-34.92338966 \ (4), \quad -7.30661034 \ (4). \quad (95.70)$$

95.10.5 Flat adjoint и полный mixed ledger

При $\phi = 0$ composite Yukawa block обращается в нуль для любого Σ_4 . Поэтому все пятнадцать Hermitian traceless adjoint directions имеют zero Hessian. Mixed blocks удовлетворяют

$$H_{\Delta\phi} = H_{\Delta\Sigma} = H_{\phi\Sigma} = 0 \quad (95.71)$$

в рассматриваемом background; direct matrix audit даёт нулевой Δ - ϕ bilinear residual.

Объединяя этот результат с irreducible relative-cycle gate, получаем

Sector	positive	zero	negative
$\Delta + C$	43	9	0
Hermitian traceless Σ_4	0	15	0
ϕ , project seed	0	0	8
Полный ledger	43	24	8

Теорема 95.8 (Full composite vacuum no-go). *Irreducible relative selector полностью устраняет шесть rank-growth instabilities Δ , но не стабилизирует full composite Pati-Salam vacuum. На rank-one background общий Yukawa quadratic form неположителен; project ϕ -tangent содержит восемь negative modes, а Σ_4 оставляет пятнадцать flat directions. Полный исследованный Hessian имеет signature*

$$\boxed{(43_+, 24_0, 8_-).} \quad (95.72)$$

95.10.6 Следующий допустимый route

Следующий gate не должен снова менять determinant coefficient. Требуется либо connected representation-sensitive interaction, создающая positive ϕ -mass и potential для Σ_4 , либо genuine two-scale spectral action, в которой Pati–Salam и electroweak stationary conditions возникают на разных scales. Без такого parent mechanism full physical closure ветви остаётся отрицательным.

95.10.7 Литература и воспроизводимость

KO6 grading, reality и finite Pati–Salam block сверены с A. H. Chamseddine, A. Connes and W. D. van Suijlekom, arXiv:1507.08161. Обязательный quadratic inner fluctuation и perturbation semigroup сверены с arXiv:1304.7583 и arXiv:1304.8050. Composite formulas и scalar representation ledger сверены с arXiv:1507.08161. Relative-cycle interpretation сопоставлена с I. Forsyth, M. Goffeng, B. Mesland and A. Rennie, arXiv:1607.07143. Hessian identities и interpretation obstruction являются project results.

Machine audit сохранён в s2t_v4_pati_salam_ko6_phi_sigma_hessian_gate.py и s2t_v4_pati_salam_ko6_phi_sigma_hessian_gate_results.json.

95.11 Popor connected connector и twisted scalar–vector target

Полный ϕ/Σ_4 Hessian показал, что determinant selector стабилизирует rank-one направление Δ , но не остальные composite scalar directions. Следующий шаг должен сначала отделить минимально необходимый quadratic effect от более сильного утверждения о его геометрическом происхождении.

95.11.1 Connected scalar channel

Рассмотрим самый экономный дополнительный вклад, зависящий от того же composite Yukawa block:

$$V_{\text{conn}} = \zeta \|Y(\phi, \Sigma_4)\|_F^2. \quad (95.73)$$

Пусть G_Y — Gram matrix линейного отображения $\phi \mapsto Y(\phi, \Sigma_{B-L})$ на восьмимерном real ϕ -tangent. Тогда Hessian получает сдвиг

$$H_\phi(\zeta) = H_\phi(0) + 2\zeta G_Y. \quad (95.74)$$

Для project Yukawa seed и canonical traceless direction собственные числа G_Y равны

$$1.99 \ (4), \quad 9.27 \ (4). \quad (95.75)$$

Generalized eigenvalue problem

$$-H_\phi(0)v = 2\zeta G_Y v \quad (95.76)$$

даёт critical values

$$1.72905791 \ (4), \quad 2 \ (4). \quad (95.77)$$

Следовательно,

$$\boxed{\zeta_{\text{crit}} = 2}. \quad (95.78)$$

При $\zeta = 2$ остаются четыре zero modes; strict positive ϕ -Hessian требует

$$\boxed{\zeta > 2.} \quad (95.79)$$

Direct scan даёт signatures

ζ	positive	zero	negative
0	0	0	8
1.9	4	0	4
2	4	4	0
2.1	8	0	0

95.11.2 Почему одного scalar channel недостаточно

При $\phi = 0$

$$Y(0, \Sigma_4) = 0 \quad (95.80)$$

для каждого Σ_4 . Поэтому любой potential, зависящий только от $\|Y\|^2$, имеет нулевой Σ_4 -Hessian в исследуемом background. Даже при $\zeta > 2$ все пятнадцать Hermitian traceless directions остаются flat.

Критерий провала 95.6 (Scalar-only connector no-go). Connected вклад $\zeta\|Y\|^2$ может стабилизировать восемь ϕ -directions только при $\zeta > 2$, но не способен породить potential для Σ_4 . Поэтому single scalar portal не замыкает full Pati–Salam vacuum.

95.11.3 Литературная зацепка и допустимая архитектура

Grand-symmetry construction arXiv:1304.0415 показывает, что расширенная алгебра, смешивающая spin и internal degrees of freedom, может породить дополнительное scalar field без новых fermions. Twisted spectral triple arXiv:1411.1320 делает сопутствующие vectorial terms bounded и получает из одного twisted fluctuation scalar и vector fields вместе с dynamical reduction pre-geometric Pati–Salam symmetry к Standard Model algebra.

Для текущего проекта существенна не буквальная идентификация полей, а структурный факт: минимальный parent должен давать одновременно два связанных эффекта,

1. scalar mass shift в Y -channel с нормированным коэффициентом $\zeta > 2$;
2. independent representation-sensitive vector или Σ_4 -potential, ненулевой уже при $\phi = 0$.

Это согласуется с внешним no-go arXiv:1905.04533 для vacuum ordinary spectral Pati–Salam potential и не требует возвращения к fitted determinant coefficient.

Предложение 95.3 (Twisted scalar–vector target). *Из исследованных ветвей только parent с двумя связанными quadratic channels может одновременно устранить 8 negative ϕ -modes и 15 flat Σ_4 -modes. Twisted scalar–vector fluctuation является литературно реализованным классом такой архитектуры без добавления fermions, но его коэффициенты для project finite block ещё не выведены.*

95.11.4 Следующий решающий gate

Нужно построить reduced twisted spectral triple с явно заданным exchange automorphism, вычислить twisted one-forms и quadratic spectral action, а затем проверить две независимые величины до сравнения с наблюдаемыми:

$$\zeta_{\text{twist}} > 2, \quad \text{rank } H_{\Sigma, \text{twist}} = 15. \quad (95.81)$$

Если хотя бы одно условие не выполняется с фиксированными коэффициентами, twisted rescue закрывается и остаётся genuine two-scale spectral action.

Machine audit сохранён в `s2t_v4_pati_salam_twisted_connector_threshold_gate.py` и `s2t_v4_pati_salam_twisted_connector_threshold_gate_results.json`.

95.12 Project-wide rescue archaeology и common-scale no-go

После scalar-only threshold gate повторно просмотрены основные ветви всего проекта: parent action, superconnection, heat kernel, spectral profile и Pati–Salam reconstruction. Цель аудита — отделить механизмы, которые действительно меняют representation-sensitive Hessian, от механизмов, которые лишь перенормируют уже найденный неустойчивый potential.

95.12.1 Общий a_2/a_4 scale не меняет знак

Compact heat-kernel gate Тома III показывает, что один ordinary spectral profile после canonical normalization задаёт семейство

$$V_\alpha(D_F) = -\frac{\alpha}{2} \text{Tr } D_F^2 + \frac{1}{2} \text{Tr } D_F^4, \quad \alpha > 0, \quad (95.82)$$

где α кодирует common quadratic-to-quartic moment ratio. На rank-one branch relative determinant selector обращается в нуль вдоль radial direction, поэтому stationary relation имеет вид

$$\|M_R\|_{\text{op}}^2 = \frac{\alpha}{2}, \quad \Delta_{i,1} = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/4}. \quad (95.83)$$

Для произвольной Yukawa variation точный quadratic form равен

$$\boxed{H_{Y,\alpha}(Y) = -4\alpha\|Y\|_F^2 + 8\|M_R^\dagger Y\|_F^2 \leq 0.} \quad (95.84)$$

Следовательно, изменение f_2/f_0 , cutoff scale или общего Pati–Salam breaking scale не может сделать ϕ -Hessian положительным. Для project tangent все eigenvalues просто умножаются на α :

$$\alpha[-34.92338966(4), -7.30661034(4)]. \quad (95.85)$$

Direct scans при $\alpha = 0.1, 1, 10$ во всех случаях дают восемь negative modes. При $\phi = 0$ все пятнадцать Σ_4 -directions остаются flat для любого α .

Теорема 95.9 (Common spectral scale no-go). *Один общий a_2/a_4 moment ratio изменяет радиус rank-one vacuum, но не его representation-sensitive inertia. Поэтому ordinary one-profile spectral action и простое разделение high/low scales не устраняют ни восемь negative ϕ -modes, ни пятнадцать flat Σ_4 -modes.*

95.12.2 Почему twisted grand-symmetry не является нужным adjoint

Primary construction arXiv:1411.1320 действительно порождает scalar σ из Majorana part и vector X_μ из fluctuation свободного spacetime Dirac operator. Однако его algebra содержит

$$\mathbb{H}^2 \oplus \mathbb{C}^2 \oplus M_3(\mathbb{C}), \quad (95.86)$$

а сама модель названа Pati–Salam-like: она имеет $SU(2)_R \times SU(2)_L$ и дополнительный $U(1)$, но не полный four-color $SU(4)$. Scalar σ является Majorana singlet, а vector potential динамически возвращает Standard Model algebra.

Следовательно, этот mechanism не создаёт independent weak-singlet $(1, 1, 15_4)$ -potential. Ненулевой spacetime-vector background нельзя использовать как скрытый color generator без отдельной проверки Lorentz/Euclidean symmetry breaking.

Критерий провала 95.7 (Twisted representation mismatch). Скалярно-векторный twist из arXiv:1411.1320 не реализует требуемый adjoint-канал Σ_4 . Это содержательный пример двухканальной флуктуации без свободных коэффициентов, однако он задан другой алгеброй и другим набором представлений.

95.12.3 Что действительно переиспользуется из проекта

Полный обход оставляет четыре механизма с различным статусом:

Механизм	Реальный результат	Ограничение
Произведение heat kernels	фиксирует общую нормировку кинетического и квартичного членов	не создаёт новых смешанных инвариантов
Градуированная суперсвязность	связывает каналы нулевых и единичных форм одной метрикой следа	общий спектральный kernel разделяет веса гессияна
Компактное отношение a_2/a_4	заменяет два исходных коэффициента одним отношением моментов	общее отношение не меняет инерцию по теореме выше
Относительный mapping cone	канонически даёт $4 \det(\Delta \Delta^\dagger)$ и устойчивый Δ -гессиян	пока не содержит смешанную кривизну ϕ/Σ_4

Последний пункт является единственной внутренней зацепкой, которая уже жёстко нормирована и находится в правильной Pati–Salam ветви.

95.12.4 Литературный диагноз недостающих invariants

Vacuum audit arXiv:1905.04533 показывает, что ordinary spectral Pati–Salam potential не даёт подходящего breaking vacuum. В частности, ему недостаёт mixed quartics типа

$$(\text{Tr } \dot{H}^2)^2, \quad \text{Tr}(\dot{H}^2) \text{Tr}(\Sigma^2), \quad (95.87)$$

которые могли бы разделить требуемые Goldstone directions и unwanted pseudo-Goldstones. Это совпадает с project Hessian diagnosis: common trace potential масштабирует сектора одинаково, тогда как нужен новый connected contraction.

Для current finite block минимальная target-база имеет schematic form

$$I_Y = \text{Tr}(M_R^\dagger M_R) \text{Tr}(Y^\dagger Y), \quad (95.88)$$

$$I_\Sigma = \text{Tr}(M_R^\dagger M_R) \text{Tr}(\Sigma_4^2), \quad (95.89)$$

$$I_{\text{conn}} = \text{Tr}(M_R^\dagger M_R \mathcal{C}(\Sigma_4, Y)), \quad (95.90)$$

где $\mathcal{C}$ должна быть выведена из одной connected relative curvature, а не выбрана после Hessian scan. Первый invariant способен дать positive Y -channel shift, второй имеет full-rank isotropic Σ_4 -Hessian, а single-trace contractions проверяют необходимое representation splitting.

Предложение 95.4 (Surviving rescue class). *После project-wide аудита остаётся не arbitrary two-scale action, а более узкий класс: irreducible relative/mapping-cone curvature должна породить одновременно positive Y -channel и direct full-rank Σ_4 -quadratic form с одним заранее фиксированным trace weight. Common scale, direct-sum singlet и Pati–Salam-like twist этого не делают.*

95.12.5 Следующий вычислимый gate

Нужно классифицировать gauge-invariant mixed quartics, возникающие из расширения one-copy relative cycle на established Pati–Salam finite block, и для каждого candidate вычислить:

1. induced coefficient ζ_Y в $\|Y\|^2$ -channel и условие $\zeta_Y > 2$;
2. rank и signature Σ_4 -Hessian;
3. Goldstone kernel после breaking;
4. commutant/irreducibility и отсутствие второго trace weight.

Если canonical curvature norm не даёт одновременно первые два условия, one-copy relative rescue закрывается. Тогда следующий честный класс — расширенная finite geometry с новым fundamental diagonal sector, а не перенастройка spectral profile.

Machine audit common-scale no-go сохранён в `s2t_v4_pati_salam_common_scale_no_go.py` и `s2t_v4_pati_salam_common_scale_no_go_results.json`.

95.13 Canonical tensor-product coefficient и threshold saturation

Project-wide archaeology оставила mixed relative curvature как последний внутренний кандидат. Однако до проверки новых contractions необходимо зафиксировать коэффициент самого простого product-triple механизма, поскольку его нельзя считать свободным parameter.

95.13.1 Канонический graded product

Для произведения чётной spectral triple с auxiliary factor стандартный Dirac operator имеет вид

$$D_\times = D_1 \otimes I + \Gamma_1 \otimes D_2, \quad \{D_1, \Gamma_1\} = 0. \quad (95.91)$$

Отсюда без дополнительного предположения следует

$$D_{\times}^2 = D_1^2 \otimes I + I \otimes D_2^2. \quad (95.92)$$

Поэтому mixed часть quartic spectral trace равна

$$\frac{1}{2} \text{Tr } D_{\times}^4|_{\text{mixed}} = \text{Tr}(D_1^2) \text{Tr}(D_2^2). \quad (95.93)$$

Именно эта product prescription используется в стандартных построениях real spectral triples; возможные KO-sign conventions меняют real structure, но не тождество для квадрата данного graded Dirac operator.

Пусть оба factors заданы odd self-adjoint completions комплексных blocks M и X . Тогда

$$\text{Tr } D_1^2 = 2\|M\|_F^2, \quad \text{Tr } D_2^2 = 2\|X\|_F^2, \quad (95.94)$$

и (95.93) принимает вид

$$\boxed{\frac{1}{2} \text{Tr } D_{\times}^4|_{\text{mixed}} = 4\|M\|_F^2\|X\|_F^2.} \quad (95.95)$$

Следовательно, canonical tensor coefficient равен точно $c_{\text{can}} = 4$. Удвоение particle-conjugate sector в KO-dimension six и последующий physical half-trace одновременно удваивают и делят trace, поэтому оставляют тот же коэффициент. Один oriented self-adjoint curvature block даёт ещё меньший coefficient $c = 2$.

95.13.2 Сравнение с точным vacuum threshold

Предыдущий Hessian gate установил, что для mixed portal

$$V_{\text{mix}} = c \text{Tr}(M_R^{\dagger} M_R) \|Y\|_F^2 \quad (95.96)$$

на rank-one background $\text{Tr}(M_R^{\dagger} M_R) = 1/2$ induced scalar shift равен $\zeta = c/2$. Строгая устойчивость всех восьми project- ϕ directions требует

$$\zeta > 2 \quad \Longleftrightarrow \quad c > 4. \quad (95.97)$$

Каноническое значение $c = 4$ только насыщает границу: четыре eigenvalues становятся положительными, но ещё четыре остаются нулевыми. Таким образом, full-rank tensor contraction устраняет отрицательные modes, но не создаёт strict local minimum.

Теорема 95.10 (Canonical tensor threshold saturation). *Канонический graded product двух odd finite blocks фиксирует mixed quartic coefficient $c = 4$. После КО6 physical half-trace коэффициент не меняется. Поэтому product spectral action достигает границы $\zeta = 2$, но не проходит условие strict ϕ -stability $\zeta > 2$.*

95.13.3 Почему multiplicity не является исправлением

Для k идентичных auxiliary copies trace формально даёт $c_k = 4k$. Уже $k = 2$ обеспечило бы $c = 8$, однако copy space имеет commutant

$$M_k(\mathbb{C}). \quad (95.98)$$

При $k > 1$ он несводим не к скалярам, а содержит дополнительные matrix endomorphisms. Это противоречит ранее выведенному one-copy irreducibility selector и возвращает за-прещённую multiplicity fork.

Критерий провала 95.8 (Identical-copy tensor rescue). Нельзя поднимать canonical coefficient выше четырёх простым повторением одинакового auxiliary carrier. Численный threshold тогда проходит только ценой non-scalar copy commutant и нарушения irreducibility.

95.13.4 Оставшаяся развилка

Tensor-product route остаётся открытым только в двух более узких формах:

1. non-identical irreducible auxiliary factor, для которого joint commutant остаётся scalar, а induced coefficient превышает четыре;
2. higher spectral moment с заранее выведенным coefficient и полной повторной radial stationarization, а не добавленный вручную quartic weight.

Если ни одна ветвь не поднимает четыре нулевые modes без нового continuous input, canonical tensor-product rescue закрывается.

Литературная product formula сверена с arXiv:math-ph/9902029 и arXiv:1011.4456. Machine audit сохранён в s2t_v4_pati_salam_tensor_product_coefficient_gate.py и s2t_v4_pati_salam_tensor_product_coefficient_gate_results.json.

95.14 Higher-moment stationarity saturation no-go

Пусть rank-one radial variable $t = \text{Tr}(M_R^\dagger M_R)$, а общий polynomial spectral potential равен

$$V_{\text{rad}}(t) = -\alpha t + P(t), \quad P(t) = \sum_{n \geq 2} a_n t^n. \quad (95.99)$$

Radial stationarity фиксирует

$$\alpha = P'(t). \quad (95.100)$$

Для canonical graded product quadratic auxiliary portal каждого monomial равен $2na_n t^{n-1} \|X\|^2$. Поэтому полный coefficient

$$\boxed{\zeta(t) = 2P'(t) = 2\alpha.} \quad (95.101)$$

Weak ϕ -Hessian после connector shift тождественно равен

$$-4\alpha + 2\zeta = 0. \quad (95.102)$$

Следовательно, добавление $D^6, D^8, \dots$ меняет stationary radius, но не поднимает четыре threshold zero modes.

Если одно physical field входит в inequivalent edges с weights w_i , raw coefficient умножается на $\sum_i |w_i|^2$. Однако тот же trace умножает kinetic norm, и после canonical normalization physical coefficient снова равен $c = 4$.

Теорема 95.11 (Higher-moment product no-go). *Ни конечный polynomial higher-moment profile, ни weighted non-identical placement одного canonically normalized field не проходит strict ϕ -threshold. Вся canonical product ветвь остаётся на границе.*

В asymptotic spectral action higher coefficients определяются derivatives spectral function в нуле; для cutoff, flat около нуля, они исчезают, а для non-flat profile являются дополнительными profile data. Этот статус сверен с arXiv:1004.0464 и arXiv:1104.5199.

Machine audit сохранён в s2t_v4_pati_salam_higher_moment_saturation_no_go.py и s2t_v4_pati_salam_higher_moment_saturation_no_go_results.json.

95.15 Rank-one connected curvature no-go и закрытие current geometry

После закрытия product contractions остаётся genuinely connected relative curvature. На выбранном vacuum единственным color-covariant background object является

$$P = \frac{\Delta^\dagger \Delta}{\text{Tr}(\Delta^\dagger \Delta)}, \quad P^2 = P, \quad \text{rank } P = 1. \quad (95.103)$$

Нужно проверить не отдельную формулу, а весь класс quadratic connected invariants, порождаемых этим projector.

95.15.1 Полная connected basis для adjoint direction

Пусть $\Sigma = \Sigma^\dagger$, $\text{Tr } \Sigma = 0$. С точностью до cyclicity, $P^2 = P$ и linear combinations quadratic single-trace words содержатся в

$$\text{Tr}(P\Sigma^2), \quad \text{Tr}(P\Sigma P\Sigma), \quad (\text{Tr}(P\Sigma))^2. \quad (95.104)$$

Эквивалентно их общий information span задаётся maps

$$P\Sigma, \quad \Sigma P, \quad [P, \Sigma], \quad \{P, \Sigma\}, \quad \text{Tr}(P\Sigma). \quad (95.105)$$

Разложим color space как $\mathbb{C}^4 = P\mathbb{C}^4 \oplus Q\mathbb{C}^4$, $Q = I - P$. Для каждого embedded

$$\Sigma_8 = Q\Sigma_8 Q, \quad \Sigma_8 \in \mathfrak{su}(3), \quad (95.106)$$

все maps выше равны нулю. Поэтому весь восьмимерный $\mathfrak{su}(3)$ -adjoint лежит в общем kernel любого connected quadratic form.

Machine rank ledger даёт

Map	Rank	Kernel dimension
$P\Sigma$ или ΣP	7	8
$[P, \Sigma]$	6	9
$\{P, \Sigma\}$	7	8
$\text{Tr}(P\Sigma)$	1	14
весь connected span	7	8

Factorized form $\text{Tr}(P) \text{Tr}(\Sigma^2)$ имеет rank 15, но именно она относится к уже закрытой product branch.

Теорема 95.12 (Rank-one stabilizer obstruction). *Любой quadratic connected invariant, построенный из одного rank- r color projector, имеет общий $\mathfrak{su}(4-r)$ -kernel размерности $(4-r)^2 - 1$. Для current rank-one vacuum неизбежны восемь flat Σ_4 -directions.*

95.15.2 Projector-rank ledger

Direct calculation для Hermitian traceless Σ_4 даёт

rank P	Connected rank	Kernel	Остаточный adjoint
1	7	8	$\mathfrak{su}(3)$
2	12	3	$\mathfrak{su}(2)$
3	15	0	отсутствует
4	15	0	отсутствует

Но current field Δ является 2×4 matrix и имеет $\text{rank}(\Delta^\dagger \Delta) \leq 2$. Более того, determinant selector выбирает именно rank-one branch. Поэтому full-rank connected Σ_4 -Hessian недостижим во всём current carrier class.

95.15.3 Phi channel

На project ϕ -tangent connected maps

$$M_R^\dagger Y, \quad Y M_R^\dagger, \quad P_L Y, \quad Y P_R, \quad [M_R^\dagger, Y], \quad \{M_R^\dagger, Y\} \quad (95.107)$$

по отдельности имеют ranks 4, 4, 4, 4, 4, 6. Их полный stacked span имеет rank 6 из 8, то есть сохраняет ещё двумерный common kernel. Следовательно, даже без Σ_4 -обструкции single-background connected curvature не замыкает весь ϕ -sector.

Теорема 95.13 (Current finite geometry closure). *One-copy rank-one relative cycle стабилизирует Δ , но никакой connected non-product quadratic contraction, построенный из его единственного projector, не даёт full-rank Hessian одновременно для ϕ и Σ_4 . Поэтому current Pati–Salam finite geometry закрыта как physical vacuum mechanism.*

95.15.4 Условие переоткрытия

Переоткрытие требует одного из двух новых structural inputs:

1. fundamental diagonal color carrier, порождающий effective projector rank не меньше трёх;
2. несколько независимо выведенных noncommuting color projectors с trivial common stabilizer.

Оба варианта меняют finite geometry и относятся уже к следующей версии программы, а не к ремонту текущей ветви Тома IV.

Результат согласуется с vacuum obstruction spectral Pati–Salam model, обсуждаемой в arXiv:1905.04533, и с composite scalar content, возникающим без first-order condition в arXiv:1304.8050.

Machine audit сохранён в s2t_v4_pati_salam_rank_one_connected_curvature_no_go.py и s2t_v4_pati_salam_rank_one_connected_curvature_no_go_results.json.

95.16 Rotation audit старых открытых проблем

После закрытия current Pati–Salam finite geometry полезно временно переключить вычислительный приоритет на ранее оставленные ветви. Повторный обход tree, wiki и protocol ledger выделяет три задачи, которые не были поглощены последующими no-go:

1. full-field carrier comparison;
2. Majorana-defect source и family-axis origin;
3. selector noncommuting family incidence.

95.16.1 Full-field carrier: реальная, но пока заблокированная задача

На competing carriers S^4 и $S^2 \times S^2$ не вычислен полный renormalized gauge-ghost-scalar-Dirac determinant. Однако предыдущий counterterm audit уже показал, что до такого вычисления необходимо вывести из parent action как минимум:

$$G_{\text{ren}}, \quad c_{W^2}, \quad c_E, \quad \xi_s, \quad \text{и origin massive-vector sector.} \quad (95.108)$$

Без этих данных finite local terms способны изменить cross-topology ordering. Поэтому эта ветвь физически важна, но не является первым calculation-ready кандидатом. Curved-space one-loop literature также подтверждает необходимость полного gauge-invariant counterterm basis для scalar-gauge-fermion systems.

95.16.2 Family branch: existence уже доказано, selection отсутствует

Canonical affine menu даёт real standard triplet группы $S_4 \simeq AGL(2, 2)$. Полный exhaustive scan уже нашёл двенадцать outside- D_8 incidence operators, каждый из которых вместе с current geometric subgroup порождает full M_3 family algebra. Они распадаются на

$$4 \text{ transpositions} + 8 \text{ three-cycles.} \quad (95.109)$$

Проблема состоит не в существовании mixing algebra, а в выборе одного направления, его sector map и relative normalization.

95.16.3 Новая перекрёстная проверка с defect Wilson connection

Defect branch независимо построила continuous family holonomy

$$R_n(\theta_*) \in SO(3), \quad K_n = \theta_*[n]_\times, \quad (95.110)$$

которая на трёх Majorana core modes имеет rank 2 и оставляет один real kernel. Следовательно, admissible affine incidence должен быть orientation-preserving в standard triplet.

Прямой determinant audit restricted S_4 -representation даёт:

Cycle type	Число	Determinant на triplet
transposition $2 + 1 + 1$	6	-1
double transposition $2 + 2$	3	+1
three-cycle $3 + 1$	8	+1
four-cycle	6	-1

Среди двенадцати full- M_3 outside- D_8 candidates условие $SO(3)$ поэтому оставляет ровно восемь three-cycles, то есть одну ориентированную conjugacy class и четыре unoriented tetrahedral axes.

Это первое содержательное сокращение family selector menu, полученное не из flavour data, а из уже существующего defect architecture.

95.16.4 Проверка совпадения осей

Две project-selected Wilson axes сравнены с четырьмя three-cycle axes standard S_4 -triplet. Лучшие absolute scalar products равны

$$0.89220655, \quad 0.81649658, \quad (95.111)$$

что соответствует misalignment angles

$$0.46858872, \quad 0.61547971. \quad (95.112)$$

Точного совпадения нет. Кроме того,

$$\theta_* = 2.50675535, \quad \theta_{\text{зус}} = \frac{2\pi}{3} = 2.09439510, \quad (95.113)$$

и angle mismatch равен 0.41236025.

Предложение 95.5 ($SO(3)$ family-menu reduction). *Требование происхождения family operator из continuous $SO(3)$ connection сокращает двенадцать algebraically successful affine candidates до восьми three-cycles. Но current Wilson vacuum не совпадает ни по axis, ни по angle с discrete three-cycle holonomy. Поэтому defect branch сужает family selector, но пока не выводит его.*

95.16.5 Приоритет после rotation audit

Три старые задачи получают следующий порядок:

Branch	Readiness	Главный blocker
Граничная суперсвязность family-defect	4/5	единое происхождение корневого сектора, конденсата и семейной голономии
Сопоставление полевых носителей	2/5	вывод гравитационных и топологических контрчленов из родительского действия
Автономный аффинный селектор семейств	2/5	нет внутреннего выбора incidence operator, sector map и relative weight

Первая ветвь имеет преимущество: один положительный parent action одновременно продвинул бы defect-source и family-selector problems. Литературно такая архитектура не исключена. Topological-defect classification защищает Majorana kernel после появления допустимой mass texture; Hosotani mechanism показывает, как Wilson phase может выбираться quantum effective action; orbifold flavour models демонстрируют, что boundary conditions способны одновременно порождать и ломать S_4 -type flavour symmetry. Но ни один из этих результатов не выбирает автоматически конкретные project axis и root charge.

Протокол 95.1 (Следующий rotation gate). Нужно построить минимальную boundary superconnection, которая одним representation trace действует:

1. на sterile square-root $Z_4/U(1)$ line;
2. на charge-two pairing field;
3. на real family triplet.

Её equations должны до neutrino/flavour data:

1. выбрать nonextendable root sector;
2. создать condensed unit-winding saddle;
3. зафиксировать family holonomy axis;
4. определить, лежит ли axis в three-cycle orbit;
5. сохранить exact-one BdG kernel и пройти второй normalization-sensitive sector.

Литературная сверка использует работы `arXiv:1006.0690`, `arXiv:hep-ph/0504272`, `arXiv:1001.3172` и `arXiv:1805.01700`. Machine audit сохранён в `s2t_v4_old_problem_rotation_audit.py` и `s2t_v4_old_problem_rotation_audit_results.json`.

Глава 96

Vortex-oriented S_4 three-cycle lock

Rotation audit оставил восемь orientation-preserving affine candidates: ровно восемь three-cycles стандартного S_4 -triplet. Прежний continuous Wilson vacuum не совпадал с ними ни по оси, ни по углу. Здесь проверяется другая возможность: может ли unit vortex winding сам ориентировать дискретный family holonomy без выбора одной permutation вручную.

96.1 Кубический инвариант стандартного triplet

Реализуем стандартное представление как

$$F = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 : \sum_{a=1}^4 x_a = 0 \right\}, \quad \|x\| = 1. \quad (96.1)$$

На нём существует канонический S_4 -инвариант

$$I_3(x) = \sum_{a=1}^4 x_a^3. \quad (96.2)$$

Метод множителей Лагранжа даёт точную границу

$$-\frac{1}{\sqrt{3}} \leq I_3(x) \leq \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad (96.3)$$

Равенство достигается только на восьми ориентированных тетраэдрических вершинах

$$\pm \frac{1}{\sqrt{12}}(3, -1, -1, -1) \quad (96.4)$$

и их четырёх перестановках. После отождествления $x = Bn$, где $B : \mathbb{R}^3 \rightarrow F$ — ортонормированное вложение, это ровно четыре неориентированные оси three-cycle rotations.

96.2 Угол из характера, а не из прежнего Wilson functional

Для $R_n(\theta) \in SO(3)$ характер стандартного triplet равен

$$\chi_3(\theta) = \text{Tr } R_n(\theta) = 1 + 2 \cos \theta. \quad (96.5)$$

В интервале $0 < \theta < \pi$ условие $\chi_3 = 0$ имеет единственное решение

$$\theta = \frac{2\pi}{3}. \quad (96.6)$$

Это характер three-cycle в стандартном представлении. Следовательно, нулевой характер фиксирует нужный угол без обращения к наблюдаемым данным.

Этот шаг не является малой поправкой к прежнему continuous Wilson vacuum θ_* . Он определяет отдельную discrete family-defect branch. Поэтому старые коэффициенты $V_{\text{gap}}(\theta_*)$ нельзя переносить в новую ветвь автоматически.

96.3 Совместный неотрицательный functional

Пусть $r = |\Phi|$ — нормированный модуль charge-two pairing field, а $\nu = \text{wind } \Phi = \pm 1$ — unit vortex sector. Рассмотрим

$$V_\nu(r, \theta, n) = (r^2 - 1)^2 + r^2(1 + 2 \cos \theta)^2 + r^2 \left(1 - \sqrt{3} \nu I_3(Bn)\right), \quad \|n\| = 1. \quad (96.7)$$

Каждое слагаемое неотрицательно. Поэтому глобальный минимум равен нулю и достигается тогда и только тогда, когда

$$r = 1, \quad \theta = \frac{2\pi}{3}, \quad I_3(Bn) = \frac{\nu}{\sqrt{3}}. \quad (96.8)$$

При $\nu = +1$ остаются четыре oriented axes, соответствующие четырём three-cycles одной ориентации. При $\nu = -1$ получаются четыре обратных цикла. Объединение двух unit-winding sectors даёт в точности все восемь кандидатов, оставленных предыдущим $SO(3)$ -filter.

Теорема 96.1 (Vortex-oriented three-cycle selection). *Functional (96.7) имеет ровно четыре глобальных минимума в каждом фиксированном unit-winding sector. Их family holonomies являются четырьмя S_4 three-cycles ориентации ν . Следовательно, знак топологического winding заменяет ручной выбор между cycle и inverse cycle.*

96.4 Hessian и Majorana kernel

В нормированных координатах Hessian в каждом минимуме имеет eigenvalues

$$\lambda_r = 8, \quad \lambda_\theta = 6, \quad \lambda_{n,1} = \lambda_{n,2} = 6. \quad (96.9)$$

Особенно важно, что угловая и обе осевые stiffness совпадают без настройки relative coefficient. Для каждого минимума

$$K_n = \frac{2\pi}{3} [n]_\times \quad (96.10)$$

имеет rank два и одномерное ядро. Поэтому прежний exact-one mechanism сохраняется:

$$\dim \ker K_n = 1, \quad 3 \longrightarrow 1. \quad (96.11)$$

Максимальные numerical residuals полного exhaustive scan меньше 8×10^{-16} .

96.5 Сверка с литературной архитектурой

Superconnection formalism действительно объединяет gauge connection и пространственно зависимый mass/tachyon field и применяется к interface и Callias-type index problems; соответствующая современная сверка дана в [arXiv:2106.01591](#). Локализованные winding-mass zero modes обсуждаются также в [arXiv:1905.09315](#). Возможность фиксировать flavour alignment граничными условиями реализована в orbifold constructions, например в [arXiv:1910.04175](#). Non-Abelian vortices с внутренними orientational moduli дают физический образ family axis на defect, см. [arXiv:1612.09419](#).

Эти работы подтверждают допустимость архитектурных ингредиентов, но не выводят specific functional (96.7). Положительный результат настоящего gate является project-internal invariant theorem, а не заимствованной моделью.

96.6 Что прошло и что осталось

Новый functional одновременно:

- выбирает ненулевой normalized condensate $r = 1$;
- фиксирует exact three-cycle angle $2\pi/3$;
- выбирает тетраэдрическую family axis;
- связывает orientation cycle с vortex winding;
- сохраняет один Majorana core mode.

Но пока не доказано, что весь functional возникает как supertrace одной локальной boundary-superconnection curvature. В частности, единичный radial scale, constant term в $(r^2 - 1)^2$ и знак coupling νI_3 должны следовать из parent grading, topological term или spectral normalization, а не задаваться после результата.

Критерий провала 96.1 (Supertrace-origin gate). Нельзя считать three-cycle lock полным parent-action выводом, пока functional (96.7) не получен из одного заранее фиксированного graded curvature или boundary spectral action. Добавление трёх его слагаемых как независимых phenomenological potentials возвращает прежнюю проблему ручных sector weights.

Таким образом, discrete selector и exact-one defect mechanism впервые имеют общий coefficient-free zero locus. Следующий узкий расчёт — найти минимальную graded superconnection, квадрат которой порождает radial, character и cubic-orientation terms с общей нормировкой.

Следующий projector-supercurvature gate уточняет эту запись. После замены $y = \nu x$ четыре axes выбираются независимо от winding, а ν ориентирует угол $\pm 2\pi/3$. Radial и axis conditions затем факторизуются в одну shifted-square equation; поэтому текущая сумма трёх terms является zero-locus representative, а не минимальной формой action.

Машинный exhaustive ledger сохранён в `s2t_v4_family_defect_three_cycle_lock_gate_results.json`; генератор проверки — `s2t_v4_family_defect_three_cycle_lock_gate.py`.

Глава 97

Family–defect projector supercurvature factorization

Предыдущий gate дал coefficient-free zero locus, но записал radial и axis условия разными слагаемыми. Проверим более сильную возможность: получить condensate и тетраэдрическую family axis из одной quadratic curvature.

97.1 Перепараметризация winding branch

Положим $y = \nu x$. Тогда прежнее условие $I_3(x) = \nu/\sqrt{3}$ принимает вид

$$I_3(y) = \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad (97.1)$$

Ось y всегда лежит в одной четырёхточечной тетраэдрической орбите, а winding задаёт направление поворота

$$R_{y,\nu} = R_y \left(\nu \frac{2\pi}{3} \right). \quad (97.2)$$

97.2 Одна shifted-square curvature

Для coordinate rank-one projector P_a на four-state affine menu введём

$$H_a = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(P_a - \frac{1}{4} I_4 \right) \quad (97.3)$$

и curvature polynomial

$$Q(H) = H^2 - \frac{1}{\sqrt{3}} H - \frac{1}{4} I_4. \quad (97.4)$$

Он факторизуется как

$$Q(H) = \left(H - \frac{1}{2\sqrt{3}} I_4 \right)^2 - \frac{1}{3} I_4. \quad (97.5)$$

При $J = \sqrt{3}H - I_4/2$ equation $Q(H) = 0$ эквивалентна $J^2 = I_4$. Tracelessness даёт $\text{Tr } J = -2$, поэтому

$$P = \frac{I_4 + J}{2} \quad (97.6)$$

автоматически является rank-one projector.

Теорема 97.1 (Projector factorization). *На diagonal traceless 4×4 matrices equation $Q(H) = 0$ имеет ровно четыре решения*

$$H_a = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(P_a - \frac{1}{4} I_4 \right), \quad a = 1, \dots, 4. \quad (97.7)$$

Они удовлетворяют

$$\text{Tr } H_a^2 = 1, \quad \text{Tr } H_a^3 = \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad (97.8)$$

Следовательно, одна curvature equation фиксирует radial norm и одну из четырёх тетраэдрических axes.

Каждый eigenvalue является корнем $h^2 - h/\sqrt{3} - 1/4 = 0$. Поэтому возможны только $h = \sqrt{3}/2$ и $h = -1/(2\sqrt{3})$; нулевой trace оставляет один eigenvalue первого типа и три второго.

Для $V_Q = \text{Tr } Q(H)^2$ все три Hessian eigenvalues на traceless diagonal tangent space равны

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{8}{3}. \quad (97.9)$$

Radial и две axis directions стабилизируются одной trace-нормой.

97.3 От projector к oriented three-cycle

Projector P_a выбирает fixed vertex. На оставшихся трёх вершинах существуют ровно два inverse three-cycles; их различает winding $\nu = \pm 1$. Обозначим их через $C_{a,\nu}$. Для любого $g \in S_4$ выполняется twisted covariance law

$$g C_{a,\nu} g^{-1} = C_{g(a), \text{sgn}(g)\nu}. \quad (97.10)$$

Все $24 \times 4 \times 2 = 192$ cases проверены машинно; failures нет.

На standard triplet каждая permutation имеет

$$\text{Tr } R_{a,\nu} = 0, \quad \det R_{a,\nu} = 1, \quad (97.11)$$

и равна

$$R_{a,\nu} = \exp \left(\nu \frac{2\pi}{3} [n_a]_{\times} \right). \quad (97.12)$$

Соответствующий Majorana generator имеет rank два и nullity один.

Предложение 97.1 (Projector–cycle reconstruction). *Четыре curvature-selected projectors и два winding orientations реконструируют все восемь S_4 three-cycles. Реконструкция ковариантна, если winding является orientation-line variable no rule (97.10).*

97.4 Статус parent action

Теперь radial equation и tetrahedral axis не являются независимыми potentials: обе следуют из shifted involution. Связь с four-state carrier также прямая, поскольку solutions являются его primitive projectors. Superconnection architecture допускает odd endomorphism и curvature square для position-dependent mass, см. [arXiv:2106.01591](#); specific factorization здесь получена из project affine menu.

Но equation (97.4) пока не является вычисленным блоком полного $\mathbb{A}^2$. Нужно показать, что:

1. $Q(H)$ возникает как projected even curvature;
2. physical winding является orientation-line variable;
3. $C_{a,\nu}$ возникает как actual holonomy, а не как post-processing projector;
4. та же connection ограничивается на Majorana kernel как $K_{a,\nu} = \nu(2\pi/3)[n_a]_\times$.

Критерий провала 97.1 (Holonomy realization gate). Projector factorization не является полным boundary-superconnection выводом, пока $C_{a,\nu}$ не получена как holonomy той же connection, чья curvature содержит $Q(H)$.

Следующий flat-holonomy gate проходит этот критерий на constrained saddle: canonical connection, построенная из H_a , uniform singlet и orientation tensor, имеет holonomy ровно $C_{a,\nu}$. Открытым остаётся уже не holonomy realization, а вариационное происхождение constitutive relation между connection и projector field.

Итак, требуется вывести уже не три locking terms, а один projected curvature block и его oriented holonomy.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_family_defect_projector_supercurvature_gate_results.json`; генератор — `s2t_v4_family_defect_projector_supercurvature_gate.py`.

Глава 98

Family–defect flat-holonomy realization gate

Projector-supercurvature gate оставил один algebraic post-processing step: после выбора P_a permutation $C_{a,\nu}$ назначалась отдельно. Здесь строится явная connection one-form, чья holonomy точно равна этой permutation и использует тот же projector field.

98.1 Канонический orientation generator

Пусть

$$u = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)^T \quad (98.1)$$

— нормированный affine singlet, а $h_a = \text{diag } H_a$ — нормированная triplet axis, выбранная equation $Q(H_a) = 0$. Введём

$$\Omega(h_a)_{bc} = \sum_{d,e=1}^4 \epsilon_{bcde} u_d (h_a)_e. \quad (98.2)$$

Этот operator задаётся только canonical singlet, orientation tensor и curvature-selected axis. Он удовлетворяет

$$\Omega^T = -\Omega, \quad (98.3)$$

$$\Omega u = 0, \quad (98.4)$$

$$\Omega h_a = 0, \quad (98.5)$$

$$\Omega^2 = -\left(I_4 - uu^T - h_a h_a^T\right). \quad (98.6)$$

Следовательно, Ω является unit complex structure на двумерной плоскости, ортогональной singlet и выбранной axis.

Так как H_a имеет один distinguished eigenvalue и тройной eigenvalue на complement, получаем также

$$[\Omega(h_a), H_a] = 0. \quad (98.7)$$

98.2 Flat connection и точная holonomy

На boundary circle γ длины L определим

$$\mathcal{A}_{a,\nu} = -\frac{2\pi\nu}{3L} \Omega(h_a) ds, \quad \nu = \pm 1. \quad (98.8)$$

Connection постоянна и одномерна, поэтому flat. Её holonomy равна

$$\text{Hol}_\gamma(\mathcal{A}_{a,\nu}) = \exp\left[-\nu\frac{2\pi}{3}\Omega(h_a)\right]. \quad (98.9)$$

Exponential фиксирует u и h_a , а на transverse plane поворачивает на угол $-2\pi\nu/3$. Exhaustive calculation даёт exact identity

$$\text{Hol}_\gamma(\mathcal{A}_{a,\nu}) = C_{a,\nu} \quad (98.10)$$

для всех четырёх projectors и обоих winding sectors. Максимальный numerical residual меньше 1.8×10^{-15} .

Теорема 98.1 (Flat-holonomy realization). *Каждый из восьми S_4 three-cycles является точной holonomy connection (98.8), построенной из того же rank-one projector, который решает finite curvature equation $Q(H) = 0$. Следовательно, cycle больше не является внешним post-processing assignment.*

98.3 Twisted covariance

Для $g \in S_4$ orientation generator преобразуется как

$$g\Omega(h_a)g^{-1} = \text{sgn}(g)\Omega(h_{g(a)}). \quad (98.11)$$

Если winding является orientation-line variable,

$$\nu \longmapsto \text{sgn}(g)\nu, \quad (98.12)$$

то connection и holonomy ковариантны:

$$g\mathcal{A}_{a,\nu}g^{-1} = \mathcal{A}_{g(a),\text{sgn}(g)\nu}, \quad (98.13)$$

$$gC_{a,\nu}g^{-1} = C_{g(a),\text{sgn}(g)\nu}. \quad (98.14)$$

Все 192 cases проходят с нулевым connection-covariance residual.

98.4 Один constrained superconnection saddle

Объединим ordinary connection и finite odd field символически как

$$\mathbb{A}_{a,\nu} = d + \mathcal{A}_{a,\nu} + T(H_a), \quad (98.15)$$

где shifted square $T(H)^2 - \frac{1}{3}I$ воспроизводит $Q(H)$. На selected branch одновременно выполнены

$$F_{\mathcal{A}} = 0, \quad D_{\mathcal{A}}H_a = 0, \quad Q(H_a) = 0. \quad (98.16)$$

Второе равенство следует из equation (98.7). Поэтому finite curvature и boundary holonomy совместимы как блоки одного constrained superconnection saddle.

После ограничения на standard triplet integrated connection имеет rank два и одномерное kernel. Тем самым тот же operator даёт и exact-one Majorana selector.

Определение holonomy superconnection через parallel transport является стандартной конструкцией; см. [arXiv:0912.0249](#). Flat defect connections с holonomies в фиксированных conjugacy classes также имеют прямые аналоги, например [arXiv:1304.1372](#). Эти источники подтверждают архитектуру, тогда как explicit formula (98.2) является результатом project affine carrier.

98.5 Constitutive-action criterion

Положительный theorem ещё использует constitutive saddle relation

$$\mathcal{A} = -\frac{2\pi\nu}{3L}\Omega(h) ds. \quad (98.17)$$

В пределах этой главы relation канонична и ковариантна, но ещё не получена как Euler–Lagrange equation одного local, topological или spectral action. Поэтому здесь её зависимость от H всё ещё имеет статус ansatz.

Критерий провала 98.1 (Constitutive-action gate). Полное boundary-superconnection замыкание допускается только если relation (98.17) следует из вариации одного заранее фиксированного action с тем же trace normalization, что и $\text{Tr } Q(H)^2$. Независимый multiplier, введённый только для навязывания этой relation, не считается выводом.

Следующий cubic-root variational gate проходит этот критерий в фиксированном nonzero unit-winding sector. Для frame $W = \exp[(\varphi/3)\Omega(H)]$ variation единого positive action по connection даёт

$$\mathcal{A}_s = -\partial_s W W^T = -\frac{\partial_s \varphi}{3}\Omega(H), \quad (98.18)$$

a integrated holonomy равна $C_{a,\nu}$ независимо от phase profile.

Таким образом, algebraic holonomy gap и constitutive-action gap закрыты. Открытым остаётся более глубокий dynamical вопрос: вывести nonzero cubic-root condensate и его bundle embedding из полного finite graded parent action.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_family_defect_holonomy_realization_gate_results.json`; генератор — `s2t_v4_family_defect_holonomy_realization_gate.py`.

Глава 99

Family–defect cubic-root variational action gate

Предыдущий gate построил flat connection с правильной three-cycle holonomy, но оставил relation между connection и projector как constitutive ansatz. Здесь эта relation получается как Euler–Lagrange equation одного положительного boundary action. Цена результата формулируется заранее: рассматривается уже выбранный nonzero condensed unit-winding sector, тогда как происхождение самого condensate и его cubic-root bundle остаётся отдельным parent problem.

99.1 Cubic-root frame над winding sector

Пусть charge-two pairing field не обращается в нуль на boundary circle γ и задаёт фазу

$$z(s) = \frac{\Phi(s)}{|\Phi(s)|} = e^{i\varphi(s)}, \quad \varphi(s+L) - \varphi(s) = 2\pi\nu, \quad \nu = \pm 1. \quad (99.1)$$

Для projector-selected field H введём уже построенный generator $\Omega(H) = *(u \wedge \text{diag } H)$ и frame на universal cover:

$$W(s) = \exp \left[\frac{\varphi(s)}{3} \Omega(H) \right] \in SO(4). \quad (99.2)$$

Поскольку все powers одного generator коммутируют,

$$W(s)^3 = \exp[\varphi(s)\Omega(H)]. \quad (99.3)$$

Frame не обязан быть single-valued как ordinary $SO(4)$ -function. Вместо этого он является section cubic-root bundle с transition

$$W(s+L) = W(s)Z_{H,\nu}, \quad Z_{H,\nu} = \exp \left[\nu \frac{2\pi}{3} \Omega(H) \right], \quad Z_{H,\nu}^3 = I_4. \quad (99.4)$$

Таким образом, коэффициент $1/3$ не является fitted continuous weight: это discrete root degree, согласованный с трёхмерным complement выбранного rank-one projector.

Архитектура flat connections с nontrivial root holonomy имеет прямой аналог в $\mathbb{Z}_n$ -gauge constructions, где nA может быть pure gauge при нетривиальной holonomy самого A ; см. [arXiv:1404.3230](#). Non-Abelian vortex realizations с $\mathbb{Z}_3$ Aharonov–Bohm holonomy также известны, см. [arXiv:2210.11492](#). Эти источники подтверждают допустимость root-bundle архитектуры, но specific map $H \mapsto \Omega(H)$ остаётся внутренним результатом проекта.

99.2 Единый положительный action

Положим

$$Q(H) = H^2 - \frac{1}{\sqrt{3}}H - \frac{1}{4}I_4, \quad D_s W = \partial_s W + \mathcal{A}_s W, \quad (99.5)$$

где $\mathcal{A}_s \in \mathfrak{so}(4)$. Рассмотрим functional

$$S_{\text{root}}[H, W, \mathcal{A}] = \int_0^L ds \left[\frac{1}{L} \text{Tr} Q(H)^2 + L \text{Tr}((D_s W)^T D_s W) \right]. \quad (99.6)$$

Оба summands используют один и тот же representation trace; множители $L^{\mp 1}$ только согласуют boundary dimensions. Independent multiplier или coefficient, подбираемый по holonomy, отсутствует.

Так как $W \in SO(4)$, matrix

$$B_s = (\partial_s W) W^T \quad (99.7)$$

лежит в $\mathfrak{so}(4)$. Connection-dependent часть action равна

$$L \text{Tr}[(\mathcal{A}_s + B_s)^T (\mathcal{A}_s + B_s)]. \quad (99.8)$$

Поэтому variation по произвольному $\delta \mathcal{A}_s \in \mathfrak{so}(4)$ даёт

$$\frac{\delta S_{\text{root}}}{\delta \mathcal{A}_s} = 0 \iff \mathcal{A}_s = -B_s = -\partial_s W W^T. \quad (99.9)$$

Для frame (99.2) получаем искомую constitutive law

$$\boxed{\mathcal{A}_s = -\frac{\partial_s \varphi}{3} \Omega(H)}. \quad (99.10)$$

При uniform representative $\partial_s \varphi = 2\pi\nu/L$ это в точности relation

$$\mathcal{A} = -\frac{2\pi\nu}{3L} \Omega(H) ds, \quad (99.11)$$

оставленная открытой в flat-holonomy gate.

Теорема 99.1 (Variational projector–connection relation). *В фиксированном nonzero unit-winding root sector canonical connection $\mathcal{A}(H, \nu)$ является единственным stationary point action (99.6) по connection при фиксированном frame. На projector branch $Q(H) = 0$ одновременно выполнено $D_{\mathcal{A}} W = 0$, поэтому полный action достигает global minimum $S_{\text{root}} = 0$.*

Никакой дополнительной H -equation от kinetic term на этом saddle не возникает: сам covariant derivative равен нулю. Следовательно, projector-supercurvature equation и connection equation stationary совместно, а identity $[\Omega(H), H] = 0$ сохраняет constrained superconnection compatibility.

99.3 Holonomy, profile independence и Hessian

Все значения $\mathcal{A}_s$ пропорциональны одному generator, поэтому path ordering исчезает и

$$\text{Hol}_\gamma(\mathcal{A}) = \exp \left[-\frac{\varphi(L) - \varphi(0)}{3} \Omega(H) \right] \quad (99.12)$$

$$= \exp \left[-\nu \frac{2\pi}{3} \Omega(H) \right] = C_{H, \nu}. \quad (99.13)$$

Результат зависит только от winding и не зависит от локального phase profile. Holonomy connection является inverse transition cubic-root frame, как и требуется для parallel section $D_{\mathcal{A}}W = 0$.

В orthonormal basis шести generators $\mathfrak{so}(4)$ Hessian connection sector равен $2I_6$. Следовательно, после фиксации frame stationary connection является strict local minimum. Если W также варьируется, остаётся обычная gauge orbit pure-gauge descriptions, а не новая physical flat direction.

Машинная проверка охватывает четыре projectors, два winding sectors и два phase profiles. Для всех шестнадцати cases получены:

$$\max \|D_{\mathcal{A}}W\| < 5.6 \times 10^{-16}, \quad (99.14)$$

$$\max \|Z_{H,\nu}^3 - I\| < 5.1 \times 10^{-15}, \quad (99.15)$$

$$\max \|\text{Hol}(\mathcal{A}) - C_{H,\nu}\| < 3.7 \times 10^{-15}, \quad (99.16)$$

$$\lambda_{\min}(\text{Hess}_{\mathcal{A}} S_{\text{root}}) = 2 - 5 \times 10^{-16}. \quad (99.17)$$

99.4 Точный статус и оставшийся parent gap

Constitutive-action criterion предыдущей главы теперь проходит в фиксированном condensed unit-winding sector: connection не назначается и не навязывается multiplier, а следует из variation одного заранее фиксированного sum-of-squares action с общим trace.

Однако это ещё не full boundary-superconnection closure. Action принимает root frame W и nonzero phase $z = \Phi/|\Phi|$ как данные выбранного topological sector. Необходимо отдельно вывести:

1. почему pairing field имеет nonzero boundary condensate;
2. почему admissible lift является именно cubic-root bundle;
3. как W , H и sterile root line входят в один finite graded Hilbert module и одну superconnection;
4. сохраняется ли механизм после BV/fluctuation audit и во втором normalization-sensitive sector.

Следующий tetrahedral residual-bundle gate закрывает второй пункт на group-theoretic уровне. Projector P_a внутри orientation-preserving tetrahedral carrier имеет stabilizer $\text{Stab}_{A_4}(P_a) \simeq \mathbb{Z}_3$, причём его два nontrivial elements являются ровно $C_{a,\pm}$. Поэтому cubic degree не является новым дискретным input. Открытым остаётся gauge/global fork: нужно вывести gauged или boundary-framed tetrahedral carrier и связать его с nonzero ordinary charge-two condensate одним parent action.

Критерий провала 99.1 (Root-bundle embedding gate). Нельзя объявлять family-defect parent theory построенной, пока cubic-root frame и его condensate только постулируются как boundary sector. Следующий pass требует вывести этот sector из representation, charge assignment, potential и global bundle data одного parent action до обращения к family или neutrino observables.

Итак, динамическая зависимость connection от projector закрыта вариационно. Открытым остаётся более глубокий вопрос происхождения самого cubic-root carrier.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_family_defect_cubic_root_action_gate_results.json`; генератор — `s2t_v4_family_defect_cubic_root_action_gate.py`.

Глава 100

Tetrahedral residual-bundle origin gate

Предыдущий cubic-root gate использовал transition $Z_{H,\nu}^3 = I$, но ещё не объяснял, почему degree три является частью project carrier, а не новым дискретным input. Здесь показывается, что $\mathbb{Z}_3$ уже содержится в symmetry-breaking chain выбранных projectors. Одновременно возникает новая развилка: residual subgroup даёт gauge bundle только при gauged или boundary-framed family symmetry.

100.1 Канонический spin-three tetrahedral tensor

Пусть $B : \mathbb{R}^3 \rightarrow u^\perp \subset \mathbb{R}^4$ — standard triplet isometry, а четыре projector axes равны

$$n_a = B^T \operatorname{diag} \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \left(P_a - \frac{1}{4} I_4 \right) \right], \quad a = 1, \dots, 4. \quad (100.1)$$

Они удовлетворяют

$$\|n_a\| = 1, \quad \sum_a n_a = 0, \quad n_a \cdot n_b = -\frac{1}{3} \quad (a \neq b). \quad (100.2)$$

Следовательно, это вершины regular tetrahedron в family triplet.

Из них без нового continuous direction строится symmetric rank-three tensor

$$\mathcal{T}_{ijk} = \sum_{a=1}^4 (n_a)_i (n_a)_j (n_a)_k. \quad (100.3)$$

Его trace равен нулю:

$$\mathcal{T}_{iik} = \sum_a \|n_a\|^2 (n_a)_k = 0, \quad (100.4)$$

поэтому $\mathcal{T}$ лежит в real spin-three representation $\operatorname{Sym}_0^3(\mathbb{R}^3)$ dimension семь.

Even permutations четырёх axes реализуются proper rotations standard triplet и сохраняют $\mathcal{T}$. Тем самым

$$\operatorname{Stab}_{SO(3)}(\mathcal{T}) = A_4. \quad (100.5)$$

Project computation проверяет все двенадцать proper tetrahedral rotations; максимальный tensor residual меньше 1.8×10^{-15} .

Именно такая UV architecture теперь имеет прямое литературное подтверждение. В [arXiv:2607.12366](#) построена renormalizable $SO(3)$ gauge theory со spin-three Higgs, breaking $SO(3) \rightarrow A_4$, и найдены finite-tension vortices с order-two и order-three A_4 -holonomies. Более ранний scalar-potential анализ spin-three $SO(3)$ field и tetrahedral

vacuum приведён в [arXiv:0910.4392](#). Эти работы не выводят project finite algebra, но показывают, что требуемый symmetry-breaking pattern допускает обычный local gauge-Higgs UV completion.

100.2 Projector оставляет ровно $\mathbb{Z}_3$

После выбора одного projector P_a , или эквивалентно axis n_a , остаточный subgroup равен

$$\text{Stab}_{A_4}(n_a) = \{1, C_{a,+}, C_{a,-}\} \simeq \mathbb{Z}_3. \quad (100.6)$$

Это следует также из orbit-stabilizer identity:

$$|A_4| = 12, \quad |\text{Orb}(n_a)| = 4, \quad |\text{Stab}(n_a)| = 3. \quad (100.7)$$

Два nontrivial elements являются ровно двумя inverse three-cycles, выбранными winding $\nu = \pm 1$.

Machine audit дополнительно даёт

$$[A_4, A_4] = V_4, \quad A_4^{\text{ab}} = A_4/V_4 \simeq \mathbb{Z}_3. \quad (100.8)$$

Это согласуется со старым binary-tetrahedral ledger: $2T^{\text{ab}} \simeq \mathbb{Z}_3$. Direct replacement внешней geometry на $S^3/2T$ ранее закрыт, но internal gauge lift этому no-go не противоречит.

Для каждого nontrivial residual rotation его lift в $SU(2)$ имеет порядок шесть:

$$\tilde{C}_{a,\nu}^3 = -1, \quad \tilde{C}_{a,\nu}^6 = 1. \quad (100.9)$$

Следовательно, cubic-root transition предыдущей главы является local frame description residual $\mathbb{Z}_3$ -bundle, а не произвольно добавленной третьей корневой ветвью.

Теорема 100.1 (Residual origin of the cubic root). *Projector equation $Q(H) = 0$, дополненная orientation-preserving tetrahedral carrier, имеет canonical residual subgroup $\text{Stab}_{A_4}(P_a) \simeq \mathbb{Z}_3$. Его два nontrivial holonomies совпадают с $C_{a,\pm}$, а binary lift имеет order six. Поэтому denominator $1/3$ и transition $Z^3 = I$ имеют внутреннее group-theoretic происхождение.*

100.3 Почему charge-two $B - L$ недостаточно

Нельзя приписать этот результат одному abelian pairing Higgs. Condensate поля charge n в обычной $U(1)$ -теории оставляет residual $\mathbb{Z}_n$; continuum/TQFT derivation приведён, например, в [arXiv:1307.4793](#). Поэтому существующий charge-two $B - L$ pairing field оставляет только

$$U(1)_{B-L} \longrightarrow \mathbb{Z}_2, \quad (100.10)$$

а independent abelian origin $\mathbb{Z}_3$ потребовал бы нового charge-three condensate.

Project data указывают на более экономное разделение ролей:

ordinary charge-two $B - L$ texture	$\Rightarrow$	Majorana pairing и unit vortex,	(100.11)
tetrahedral family carrier + P_a	$\Rightarrow$	residual $\mathbb{Z}_3$ frame holonomy.	

Это устраняет необходимость charge-three scalar, но требует вывести оба blocks из одного graded parent.

100.4 Gauge/global fork

Group-theoretic stabilizer ещё не равен physical gauge bundle.

Если A_4 является только global family symmetry, четыре projector axes могут быть физически различимы, но residual $\mathbb{Z}_3$ не предоставляет connection и topological flux. Если A_4 gauged как остаток $SO(3)_F$, order-three vortices и bundles существуют, но четыре axes связаны gauge transformations. Тогда физически определена conjugacy class holonomy, а конкретная family axis требует boundary framing или дополнительного matter block, делающего relative orientation observable.

Критерий провала 100.1 (Tetrahedral gauge/global fork). Residual identity (100.6) не является полным family prediction, пока не определено, является ли tetrahedral symmetry gauged, global или boundary-framed. Gauged branch должна объяснить наблюдаемость relative axis; global branch должна независимо породить connection.

100.5 Обновлённый decisive gate

Discrete root degree теперь закрыт. Остаются три связанные задачи:

1. вывести spin-three tensor $\mathcal{T}$ или эквивалентный tetrahedral gauge reduction из finite graded algebra;
2. получить boundary framing, связывающий residual holonomy с family matter без gauge-dependent axis assignment;
3. из того же parent action вывести nonzero ordinary charge-two $B-L$ defect condensate и его coupling к residual $\mathbb{Z}_3$ frame.

Таким образом, cubic-root bundle больше не является независимой загадкой. Новый blocker — не существование $\mathbb{Z}_3$, а единое физическое embedding tetrahedral gauge/frame sector и Majorana condensate.

Следующий gauge–family locking gate закрывает первую половину этого blocker. Real bifundamental X ломает $SO(3)_{\text{gauge}} \times SO(3)_{\text{family}}^{\text{global}}$ до exact diagonal global group, поэтому gauge holonomy получает physical family frame. Открытым остаётся уже только parent-derived pairing instability: symmetry разрешает как condensed, так и uncondensed phase.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_family_defect_tetrahedral_residual_bundle_gate_results.json`; генератор — `s2t_v4_family_defect_tetrahedral_residual_bundle_gate.py`.

Глава 101

Gauge–family diagonal-locking parent gate

Tetrahedral residual gate оставил gauge/global fork. Global A_4 сохраняет физическую различимость family axes, но не создаёт gauge flux; gauged A_4 создаёт flux, но делает четыре axes gauge-equivalent. Здесь проверяется минимальный стандартный способ снять эту развилку — diagonal gauge–family locking посредством bifundamental order parameter.

101.1 Real bifundamental locking field

Введём

$$X \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}), \quad X \longmapsto gXf^{-1}, \quad g \in SO(3)_{\text{gauge}}, \quad f \in SO(3)_{\text{family}}^{\text{global}}. \quad (101.1)$$

Минимальный positive locking potential можно записать как

$$V_{\text{lock}}(X) = \frac{1}{4} \|X^T X - I_3\|_F^2 + \frac{1}{4} (\det X - 1)^2. \quad (101.2)$$

Его zero locus равен $SO(3)$. Gauge transformation позволяет выбрать representative

$$X_\star = I_3, \quad (101.3)$$

после чего unbroken exact symmetry является diagonal global group

$$SO(3)_{g+f} = \{(g, f) : g = f\}. \quad (101.4)$$

Machine Hessian в девятимерном real matrix space имеет signature

$$(6_+, 3_0, 0_-). \quad (101.5)$$

Три zero directions являются antisymmetric tangent directions vacuum orbit. После gauging они съедаются тремя gauge fields; normalized gauge mass matrix имеет spectrum

$$(2, 2, 2). \quad (101.6)$$

Все шесть symmetric fluctuations стабилизированы. Invariance potential под независимыми left/right rotations проверена на 64 random cases с максимальным residual меньше 3.1×10^{-15} .

Теорема 101.1 (Diagonal-locking pass). *Real bifundamental field с potential (101.2) превращает gauged family orientation в physical orientation относительно exact global diagonal frame. Тем самым projector axis перестаёт быть чистым gauge choice, а остаточная three-cycle holonomy может действовать на observed family matter через diagonal group.*

Это стандартная архитектура non-Abelian vortices. Exact color–flavor diagonal symmetry и physical orientational zero modes подробно реализованы, например, в [arXiv:hep-th/0307287](#); group action на vortex moduli — в [arXiv:1009.4794](#). Coupled bulk/worldsheet formulation при weakly gauged flavor symmetry рассмотрена в [arXiv:1509.04061](#). Project construction использует real $SO(3)$ analogue, а не QCD color group.

101.2 Tetrahedral reduction после locking

Spin-three tensor $\mathcal{T}$ предыдущей главы теперь располагается в global family frame. Bifundamental X переносит этот frame в gauge bundle. Поэтому symmetry-breaking chain принимает вид

$$SO(3)_{\text{gauge}} \times SO(3)_{\text{family}}^{\text{global}} \xrightarrow{\langle X \rangle} SO(3)_{g+f} \xrightarrow{\langle \mathcal{T} \rangle} A_4 \xrightarrow{\langle P_a \rangle} \mathbb{Z}_3. \quad (101.7)$$

Gauge field поставляет flux, global diagonal group — physical reference frame, а projector выбирает residual $\mathbb{Z}_3$ subgroup. Тем самым gauge/global fork закрывается без расширения family gauge algebra до $SU(3)$.

101.3 Проверка pairing condensate

Остаётся выяснить, заставляет ли locking field конденсироваться ordinary charge-two B – L pairing scalar Φ . Наиболее общий минимальный renormalizable radial sector содержит

$$V_\Phi = m_\Phi^2 |\Phi|^2 + \frac{\lambda_\Phi}{2} |\Phi|^4 + \kappa |\Phi|^2 \text{Tr}(X^T X), \quad \lambda_\Phi > 0. \quad (101.8)$$

В locked vacuum $X = I_3$ effective mass равна

$$m_{\text{eff}}^2 = m_\Phi^2 + 3\kappa. \quad (101.9)$$

Symmetry не фиксирует её знак. Например, два одинаково допустимых набора

$$(m_\Phi^2, \lambda_\Phi, \kappa) = (1, 1, 0), \quad |\Phi_\star|^2 = 0, \quad (101.10)$$

$$(m_\Phi^2, \lambda_\Phi, \kappa) = (1, 1, -1), \quad |\Phi_\star|^2 = 2 \quad (101.11)$$

дают соответственно normal и condensed phases.

Критерий провала 101.1 (Locking does not imply condensation). Diagonal gauge–family locking само по себе не выбирает sign pairing Hessian. Добавление произвольного отрицательного portal κ после выбора желаемой фазы является новым continuous input, а не выводом Majorana condensate.

101.4 Coefficient-free moment-map candidate

Существует один особенно экономный positive square:

$$V_\mu(X, \Phi) = \left(|\Phi|^2 - \frac{1}{3} \text{Tr } X^T X \right)^2. \quad (101.12)$$

На $X = I_3$ он принудительно даёт

$$|\Phi_\star| = 1, \quad \partial_{|\Phi|}^2 V_\mu|_\star = 8. \quad (101.13)$$

То есть один square одновременно использует already-condensed frame и создаёт nonzero pairing amplitude без отрицательной bare mass.

Но symmetry alone разрешает независимые coefficients трёх expansion terms:

$$|\Phi|^4, \quad |\Phi|^2 \text{Tr } X^T X, \quad (\text{Tr } X^T X)^2. \quad (101.14)$$

Relation

$$1 : -\frac{2}{3} : \frac{1}{9} \quad (101.15)$$

является prediction только если square (101.12) возникает как один central curvature, D-term или projected superconnection moment map. Пока это candidate, а не theorem.

101.5 Почему literal $SU(3)$ CFL не выбран

Complex $SU(3)$ color-flavor locking имеет central $\mathbb{Z}_3$ и естественные one-third vortices. Однако literal перенос добавляет full family $SU(3)$ gauge algebra и дополнительные gauge modes, отсутствующие в finite project menu.

Другой apparent shortcut — объявить charge-two pairing composite

$$\Phi \sim \det X. \quad (101.16)$$

Для scalar matrix field X determinant имеет engineering dimension три, поэтому bulk operator

$$(\det X) N^c N^c \quad (101.17)$$

имеет dimension шесть и требует нового inverse-mass-squared coefficient. Он допустим как EFT extension, но не является minimal renormalizable parent.

101.6 Обновлённый decisive gate

Gauge/global fork закрыт конструктивно. Discrete $\mathbb{Z}_3$, flat connection и physical family frame теперь совместимы в одной стандартной locking architecture. Единственный непосредственный blocker этой ветви сводится к следующему:

вывести V_μ или эквивалентный negative pairing Hessian из одного finite graded supertrace	(101.18)
--	----------

Наиболее прямой следующий расчёт — построить минимальный finite superconnection block для (X, Φ, H) , вычислить его central even curvature и проверить, появляется ли

coefficient ratio $1 : -2/3 : 1/9$ до выбора vacuum. Если ratio не возникает, condensate остаётся независимым portal input и family-defect physical closure не проходит.

Следующий quiver moment-map gate проходит этот coefficient test. Frozen-gauged-frozen chain имеет middle moment map $\mu_G = XX^T - |\Phi|^2 I_3$, поскольку A_4 -equivariance по Schur lemma фиксирует pairing arrow как $Y = \Phi I_3$. Normalized trace $\tau_3(\mu_G^2)$ точно содержит ratio $1 : -2/3 : 1/9$, а joint unit-momentum radial model сохраняет stable nonzero condensate. Открытым остаётся embedding этого quiver в actual finite graded spectral triple.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_family_defect_gauge_family_locking_gate_results.json`; генератор — `s2t_v4_family_defect_gauge_family_locking_gate.py`.

Глава 102

Family–defect quiver moment-map gate

Gauge–family locking gate выделил специальный square

$$\left(|\Phi|^2 - \frac{1}{3} \operatorname{Tr} X^T X\right)^2, \quad (102.1)$$

но не вывел ratio его трёх monomials. Здесь показывается, что этот square является central частью canonical moment-map norm трёхузлового quiver. Одновременно тот же functional штрафует anisotropy locking field и в unit-momentum defect model даёт устойчивый nonzero pairing saddle.

102.1 Frozen–gauged–frozen chain

Рассмотрим три copies real family triplet:

$$V_L \xrightarrow{X} V_G \xrightarrow{Y} V_R. \quad (102.2)$$

Левый и правый nodes являются frozen global family frames, а middle node несёт gauged $SO(3)_G$. Первый arrow X является real bifundamental locking field предыдущей главы. Второй arrow несёт ordinary charge-two $B - L$ pairing connector.

После tetrahedral reduction обе frozen copies несут один и тот же irreducible real A_4 -triplet. Прямой commutant audit всех двенадцати rotations даёт

$$\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{End}_{A_4}(\mathbb{R}^3) = 1. \quad (102.3)$$

Следовательно, Schur lemma фиксирует equivariant connector:

$$Y = \Phi I_3. \quad (102.4)$$

Это не isotropic ansatz, выбранный после vacuum: внутри declared A_4 -equivariant arrow space других directions нет.

102.2 Middle-node moment map

Пусть d — oriented quiver differential с blocks X и Y . Middle block graded Hodge commutator равен

$$\mu_G = [d, d^\dagger]|_{V_G} = XX^T - Y^\dagger Y = XX^T - |\Phi|^2 I_3. \quad (102.5)$$

Поскольку только middle node gauged, его auxiliary/D-term action использует normalized trace

$$S_\mu = \tau_3(\mu_G^2), \quad \tau_3(M) = \frac{1}{3} \text{Tr } M. \quad (102.6)$$

Incoming-minus-outgoing sign является стандартным real moment map quiver gauge theory. D-term interpretation и frozen flavor nodes описаны, например, в [arXiv:hep-th/0405230](#); norm-square moment-map dynamics — в [arXiv:0807.4734](#). Graded connections и quiver Higgs systems из equivariant gauge reduction рассмотрены в [arXiv:0905.2338](#). В finite spectral geometry Yang–Mills curvature norm действительно становится Higgs potential; см. [arXiv:hep-th/0101217](#). Эти источники фиксируют архитектуру; конкретный A_4 -Schur reduction является project result.

102.3 Точная coefficient identity

Обозначим

$$G = XX^T, \quad \bar{g} = \tau_3(G), \quad G_0 = G - \bar{g}I_3. \quad (102.7)$$

Тогда $\tau_3(G_0) = 0$, и central/traceless orthogonality даёт

$$\tau_3(\mu_G^2) = \left(|\Phi|^2 - \frac{1}{3} \text{Tr } XX^T \right)^2 + \frac{1}{3} \text{Tr } G_0^2. \quad (102.8)$$

Первое слагаемое является ровно искомым norm-locking square, второе — положительный penalty за departure от isotropic frame.

Expansion central term имеет coefficient ratio

$$|\Phi|^4 : |\Phi|^2 \text{Tr } XX^T : (\text{Tr } XX^T)^2 = 1 : -\frac{2}{3} : \frac{1}{9}. \quad (102.9)$$

Ratio поэтому следует не из настройки portal, а из dimension три и normalized trace middle node. Identity проверена на 128 random matrices; максимальный residual меньше 2.2×10^{-14} .

Теорема 102.1 (Quiver moment-map coefficient pass). *Frozen-gauged-frozen family quiver с A_4 -equivariant right arrow однозначно даёт moment map $\mu_G = XX^T - |\Phi|^2 I_3$. Его normalized curvature norm содержит pairing square с exact ratio $1 : -2/3 : 1/9$ и дополнительный positive shape-locking term. Independent portal coefficients отсутствуют.*

102.4 Vacuum Hessian

Объединим S_μ с уже проверенным bifundamental potential

$$V_{\text{lock}} = \frac{1}{4} \|X^T X - I_3\|_F^2 + \frac{1}{4} (\det X - 1)^2. \quad (102.10)$$

В zero-gradient vacuum

$$X_\star = I_3, \quad |\Phi_\star| = 1 \quad (102.11)$$

full eleven-real-dimensional Hessian имеет signature

$$(7_+, 4_0, 0_-). \quad (102.12)$$

Три zero modes являются gauge orbit locking field, четвёртая — phase pairing field до включения winding/gauge data. Отрицательных modes нет.

102.5 Unit-momentum defect test

Ordinary charge-two field на surviving root branch имеет lowest covariant momentum $k^2 = 1$ в normalized geometry $L = \pi$. Чтобы не замораживать frame radius вручную, рассмотрим joint radial slice

$$X = \rho I_3, \quad \Phi = r e^{i\varphi}, \quad (102.13)$$

с energy

$$V_{\text{rad}}(\rho, r) = V_{\text{lock}}(\rho I_3) + (\rho^2 - r^2)^2 + r^2. \quad (102.14)$$

Eight-start global numerical minimization даёт

$$\rho_\star = 0.7432242844, \quad r_\star = 0.2288718801, \quad V_\star = 0.5395181198. \quad (102.15)$$

Лучший normal stationary branch имеет

$$r = 0, \quad \rho = 0.72442382, \quad V_{\text{normal}} = 0.5408201282. \quad (102.16)$$

Следовательно, condensed branch ниже на

$$\Delta V = 0.0013020084. \quad (102.17)$$

Radial Hessian condensed saddle имеет eigenvalues

$$0.19471629, \quad 8.67361589, \quad (102.18)$$

и потому положителен.

Предложение 102.1 (Normalized defect-condensate pass). *При canonical unit coefficients common locking-plus-moment-map action сохраняет stable nonzero pairing condensate даже после включения lowest unit defect momentum. Condensation является слабой, но energetic ordering однозначно положителен внутри проверенной normalized model.*

102.6 Граница результата

Коэффициентный gate закрыт, но physical parent ещё требует actual finite embedding. Нужно показать, что:

1. nodes V_L, V_G, V_R , их frozen/gauged status и arrows возникают из одной finite graded algebra и real structure;
2. right arrow действительно имеет charge -2 по $B - L$ и Schur-restricted form ΦI_3 ;
3. middle-node moment-map norm входит с той же normalization, что scalar kinetic term и V_{lock} ;
4. КО6 doubling, BV fields и nonradial fluctuations не меняют ordering condensed/normal branches;
5. полученный background сохраняет exact-one BdG kernel.

Критерий провала 102.1 (Quiver embedding gate). Нельзя объявлять pairing condensate выведенным из spectral geometry, пока moment-map quiver предъявлен как external gauge-theory block. Следующий pass требует построить его как finite Dirac/superconnection complex и получить normalization (102.6) из того же trace, который нормирует kinetic sector.

Итак, portal ratio и normalized condensate больше не являются свободными EFT choices. Остаётся один representation-level вопрос: существует ли этот трёхузловой moment-map block внутри фактической finite geometry проекта.

Следующий КО6 embedding gate отвечает на этот вопрос частично положительно. Explicit 18-dimensional chain проходит reality, grading, order-zero и first-order conditions; последний сам фиксирует $Y = \Phi I_3$. Однако ordinary spectral quartic имеет mixed sign, противоположный moment-map action. Поэтому representation embedding закрыт, а action embedding переносится в relative/auxiliary curvature class.

Последующий relative/auxiliary audit уточняет terminology. Canonical mapping-cone norm выбирает только endpoint product, а strict $SO(3)$ -adjoint projection симметричной μ_G равна нулю. Поэтому S_μ не является обычным $SO(3)$ D-term. Algebraic pass сохраняется для self-adjoint auxiliary module $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$, но его degree-two calculus/BV origin остаётся следующим gate.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_family_defect_quiver_moment_map_gate_results.json`; генератор — `s2t_v4_family_defect_quiver_moment_map_gate.py`.

Глава 103

Family–defect KO6 quiver embedding and spectral-sign gate

Moment-map gate построил frozen–gauged–frozen quiver, но оставил открытым его статус как finite geometry. Здесь предъявляется явная KO6 matrix model, проверяются order-zero и first-order conditions и затем сравнивается её ordinary spectral quartic с требуемым moment-map action. Результат разделяется: representation embedding проходит, ordinary $\text{Tr } D_F^4$ route закрывается по знаку mixed quartic.

103.1 Finite algebra и bimodule labels

Минимальная real algebraic skeleton имеет вид

$$\mathcal{A}_q = \mathbb{R}_0 \oplus M_3(\mathbb{R})_G \oplus \mathbb{C}_2. \quad (103.1)$$

Particle chain использует bimodule labels

$$(0, 0)^{\oplus 3} \xrightarrow{X} (G, 0) \xrightarrow{Y} (G, 2). \quad (103.2)$$

Первый node является scalar representation с multiplicity три. Его commutant даёт global family frame. Middle и right modules имеют один и тот же left $M_3(\mathbb{R})$ -label, поэтому несут один gauged connected $SO(3)_G$, а не два независимых gauge factors.

Первый edge меняет left label при фиксированном right label и поэтому может быть arbitrary matrix

$$X \in M_3(\mathbb{R}). \quad (103.3)$$

Второй edge меняет right label при фиксированном left label. Exact first-order condition заставляет его коммутировать со всем $M_3(\mathbb{R})$:

$$[Y, A] = 0 \quad \forall A \in M_3(\mathbb{R}) \quad \implies \quad Y = \Phi I_3. \quad (103.4)$$

Machine kernel dimension равен единице. Random nonscalar Y даёт first-order residual 2.28, тогда как scalar branch имеет нулевой residual.

103.2 KO6 completion

Particle grading равен $(+, -, +)$. Добавим conjugate transposed-label chain с противоположным grading и определим J_F обменом двух chains с complex conjugation. Получается complex Hilbert space dimension

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{H}_F = 18. \quad (103.5)$$

Для

$$D_p = \begin{pmatrix} 0 & X^\dagger & 0 \\ X & 0 & \bar{\Phi}I_3 \\ 0 & \Phi I_3 & 0 \end{pmatrix}, \quad D_F = D_p \oplus \bar{D}_p, \quad (103.6)$$

прямая проверка даёт

$$D_F = D_F^\dagger, \quad (103.7)$$

$$\{D_F, \Gamma_F\} = 0, \quad (103.8)$$

$$[D_F, J_F] = 0, \quad (103.9)$$

$$\{J_F, \Gamma_F\} = 0. \quad (103.10)$$

Все residuals равны нулю в double precision. Для полного basis algebra также выполнены

$$[\pi(a), J\pi(b)J^{-1}] = 0, \quad (103.11)$$

$$[[D_F, \pi(a)], J\pi(b)J^{-1}] = 0. \quad (103.12)$$

Теорема 103.1 (KO6 quiver representation pass). *Chain (103.2) имеет explicit 18-dimensional self-adjoint odd KO6 completion, проходим order-zero и first-order conditions и автоматически фиксирует pairing edge как $Y = \Phi I_3$. Поэтому moment-map quiver совместим с finite Krajewski representation на algebraic level.*

Classification logic сверена с Т. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, arXiv:hep-th/9701081. Ограничения scalar potentials обычным spectral action сверены с arXiv:hep-th/9803199; общий spectral principle — с arXiv:hep-th/9606001.

103.3 Ordinary spectral quartic

Теперь проверим, совпадает ли ordinary spectral action этого же D_F с moment-map norm. На radial slice

$$X = \rho I_3, \quad \Phi = r \in \mathbb{R} \quad (103.13)$$

particle half-traces равны

$$\text{Tr } D_p^2 = 6(\rho^2 + r^2), \quad (103.14)$$

$$\text{Tr } D_p^4 = 6(\rho^2 + r^2)^2. \quad (103.15)$$

Следовательно, mixed quartic coefficient равен

$$+12\rho^2 r^2. \quad (103.16)$$

Moment-map norm, напротив, имеет вид

$$\tau_3(\mu_G^2) = (\rho^2 - r^2)^2 = \rho^4 - 2\rho^2 r^2 + r^4. \quad (103.17)$$

Требуемый mixed coefficient отрицателен. Добавление quadratic term $-b \text{Tr } D_p^2$ не меняет quartic sign, поэтому любой ordinary one-trace polynomial $a \text{Tr } D_p^4 - b \text{Tr } D_p^2$ сохраняет эту обструкцию.

Попытка использовать grading также не помогает:

$$\text{Str } D_p^4 = 0. \quad (103.18)$$

Зануление суперследа вызвано попарной симметрией нечётного спектра, а не требуемой разностью матриц Грама для входящих и исходящих стрелок.

Все trace identities проверены на нескольких radial points; residuals меньше 7×10^{-16} .

Критерий провала 103.1 (Ordinary spectral mixed-sign no-go). Для explicit КО6 quiver ordinary quartic $\text{Tr } D_F^4$ видит $(\rho^2 + r^2)^2$, тогда как required moment map видит $(\rho^2 - r^2)^2$. Ни quadratic spectral term, ни graded supertrace не исправляют mixed sign. Поэтому moment-map condensate нельзя объявлять следствием стандартного one-trace spectral action этого D_F .

103.4 Что именно остаётся открытым

No-go не уничтожает quiver action: в supersymmetric/quiver gauge theory moment map является curvature auxiliary D -sector, а не polynomial только от self-adjoint $D_F = d + d^\dagger$. Project также уже располагает relative-curvature precedent, где conditional expectation удаляет common diagonal curvature и оставляет norm нужного oriented block.

Поэтому остаются три существенно различные routes:

1. auxiliary D -field, чья algebraic elimination даёт $\tau_3([d, d^\dagger]_G^2)$;
2. relative/mapping-cone curvature action, канонически выделяющее middle-node incoming-minus-outgoing block;
3. более общий non-ordinary spectral functional с заранее выведенной polarization, но без fitted counterterm.

Первый и второй routes согласованы с quiver moment-map literature [arXiv:hep-th/0405230](#), [arXiv:0807.4734](#) и graded quiver gauge construction [arXiv:0905.2338](#). Но project должен вывести один из них из собственной finite geometry и получить ту же kinetic normalization.

Протокол 103.1 (Relative-moment continuation). Следующий gate должен построить canonical conditional expectation или auxiliary elimination на algebra $\mathbb{R}_0 \oplus M_3(\mathbb{R})_G \oplus \mathbb{C}_2$, доказать

$$S_{\text{rel}} = \tau_3([d, d^\dagger]_G^2), \quad (103.19)$$

и проверить, что общий trace weight относительно $|DX|^2$ и $|D\Phi|^2$ равен единице. Только после этого normalized condensed saddle предыдущей главы станет spectral-parent result.

Таким образом, representation gap закрыт, но ordinary spectral-action route закрыт отрицательно. Открыт более узкий relative/auxiliary curvature gate.

Следующий audit закрывает ordinary mapping-cone перенос и strict $SO(3)$ -adjoint D-term, но находит coefficient-free Legendre realization на self-adjoint module $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$. Поэтому новый разрыв состоит уже в выводе этого module из degree-two junk quotient или BV complex той же КО6 geometry.

Повторная литературная проверка закрывает naive real auxiliary reading. Canonical mapping-cone norm сохраняет только endpoint product; strict $SO(3)$ moment-map pairing исчезает на real slice; real positive auxiliary minimum даёт quartic противоположного знака. Открыты только positive degree-two junk-quotient curvature либо imaginary Hubbard–Stratonovich quantum measure с заранее выведенным contour.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_family_defect_ko6_quiver_embedding_gate_results.json`; генератор — `s2t_v4_family_defect_ko6_quiver_embedding_gate.py`.

Глава 104

Family–defect relative curvature and auxiliary-sign gate

Предыдущая глава оставила две внешне близкие возможности получить $\tau_3(XX^T - |\Phi|^2 I_3)^2$: relative/mapping-cone curvature или auxiliary D -sector. Здесь они проверяются отдельно внутри уже построенной real КО6 geometry. Результат уточняет terminology: ordinary mapping cone и строгий $SO(3)$ -adjoint D -term не дают требуемый functional. Формальная Legendre polarization на self-adjoint части middle matrix summand существует, но не является положительным classical auxiliary elimination.

104.1 Oriented differential и middle Hodge commutator

Пусть oriented differential трёхузловой цепи равен

$$d = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ X & 0 & 0 \\ 0 & \Phi I_3 & 0 \end{pmatrix}. \quad (104.1)$$

Тогда middle block Hodge commutator имеет правильный знак:

$$\mu_G = [d, d^\dagger]|_{V_G} = XX^T - |\Phi|^2 I_3. \quad (104.2)$$

Это identity oriented complex, а не identity ordinary self-adjoint spectral quartic.

104.2 Почему mapping-cone route не работает

Возьмём canonical graph coordinate

$$h = \text{diag}(-I_3, 0_3, I_3) \quad (104.3)$$

и even curvature $F = (d + d^\dagger)^2$. Как и в Pati–Salam relative gate, functional

$$S_{\text{mc}} = \left\| \frac{1}{2} [h, F] \right\|_{\text{HS}}^2 \quad (104.4)$$

удаляет diagonal backtracking blocks и сохраняет endpoint block. Но теперь endpoint composition равна ΦX , поэтому

$$S_{\text{mc}} = 2|\Phi|^2 \text{Tr } XX^T. \quad (104.5)$$

На radial slice это $6\rho^2 r^2$: присутствует только положительный mixed monomial, а ρ^4 и r^4 отсутствуют.

Критерий провала 104.1 (Family mapping-cone no-go). Canonical relative derivation, применённая к ordinary even curvature $(d+d^\dagger)^2$, выбирает length-two endpoint composition, а не middle commutator (104.2). Поэтому Pati–Salam mapping-cone mechanism нельзя перенести в family branch простой заменой block dimensions.

104.3 Почему это не строгий $SO(3)$ D-term

Для real locking field X и scalar arrow ΦI_3 matrix μ_G симметрична. Но gauge Lie algebra middle node равна

$$\mathfrak{so}(3) = \text{Skew}_3(\mathbb{R}). \quad (104.6)$$

Ортогональная projection требуемой curvature на adjoint sector тождественно исчезает:

$$\text{pr}_{\mathfrak{so}(3)} \mu_G = \frac{1}{2}(\mu_G - \mu_G^T) = 0. \quad (104.7)$$

Следовательно, standard supersymmetric terminology “ $SO(3)$ D-term” здесь была бы некорректна. В обычной quiver moment-map literature node groups являются unitary/Kähler groups, и real moment map принимает значения в dual их Lie algebra; см. [arXiv:hep-th/0405230](#) и [arXiv:0807.4734](#). Наш real orthogonal reduction меняет этот вывод.

Критерий провала 104.2 (Strict adjoint D-term no-go). Нельзя объявлять $\tau_3(\mu_G^2)$ результатом elimination обычного $SO(3)$ -adjoint auxiliary field: adjoint projection самой μ_G равна нулю. Переход к $U(3)$ исправил бы representation mismatch, но нарушил бы уже установленный запрет на новую family unitary gauge algebra.

104.4 Self-adjoint polarization и sign obstruction

У real matrix summand имеется каноническое self-adjoint пространство

$$\text{Sym}_3(\mathbb{R}) = \{K \in M_3(\mathbb{R}) : K^T = K\}. \quad (104.8)$$

Оно не является gauge Lie algebra, но сохраняется при $SO(3)$ -conjugation. Более того, linearization

$$\delta\mu_G = \delta X + \delta X^T - 2\delta r I_3 \quad (104.9)$$

в точке $X = I_3$, $|\Phi| = r = 1$ имеет rank шесть и заполняет всё $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$.

Hilbert–Schmidt polarization даёт точную algebraic identity

$$\boxed{\tau_3(\mu_G^2) = \sup_{K=K^T} \{2\tau_3(K\mu_G) - \tau_3(K^2)\}.} \quad (104.10)$$

Stationary equation единственна:

$$K_\star = \mu_G. \quad (104.11)$$

Действительно, для любого trial K

$$\tau_3(\mu_G^2) - 2\tau_3(K\mu_G) + \tau_3(K^2) = \tau_3((K - \mu_G)^2) \geq 0. \quad (104.12)$$

Однако functional в фигурных скобках имеет Hessian

$$-2I_6, \quad (104.13)$$

то есть stationary point является максимумом. Положительный real Euclidean auxiliary action имеет противоположный результат:

$$\inf_{K=K^T} \{ \tau_3(K^2) - 2\tau_3(K\mu_G) \} = -\tau_3(\mu_G^2). \quad (104.14)$$

Следовательно, formal supremum нельзя интерпретировать как elimination устойчивого real classical field.

Положительный quartic допускает точное Gaussian representation только с imaginary coupling:

$$\tau_3(K^2 + 2iK\mu_G) = \tau_3((K + i\mu_G)^2) + \tau_3(\mu_G^2). \quad (104.15)$$

Интеграционный contour может оставаться real, но integrand становится complex, а saddle лежит при $K = -i\mu_G$. Это стандартная Hubbard–Stratonovich развилка для repulsive channel; см. [arXiv:2308.05150](#). Поэтому данный механизм относится к quantum measure, а не к уже выведенному classical parent action.

104.5 Единая trace normalization

Тот же normalized middle trace задаёт kinetic terms:

$$S_{\text{kin}} = \tau_3(DX(DX)^T) + \tau_3((D(\Phi I_3))^{\dagger} D(\Phi I_3)) = \tau_3(DX(DX)^T) + |D\Phi|^2. \quad (104.16)$$

В identities (104.10) и (104.15) используется ровно та же τ_3 . Отдельный continuous coefficient не возникает. Но symmetry не фиксирует metric полностью: как $SO(3)$ -module

$$\text{Sym}_3(\mathbb{R}) = \mathbb{R}I_3 \oplus \text{Sym}_{3,0}(\mathbb{R}) \simeq \mathbf{1} \oplus \mathbf{5}, \quad (104.17)$$

поэтому invariant positive metrics имеют два независимых веса. Именно полный represented calculus, а не одна $SO(3)$ -covariance, должен был бы вывести их равенство. Все algebraic identities и двухмерность metric commutant проверены машинно.

Теорема 104.1 (Auxiliary polarization without classical pass). *На middle summand существует coefficient-free polarization identity на $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$, но её real stationary point является максимумом. Устойчивый real classical auxiliary даёт противоположный знак; правильный знак требует imaginary Hubbard–Stratonovich coupling и потому остаётся quantum-measure construction.*

104.6 Точный оставшийся разрыв

Необходимо проверить, возникает ли $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$ как canonical self-adjoint represented degree-two curvature module после quotient по junk. Если нет, imaginary HS representation должна быть выведена из determinant/Pfaffian measure с заранее фиксированным contour; простое объявление complex auxiliary не считается parent derivation.

Протокол 104.1 (Degree-two and measure continuation). Следующий gate должен вычислить represented $\Omega_D^2(\mathcal{A}_q)$, его junk ideal и middle self-adjoint quotient. При отрицательном результате остаётся проверить только imaginary HS contour как следствие полной fermionic measure, а не как независимую аксиому.

Итак, три classical реализации закрыты или условны: mapping cone выбирает не тот block, strict $SO(3)$ moment map равен нулю, а real symmetric auxiliary имеет неверный sign. Surviving route локализован до represented degree-two quotient либо complex quantum measure.

Следующий explicit junk audit закрывает первую возможность: на generic фоне particle middle M_3 целиком лежит в degree-two junk, а полный КО6 quotient сохраняет только одну central complex direction на conjugate chain. Ни $\text{Sym}_{3,0}$, ни полный six-dimensional Sym_3 module не выживают. Поэтому после следующей главы условно открытым остаётся только imaginary HS measure или новая differential-calculus architecture.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_family_defect_relative_auxiliary_moment_gate_results.json`; генератор — `s2t_v4_family_defect_relative_auxiliary_moment_gate.py`.

Глава 105

Family–defect represented degree-two junk gate

Предыдущий audit свёл classical parent problem к точному вопросу: является ли

$$\mu_G = XX^T - |\Phi|^2 I_3 \quad (105.1)$$

канонической self-adjoint two-form explicit 18-dimensional KO6 geometry. Здесь вычисляется не blockwise analogy, а полный represented universal calculus

$$\Omega_D^2(\mathcal{A}_q) = \pi(\Omega_u^2 \mathcal{A}_q) / \pi(d \ker \pi_1) \quad (105.2)$$

для $\mathcal{A}_q = \mathbb{R}_0 \oplus M_3(\mathbb{R})_G \oplus \mathbb{C}_2$. Именно quotient по differential ideal является стандартным определением Connes forms; см. [arXiv:hep-th/9605001](#). Конечномерные three-point calculi и явный quotient также разобраны в [arXiv:2405.07866](#).

105.1 Алгоритм quotient

Для real basis e_a алгебры строятся generators

$$\omega_{ab} = \pi(e_a)[D_F, \pi(e_b)], \quad (105.3)$$

$$\eta_{abc} = \pi(e_a)[D_F, \pi(e_b)][D_F, \pi(e_c)]. \quad (105.4)$$

Если coefficients c_{ab} удовлетворяют

$$\sum_{ab} c_{ab} \omega_{ab} = 0, \quad (105.5)$$

то corresponding degree-two junk равен

$$\sum_{ab} c_{ab} [D_F, \pi(e_a)][D_F, \pi(e_b)]. \quad (105.6)$$

Все spans, kernels и quotient ranks вычисляются SVD. Реализация сначала проверена на existing $\mathbb{C}^3$ path control: length-two endpoint matrix units снова оказываются junk с residual меньше 10^{-15} .

105.2 Generic KO6 ledger

На четырёх независимых full-rank real matrices X при nonzero complex Φ complexified calculus стабильно даёт

$$\text{rank } \pi(\Omega_u^1) = 20, \quad \text{rank } \pi(\Omega_u^2) = 20, \quad \text{rank } \pi(d \ker \pi_1) = 9, \quad (105.7)$$

и потому

$$\text{rank } \Omega_D^2 = 11. \quad (105.8)$$

Junk лежит внутри represented two-forms с residual меньше 3×10^{-15} . Независимый real-linear audit даёт ranks

$$22, \quad 22, \quad 9, \quad 13, \quad (105.9)$$

что является realification той же obstruction, а не восстановлением six-dimensional symmetric sector.

105.3 Что происходит с middle curvature

На particle half represented middle diagonal block имеет полный rank девять, но его junk image также имеет rank девять. Следовательно,

$$\boxed{\text{pr}_{G,\text{particle}} \Omega_D^2 = 0.} \quad (105.10)$$

В полном KO6 doubling сохраняется одна complex middle direction, однако она находится только на conjugate chain и пропорциональна I_3 :

$$\text{rank}_{\mathbb{C}} \text{pr}_{G,\text{conj}} \Omega_D^2 = 1, \quad \text{rank}_{\mathbb{C}} \text{operatorname{pr}}_{\text{Sym}_{3,0}} \Omega_D^2 = 0. \quad (105.11)$$

Таким образом, five-dimensional traceless shape curvature исчезает, а полный module $\text{Sym}_3(\mathbb{R}) = \mathbf{1} \oplus \mathbf{5}$ не возникает. Оставшаяся central conjugate direction не может воспроизвести $XX^T - |\Phi|^2 I_3$ и не имеет требуемой particle/conjugate symmetry.

Критерий провала 105.1 (Ordinary degree-two symmetric-curvature no-go). Для explicit KO6 representation обычный represented two-form quotient не содержит six-dimensional middle self-adjoint curvature. На physical particle chain весь middle M_3 удаляется junk ideal; в doubled quotient остаётся только одна central conjugate direction. Поэтому $\tau_3(\mu_G^2)$ нельзя вывести как norm ordinary Connes two-form этой geometry.

105.4 Почему radial rank jump не спасает route

При специальном background $X = \rho I_3$ commutators вырождаются и degree-two junk rank падает до нуля. Тогда middle matrices формально снова видны. Но differential calculus parent theory должен быть определён off-shell и устойчив на открытом множестве configurations. Module, возникающий только после подстановки уже выбранного isotropic vacuum, не может служить derivation самого shape-locking potential. Поэтому radial rank jump является singular-locus artifact, а не rescue.

105.5 Оставшийся путь

После этого gate classical цепочка исчерпана:

$$\text{ordinary trace} \longrightarrow \text{wrong sign}, \quad \text{mapping cone} \longrightarrow \text{endpoint only}, \quad (105.12)$$

$$\text{real auxiliary} \longrightarrow \text{wrong sign}, \quad \text{ordinary } \Omega_D^2/J \longrightarrow \text{middle shape is junk}. \quad (105.13)$$

Условно открыта только quantum-measure identity с imaginary Hubbard–Stratonovich coupling. Литература подтверждает, что repulsive channels требуют imaginary coupling и complex saddle; см. [arXiv:2308.05150](https://arxiv.org/abs/2308.05150). Для project pass теперь необходимо вывести этот contour и determinant/Pfaffian weight из той же KO6 fermionic measure. Иначе потребуется modified differential calculus, twist или новый finite carrier, что уже является новой architecture, а не продолжением current ordinary spectral triple.

Машинный ledger сохранён в `s2t_v4_family_defect_degree_two_junk_gate_results.json`; генератор — `s2t_v4_family_defect_degree_two_junk_gate.py`.

Глава 106

Family–defect fermionic measure and Hubbard–Stratonovich origin gate

Предыдущий audit оставил quantum-measure route как последнюю реализацию middle action

$$\tau_3(XX^T - |\Phi|^2 I_3)^2. \quad (106.1)$$

Здесь проверяется, возникает ли imaginary Hubbard–Stratonovich contour из fermionic measure explicit KO6 geometry.

106.1 Standalone finite KO6 bilinear

Для linear part реальной структуры quadratic bilinear имеет matrix

$$B_F = J_{F,\text{lin}} D_F. \quad (106.2)$$

В explicit 18-dimensional model машинно получено

$$B_F^T = B_F. \quad (106.3)$$

Его restriction на positive chirality имеет rank шесть, но antisymmetric Grassmann part имеет rank ноль. Это согласуется с общей классификацией: standalone real chiral fermion action в KO-dimension six обращается в ноль; physical Pfaffian возникает после four-dimensional product с total KO-dimension two. См. J. W. Barrett, *Fermion integrals for finite spectral triples*, arXiv:2403.18428.

106.2 Completed Gaussian measure

На radial slice

$$X = \rho I_3, \quad \Phi = r \quad (106.4)$$

finite spectrum равен

$$0^{\times 6}, \quad \left(\pm \sqrt{\rho^2 + r^2} \right)^{\times 6}. \quad (106.5)$$

После включения spacetime momentum p regulated modulus удовлетворяет

$$\boxed{\log |\text{Pf } \mathcal{D}_p| = 3 \log p^2 + 6 \log(p^2 + \rho^2 + r^2).} \quad (106.6)$$

Все even moments имеют вид

$$\mathrm{Tr} D_F^{2n} = 12(\rho^2 + r^2)^n. \quad (106.7)$$

Обе формулы проверены на 128 random points.

Точки

$$(\rho, r) = (1, 0), \quad (\rho, r) = (2^{-1/2}, 2^{-1/2}) \quad (106.8)$$

имеют одинаковый Pfaffian при любом p , но required moment-map square равен на них соответственно

$$1, qquad 0. \quad (106.9)$$

Следовательно, exact Gaussian measure не может породить required relative curvature. Loop expansion даёт quartic ratio

$$\rho^4 : \rho^2 r^2 : r^4 = 1 : 2 : 1, \quad (106.10)$$

а не $1 : -2 : 1$.

Теорема 106.1 (Gaussian fermionic-measure no-go). *Spacetime completion делает fermionic integral ненулевым, но сохраняет dependence только от $\rho^2 + r^2$. Поэтому ни exact Pfaffian, ни induced spectral moments не воспроизводят $(\rho^2 - r^2)^2$.*

106.3 HS и torsion fork

Imaginary Hubbard–Stratonovich identity корректно переписывает уже заданный positive quartic, но не создаёт его. Current action не содержит выведенного four-fermion channel на $\mathrm{Sym}_3(\mathbb{R}) = \mathbf{1} \oplus \mathbf{5}$, bare Gaussian kernel или contour. Поэтому такой HS sector был бы новым parent input.

Spacetime Cartan/Holst torsion способен индуцировать four-fermion interactions в иных theories; см. arXiv:1004.1375 и arXiv:0911.5074. Но project torsion является cohomological $\mathbb{Z}_2$ -line, а не dynamical Cartan field. Torsion-mediated rescue меняет gravitational architecture и относится к следующей версии.

Критерий провала 106.1 (Pfaffian-to-HS no-go). Нельзя объявлять imaginary HS identity следствием current Gaussian Pfaffian. Для reopening требуется заранее выведенный four-fermion kernel, modified differential calculus, Cartan torsion либо новый finite carrier.

106.4 Статус

Family–defect route внутри Version IV закрыт. Tetrahedral projector, three-cycle holonomy, gauge–family lock, KO6 embedding и moment-map coefficient identity сохраняются как mathematical conditional structures, но не объединяются current action в physical theory.

Машинный ledger сохранён в s2t_v4_family_defect_fermionic_measure_hs_gate_results.json; генератор — s2t_v4_family_defect_fermionic_measure_hs_gate.py.

Глава 107

Сводное дерево успешных, закрытых и проверяемых ветвей

После ретроспективного и negative-space аудитов состояние программы удобнее фиксировать не линейным списком, а деревом зависимостей. Зелёные узлы обозначают воспроизводимое математическое ядро, жёлтые — условные кандидаты, красные — закрытые реализации, синие — оставшиеся decisive gates, фиолетовые — архитектурные коррекции.

Дерево доказательных статусов программы — 15 августа 2026 года

Сплошная стрелка: установленный переход - пунктир: условный результат или открытый тест

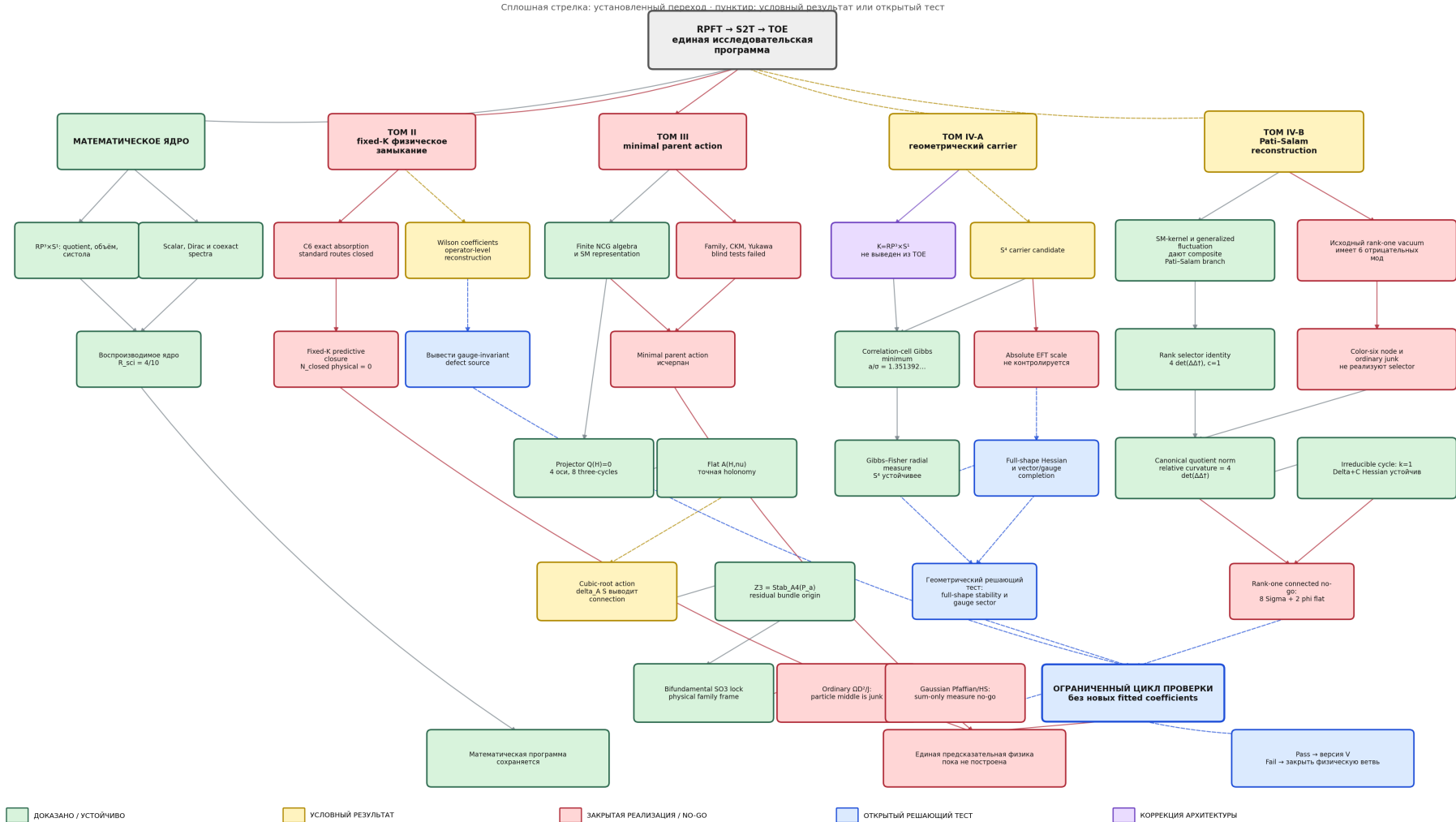


Рис. 107.1: Дерево доказательных статусов программы по состоянию на 15 августа 2026 года. Pati-Salam reconstruction выделена в отдельную ветвь; цвет кодирует доказательный статус, а не численную вероятность.

Главный смысл рисунка 107.1 состоит в разделении двух итогов. Математическая программа не обнулена: $geometry$, $spectra$, Q_{cycle} , $\mathbb{Z}_2$ -данные и Gibbs–Fisher radial measure сохраняются. Физическое замыкание остаётся нулевым:

$$R_{sci} = 4/10, \quad N_{closed \text{ physical}} = 0. \quad (107.1)$$

После reverse-audit красный цвет означает закрытую конкретную реализацию или доказанный no-go, а не отсутствие научного результата. Поэтому нейтринный узел разделён на сохранённую topology/operator часть и замороженную количественную ветвь; EW/QCD переведён в conditional status из-за непроверенного quadratic T_{3R}^2 parent class.

Новый Gauss-law audit разделил два вопроса. Relative normalization допускает согласованное completion: полный family-traced functional равен $3V_{gap}$, если tree и periodic sectors также несут triplet multiplicity. Но один diagonal $U(1)$ constraint имеет nullity семь, а два irrep-block constraints — nullity шесть. Они не выбирают единственный momentum vector $1^3 3^5$. Для прежнего product integral нужен новый rank-eight covariant projector.

Альтернативная конструкция использует один sixteen-mode Gaussian carrier с axis-coherent source нормы 48 одновременно даёт inverse term и log determinant. Fixed-charge rotors и rank-eight projector для этой ветви не нужны. Открытым остаётся происхождение imaginary defect source из gauge-invariant parent action.

Последний ограниченный цикл теперь состоит из четырёх открытых узлов:

1. gauge-invariant origin coherent imaginary defect source;
2. global nonlocal spectral-metric origin;
3. full-shape Fisher/Kubo Hessian;
4. massive-vector completion и RG evolution от spectral boundary.

Минимальный relative topology prior закрыт как trivial-or-free menu. Symmetric $U(2)$ interaction-sign gate закрыт точной factorization

$$Z_{prod} - Z_{U(2)} = (E_3 - O_3)O_1 > 0. \quad (107.2)$$

Первым открытым gate теперь является происхождение coherent defect source; затем следуют global spectral metric, full-shape Hessian и vector-completion/RG.

Литературная sign-коррекция уточняет global spectral branch. Negative Hessian free energy по external source является стандартным signed response, а positive susceptibility равна его минусу. Поэтому mapping-cone coefficient $-(1 - c)/45$ сохраняется как exact zero-source two-point response даже при наличии higher determinant powers. Открытым остаётся response-to-action gate: parent theory должна потребовать именно эту stiffness observable, а не full determinant при unit source.

Новый архитектурный audit уточняет последний RG-узел. Родственная успешной части проекта spectral Pati–Salam ветвь является наиболее экономным кандидатом на UV transmission layer, но не готовым решением. При фиксации уже полученного масштаба $m_R = 1.0317 \times 10^{13} \text{ GeV}$ четыре канонических scalar scenarios оставляют 2.63%–4.90% spread. Exact one-loop unification возвращается только при свободном выборе m_R . Поэтому следующий blue gate — вывести Pati–Salam vacuum и m_R из finite Dirac/scalar action, заморозить scenario и лишь затем повторить blind RG test.

Vacuum gate уже сужает этот маршрут. Опубликованный spectral Pati–Salam potential оставляет required Goldstone mass-degenerate с unwanted scalar. Существующий Coleman–Weinberg singlet в minimal direct sum развязан, а universal portal не меняет разность этих масс. Кроме того, условный нейтринный $M_R^{(0)} = 2.4637 \text{ GeV}$ отстоит от Pati–Salam scales на 10.78–13.31 порядков. Поэтому новый blue gate — не singlet tuning, а перебор representation-sensitive diagonal finite blocks, одновременно способных расщепить scalar sectors и вывести transmutation scale.

Первый group-theory diagnostic непуст. Identity singlet имеет нулевую различимость, тогда как $C_2[SU(2)_R]$ и $C_2[SU(4)]$ дают разность eigenvalues -2 между unwanted $(0, \mathbf{6})$ и required $(1, \mathbf{10})$ modes. Первым кандидатом выбран единый four-color diagonal block $\mathbf{1} \oplus \mathbf{15}$. Но Casimir difference не является вычисленной mass matrix конкретного VEV; открыт полный spectral-potential/Hessian gate.

Первичный representation audit исправляет этот optimistic status. Поле Σ текущего spectral menu имеет $(2_R, 2_L, 1 + 15_4)$, поэтому его high-scale VEV разрушает weak $SU(2)_L$ и порождает large Dirac masses. Breaking через $\dot{H}$ оставляет девять required и шесть unwanted massless modes, а остальные Hessian directions отрицательны. Для general branch нужен иной dynamic sector; composite $(1, 1, 15)$ и diagonal singlet должны проверяться после построения явного project Dirac block с полным potential.

Повторный literature audit разделил scenario ledger. Weak-singlet $(1, 1, 15)$ действительно присутствует в constrained composite branch, но не как independent field general fundamental branch. Поэтому vacuum no-go остаётся строгим для fundamental potential, а composite branch переходит в conditional status: нужно вывести first-order reduction из явного project Dirac block и включить composite/nonrenormalizable terms. Diagonal real singlet также остаётся открытым extension, тогда как закрыт только pure universal mass-shift ansatz.

Следующий foundational gate частично закрыт конструктивно. На $V_R \oplus V_L \oplus V_R^c \oplus V_L^c$ complex dimension 32 построен explicit KO6 block с channels Y, M_R, M_L . Он проходит self-adjointness, odd grading и reality и автоматически даёт fundamental representations $(2, 2, 1 + 15)$, $(3, 1, 10) + (1, 1, 6)$ и left counterpart. Composite ϕ, Δ, Σ_4 ansatz является нелинейным restricted image: 27 complex coordinates в complexification или 39 real degrees при Hermitian adjoint condition, внутри 200-real-dimensional active $Y + M_R$ space. Открыт exact first-order double-commutator kernel.

Exact kernel теперь вычислен. На 272-real-dimensional KO6 Dirac space full Pati–Salam algebra оставляет dimension 8: $Y = A \otimes I_4$, $M_R = M_L = 0$. Embedded SM subalgebra оставляет dimension 32: independent lepton/quark bidoublet blocks и один $\Delta \sim (2_R, 4_4)$ -подобный symmetric Majorana seed, при $M_L = 0$. Результат проходит exhaustive algebra-basis test и four-convention scan. Открыт generalized inner-fluctuation gate для вывода nonlinear Σ_4 и $\Delta\Delta$.

Generalized inner-fluctuation gate теперь закрыт конструктивно. После ограничения на normalized self-adjoint semigroup $\text{Pert}(\mathcal{A}_{PS})$ unitary-orbit identity выполняется с ошибкой порядка 10^{-15} , тогда как удаление $A_{(2)}$ даёт order-one mismatch. На физическом seed linear ranks равны (8) для bidoublet ϕ и (16) для $\Delta(2_R, 4_4)$. Каждый full Yukawa point имеет weak-color reshuffle rank два с tilde-invariant weak subspace, а каждый right-Majorana point имеет crossed reshuffle rank один: $H_{\dot{a}I\dot{b}J} = k^{\nu_R*} \Delta_{\dot{a}J} \Delta_{\dot{b}I}$. Следовательно, composite Pati–Salam branch действительно выведен из exact project Dirac block; следующим открытым gate становится вычисление полного composite spectral potential и его vacuum Hessian.

Этот vacuum gate теперь также вычислен. При сохранении weak $SU(2)_L$ необходимо $\phi = 0$, после чего composite Σ_4 исчезает из finite operator и остаётся flat. Для Δ physical

half-traces равны ρ^2 и τ^2 , поэтому normalized potential имеет вид $V = -\rho^2 + \tau^2$. Желаемый rank-one orbit имеет Hessian signature $(1_+, 9_0, 6_-)$, тогда как lower rank-two orbit имеет $(4_+, 12_0, 0_-)$, но неправильный unbroken subgroup. Любая singlet поправка только через ρ сохраняет отрицательный rank-growth mode. Тем самым minimal fundamental и minimal composite spectral Pati–Salam vacua закрыты. Открыта только расширенная geometry, способная вывести rank-sensitive determinant invariant или independent connected adjoint.

Project archaeology нашла точный непараметрический rescue candidate. Direct и crossed quadratic Δ -paths удовлетворяют identity $\|H^{\text{dir}} - H^{\text{cr}}\|^2 = 4 \det(\Delta\Delta^\dagger)$. Полученный coefficient $\kappa = 4$ меняет rank-one Hessian signature с $(1_+, 9_0, 6_-)$ на $(7_+, 9_0, 0_-)$ и удаляет lower rank-two stationary branch. Независимо combined $SU(2)_R + SU(4)$ Casimir gap между $(3, 10)$ и $(1, 6)$ также равен четырём. Поэтому potential-level repair найден; новый blue gate — вывести direct/crossed relative sign из одного КО6-compatible doubled-path Krajewski block или graded superconnection без свободного coefficient.

Wedge-channel compatibility gate закрывает representation-level сомнение. Raw direct-minus-crossed matrix симметрична и проходит self-adjointness, odd grading и КО6 reality в существующем M_R -slot. В rank-one vacuum она обращается в нуль, её Jacobian имеет rank шесть, а девятимерная gauge orbit и radial direction лежат в kernel. Поэтому selector действует ровно на шесть bad modes, не меняет Goldstone count и tree-level fermion masses. Единственный оставшийся blue gate — явный doubled-path parent graph, который выводит relative sign и coefficient четыре.

Этот parent-graph gate дал минимальный equivariant carrier. Трёхузловая exterior-square chain $\mathbb{C} \rightarrow (2, 4) \rightarrow (1, 6)$ имеет КО6 completion и проходит coarse order-one label test. Её ordinary half-traces равны

$$\frac{1}{2} \text{Tr } D_F^2 = \frac{7}{2} \rho, \quad \frac{1}{2} \text{Tr } D_F^4 = \frac{19}{8} \rho^2 + \frac{7}{2} \det(\Delta\Delta^\dagger), \quad (107.3)$$

а rank-one Hessian имеет signature $(7_+, 9_0, 0_-)$. Механизм устойчив при $0 < c^2 < 8$, поэтому это не одна подогнанная normalization point. Однако associative-module audit закрывает literal Krajewski interpretation: Λ^2 является representation группы, но не complex-linear unital representation $M_4(\mathbb{C})$, а любой nontrivial color module этой matrix algebra имеет dimension, кратную четырём. Поэтому color-six не может быть новым fermion node. Сохранённый blue route — получить тот же $(1_R, 6_4)$ selector как represented universal two-form или curvature component внутри существующего 32-dimensional Hilbert module после quotient по degree-two junk, затем пересчитать mixed (ϕ, Σ_4, Δ) Hessian.

Первый differential-calculus audit закрывает три прямых продолжения. Ordinary represented two-forms являются grading-even, тогда как wedge Majorana block grading-odd; junk quotient parity не меняет. Physical Standard-Model seed даёт только crossed reshuffle rank one. Общий 16-real-dimensional SM Majorana seed, наоборот, раздувает quadratic $A_{(2)}$ -image до всех 72 real dimensions symmetric 8×8 Majorana channel. Поэтому direct и wedge paths появляются только вместе со всеми competitors. Оставшийся blue gate — вычислить even gauge-singlet sector degree-two quotient и проверить, содержит ли его curvature norm $\det(\Delta\Delta^\dagger)$. При norm-only результате следует перейти к vectorlike extension из допустимых fundamental 4 и $\bar{4}$ modules.

Project archaeology нашла эту extension в уже существующих механизмах. Минимальная chain

$$\bar{4}^+ \longrightarrow 2_R^- \longrightarrow 4^+ \quad (107.4)$$

использует только допустимые fundamental/opposite modules. При edges $A_\Delta = \Delta$ и $B_\Delta = c\Delta^T \varepsilon_2$ endpoint curvature равна color-six matrix $c\Delta^T \varepsilon_2 \Delta$, а её relative norm даёт

$$\|F_{02}\|^2 = 4c^2 \det(\Delta\Delta^\dagger). \quad (107.5)$$

При canonical metric $c = 1$ восстанавливается exact coefficient четыре; rank-one Hessian устойчив уже при $c^2 > 1/2$. Full ordinary trace при этом остаётся rank-blind, поэтому recovery принадлежит projected superconnection curvature class. Новый blue gate — вывести endpoint projector и equality metrics из одного parent action, затем проверить physical/auxiliary status vectorlike modules, mixed Hessian и gauge running.

Junk/mapping-cone audit разделяет две части этого blue gate. Map $\Delta \mapsto \Delta^T \varepsilon_2$ является Frobenius-isometry, a endpoint reflection/reality фиксирует $c = 1$ без continuous weight. Standard node differential calculus не даёт требуемый projector: для $\mathbb{C}^3$ path represented two-form rank равен пяти, junk rank — двум, причём E_{02}, E_{20} лежат в junk. Зато path Laplacian имеет единственную reflection-odd coordinate $h = (-1, 0, 1)$, и normalized mapping-cone derivative

$$\delta_h(F) = \frac{1}{2}[h, F] \quad (107.6)$$

канонически оставляет только endpoint curvature. Поэтому

$$\|\delta_h(\mathcal{D}_\Delta^2)\|^2 = 4 \det(\Delta \Delta^\dagger). \quad (107.7)$$

Fixed-point quotient gate закрывает этот выбор на уровне relative geometry:

$$\inf_{C \in \mathcal{B}_h} \|F - C\|^2 = \|F - E_h(F)\|^2 = \left\| \frac{1}{2}[h, F] \right\|^2 = 4 \det(\Delta \Delta^\dagger) \quad (107.8)$$

на even curvature space. При общем sector weight λ_{rel} transverse Hessian положителен для $\lambda_{\text{rel}} > 1/2$.

BV/multiplicity audit закрывает standard gauge-fixing auxiliary как источник этого веса и показывает, что relative chain отсутствует как hidden submodule стандартного Pati-Salam fermionic space. Поэтому decisive gate является архитектурным fork. Physical vectorlike branch anomaly-safe, но после shift $(\Delta b_R, \Delta b_L, \Delta b_4) = (-2/3, 0, -4/3)$ не проходит one-percent fixed-scale RG test. Classical mapping-cone branch не добавляет propagating states и при one-copy trace даёт $\lambda_{\text{rel}} = 1$, но one-copy multiplicity должна быть выведена из parent geometry. После выбора одной ветви требуется полный mixed Hessian и RG/threshold ledger.

Irreducible-cycle gate выбирает classical branch без нового coefficient. Для k одинаковых copies commutant connected operator system равен $M_k(\mathbb{C})$, поэтому irreducibility выполняется только при

$$k = 1, \quad \lambda_{\text{rel}} = 1. \quad (107.9)$$

Полный Hessian до устранения fixed-point auxiliary curvature имеет $16 + 36 = 52$ real variables и inertia

$$(43_+, 9_0, 0_-). \quad (107.10)$$

Его Schur complement точно возвращает effective spectrum $8\sqrt{2}$ (1), $2\sqrt{2}$ (6), 0 (9). Тем самым identical-copy fork и auxiliary instability закрыты. Новый blue gate — построить relative cycle в полную KO6 real structure и вычислить оставшиеся mixed ϕ/Σ_4 directions; physical vectorlike branch сохраняется только как отдельная расширенная model при отказе от minimal irreducibility.

KO6/full-Hessian gate отделяет algebraic compatibility от physical vacuum. Relative chain допускает exact 20-dimensional KO6 completion и сохраняет coefficient четыре после physical half-trace. Но ordinary direct-sum reading добавляет двадцать finite fermionic states, поэтому non-propagating branch должна оставаться relative bosonic/KK cycle.

Главный результат отрицателен уже на уровне общего quadratic form:

$$H_Y(Y) = -4\|Y\|^2 + 8\|M_R^\dagger Y\|^2 \leq 0, \quad \|M_R\|_{\text{op}}^2 = \frac{1}{2}. \quad (107.11)$$

Project ϕ -tangent имеет восемь negative modes, а Hermitian traceless Σ_4 даёт пятнадцать flat directions. Полный исследованный ledger равен

$$(43_+, 24_0, 8_-). \quad (107.12)$$

Таким образом, determinant selector ремонтирует Δ , но current full composite vacuum закрыт. Следующий threshold gate уточняет purple correction node. Connected scalar channel $\zeta\|Y\|^2$ устраняет все восемь ϕ -instabilities только при $\zeta > 2$; при этом все пятнадцать Σ_4 -directions остаются flat. Поэтому следующий минимальный target — twisted scalar–vector parent, который одним fixed spectral mechanism даёт как scalar shift выше порога, так и direct representation-sensitive Σ_4 -potential. Если этот target не проходит, остаётся genuine two-scale spectral action; менять coefficient rank selector повторно не допускается.

Project-wide archaeology дополнительно закрывает два apparent shortcuts. Для common spectral family $V_\alpha = -(\alpha/2) \text{Tr } D_F^2 + (1/2) \text{Tr } D_F^4$ все восемь negative ϕ -eigenvalues только умножаются на α , а пятнадцать Σ_4 -directions остаются flat. Twisted grand-symmetry model из литературы является Pati–Salam-like algebra с $M_3(\mathbb{C})$, Majorana singlet и spacetime vector, а не full $SU(4)$ adjoint mechanism. Поэтому purple node теперь требует mixed relative curvature, которая одним fixed trace weight создаёт $\zeta_Y > 2$ и full-rank Σ_4 -Hessian. Если такой invariant не возникает, one-copy relative rescue закрывается и требуется новая fundamental diagonal finite geometry.

Следующий coefficient audit обнаруживает дополнительное ограничение. Канонический graded tensor product фиксирует mixed quartic coefficient точно $c = 4$, то есть $\zeta = c/2 = 2$. Это устраняет negative directions, но оставляет четыре ϕ -zero modes и не даёт strict vacuum. Повторение двух identical copies подняло бы коэффициент до 8, однако породило бы сору commutant $M_2(\mathbb{C})$ и нарушило one-copy irreducibility. Поэтому purple node теперь допускает только derived higher spectral moment с полной radial restationarization либо non-identical auxiliary factor со scalar joint commutant. В противном случае tensor-product rescue закрыт.

Финальные два gates закрывают обе возможности внутри current geometry. Для любого radial polynomial stationarity тождественно даёт $\zeta = 2\alpha$, поэтому higher moments оставляют четыре ϕ -zero modes. Для genuinely connected contractions единственный rank-one color projector имеет общий $\mathfrak{su}(3)$ -stabilizer: полный Σ_4 -span имеет rank 7 и восемь flat directions, а полный connected ϕ -span имеет rank 6 и две flat directions. Таким образом, Pati–Salam node становится red: current finite geometry закрыта. Rank- ≥ 3 diagonal carrier или несколько noncommuting projectors относятся уже к Version V.

Rotation audit старых проблем меняет рабочий порядок, но не статусы дерева. Первым приоритетом становится family–defect boundary superconnection: условие continuous $SO(3)$ сокращает двенадцать full- M_3 affine candidates до восьми three-cycles, одновременно сохраняя exact-one Majorana core mechanism. Existing Wilson axes не совпадают с discrete three-cycle axes, поэтому требуется новый parent selection gate, а не переименование уже найденного решения.

Первый gate этого приоритета теперь даёт conditional positive result. Кубический S_4 -инвариант и zero-character condition образуют неотрицательный functional с четырьмя минимумами для каждого знака unit vortex winding. Два winding sectors дают ровно восемь three-cycles при угле $2\pi/3$, а каждый generator имеет rank два и оставляет один

Majorana core mode. Открытым остаётся supertrace-origin: три слагаемых functional должны возникнуть из одной graded boundary curvature, а не быть добавлены как независимые potentials.

Projector-supercurvature factorization объединяет radial и axis conditions. Equation $Q(H) = H^2 - H/\sqrt{3} - I_4/4 = 0$ имеет ровно четыре rank-one projector solutions на affine menu. Вместе с двумя winding orientations они реконструируют восемь three-cycles и проходят все 192 twisted-covariance tests. Новый decisive gap состоит в получении cycle как actual holonomy той же graded connection, а не как post-processing rule.

Flat-holonomy gate закрывает этот algebraic gap на constrained saddle. Operator $\Omega(h) = *(u \wedge h)$ строится из affine singlet, projector-selected axis и orientation tensor. Connection $\mathcal{A} = -\nu(2\pi/3L)\Omega(h)ds$ имеет holonomy ровно выбранный three-cycle, коммутирует с H и сохраняет exact-one kernel. Поэтому следующий decisive gap состоял в выводе constitutive relation $\mathcal{A} = \mathcal{A}(H, \nu)$ из одного parent action.

Cubic-root action gate проходит этот criterion в фиксированном condensed unit-winding sector. Frame

$$W = \exp\left[\frac{\varphi}{3}\Omega(H)\right] \quad (107.13)$$

имеет $\mathbb{Z}_3$ -transition, а variation единого positive functional

$$S_{\text{root}} = \int ds \left[L^{-1} \text{Tr} Q(H)^2 + L \text{Tr}((D_s W)^T D_s W) \right] \quad (107.14)$$

даёт

$$\mathcal{A}_s = -\partial_s W W^T = -\frac{\partial_s \varphi}{3} \Omega(H). \quad (107.15)$$

Тем самым connection–projector dependence больше не является ansatz; holonomy зависит только от winding, а connection Hessian положителен.

Новый blue gate лежит глубже: вывести nonzero pairing condensate, cubic-root bundle и его embedding в finite graded superconnection из одного parent action. Пока этот carrier принят как boundary-sector input, family–defect branch остаётся conditional и не меняет $N_{\text{closed physical}} = 0$.

Tetrahedral residual-bundle gate теперь закрывает discrete degree этого carrier. Четыре axes образуют regular tetrahedron и канонически задают spin-three tensor с proper stabilizer A_4 . После выбора P_a остаётся

$$\text{Stab}_{A_4}(P_a) = \{1, C_{a,+}, C_{a,-}\} \simeq \mathbb{Z}_3. \quad (107.16)$$

Все четыре stabilizers и оба orientations проверены машинно; binary lifts имеют order six. Поэтому factor $1/3$ больше не является отдельным дискретным input.

Открытый узел одновременно стал точнее. Global A_4 сохраняет physical различимость axes, но не создаёт gauge bundle. Gauged residual A_4 создаёт order-three flux, однако axes становятся gauge-related без boundary framing. Поэтому следующий blue gate — вывести gauged или boundary-framed tetrahedral carrier вместе с nonzero ordinary charge-two $B-L$ defect condensate из одного finite graded parent action.

Gauge–family locking gate закрывает axis-framing часть. Real bifundamental X с vacuum $X \in SO(3)$ ломает $SO(3)_{\text{gauge}} \times SO(3)_{\text{family}}^{\text{global}}$ до exact diagonal global group. Его Hessian равен $(6_+, 3_0, 0_-)$, а три gauge masses положительны и равны в canonical normalization. Поэтому residual $\mathbb{Z}_3$ flux теперь имеет physical family frame без перехода к новой family $SU(3)$ gauge algebra.

Оставшийся blue gate стал одномернее. Общая symmetry разрешает effective pairing mass обоих знаков и не заставляет $B - L$ field конденсироваться. Coefficient-free candidate

$$V_\mu = \left(|\Phi|^2 - \frac{1}{3} \text{Tr} X^T X \right)^2 \quad (107.17)$$

автоматически даёт nonzero condensate в locked vacuum, но ratio $1 : -2/3 : 1/9$ должен быть получен из одного central curvature или finite graded supertrace. Именно этот parent-trace calculation теперь является следующим decisive family-defect gate.

Quiver moment-map gate проходит этот calculation в explicit frozen-gauged-frozen chain. A_4 -Schur lemma фиксирует pairing arrow как $Y = \Phi I_3$, а middle curvature

$$\mu_G = X X^T - |\Phi|^2 I_3 \quad (107.18)$$

даёт exact identity

$$\frac{1}{3} \text{Tr} \mu_G^2 = \left(|\Phi|^2 - \frac{1}{3} \text{Tr} X X^T \right)^2 + \frac{1}{3} \text{Tr} \left(X X^T - \frac{1}{3} \text{Tr}(X X^T) I_3 \right)^2. \quad (107.19)$$

Тем самым ratio $1 : -2/3 : 1/9$ выведен, а не выбран. Zero-gradient Hessian равен $(7_+, 4_0, 0_-)$. После включения unit defect momentum joint radial minimum остаётся condensed и лежит ниже normal branch на 0.0013020084.

КО6 embedding gate закрывает representation-level часть. Explicit 18-dimensional real-even completion проходит self-adjointness, grading, reality, order-zero и first-order conditions. Более того, first-order condition сам оставляет одномерный commutant и потому выводит pairing arrow

$$Y = \Phi I_3, \quad (107.20)$$

а не принимает его как внешний Schur ansatz.

Одновременно ordinary spectral-action route закрывается отрицательно. На radial slice $X = \rho I_3$, $\Phi = r$ получено

$$\text{Tr} D_p^4 = 6(\rho^2 + r^2)^2, \quad (107.21)$$

$$\frac{1}{3} \text{Tr} \mu_G^2 = (\rho^2 - r^2)^2. \quad (107.22)$$

Следовательно, ordinary trace имеет положительный mixed quartic, тогда как moment-map curvature требует отрицательный. Quadratic spectral term знак не меняет, а $\text{Str} D_p^4 = 0$. Поэтому finite representation существует, но требуемый condensate не является следствием стандартного one-trace polynomial этого D_F .

Новый blue gate теперь уже не algebraic embedding. Требуется вывести incoming-minus-outgoing middle curvature как canonical auxiliary D -sector или relative/mapping-cone action и одновременно доказать, что его trace normalization совпадает с kinetic normalization полей X и Φ . После этого нужно повторить full nonradial и BdG audit.

Relative/auxiliary audit показывает, что эта формулировка была ещё слишком широкой. Canonical mapping-cone norm от $(d + d^\dagger)^2$ сохраняет endpoint composition и равен

$$2|\Phi|^2 \text{Tr} X X^T, \quad (107.23)$$

поэтому не содержит pure quartics и закрывается. Strict $SO(3)$ -adjoint D-term также закрывается: требуемая $\mu_G = X X^T - |\Phi|^2 I_3$ симметрична, тогда как $\mathfrak{so}(3)$ состоит из skew matrices, и adjoint projection равна нулю.

Условно положительным остаётся более точный self-adjoint auxiliary route. На каноническом module $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$ выполнено

$$\tau_3(\mu_G^2) = \sup_{K=K^T} \{2\tau_3(K\mu_G) - \tau_3(K^2)\}, \quad (107.24)$$

причём stationary field равен $K = \mu_G$, а та же τ_3 нормирует kinetic terms X и Φ . Новый blue gate — вывести этот six-dimensional self-adjoint module и его единственную trace metric из represented degree-two junk quotient или uniquely fixed BV complex. Только после этого auxiliary construction станет parent-geometry result.

Повторный literature audit существенно сужает и исправляет этот узел. Matrix

$$\mu_J = XX^T - |\Phi|^2 I_3 \quad (107.25)$$

остаётся точным middle Hodge commutator, но на declared real $SO(3)$ field space не является strict Hamiltonian moment map: её contraction с каждым skew generator $\mathfrak{so}(3)$ равна нулю. Поэтому unitary quiver D-term literature не даёт прямого parent proof для real branch.

Canonical mapping-cone norm также закрывается: он равен только

$$2|\Phi|^2 \text{Tr } XX^T \quad (107.26)$$

и не содержит pure quartics. Self-adjoint Legendre identity формально reproduces $\tau_3(\mu_J^2)$, но её auxiliary Hessian имеет шесть eigenvalues $-2/3$. Real positive auxiliary minimum даёт quartic противоположного знака.

Explicit junk quotient закрывает первый route. На generic фоне represented two-form rank равен двадцати, junk rank — девяти, quotient rank — одиннадцати. На particle half весь middle M_3 лежит в junk; full КО6 quotient сохраняет только одну central conjugate direction и не содержит traceless symmetric module.

Финальная проверка фермионной меры закрывает второй маршрут. Самостоятельная конечная КО6-билинейная форма симметрична, поэтому её грассманова антисимметричная часть равна нулю. После четырёхмерного пополнения

$$\log |\text{Pf } \mathcal{D}_p| = 3 \log p^2 + 6 \log(p^2 + \rho^2 + r^2), \quad (107.27)$$

а все even moments зависят только от $\rho^2 + r^2$. Поэтому Gaussian measure не различает points $(1, 0)$ и $(2^{-1/2}, 2^{-1/2})$, тогда как moment-map square равен на них единице и нулю. Loop quartic имеет ratio $1 : 2 : 1$, а не $1 : -2 : 1$.

Таким образом, family-defect parent route внутри Version IV закрыт. Reopening требует four-fermion channel, modified calculus, Cartan torsion либо нового finite carrier и относится к Version V.

Исходный machine-readable graph сохранён в `project_success_tree_v4_results.json`; генератор рисунка — `generate_project_success_tree_v4.py`.

Глава 108

Заключение: итог Тома IV и граница следующей версии

Том IV был открыт с более сильной целью, чем построение ещё одной математически согласованной модели. Требовалось перейти от геометрического ядра программы к наблюдаемому сектору: зафиксировать representation content, получить единое действие и его нормировки, выполнить RG-перенос и пройти минимум две независимые blind-проверки. Эта цель заранее была сформулирована как последовательность kill-gates, а не как поиск численных совпадений.

Проведённый цикл завершает эту проверку. Его итог не сводится ни к простому успеху, ни к простому отрицанию исходной программы. Том существенно расширил строгое математическое содержание, построил несколько новых finite и boundary architectures и одновременно доказал, что ни одна из них в текущем виде не выполняет Definition of Done наблюдаемой физической теории.

108.1 Сопоставление исходных целей и результата

Финальный статус обязательных уровней имеет вид:

Уровень	Цель Тома IV	Фактический результат	Статус
Представления	Получить наблюдаемый charge ledger из finite geometry	Построен минимальный quaternionic SM baseline и generation atom; multiplet menu остаётся target-led и не выводит уникально три поколения	частично
Аномалии	Получить anomaly-free chiral content	Относительные гиперзаряды выводятся из Yukawa covariance и anomaly cancellation при заявленных neutrino assumptions	пройдено условно
Действие	Одно gauge-invariant bosonic/fermionic action	Ни minimal SM, ни Pati–Salam, ни family–defect ветвь не дали полного устойчивого parent action	не пройдено
Нормировки	Единая trace convention для gauge, scalar и Yukawa sectors	Gauge trace relations и несколько relative weights выведены; общий scalar–Yukawa–defect measure не построен	частично
RG	Перенести matching relations к laboratory scales	Minimal SM trajectories не имеют triple crossing; threshold repairs либо недостаточны, либо определяются обратным fit	не пройдено

Уровень	Цель Тома IV	Фактический результат	Статус
EW/QCD blind gate	Не менее одной blind gauge observable	Независимое электрослабое или QCD closure не достигнуто	не пройдено
Flavour	Массы, СКМ и CP без sectorwise input	Показана algebraic CP-sarability, но operator map не единственна и четыре Yukawa sectors не выведены	не пройдено
Нейтрино	Splittings, mixing и ordering branch	Сохраниаются conditional defect topology и exact-one Majorana kernel; наблюдаемый neutrino ledger не получен	не пройдено
Масштаб	Не более одного dimensionful train input и controlled EFT	Dimensionless carrier results устойчивы, не пройдено no absolute scale matching нарушает local expansion control	
Мост томов	Один functional origin геометрии и наблюдаемого действия	Несколько совместимых локальных мостов построены, но единый cross-tome functional отсутствует	не пройдено
Репликация	Независимый computational pipeline	Все основные gates имеют machine ledgers; внешняя независимая replication ещё не выполнена	внутренне пройдено

Следовательно, строгий Definition of Done Version IV.SM не выполнен. В частности, отсутствуют две preregistered blind observables, единое действие и единая normalization measure. Поэтому

$$N_{\text{closed physical}} = 0. \quad (108.1)$$

108.2 Что удалось установить строго

108.2.1 Observed representation baseline

В restricted finite-algebra class установлен минимальный quaternionic baseline

$$\mathcal{A}_F = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C}), \quad (108.2)$$

который после central constraint воспроизводит локальную gauge algebra Стандартной модели. Anomaly cancellation и Yukawa covariance связывают quark и lepton multiplets в единый generation atom и фиксируют стандартные относительные hypercharges. Этот результат является classification и compatibility theorem внутри объявленного menu, но не доказательством уникального происхождения observed spectrum.

108.2.2 Family и flavour structure

Построены affine family carrier, variational family state и несколько basis-covariant readout maps. Установлено, что coefficient-free map может порождать ненулевой трёхсемеиный CP invariant без внешней complex phase. Одновременно доказана operator-map underdetermination: равно допустимые maps дают разные mass ratios, mixing matrices и CP status. Поэтому algebraic возможность flavour не повышена до prediction.

108.2.3 Geometric carrier и measure

Для comparison class carriers построены correlation-cell Gibbs functional, spectral temperature dictionary и Gibbs–Fisher radial geometry. Получен устойчивый dimensionless

S^4 -candidate и уточнена роль normalized spectral state. Но bare trace и outer-log Gibbs action имеют противоположное ordering, absolute scale находится вне контролируемой local spectral expansion, a full-shape Hessian и gauge completion остаются decisive gate.

108.2.4 Pati–Salam branch

В этой ветви получен один из наиболее сильных математических результатов тома:

$$\|\delta_h(D_\Delta^2)\|^2 = 4 \det(\Delta \Delta^\dagger), \quad (108.3)$$

причём graph coordinate, edge normalization $c = 1$, one-copy irreducibility и auxiliary Schur Hessian выведены без continuous fit. Построен algebraic KO6 completion relative cycle. Однако full ϕ/Σ_4 vacuum имеет отрицательные и flat directions. Полный rank-one connected curvature span принципиально не стабилизирует оба sectors. Поэтому current Pati–Salam finite geometry закрыта как physical vacuum mechanism.

108.2.5 Family–defect branch

Получена последовательность взаимно согласованных structural results: tetrahedral projector, восемь oriented three-cycles, exact holonomy, residual $\mathbb{Z}_3$ -bundle, gauge–family diagonal lock и explicit 18-dimensional KO6 quiver embedding. First-order condition фиксирует pairing arrow $Y = \Phi I_3$, a middle Hodge curvature даёт exact coefficient identity

$$\frac{1}{3} \text{Tr}(XX^T - |\Phi|^2 I_3)^2 = \left(|\Phi|^2 - \frac{1}{3} \text{Tr} XX^T\right)^2 + \frac{1}{3} \text{Tr} \left(XX^T - \frac{1}{3} \text{Tr}(XX^T) I_3\right)^2. \quad (108.4)$$

Но action origin последовательно закрыт: ordinary trace имеет wrong mixed sign, mapping cone сохраняет только endpoint product, positive real auxiliary даёт wrong Euclidean sign, particle middle curvature удаляется junk quotient, a completed Gaussian Pfaffian зависит только от $\rho^2 + r^2$. Следовательно, эта ветвь сохраняется как набор математических building blocks, но не как parent theory Version IV.

108.3 Главные отрицательные результаты

No-go results Тома IV являются частью результата, а не побочным продуктом. Они запрещают повторение следующих маршрутов без изменения версии:

1. minimal SM spectral unification без independently derived threshold sector;
2. восстановление gauge crossing через parameter, найденный обратным решением по тем же couplings;
3. объявление Yukawa graph или gradient readout физической mass theory без operator theorem;
4. использование ordinary one-trace spectral quartic для relative incoming-minus-outgoing curvature;
5. стандартный BV gauge-fixing auxiliary как источник нового classical vacuum potential;
6. rank-one Pati–Salam projector как full ϕ/Σ_4 stabilizer;

7. finite KO6 Pfaffian как самостоятельная physical measure;
8. imaginary Hubbard–Stratonovich identity без предварительно выведенного quartic или four-fermion kernel;
9. absolute Planck-scale assignment из uncontrolled asymptotic spectral expansion;
10. добавление нового coefficient после раскрытия blind data.

Эти запреты сокращают пространство допустимых продолжений значительно сильнее, чем набор положительных численных coincidences.

108.4 Срез по программе в целом

На 15 августа 2026 года project-wide status сохраняется:

$$R_{\text{sci}} = 4/10, \quad N_{\text{closed physical}} = 0. \quad (108.5)$$

Первая величина означает предъявленное к проверке математическое ядро и внутреннюю computational reproducibility; она не является вероятностью истинности теории. Вторая величина означает отсутствие хотя бы одного полного observed-sector closure, одновременно проходящего representation, normalization, RG и blind gates.

Корректная формула статуса имеет вид

математическая программа сохраняется, Version IV как единая физическая теория закрыта, положительные building blocks не являются observables, новая архитектура должна быть объявлена как Version V.	(108.6)
--	---------

108.5 Что переносится в следующий том

Следующий том не должен продолжать все открытые ветви одновременно. Он должен выбрать один primary architecture class до обращения к новым observables. Из текущего корпуса сохраняются три допустимых направления.

108.5.1 Carrier-first route

Наиболее консервативное продолжение — совместная variation normalized spectral state и carrier geometry:

$$\mathcal{F}[\rho, M] = \text{Tr}(\rho H_C[M]) + \Gamma_{\text{fluc}}[\rho, M] - \tau^{-1} S(\rho). \quad (108.7)$$

Первый gate обязан проверить full-shape Hessian, gauge sector и exact nonlocal response на frozen comparison class без observed inputs.

108.5.2 Finite-geometry route

Pati–Salam reopening требует fundamental diagonal carrier effective rank не меньше трёх либо нескольких independently derived noncommuting projectors с trivial common stabilizer. Family–defect reopening требует uniquely derived four-fermion Sym_3 -channel, modified differential calculus, Cartan-torsion mediator или новый finite carrier. Оба изменения являются новой geometry, а не counterterm repair.

108.5.3 Boundary-source route

Wilson–defect architecture сохраняет operator-level coefficient reconstructions, но требует gauge-invariant defect source и canonical fixed-charge boundary path integral. Momentum projector, measure, zero-mode prescription и BV content должны следовать из одного action до сравнения с наблюдаемыми.

Протокол 108.1 (Условия открытия Тома V). Новая версия допускается только после выполнения следующих условий:

1. заранее фиксируется одна primary architecture и comparison class;
2. algebra, Hilbert space, measure, statistics и admissible counterterms объявляются до numerical scan;
3. relative sector weights выводятся из одной symmetry, trace или quantum measure;
4. до phenomenology вычисляются full Hessian, gauge quotient и BV/BRST complex;
5. запрещено переносить fitted coefficients и failed parent actions из Version IV;
6. заранее регистрируются минимум две dimensionless blind observables из независимых sectors;
7. внешний computational reproduction является частью Definition of Done, а не последующей публикационной процедурой.

108.6 Финальное заключение

Том IV не построил единую предсказательную физическую теорию. Но он выполнил другую необходимую работу: преобразовал широкую программу аналогий в ограниченное дерево доказанных identities, conditional constructions и закрытых mechanisms. Теперь известно не только то, какие structures могут существовать, но и то, какие естественные способы их объединения не работают.

Главный положительный итог состоит в сохранении содержательного математического ядра и нескольких reusable geometric modules. Главный отрицательный итог состоит в отсутствии единого action и blind physical closure. Главный методологический итог состоит в том, что следующий шаг уже нельзя совершить локальной подгонкой: он требует явно новой parent architecture и потому должен быть оформлен как отдельный том и отдельная версия программы.